



ISO9001质量体系认证

CE认证

EN700系列变频器

使用手册

深圳易能电气技术股份有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

前 言

首先感谢您购买深圳易能电气技术股份有限公司开发生产的 EN700 系列变频器！

EN700 系列智能型高性能变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动，同时支持无速度传感器矢量模式下的速度控制和转矩控制，能够满足高性能变频器的各种要求。EN700 系列将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品，为客户提供了实用的指令通道切换、PID 调节器、简易的 PLC、可编程的输入输出端子控制、脉冲频率给定和内置 Modbus，支持 CAN 总线、Profibus-DP 总线、DeviceNet 总线、EtherCAT 总线等功能及平台，为制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案。EN700 系列内置输入缺相、输出缺相、接触器异常保护等多种有效保护，有效地提高了系统的可靠性和安全性。

本手册为用户提供安装配线、参数设定、故障诊断与对策及日常维护等相关注意事项。为确保能正确安装及操作变频器，发挥其优越性能，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保存及交给本变频器的最终使用者。

如对于本变频器的使用存在疑难或有特殊要求，请联络本公司的各地办事处或经销商，也可直接与本公司技术工程部联系，我们将竭诚为您服务。

本手册内容如有变动，恕不另行通知。

目 录

1 安全信息与使用注意事项

1.1 安全注意事项	1
1.2 使用范围	2
1.3 使用注意事项	2
1.4 报废注意事项	3

2 变频器的型号与规格

2.1 购入检查	5
2.2 变频器型号说明	5
2.3 变频器铭牌说明	5
2.4 变频器系列型号说明	6
2.5 变频器外观及部位名称说明	6
2.6 外形尺寸	7
2.7 选配件底座	8
2.8 操作键盘外形尺寸	9
2.9 产品技术指标及规格	9
2.9.1 变频器电气规格	9
2.9.2 通用规格	9
2.9.3 降容	11

3 变频器的安装及配线

3.1 变频器的安装环境	13
3.1.1 安装环境要求	13
3.1.2 安装方向与空间	13
3.2 变频器部件的拆卸和安装	13
3.2.1 操作键盘的拆卸和安装	13
3.2.2 盖板的拆卸与安装	14
3.3 变频器配线的注意事项	14
3.4 主回路端子的配线	15
3.4.1 变频器与选配件的连接	16
3.4.2 主回路端子的配线	17
3.5 基本运行配线图	18
3.6 控制回路配置及配线	20
3.6.1 主控板简介	20
3.6.2 端子板简介	21
3.6.3 控制端子的说明	22
3.6.4 模拟输入输出端子的配线	24
3.6.5 数字量输入端子的配线	25
3.6.6 通讯端子的配线	26

4 EMC(电磁兼容性)说明

4.1 噪声干扰的抑制	29
4.1.1 干扰噪声的类型	29
4.1.2 抑制干扰的基本对策	29
4.2 现场配线与接地	30
4.3 漏电流及对策	30
4.4 电磁开闭类电器的安装要求	31

4.5	噪声滤波器安装说明	31
5	基本操作与试运行	
5.1	操作键盘的说明	33
5.1.1	键盘布局	33
5.1.2	键盘功能说明	33
5.1.3	LCD 显示	34
5.2	操作键盘显示功能的层次结构	35
5.3	驱动模式与程序模式	36
5.3.1	驱动模式	36
5.3.1.1	监视模式	36
5.3.2	程序模式	37
5.3.2.1	校验模式	37
5.3.2.2	简易程序模式	38
5.3.2.3	高级程序模式	38
5.3.3	LOCAL/REMOTE 切换方法	39
5.3.4	数字电位器切换监视项目 1 的方法	39
5.4	试运行流程图	40
5.4.1	主流程图	40
5.4.2	V/F 控制流程图	41
5.4.3	矢量控制流程图	42
5.5	自整定	43
5.5.1	自整定总绪	43
5.5.2	整定流程图	44
5.5.3	实施自整定前的准备	45
5.5.4	旋转全模式自整定操作方法	45
5.5.5	静止模式自整定操作方法	46
5.5.6	第 2 电机自整定	47
5.5.7	自整定中的异常	48
5.6	调试	49
5.6.1	矢量控制模式中的速度控制调试	49
5.6.2	V/F 控制模式中的稳定化调试	50
6	参数的详细说明	
6.1	A: 环境设定参数组	51
6.1.1	A1: 环境设定模式	51
6.1.2	A2: 常用参数	52
6.1.3	A3: 厂家参数	52
6.2	b: 应用程序参数组	53
6.2.1	b1: 运行模式与时序选择	53
6.2.2	b2: 制动与减速	59
6.2.3	b3: 下垂功能	60
6.2.4	b4: 机械损耗补偿	60
6.2.5	b5: PID 功能	61
6.3	C: 控制与调试参数组	65
6.3.1	C1: 加减速时间	65
6.3.2	C2: S 字特性	66
6.3.3	C3: 速度控制	66
6.3.4	C4: 矢量控制关联参数	68

6.3.5	C6: V/F 专用参数	69
6.4	d: 指令设定参数组	71
6.4.1	d1: 预置旋转速度	71
6.4.2	d2: 程序运转模式	72
6.4.3	d3: 速度指令调谐	76
6.4.4	d4: 转矩控制	78
6.4.5	d5: 偏置速度	78
6.5	E: 电动机参数组	79
6.5.1	E1: 电动机类型	79
6.5.2	E2: 电动机运行范围	79
6.5.3	E3: 载波频率设定	79
6.5.4	E4: 感应电机铭牌参数	79
6.5.5	E7: 感应电机电气参数	80
6.6	F: 第二电动机参数组	82
6.6.1	F1: 第 2 电动机类型选择与使能	82
6.6.2	F2: 第 2 感应电机铭牌参数	82
6.6.3	F4: 第 2 感应电机电气参数	82
6.6.4	F6: 第 2 电动机补充调节参数	83
6.7	G: 选购卡	85
6.7.1	G1: PG 速度控制卡	85
6.7.2	G6: 通讯选购卡	86
6.8	H: 端子功能选择	91
6.8.1	H1: 多功能接点输入端子	91
6.8.2	H2: 多功能接点输出端子	102
6.8.3	H3: 多功能模拟量输入端子	112
6.8.4	H4: 多功能模拟量输出端子	115
6.8.5	H5: MODBUS 通讯端子	115
6.8.6	H6: 脉冲序列输入/输出端子	117
6.9	L: 保护功能	119
6.9.1	L1: 电动机保护功能	119
6.9.2	L2: 直流电压控制功能	120
6.9.3	L4: 超速保护与速度控制出错	120
6.9.4	L5: 故障管理	121
6.9.5	L8: 其他保护	123
6.9.6	L9: 维护	126
6.10	o: 操作器相关参数	127
6.10.1	o1: 显示设定/选择	127
6.10.2	o2: 多功能选择	128
6.10.3	o3: 拷贝/读取功能	129
6.11	U: 监视	130
6.11.1	U1: 状态监视	130
6.11.2	U2: 故障跟踪	130
6.11.3	U3: 故障记录	130
6.11.4	U4: 维护监视	130
6.11.5	U5: 应用程序监视	131
6.11.6	U6: 控制监视	131

7 故障诊断及对策

7.1 故障现象及对策	133
7.2 故障记录查寻	137
7.3 故障复位	138
7.4 告警复位	138

8 保养和维护

8.1 日常保养及维护	139
8.2 易损部件的检查与更换	139
8.3 变频器的保修	140
8.4 变频器的存贮	140

附录 A 参数一览表

A.1 表中符号说明	141
A.2 功能参数一览表	141
A.2.1 A: 环境设定参数组	141
A.2.2 b: 应用程序参数组	142
A.2.3 C: 控制与调试参数组	144
A.2.4 d: 指令设定参数组	146
A.2.5 E: 电动机参数组	147
A.2.6 F: 第二电动机参数组	148
A.2.7 G: 选购卡	149
A.2.8 H: 端子功能选择	151
A.2.9 L: 保护功能	156
A.2.10 o: 操作器相关参数	158
A.2.11 U: 监视	158

附录 B MODBUS 通讯协议

B.1 Modbus 通信的构成	161
B.2 通信规格	161
B.3 与 PLC 进行通信的步骤	161
B.4 Modbus 通信设定参数	162
B.5 以 Modbus 通信运行变频器	163
B.6 通信时机	164
B.7 信息格式	164
B.7.1 信息内容	164
B.7.2 从站地址	164
B.7.3 功能码	164
B.8 主机读从机参数	165
B.9 主机写从机参数	165
B.10 数据通信地址分配	166
B.10.1 功能码 A1-00~U6-20 组通信地址	166
B.10.2 控制命令和状态字通信地址	166
B.11 通讯错误时的处理	167
B.12 数据帧示例	167
B.12.1 RTU 模式	167
B.12.2 ASCII 模式	168
B.13 CRC 校验方式	171
B.14 LRC 校验方式	171

附录 C 键盘	
C.1 键盘	173
C.2 LCD 液晶显示键盘	173
附录 D 通讯扩展卡	
D.1 扩展卡选型	175
D.2 DROFIBUS-DP 扩展卡	175
D.3 CANopen 扩展卡	177
D.4 EtherCAT 扩展卡	179
D.5 DeviceNet 扩展卡	180
附录 E 通用编码器扩展卡	
E.1 扩展卡选型	183
E.2 EN-PG05、EN-PG06 外形及端子定义说明	183
E.3 EN-PG07、EN-PG08 外形及端子定义说明	184
附录 F 制动单元与制动电阻	
F.1 制动单元与制动电阻	187

安全信息与使用注意事项

为了确保您的人身与设备的安全，请您在使用变频器之前，务必认真阅读本章内容。

1.1 安全注意事项.....	1
1.2 使用范围.....	2
1.3 使用注意事项.....	2
1.4 报废注意事项.....	3

ENC

ENDING

1.1 安全注意事项

本使用手册中使用到的符号有如下三种：

符号	符号说明
	若不按要求操作，可能导致死亡、重伤或严重的财产损失。
	操作时需要注意的事项及如果不按要求操作，可能会使身体受伤或设备损坏。
 提示	提示一些在使用时需要特别注意的事项。



- (1) 严禁将交流电源接到变频器的 U、V、W 输出端子上，否则将造成变频器的彻底损坏。
- (2) 不要将 (-) 与 (+) 短接，否则将导致变频器损坏和电源的短路。
- (3) 变频器禁止安装在易燃物上，否则有发生火灾的危险。
- (4) 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- (5) 主回路接线后，应对裸露的接线端子进行绝缘处理，否则有触电的危险。
- (6) 通电情况下，不要用潮湿的手操作变频器，否则有触电的危险。
- (7) 变频器的接地端子必须良好接地。
- (8) 变频器在通电过程中，请勿打开面盖及进行配线作业，必须在关闭电源 10 分钟后，方可实施配线或检查。
- (9) 必须具有专业资格的人进行配线作业，严禁将任何导电物遗留在机器内，否则有触电或造成变频器损坏的危险。
- (10) 存贮时间超过 6 个月以上的变频器，上电时应先用调压器逐渐升压，并保持待机状态下 1 小时，否则有触电和爆炸的危险。
- (11) 严禁用户在变频器运行中、加速中或减速中，直接切断电源，必须确保变频器已经完全停机并处于待机状态下才可执行切断电源操作。否则，造成的变频器损坏、设备损坏以及人身事故，由用户自行承担。



- (1) 严禁将控制端子中 TA1/2、TB1/2、TC1/2 以外的端子接上交流 220V/380V 信号，否则会导致变频器的彻底损坏。
- (2) 如果变频器有损伤或部件不全时，请不要安装运转，否则有发生火灾或导致人员受伤的危险。
- (3) 安装时，应该在能够承受变频器重量的地方进行安装，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。

1.2 使用范围

- (1) 本变频器仅适用于一般工业用的三相交流异步电动机。
- (2) 如果将变频器用于与生命、重大财产、安全设备等相关的可靠性要求非常高的设备时，必须慎重处理，请向厂家咨询。
- (3) 本变频器属一般工业用电动机控制装置，如果用于危险设备上，必须考虑变频器发生故障时的安全防护措施。

1.3 使用注意事项

- (1) EN700 系列为电压源型变频器，使用时电机的温升、噪声和振动与工频运行相比较略有增加，属正常现象。试运行，分别在机械无负载和带负载的状态下，使用操作器及钳形电流表对电机电流进行确认。电流大于变频器额定电流的 150% 时，变频器内部的 IGBT 会受到热应力的影响，增加 IGBT 的热疲劳程度。如果没有特别的低噪音要求，可将变频器的载波频率降低到 2~3KHz；另外，可通过降低负载、延长加减速时间、将变频器容量提高一级等手段，将电流降低到 150% 以下。
- (2) 如果需要以低速恒转矩长期运行，必须选用变频电机。若使用一般的异步交流电机低速运行时，应监控电机温度或采取强制散热措施，以防烧毁电机。通过变频器驱动的电机的起动、加速特性受到接入的变频器的过载能力的制约。与通过工业电源起动相比，通常转矩特性值较小。需要较大起动转矩时，请选择更高一级容量的变频器，或同时提高电机和变频器的容量。

- (3) 减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置在长期低速运行时，可能由于润滑效果变差造成损坏，请事先采取必要措施。
- (4) 若超过电机额定频率运行时，除了考虑电机的振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围，请务必事先确认。
- (5) 对于提升设备和大惯性之类的负载，变频器可能会因产生 FCL 动作或过压故障而跳闸，为保证正常工作，应考虑选配适当的制动组件。
- (6) 应通过端子或其它正常的命令通道对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等强电开关直接频繁起停操作，否则会造成设备损坏。
- (7) 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，否则可能会损坏变频器。
- (8) 变频器在一定的输出频率范围内，可能会遇到负载装置的机械共振点，可设置跳跃频率来避开。
- (9) 使用前，应确认电源电压在允许的工作电压范围之内，否则应做变压处理或订购特种变频器。
- (10) 电机在首次使用或长时间放置后再使用之前，应做电机绝缘检查。请使用 500V 电压型兆欧表按图 1-1 所示进行检查，绝缘电阻不得小于 5 MΩ，否则有损坏变频器的可能。
- (11) 禁止输出侧安装改善功率因数的电容器或防雷用压敏电阻等，否则将造成变频器故障跳闸或器件的损坏，如图 1-2 所示。

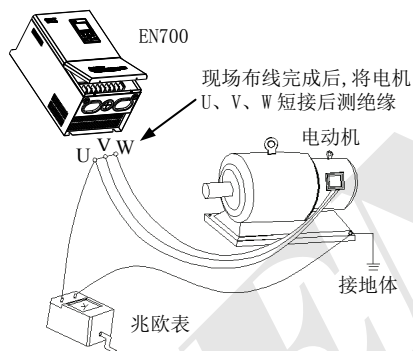


图 1-1 电机绝缘检查示意图

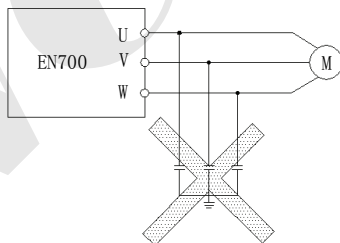


图 1-2 变频器输出端禁止使用电容器

1.4 报废注意事项

在处理报废的变频器及其零件时，请注意：

- (1) 整体：请将变频器作为工业废品处理。
- (2) 电解电容：变频器内的电解电容在焚烧时可能发生爆炸。
- (3) 塑料：变频器上的塑料、橡胶等制品在燃烧时可能产生有害、有毒气体，燃烧时请做好防护准备。

ENC

2.1	购入检查	5
2.2	变频器型号说明	5
2.3	变频器铭牌说明	5
2.4	变频器系列型号说明	6
2.5	变频器外观及部位名称说明	6
2.6	外形尺寸	7
2.7	选配件底座与底座外形尺寸	8
2.8	操作键盘外形尺寸	9
2.9	产品技术指标及规格	9

ENDING

2.1 购入检查

- (1) 运输中是否有破损，变频器本身是否有碰伤现象，零部件是否有损坏、脱落。
 - (2) 随机所附装箱单上的物品是否齐全。
 - (3) 请确认所购变频器的铭牌数据与您的订货要求是否一致。
- 本公司产品在制造、包装、运输等方面有严格的质量保证体系，如果发生某种疏漏或错误，请速与本公司或当地的代理商联系，我们将尽快给予解决。

2.2 变频器型号说明

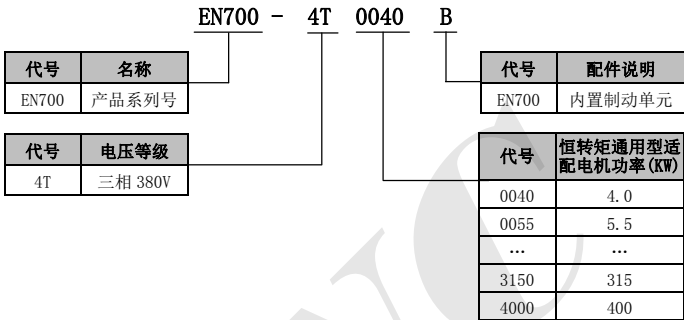


图 2-1 变频器型号说明

2.3 变频器铭牌说明

在变频器本体的右侧板下方，贴有标示变频器型号及额定值的铭牌，铭牌内容如图 2-2 所示。

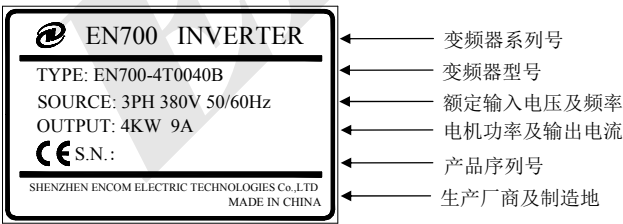


图 2-2 变频器铭牌

2.4 变频器系列型号说明

输入电压	变频器型号	额定输出电流 (A)	适配电机 (KW)
三相 380V~440V	EN700-4T0040B	10	4.0
	EN700-4T0055B	13	5.5
	EN700-4T0075B	17	7.5
	EN700-4T0110B	25	11
	EN700-4T0150B	33	15
	EN700-4T0185B	39	18.5
	EN700-4T0220B	45	22
	EN700-4T0300B	60	30
	EN700-4T0370B	75	37
	EN700-4T0450B	91	45
	EN700-4T0550B	112	55
	EN700-4T0750	150	75
	EN700-4T0900	176	90
	EN700-4T1100	210	110
	EN700-4T1320	253	132
	EN700-4T1600	304	160
	EN700-4T2000	380	200
	EN700-4T2200	426	220
	EN700-4T2500	460	250
	EN700-4T3150	600	315
	EN700-4T4000	740	400

2.5 变频器外观及部位名称说明

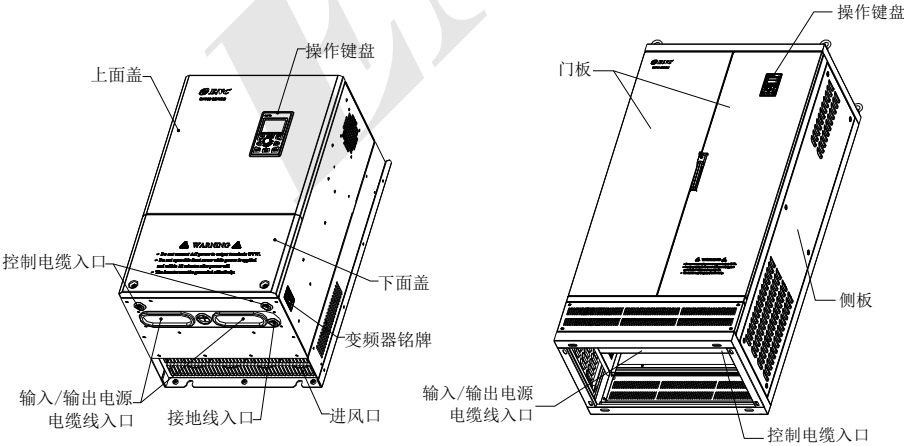


图 2-3 变频器各部位名称示意图

2.6 外形尺寸

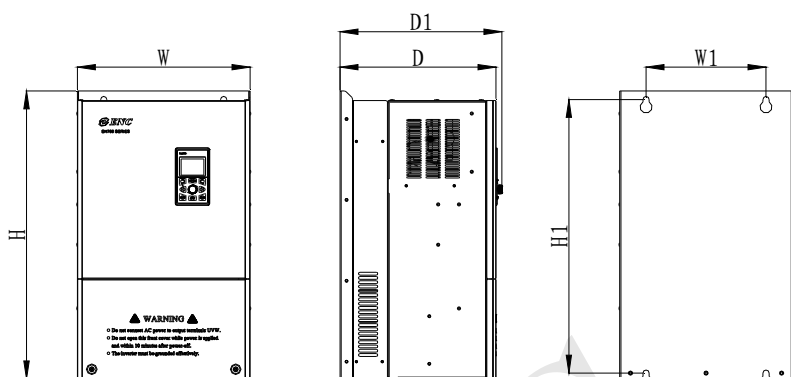


图 a

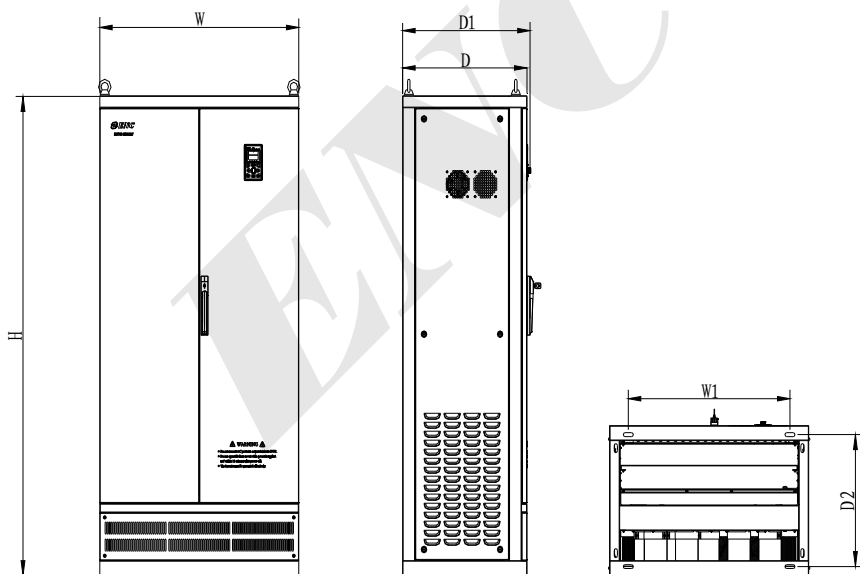


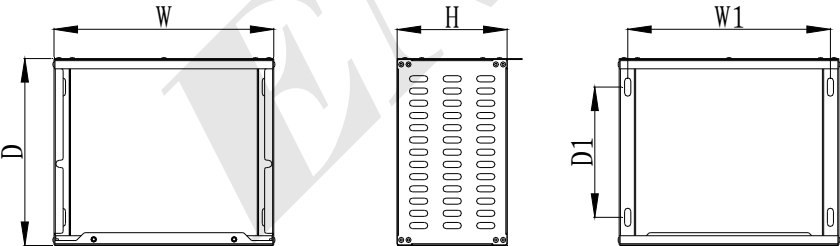
图 b

图 2-4 外形图

表 2-1 EN700 系列安装尺寸

变频器型号	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	安装孔径 (mm)	图号
EN700-4T0040B	160	100	320	306	192	205	—	6	图 a
EN700-4T0055B									
EN700-4T0075B									
EN700-4T0110B	210	150	365	349	200	213	—	7	
EN700-4T0150B									
EN700-4T0185B	250	190	420	400	210	223	—	9	
EN700-4T0220B									
EN700-4T0300B	300	220	560	540	260	273	—	9	
EN700-4T0370B									
EN700-4T0450B	326	260	610	590	265	278	—	9	
EN700-4T0550B									
EN700-4T0750	360	250	605	575	325	348	—	13	
EN700-4T0900									
EN700-4T1100	430	250	710	680	340	353	—	13	
EN700-4T1320									
EN700-4T1600	510	370	1069	1035	430	443	—	13	
EN700-4T2000	560	420	1069	1035	430	443	—	13	
EN700-4T2200									
EN700-4T2500									
EN700-4T3150	800	650	1600	—	500	513	440	13	图 b
EN700-4T4000									

2.7 选配件底座



标准底座	W (mm)	D (mm)	H (mm)	W1 (mm)	D1 (mm)	安装孔	对应变频器型号
SP-BS7-0900	360	306	180	332	213	30*10	EN700-4T0750
							EN700-4T0900
SP-BS7-1320	430	320	180	402	228	30*10	EN700-4T1100
							EN700-4T1320
SP-BS7-1600	510	404	205	446	340	Φ 10	EN700-4T1600
SP-BS7-2200	560	404	204	496	340	Φ 10	EN700-4T2000
							EN700-4T2200
							EN700-4T2500

2.8 操作键盘外形尺寸(单位: mm)

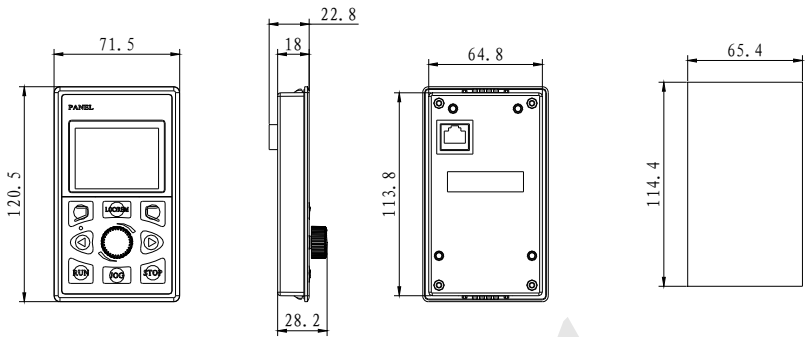


图 2-5 键盘外形及开孔尺寸



提示

键盘在外引时, 客户可根据实际需求按键盘开孔尺寸进行开孔, 建议安装键盘的板厚在 1.0~1.5mm 之间。

2.9 产品技术指标及规格

2.9.1 变频器电气规格

项目		规格
输入	额定电压、频率	AC 三相 380V~440V, 50/60Hz
	电压允许波动范围	~15%~10%
	频率允许波动范围	±5%
	过载能力	150%额定电流 60S
	载波频率	1.0~10.0kHz (不同容量的最大载波频率不一样, 请参照 E3-01 参数说明)
	最高输出电压	三相 380V~440V (对应输入电压)
	最高输出频率	245~400Hz (注: 视不同控制模式而异)

2.9.2 通用规格

性能		SVC 控制模式	VC 控制模式	V/F 控制模式
控制性能	控制方式	混合型矢量控制方式		频率/电压控制方式
		无速度传感器高速的速度与转矩控制	带速度传感器高速、高精度的速度与转矩控制	
	最大转速	相当于 245Hz	相当于 245Hz	400Hz
	载波频率	1.0~10.0kHz (载波频率大于默认值时变频器需要降额使用)		
	过负载能力	150%额定电流 1 分钟		
	速度控制范围	1:100 (通用电机)	1:1000 (专用电机)	约 1: 50

	速度/频率精度	数字输入 (-10℃~40℃)	±0.5%	±0.01%	±0.01%(频率精度)	
		模拟输入 (25℃±10℃)	±0.5%	±0.2%	±0.2%(频率精度)	
	速度控制方式		鲁棒控制		无	
	速度控制响应		200rad/s (-3dB)		400rad/s (-3dB)	无
	转矩控制精度		<±8%(通用电机)		<±3%(专用电机)	无
	转矩控制响应		2krad/s (-3dB)		2krad/s (-3dB)	无
	恒功率范围		1:4		无	
	零速度控制		不能		可以	无
	启动转矩		大于 150%		大于 150%	
	转矩限制		可在正转驱动、正转再生、反转驱动、反转再生四象限内设定，设定范围：0~150%（可因驱动组合中的电动机不同允许设定至 200%）。			可在驱动、再生侧设定，设定范围：0~150%
主要控制功能	转矩控制、速度控制/转矩控制切换运行、默认的转速跟踪快速启动功能、高效率运行、禁止反转模式选择、防止再生失速功能、直流制动、能耗制动、静止与旋转自学习、转矩提升、抑制不稳定功能、带参数备份功能的拆卸式端子排、下垂控制、机械损耗补偿设定、加减速时的速度偏差限制、多段速程序运行、停止方式、内置 PID 功能、点动运行、跳越功能、接点加减速功能、冷却风扇 ON/OFF 功能、故障重试、定时控制、S 曲线加减速、加减速时间切换、速度/频率保持功能、第 2 电机切换运行、过转矩检测输出、2 线与 3 线制顺控、正反转切换、预励磁、转矩/转速到达检测输出、FCL 过流故障回避、MODBUS 通讯等。					
主要保护功能	输入输出缺相保护、电动机与变频器过热保护、电容过温保护、电动机与变频器过载保护、IGBT 模块异常、过流保护、过电压保护、欠电压保护、选配件异常保护、外部故障保护、过速度与过转矩保护、通讯异常、速度控制出错、速度检测器异常、主接触器断开保护。					
操作键盘	LCD 显示	参数拷贝：可通过操作面板实现参数的快速复制 按键锁定：实现对按键的部分或者全部锁定				
环境	使用场所		室内垂直安装，不受阳光直晒，无可见粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等			
	海拔高度		低于 1000 米。（高于 1000 米时需降额使用，每增加 1000 米高度输出电流约降低额定电流的 10%）			
	环境温度		-10℃~+40℃。环境温度在 40℃~50℃时，需降额使用。			
	环境湿度		小于 95%RH，无水珠凝结			
	振动		小于 5.9 米/秒² (0.6g)			
	存储温度		-40℃~+70℃			
结构	防护等级		IP20			
	冷却方式		强制风冷			
安装方式		壁挂式和柜式				

2.9.3 降容

在超过额定条件（环境温度海拔高度及出厂时的载波频率）的情况下，要求变频器降容（功率和电流）使用，如下所述。在降容使用时，如果要求电机满功率运行，就必需选择容量更大的传动，以便提供足够的负载能力。例如，如果电机电流要求为10A，并且要求变频器在10kHz（出厂值6KHz）载波频率下工作，那么就应该按照如下公式选择合适的变频器型号，满足要求的变频器的额定电流最小为： $10A/0.70 = 14.29A$ 。其中，0.70是对于10kHz载波频率下的降容系数（参见“载波频率降容”部分）。

(1) **载波频率降容：**载波频率高于出厂设定值时，根据图 2-6 降容。

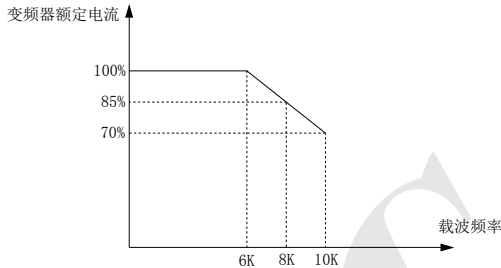


图 2-6 载波频率降容

(2) **温度降容：**温度在40℃~45℃之间，每增加1℃，额定输出电流降低 1%。温度在45℃~50℃之间，每增加1℃，额定输出电流降低 2%。如图2-7所示。

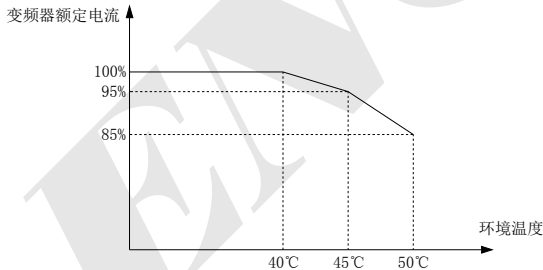


图 2-7 环境温度降容

(3) **海拔高度降容：**如果海拔高度超过1000米，每升高100米则降容1%。变频器的可安装海拔高度最高为3000米。如图2-8所示。

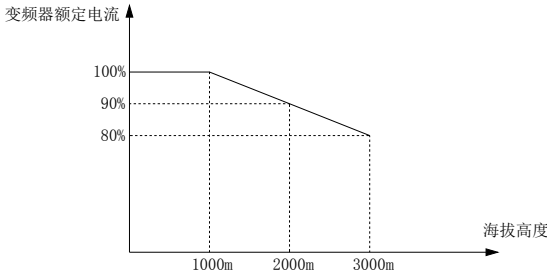


图 2-8 海拔高度降容



提示

为了充分发挥本机的优越性能，请按照本章内容，正确选型检查核实相关内容，方可配线使用。



必须正确选型，选型不正确可能会导致电机运转异常或变频器损坏。

ENC

3.1 变频器的安装环境	13
3.2 变频器部件的拆卸和安装	13
3.3 变频器配线的注意事项	14
3.4 主回路端子的配线	15
3.5 基本运行配线图	18
3.6 控制回路配置及配线	20

ENDING

3.1 变频器的安装环境

3.1.1 安装环境要求

- (1) 安装在通风良好的室内场所，环境温度要求在 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 的范围内，如温度超过 40°C 时，需外部强制散热或者降额使用，如果低于 -10°C 请预热处理。
- (2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。
- (3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。
- (4) 湿度要求低于95%RH，无水珠凝结。
- (5) 安装在平面固定振动小于 5.9 米/秒^2 (0.6g)的场所。
- (6) 尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰敏感的其它电子仪器设备。

3.1.2 安装方向与空间

- (1) 一般情况下应立式安装，卧式安装时会严重影响散热、必须降额使用。
- (2) 安装间隔及距离最小要求，如图3-1所示。
- (3) 多台变频器采用上下安装时，中间应用导流隔板，如图3-2所示。

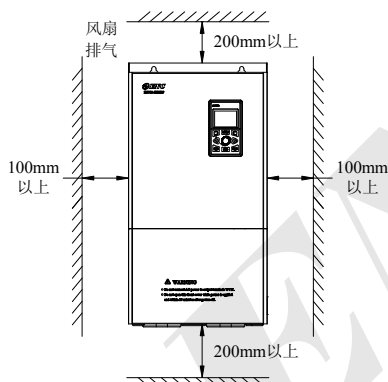


图 3-1 安装的间隔距离图

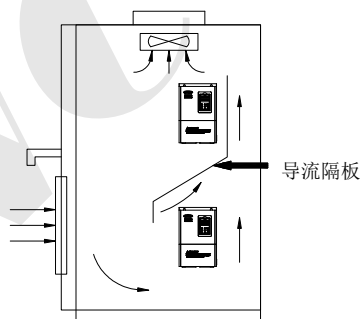


图 3-2 多台变频器的安装示意图

3.2 变频器部件的拆卸和安装

3.2.1 操作键盘的拆卸和安装

(1) 拆卸

拆下下盖和上盖，拔掉键盘线，用手指按住键盘上下两端的卡扣同时往外推，即可卸下操作键盘。

(2) 安装

先将操作键盘的底部对准机器上盖的键盘安装方孔，放入后按压键盘的上下两端，到位后松开即可(听到“叭”一声脆响后，表示到位)，如图3-3所示。

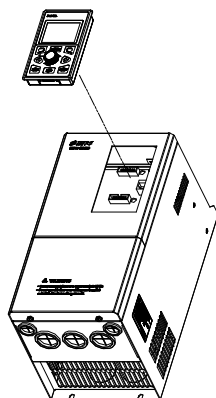


图 3-3 操作键盘的安装示意图

3.2.2 盖板的拆卸与安装

(1) 拆卸:

先取下盖板底部的两个螺丝钉，稍向外平移，再将盖板倾斜 15 度，沿图示方向外拉，即可取下盖板。

(2) 安装:

先将盖板平行于机箱放下，使盖板刚好卡在机箱两侧，用力向前推盖板，使其顶部的固定片插入壳体固定槽，再将盖板底部的两个螺丝钉上紧，盖板即安装完毕。如图 3-4 所示。

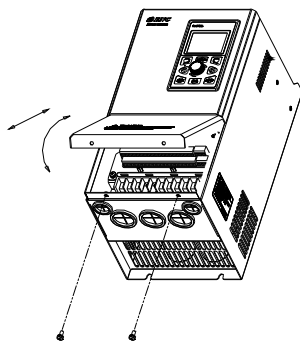


图 3-4 盖板的拆卸与安装图

3.3 变频器配线的注意事项



- (1) 接线前，确保已完全切断电源 10 分钟以上，否则有触电危险。
- (2) 严禁将电源线与变频器的输出端 U、V、W 连接。
- (3) 变频器本身机内存在漏电流，为保证安全，变频器和电机必须安全接地，接地线的要求请参见 3.4.1 章节第 7 条。
- (4) 变频器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对变频器进行耐压试验。
- (5) 变频器与电机之间不可加装吸收电容或其它阻容吸收装置，如图 3-5；变频器与电机之间不建议加装电磁接触器，如确需加装接触器等开关器件时，必须确保变频器在无输出时通断操作。
- (6) 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，变频器应通过空气开关、接触器与电源相连。
- (7) 控制信号的接线应选用多芯绞合线或屏蔽线，屏蔽层一端悬空另一端与变频器的接地端子相连，接线长度小于 20m。



- (1) 确保已完全切断变频器供电电源，操作键盘的 LCD 显示熄灭，并等待 10 分钟以上，然后才可以进行配线操作。
- (2) 确认变频器主回路端子 (+)、(-) 之间的直流电压值在降至 DC36V 以下后，才能开始内部配线工作。
- (3) 只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行配线操作。
- (4) 通电前注意检查变频器的电压等级是否与供电电压的一致，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。

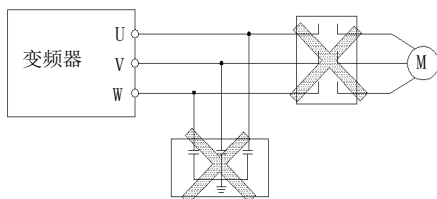


图 3-5 变频器与电机之间禁止使用接触器和吸收电容

3.4 主回路端子的配线

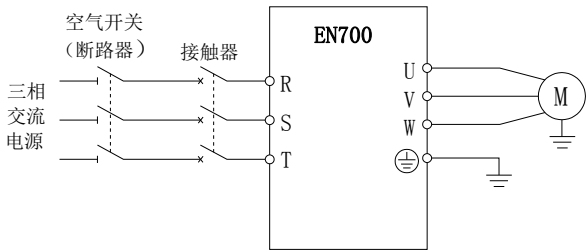


图 3-6 主回路简单配线

为了保证用户电网安全，电源输入侧请选择合适的空气开关（断路器）、接触器、配线，推荐参数如表 3-1 所示（注：线缆必须选择 PVC 绝缘铜导线）。

表 3-1 空气开关（断路器）、接触器及配线选择参数推荐表

变频器型号	空气开关或断路器 (A)	接触器 (A)	输入电源线 (mm ²)	输出电机线 (mm ²)	控制信号线 (mm ²)
EN700-4T0040B	16	18	2.5	2.5	0.5
EN700-4T0055B	20	25	2.5	2.5	0.75
EN700-4T0075B	25	25	4.0	4.0	0.75
EN700-4T0110B	32	32	6.0	6.0	0.75
EN700-4T0150B	40	40	6.0	6.0	0.75
EN700-4T0185B	50	50	10	10	1.0
EN700-4T0220B	50	50	10	10	1.0
EN700-4T0300B	63	63	16	16	1.0
EN700-4T0370B	80	80	25	25	1.0
EN700-4T0450B	100	115	35	35	1.0
EN700-4T0550B	125	125	50	50	1.0
EN700-4T0750	250	160	70	70	1.5
EN700-4T0900	250	160	95	95	1.5
EN700-4T1100	350	350	120	120	1.5
EN700-4T1320	400	400	120	120	1.5
EN700-4T1600	500	500	150	150	1.5
EN700-4T2000	630	630	185	185	1.5
EN700-4T2200	700	700	240	240	1.5
EN700-4T2500	800	800	120*2	120*2	1.5
EN700-4T3150	1000	1000	150*2	150*2	1.5
EN700-4T4000	1250	1250	240*2	240*2	1.5

3.4.1 变频器与选配件的连接

- (1) 变频器供电回路必须安装有过流保护作用的分装置，避免因后级设备故障造成故障范围扩大。
- (2) 交流输入电抗器
当变频器和电源之间的高次谐波较大，不能满足系统要求时，或需要提高输入侧功率因数时可增设交流输入电抗器。
- (3) 接触器仅用于供电控制，为确保安全请使用电磁接触器。
- (4) 输入侧 EMI 滤波器
可选配 EMI 滤波器来抑制从变频器电源线发出的高频传导性干扰和射频干扰。
- (5) 输出侧 EMI 滤波器
可选配 EMI 滤波器来抑制变频器输出侧产生的射频干扰噪声和导线漏电流。
- (6) 交流输出电抗器
当变频器到电机的连线超过 50 米时，建议安装交流输出电抗器，以避免电机绝缘损坏、漏电流过大和变频器频繁保护。
- (7) 安全接地线
变频器和电机必须接地，接地线要尽量粗而短，应使用 3.5mm² 以上的多股铜芯线，且接地电阻小于 10 Ω。

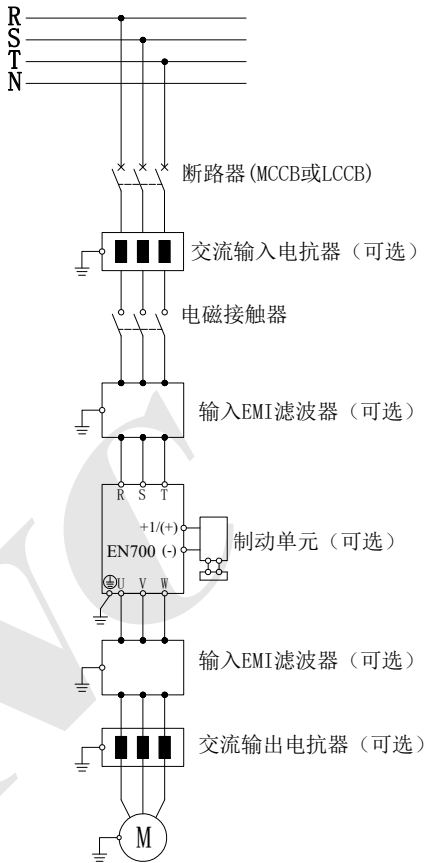
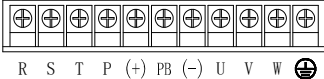
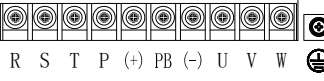
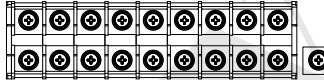
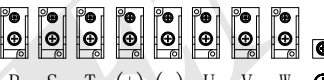
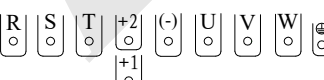
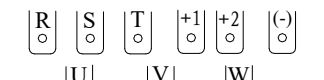


图 3-7 变频器与选配件的连接

3.4.2 主回路端子的配线

(1) 主回路输入输出端子如表 3-2 所示。

表 3-2 EN700 系列主回路输入输出端子说明

适用机型	主回路端子	端子名称	功能说明
EN700-4T0040B ~ EN700-4T0150B		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		P、(+)	可外接直流电抗器
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(-)	直流侧电压负端子
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
EN700-4T0185B ~ EN700-4T0220B		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		P、(+)	可外接直流电抗器
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(=)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
EN700-4T0300B ~ EN700-4T0550B		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
EN700-4T0750 ~ EN700-4T1600		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
		⏏	接地端子
EN700-4T2000 ~ EN700-4T2500		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		+1	直流侧电压正端子 1
		+2	直流侧电压正端子 2
		(-)	直流侧电压负端子
		+1、(-)	可外接制动单元
		+2、(-)	直流电源输入用端子
EN700-4T3150 ~ EN700-4T4000		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		+1	直流侧电压正端子 1
		+2	直流侧电压正端子 2
		(-)	直流侧电压负端子
		+1、(-)	可外接制动单元
		+2、(-)	直流电源输入用端子
EN700-4T3150 ~ EN700-4T4000		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
		⏏	接地端子



主回路的接线必须按端子说明正确接线，绝对不能将+1、(-)或+2、(-)短路或直接连接制动电阻于其上，错误的接线将导致设备损坏，甚至人员伤害。

3.5 基本运行配线图

3.5.1 EN700-4T0040B~EN700-4T1600 基本配线图

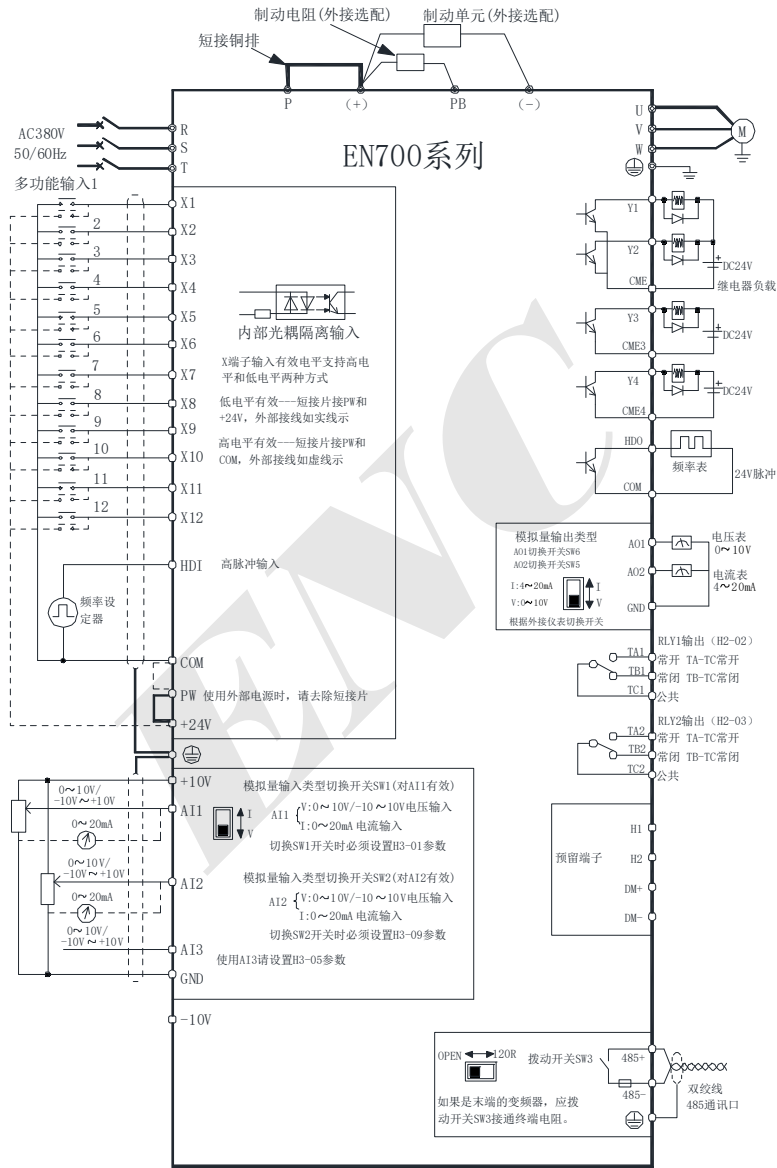


图 3-8 EN700-4T0040B~EN700-4T1600 基本配线图

注：外接直流电抗器时，请拆去 P、(+) 之间的短接铜排。

3. 5. 2 EN700-4T2000~EN700-4T4000 基本运行配线图

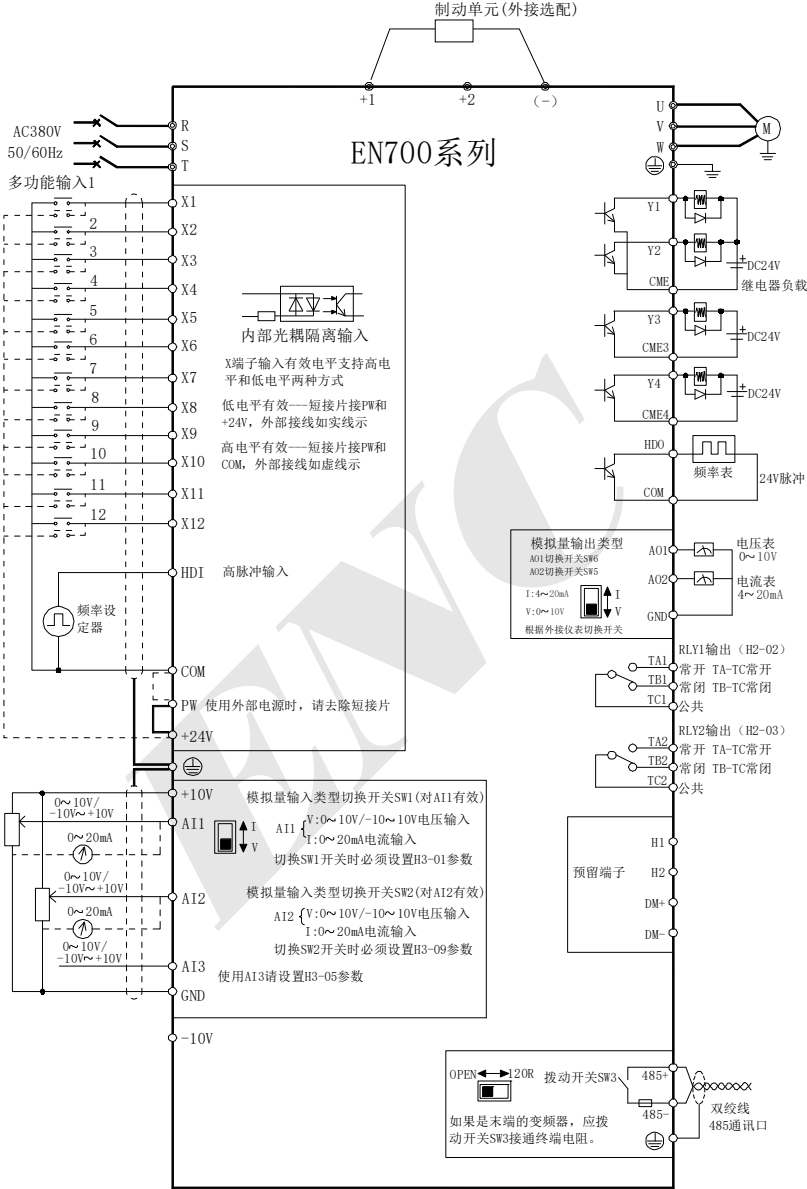


图 3-9 EN700-4T2000~EN700-4T4000 基本配线图

3.6 控制回路配置及配线

3.6.1 主控板简介：

变频器主控板的端子位置如图 3-9 所示。

其中端子 CN1、J3 为厂家使用，J4 为本机键盘插接口，提供给用户使用的端子 J2、J6、J7、J9 功能说明请参见表 3-3。变频器使用前，请仔细阅读以下内容。

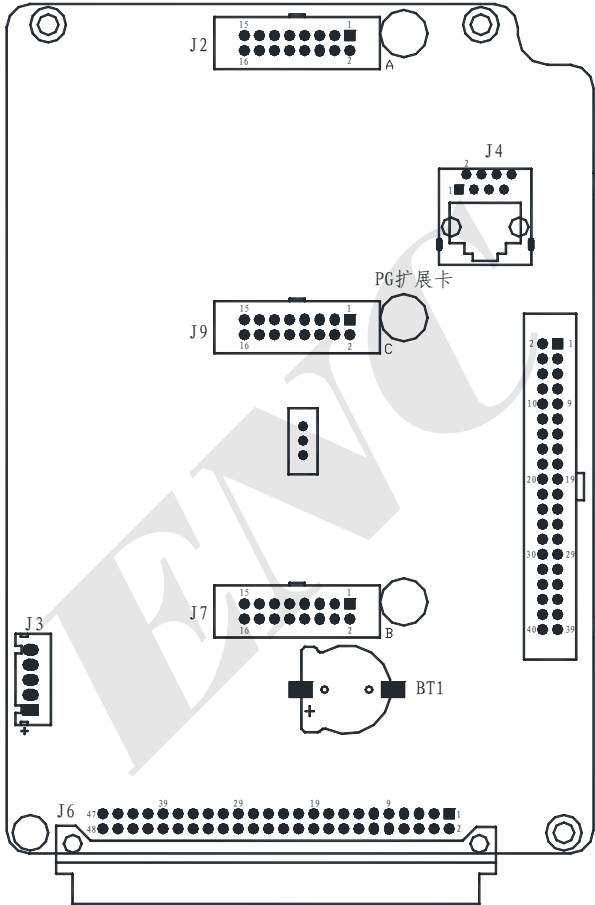


图 3-10 控制板示意图

表 3-3 提供给用户使用的端子功能说明

序号	功能	描述
J2	扩展卡接口 A	可扩展多类 I/O 卡、通讯卡
J6	标准卡接口	对接标准 I/O 板
J7	扩展卡接口 B	可扩展多类 I/O 卡、通讯卡
J9	扩展卡接口 C	仅可扩展通用编码器扩展卡

3.6.2 端子板简介：

变频器端子板上的端子及拨动开关的位置如图 3-10 所示。

其中提供给用户使用的端子 J1、J3、CN1 功能说明请参见表 3-4，拨动开关的功能以及设置说明请参见表 3-5。变频器使用前，请仔细阅读以下内容。

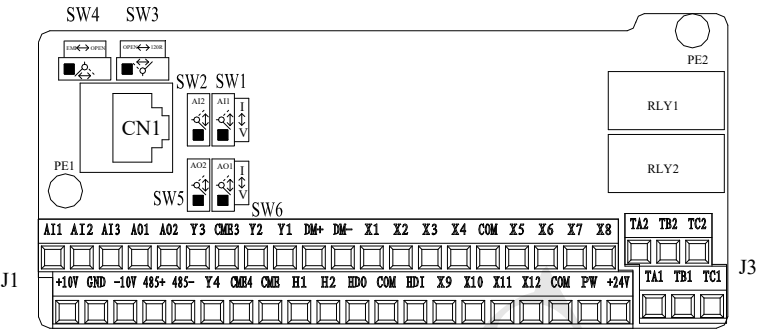


图 3-11 端子板示意图

表 3-4 提供给用户使用的端子功能说明

序号	功能	描述
J1	外部端子输入输出控制	使用外部端子控制变频器运行时使用，具体参见 3.6.2。
J3	RLY1、RLY2 信号输出	TA-TC 为常开触点；TB-TC 为常闭触点，具体参见 3.6.2。
CN1	水晶头 RS485 通讯端口	使用 485 通讯实现变频器级联及其他控制时可使用，具体参见 3.6.2。

表 3-5 提供给用户使用的拨动开关功能说明

序号	功能	设置	出厂值
SW1	AI1 模拟量输入信号选择	 V: H3-01 设为 0 0~+10V 电压信号输入 H3-01 设为 1 -10~+10V 电压信号输入	H3-01 设为 0 0~+10V
		 I: H3-01 设为 2 0~20mA 电流信号输入	
SW2	AI2 模拟量输入信号选择	 V: H3-09 设为 0 0~+10V 电压信号输入 H3-09 设为 1 -10~+10V 电压信号输入	H3-09 设为 0 0~+10V
		 I: H3-09 设为 2 0~20mA 电流信号输入	
SW6	AO1 模拟量输出信号选择	 V: 0~+10V 电压信号输出	0~+10V
SW5	AO2 模拟量输出信号选择	 I: 4~20mA 电流信号输出	

SW3	485 通信终端电阻	 120R: 接 120 Ω 电阻  OPEN: 悬空	悬空
SW4	EMI 抑制选择端子	 EMI: 接大地  OPEN: 悬空	接大地

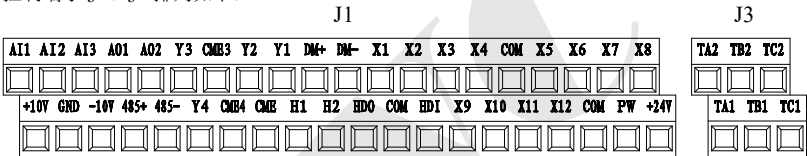


提示

- (1) 拨动开关图示中，黑色方块表示开关拨动位置。
- (2) 仅当现场环境的干扰影响变频器的信号时，建议将 EMI 拨码开关悬空。

3.6.3 控制端子的说明

(1) 控制端子 J1、J3 排列如下：



(2) 控制端子 J1、J3 功能说明如表 3-6 所示。

表 3-6 控制端子功能表

类别	端子标号	名称	端子功能及其规格
多功能输入端子	X1	多功能输入端子 1	输入电压范围：15~30V； 光耦隔离，兼容双极性输入； 出厂时设定为公共发射极模式（内部电源）； 输入阻抗：4.7k Ω 最高输入频率：1KHz
	X2	多功能输入端子 2	
	X3	多功能输入端子 3	
	X4	多功能输入端子 4	
	X5	多功能输入端子 5	
	X6	多功能输入端子 6	
	X7	多功能输入端子 7	
	X8	多功能输入端子 8	
	X9	多功能输入端子 9	
	X10	多功能输入端子 10	
	X11	多功能输入端子 11	
	X12	多功能输入端子 12	
	HDI	高速脉冲输入端子	输入电压范围：15~30V； 高速脉冲输入口，也可作为 X1~X12 的功能； 响应频率：0~50kHz； 输入阻抗：2.2k Ω
电源	+24V	+24V 电源	对外提供+24V 电源 最大输出电流：200mA
	PW	外部电源输入端子	出厂默认与+24V 连接；当利用外部信号驱动 X 端子时，需与外部电源连接，且与+24V 端子断开。
	+10V	+10V 电源	对外提供+10V 电源 最大输出电流：20mA

	-10V	-10V 电源	对外提供-10V 电源 最大输出电流:20mA
	COM	公共端	数字信号和+24V 电源的参考地
	GND	公共端	模拟信号和±10V 电源的参考地
模拟量输入	AI1	模拟量输入 1	电压或电流输入(通过拨动开关 SW1 和功能码 H3-01 选择) -10V~10V/-100~100%, 0~10V/100%(输入阻抗: 20k Ω) 4~20mA/100%, 0~20mA/100% (输入阻抗: 165 Ω)
	AI2	模拟量输入 2	电压或电流输入(通过拨动开关 SW2 和功能码 H3-09 选择) -10V~10V/-100~100%, 0~10V/100%(输入阻抗: 20k Ω) 4~20mA/100%, 0~20mA/100% (输入阻抗: 165 Ω)
	AI3	模拟量输入 3	电压输入 (通过功能码 H3-05 选择) -10V~10V/-100~100%, 0~10V/100%(输入阻抗: 20k Ω)
模拟量输出	A01	模拟量输出 1	电压或电流输出, 由控制板上的 SW6 (A01) 和 SW5 (A02) 拨码开关选择决定。
	A02	模拟量输出 2	0~10V/0~100% 4~20mA/0~100%
多功能输出端子	Y1	开路集电极输出端子 1	光耦隔离输出, 单极性开路集电极输出 最大输出电压: 30V 最大输出电流: 50mA
	Y2	开路集电极输出端子 2	
	CME	开路集电极输出 1 和 2 的公共端	
	Y3/CME3	开路集电极输出 3	
	Y4/CME4	开路集电极输出 4	
	HDO/COM	高速脉冲输出	最高输出频率 50kHz; 内部电源: 负载阻抗 3K 对应高电平 5V; 5.1K 对应 8V; 10K 对应 11.5V; 外部电源: 30V 以内; 为控制电流在 20mA 以内, 必须调整合适的负载阻抗;
RLY1 输出	TB1—TC1	常闭端子	触点容量: AC250V/2A ($\cos \phi =1$) AC250V/1A ($\cos \phi =0.4$) DC30V/1A
	TA1—TC1	常开端子	
RLY2 输出	TB2—TC2	常闭端子	
	TA2—TC2	常开端子	
通讯口	485+	485 差分信号接口	可通过 MODBUS 通讯用 RS-485 进行通信运行, 最大通讯速率为 115.2kbps。
	485-		
辅助接口	CN1	标准 RS485 通讯接口	使用双绞线或屏蔽线连接
安全输入端子	H1/COM	安全输入 1	预留
	H2/COM	安全输入 2	
安全监视输出	DM+	安全监视输出	
	DM-	安全监视输出公共端	

(3) RS485 水晶插座 CN1 排列如下:



RS485 端子 CN1 的排列								
序号	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	485+	485-	-	-	-	-	-	-

3.6.4 模拟输入输出端子的配线

(1) AI1 端子接受模拟电压或电流信号单端输入，通过开关 SW1 切换，接线方式如下：

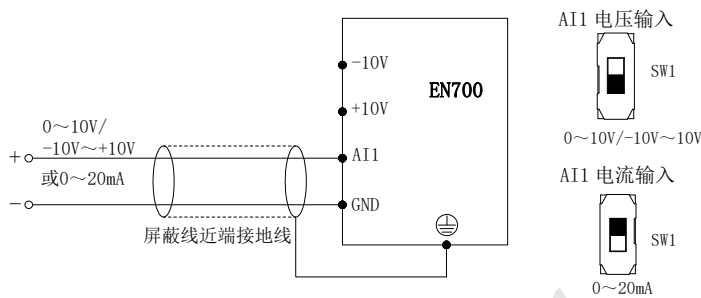


图 3-12 AI1 端子配线图

(2) AI2 端子接受模拟电压或电流信号单端输入，通过开关 SW2 切换。接线方式如下：

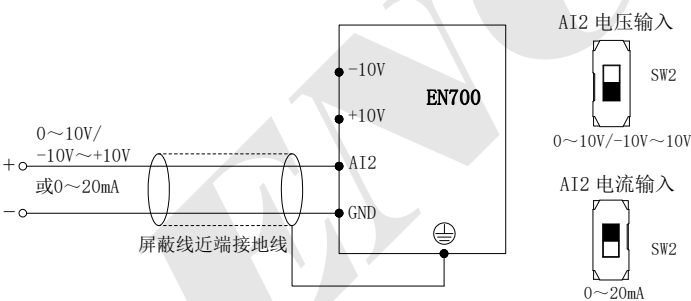


图 3-13 AI2 端子配线图

(3) AI3 端子接受模拟电压单端输入。接线方式如下：

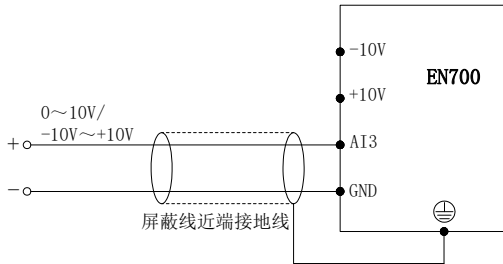


图 3-14 AI3 端子配线图

(4) A01、A02 端子外接模拟表可指示多种物理量，可选择输出模拟电压或电流信号，通过开关 SW4、SW5 切换，接线方式如下：

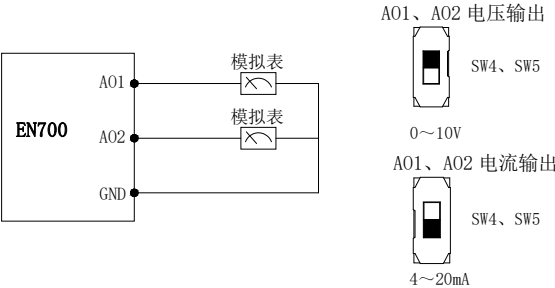


图 3-15 A01、A02 端子配线图



提示

- (1) 使用模拟输入时，可在 AI1 与 GND、AI2 与 GND 或 AI3 与 GND 之间安装滤波电容或共模电感。
- (2) 模拟输入、输出信号容易受到外部干扰，配线时必须使用屏蔽电缆且避开强电信号线，并良好接地，配线长度应尽可能短。

3.6.5 数字量输入端子的配线

(1) 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 NPN 源型的连接方式。

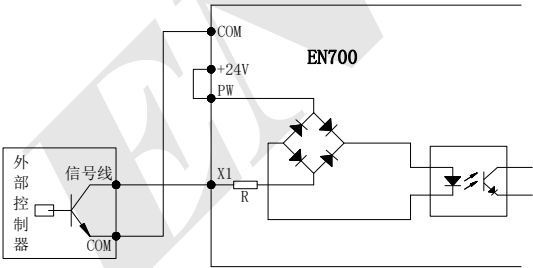


图 3-16 使用内部 24V 电源的源极连线方式

(2) 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 PNP 漏型的连接方式。

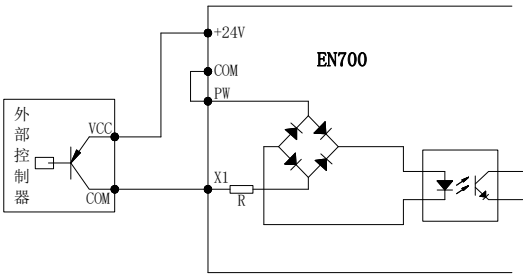


图 3-17 使用内部 24V 电源的漏极连线方式

(3) 使用外部直流电源 15~30V，外部控制器为 NPN 源型的连接方式（注意去除 PW 与+24V 端子间的短接片）。

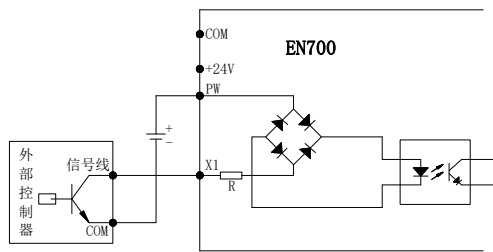


图 3-18 使用外部电源的源极连线方式

(4) 使用外部直流电源 15~30V，外部控制器为 PNP 漏型的连接方式（注意去除 PW 与+24V 端子间的短接片）。

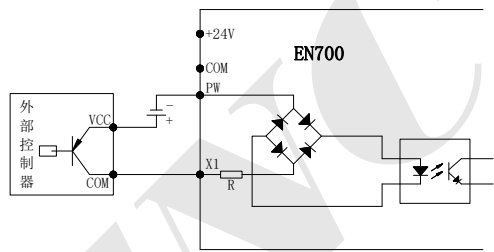


图 3-19 使用外部电源的漏极连线方式

3. 6. 6 通讯端子的配线

EN700 变频器给用户提供了 RS485 串行通信接口。

以下配线方法，可以组成单主单从或单主多从的控制系统。利用上位机（PC 机或 PLC 控制器）软件可实现对变频器的实时监控和操作，实现远程控制、高度自动化等复杂的运行控制；也可用一台变频器为主机，其余变频器为从机构成级联或同步控制变频器网络。

(1) 变频器 RS485 接口与其它具有 RS485 接口的设备进行配线，按下图接线即可。

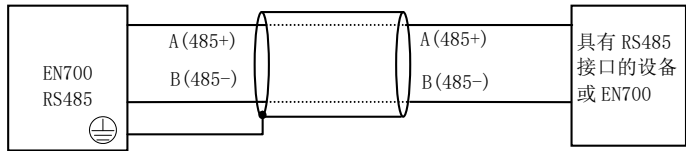


图 3-20 通讯端子配线

(2) 变频器 RS485 接口与上位机(具有 RS232 接口)的连接:

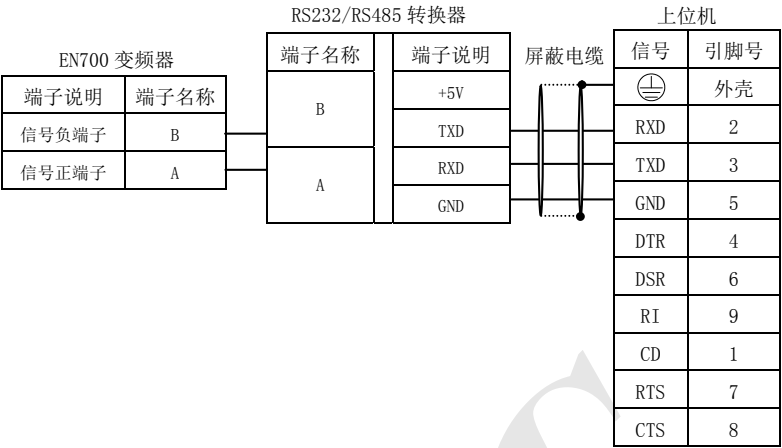


图 3-21 RS485 通讯配线

ENC

EMC（电磁兼容性）说明

变频器的工作原理决定了它会产生一定的电磁噪声，为了减少或杜绝变频器对外界的干扰，本节内容从干扰抑制、现场配线、系统接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面介绍了变频器抑制干扰的安装方法，客户按照本节的说明进行安装使用，在一般工业环境下将具备良好的电磁兼容性。

4.1 噪声干扰的抑制.....	29
4.2 现场配线与接地.....	30
4.3 漏电流及对策.....	30
4.4 电磁开闭类电器的安装要求.....	31
4.5 噪声滤波器安装说明.....	31

ENDING

4.1 噪声干扰的抑制

变频器工作产生的干扰，可能会对附近的电子仪器设备产生影响，影响的程度与变频器本身的安装周边电磁环境和该设备的抗干扰能力有关。

4.1.1 干扰噪声的类型

根据变频器的工作原理，其主要的噪声干扰源有以下三种：

- (1) 电路传导性干扰；
- (2) 空间射频干扰；
- (3) 电磁感应干扰；

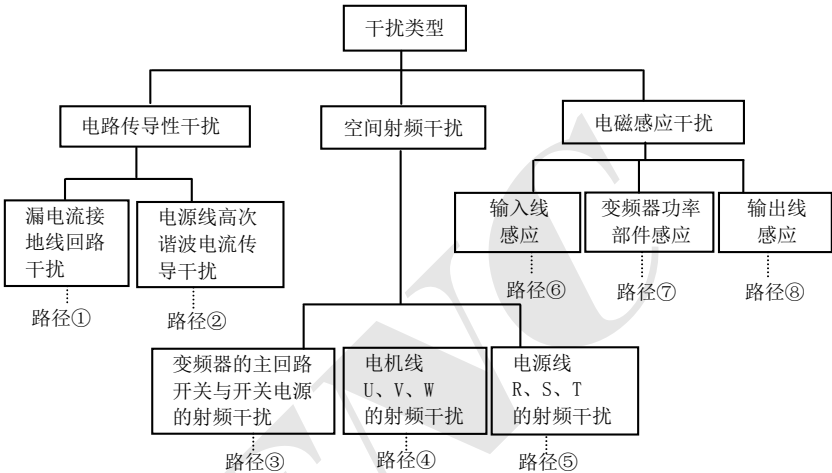


图 4-1 噪声干扰的分类

4.1.2 抑制干扰的基本对策

表 4-1 干扰抑制对策表

噪声传播路径	减小影响的对策
①	外围设备的接地线与变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。
②	当外围设备的电源和变频器的电源接在同一供电端受电时，变频器发生的高次谐波使电压和电流会由电源线传播，会使同一供电系统中的其他设备受到干扰，可采取如下抑制措施：在变频器的输入端安装电磁噪声滤波器；将其它设备用隔离变压器进行隔离。将外围设备的电源供电端接上远端电网；对变频器的 R、S、T 三相导线加装功率铁氧体滤波磁环，抑制高频谐波电流的传导。
③④⑤	● 容易受到干扰的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层单端接地，并应尽量远离变频器和它的输入、输出线。如果信号电线必须与强电电缆相交，二者之间应保持正交，避免平行。 ● 在变频器输入、输出侧的根部，分别安装高频噪声滤波器（铁氧体共模扼流圈，俗称磁环），可以有效抑制动力线的射频干扰。 ● 机电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm 以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地（机电缆采用 4 芯电缆，其中一根在变频器侧接地，另一侧接电机外壳）。

⑥⑦⑧	避免强弱电导线平行布线或一起捆扎；应尽量远离变频器安装设备，其布线应远离变频器的 R、S、T、U、V、W 等功率线。具有强电场或强磁场的设备应注意与变频器的相对安装位置，应保持距离和垂直相交。
-----	--

4.2 现场配线与接地

- (1) 变频器的机电缆线（U、V、W 端子引出线）与电源电缆线（R、S、T 端子输入线）应该保证足够的距离且尽可能远。
- (2) U、V、W 端子三根电机线尽量置于金属管或金属布线槽内。
- (3) 一般控制信号线应采用屏蔽电缆，屏蔽层与变频器 ⊕ 端相连后，以靠近变频器侧单端接地。
- (4) 变频器 ⊕ 端接地电缆必须直接与接地板相连，不得借用其它设备接地线接地，并且接地点应尽可能靠近变频器。
- (5) 强电电缆（R、S、T、U、V、W）不得与控制信号线平行近距离布线，更不能捆扎在一起，须保持 20～60 厘米（与强电电流大小有关）以上的距离。如果要相交，则应相互垂直穿越，如图 4-2 所示。

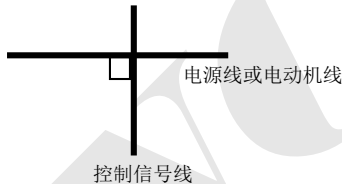


图 4-2 系统配线要求

- (6) 强电接地线必须与控制信号和传感器等弱电接地线分别独立接地。
- (7) 禁止在变频器电源输入端（R、S、T）上连接其它用电设备。

4.3 漏电流及对策

漏电流流过变频器输入、输出侧的线电容及机电电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流有两种：对地漏电流和线间漏电流。可采用如下方法进行抑制：

- (1) 有效减小变频器及电机间电缆线长度。
- (2) 在变频器输出侧安装铁氧体磁环或输出电抗器。



当安装额定电压降 5% 以上的电抗器并对 U、V、W 长距离配线时，会显著降低电动机的电压。电动机满载运行时有烧毁电机的危险，应降额使用或提升输入输出电压。

- (3) 降低载波频率，但电动机噪音会随之增大。

4.4 电磁开闭类电器的安装要求

继电器，电磁接触器及电磁铁等大量产生噪声的电磁开闭类电器，在变频器周边或同一控制柜内安装时应给予充分的注意，必须安装浪涌吸收器，如图4-3所示。

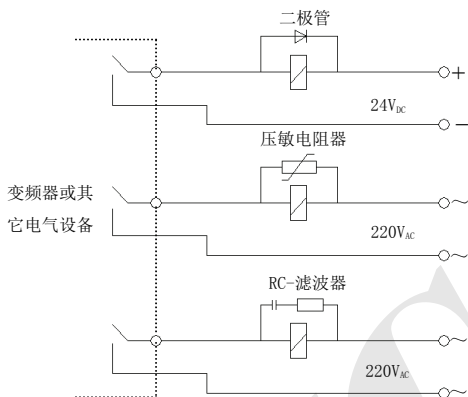


图 4-3 电磁开闭类电器的安装要求

4.5 噪声滤波器安装说明

(1) 请严格按照额定值使用，滤波器金属外壳地必须大面积与安装柜金属地可靠连接，且要求具有良好导电连续性，否则将有触电危险及严重影响EMC 效果。

(2) 滤波器接地端必须与变频器 $\oplus$ 端接到同一公共地上，否则将严重影响 EMC 效果。

(3) 滤波器尽量靠近变频器的电源输入端安装。

EMC

5.1 操作键盘的说明.....	33
5.2 操作键盘显示功能的层次结构.....	35
5.3 驱动模式与程序模式.....	36
5.4 试运行流程图.....	40
5.5 自整定	43
5.6 调试	49

ENDING

5.1 操作键盘的说明

本变频器可通过操作键盘进行运行/停止、各种数据的显示、参数的设定/变更、警告显示等。

5.1.1 键盘布局

操作键盘是变频器接受命令、显示参数的主要单元。操作键盘的外形图，如图 5-1 所示。

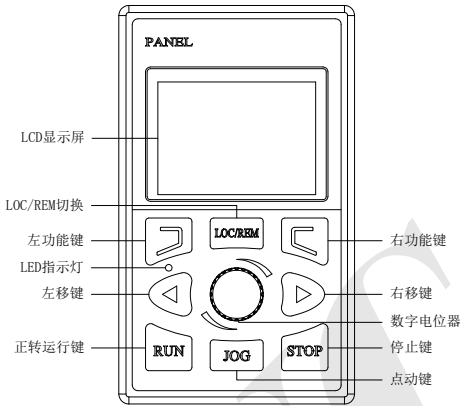


图 5-1 操作键盘布局

5.1.2 键盘功能说明

变频器操作键盘上设有 9 个按键，每个按键的功能定义如表 5-1 所示。

表 5-1 操作键盘功能表

键	名称	功能说明
	左功能键	根据当前的菜单显示而不同。各功能的名称显示在显示屏下键盘的左上方。
	右功能键	根据当前的菜单显示而不同。各功能的名称显示在显示屏下键盘的右上方。。
	左移键	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位。在操作键盘锁定情况下，长按 2 秒以上，操作键盘解锁。
	右移键	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位。在正常监控界面下，长按 2 秒以上，此时操作键盘按键锁定。
	LOC/REM 切换	对用操作键盘运行（LOCAL）和用外部指令运行（REMOTE）进行切换时按该键。
	正转运行键	在操作键盘方式下，按该键变频器正转运行。
	点动键	在操作键盘方式下，按该键做点动运行。
	停止键	变频器在正常运行状态时，如果变频器的运行指令通道设置为键盘停机有效方式，按下该键，变频器将按设定的方式停机。
	数字电位器	与键盘递增、递减键的功能相同，向左旋转代表减少，向右旋转代表增加，按下时，为功能选择或数据确认；旋转电位器可以切换监视项目 1 显示的项目。
	LED 指示灯	绿灯亮时，变频器工作正常； 红灯亮时，变频器出现故障； 绿灯闪烁时，变频器出现警告。

5.1.3 LCD 显示

5.1.3.1 正常时 LCD 显示

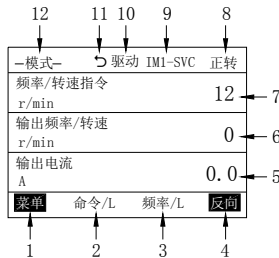


图 5-2 LCD 显示区

表 5-2 LCD 显示区的各部名称和功能

NO.	显示	说明
1	菜单	该显示与键盘上的  键对应，按  键进入菜单。
	返回	按  键返回上一级菜单。
2	命令/L	变频器运行命令由键盘操作器给定。
	命令/R	变频器运行命令非键盘操作器给定。
3	频率/L	变频器运行频率由键盘操作器给定。
	频率/R	变频器运行频率非键盘操作器给定。
4	反向	该显示与键盘上的  键对应，按  键在正转与反转之间切换。
	选择	按  键在确定各种模式、参数、设定值时按该键。要进入下一画面时使用
5	监视项目 1 显示	显示监视项目 1 的名称、数值、单位。该项目显示的内容由 o1-01，o1-02 决定。
6	监视项目 2 显示	显示监视项目 2 的名称、数值、单位。该项目显示的内容由 o1-03，o1-04 决定。
7	监视项目 3 显示	显示监视项目 3 的名称、数值、单位。该项目显示的内容由 o1-05，o1-06 决定。
8	正转/反转	按  键在正转与反转之间切换时，显示正转或反转。
9	IM1-SVC	当前为第一电机无 PG 矢量控制模式。
	IM1-VC	当前为第一电机带 PG 矢量控制模式。
	IM1-VF	当前为第一电机 V/F 控制模式。
10	驱动	选择了“驱动模式”。
	程序	选择了“程序模式”。
11		当前电机不能运转。
		电机可运行，逆时针旋转时，表示电机正转。
		电机可运行，顺时针旋转时，表示电机反转。
12	模式	没有选择任何模式。
	监视	选择了“监视模式”。
	校验	选择了“校验模式”。
	简易	选择了“简易程序模式”。
	高级	选择了“高级程序模式”。

5.1.3.2 故障及告警时 LCD 显示。

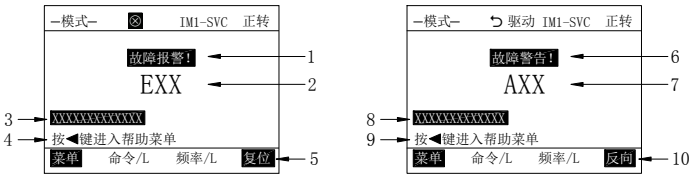
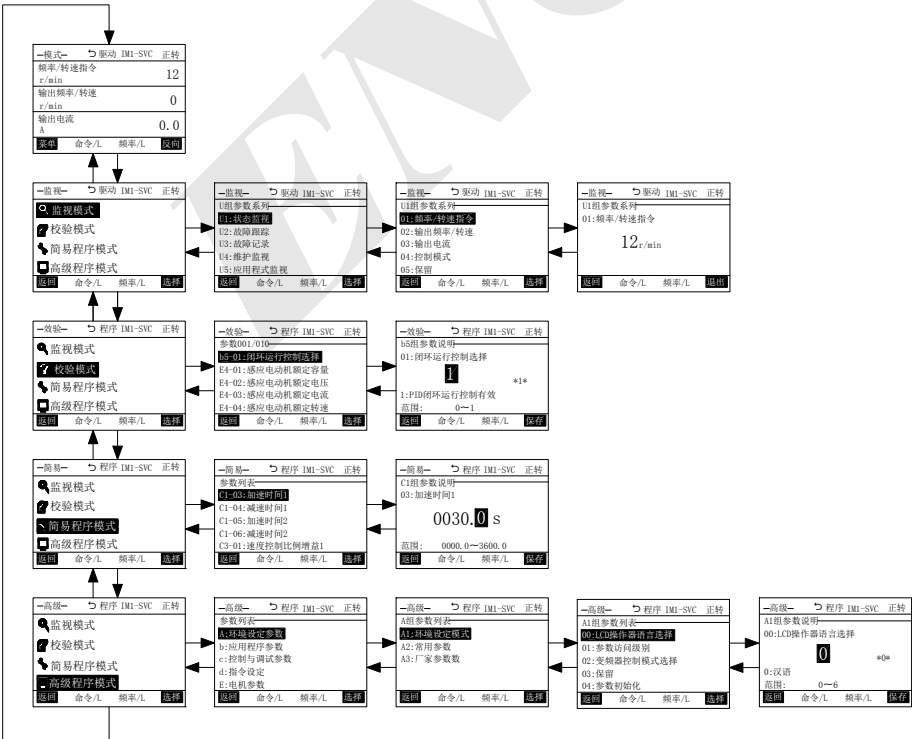


图 5-3 LCD 显示区

表 5-3 故障及告警时 LCD 显示区的各部名称和功能

故障			警告		
NO.	显示	说明	NO.	显示	说明
1	故障报警!	显示故障	6	故障警告!	显示告警
2	EXX	显示故障码	7	AXX	显示告警码
3	XX	显示故障名称	8	XX	显示告警名称
4	按 键进入帮助菜单	帮助提示	9	按 键进入帮助菜单	帮助提示
5	复位	故障解决时, 按 键变频器复位。	10	反向	出现告警时, 没有复位功能, 故障解决时自动复位。

5.2 操作键盘显示功能的层次结构



5.3 驱动模式与程序模式

驱动模式：进行变频器的运行，并对运行状态进行监视显示。
程序模式：进行变频器所有参数查看、设定。在程序模式下，变频器无法开始运行。
操作键盘各种模式的切换方法：

模式	内容	操作键盘显示	说明
驱动模式	电源接通， 监视界面显示		该显示界面允许用户在变频器运行时监控参数和更改频率/转速指令。相关监视内容变更参考 o1 组参数。频率指令显示为频率/L 时，可通过 调节频率/转速指令。
	监视模式内容		列出了变频器中现有的监控参数(U 组参数)。
程序模式	校验模式内容		列出所有变更了出厂设定的参数。
	简易程序模式内容		列出了变频器运行所需的最低限度的参数。
	高级程序模式内容		允许用户查看和设定变频器的所有参数

5.3.1 驱动模式

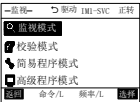
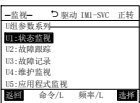
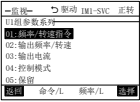
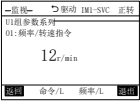
在驱动模式下可以进行以下操作：

- ✧ 变频器的运行/停止；
- ✧ 变频器状态监视显示；
- ✧ 警报内容显示；
- ✧ 警报记录显示。

5.3.1.1 监视模式

在监视模式下，可查看变频器中现有的所有监控参数的数值。

操作步骤	LCD 显示
1、接通变频器电源，显示画面。	

2、按  键进入监视模式选择。	
3、按  键进入 U 组参数列表界面。 此时选择为 U1 组参数。	
4、按  键进入 U1 组参数列表一览表界面。此时选择为 U1-01 参数。	
5、按  键进入 U1-01 参数监视界面。监视参数为只读，用户不能修改。	

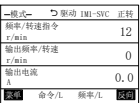
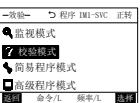
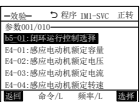
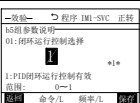
5.3.2 程序模式

在程序模式下，可根据设定内容分为以下模式：

- ✧ 校验模式：核对、设定出厂后被变更的参数；
- ✧ 简易程序模式：查看、设定变频器运行所需的最低限度的参数；
- ✧ 高级程序模式：查看、设定变频器的所有参数。

5.3.2.1 校验模式

校验模式可显示因自学习模式、参数设定模式、用途选择等出厂设定被变更的参数。这有助于在更换变频器时对变更后的参数进行确认。如果没有变更，则在数据显示部显示此模式无参数。校验模式不仅可确认被变更的参数，还可变更设定值。具体步骤如下：

操作步骤	LCD 显示
1、接通变频器的电源，显示开机画面。	
2、按  键进入模式选择界面，旋转  进入校验模式选择。	
3、按  键进入变更了出厂设定的参数一览表。 以 A1-02 变频器控制模式选择为例，该参数的数值与出厂设定值不同。	
4、按  键进入参数设定界面。可以旋转  设定参数，按  键保存。	

5.3.2.2 简易程序模式

在简易程序模式下，可查看、设定变频器运行所需的最低限度的参数。具体步骤如下：

操作步骤	LCD 显示
1、接通变频器的电源，显示开机画面。	
2、按 键进入模式选择界面，旋转 进入简易程序模式选择。	
3、按 键进入简易参数一览表。 以 C1-03 加速时间 1 为例。	
4、按 键进入参数设定界面。可以旋转 设定参数，按 键保存。	

5.3.2.3 高级程序模式

在高级程序模式下，可查看、设定变频器运行所需的全部参数。

操作步骤	LCD 显示
1、接通变频器的电源，显示开机画面。	
2、按 键进入模式选择界面，旋转 进入高级程序模式选择。	
3、按 键进入参数列表一览表界面。 此时选择为 A 组参数。	
4、按 键进入 A 组参数列表一览表界面。此时选择为 A1 组参数。	
5、按 键进入 A1 组参数列表一览表界面。此时选择为 A1-00 参数。	
6、按 键进入参数设定界面。可以旋转 调整设定参数，按 键保存。	

5.3.3 LOCAL/REMOTE 切换方法

运行指令由操作键盘输入时，称为 LOCAL（本地）。运行指令由操作键盘以外输入时，称为 REMOTE（远程）。



将**[b1-13]**（运行指令切换后的运行选择）设定为 1（运行指令切换后，按照切换方的运行信号运行）时，从 LOCAL 模式切换到 REMOTE 模式后，如果运行指令 ON，则变频器可能会突然动作，可能导致人身事故。在接通变频器电源前，请确认旋转机械周围没有人。

LOCAL/REMOTE 的切换方法分为：操作键盘切换和多功能接点输入功能（LOCAL/REMOTE 切换）切换。

(1) 通过操作键盘上的  键进行切换。该键的无/有效通过**[o2-01]** (LOCAL/REMOTE 键的功能选择) 设定。

(2) 通过多功能接点输入端子 (X1~X12) 进行切换。

如果将**[H1-02~H1-13]**的任一个设定为 2 时，可通过端子的 ON/OFF，进行 LOCAL/REMOTE 切换。

5.3.4 数字电位器切换监视项目 1 的方法

(1) 在初始监视界面中，监视项目 1 所监视的内容为给定频率/转速指令，频率/转速指令由操作键盘给定，旋转数字电位器，频率/转速指令增加或减小。重新设定监视项目 1 所监视的项目后，旋转数字电位器，会切换到频率/转速指令监视界面，相应的值会增加或减小，延时两秒后，监视项目 1 的内容会跳转回所设定的监视项目。

(2) 当 PID 闭环运行控制有效，并且 PID 给定通道选择为操作键盘时，监视项目 1 所监视为非 PID 给定值时，旋转数字电位器，监视项目 1 会切换到 PID 给定，延时两秒后，监视项目 1 跳转回所设定的监视项目。

5.4 试运行流程图

5.4.1 主流程图

主流程图通过最低限度的设定对变更连接电机进行运行的方法说明，根据不同的应用工况与控制需求，设定方法可能有一定差异，在不需要高精度控制的场合，请使用变频器的出厂设定参数。

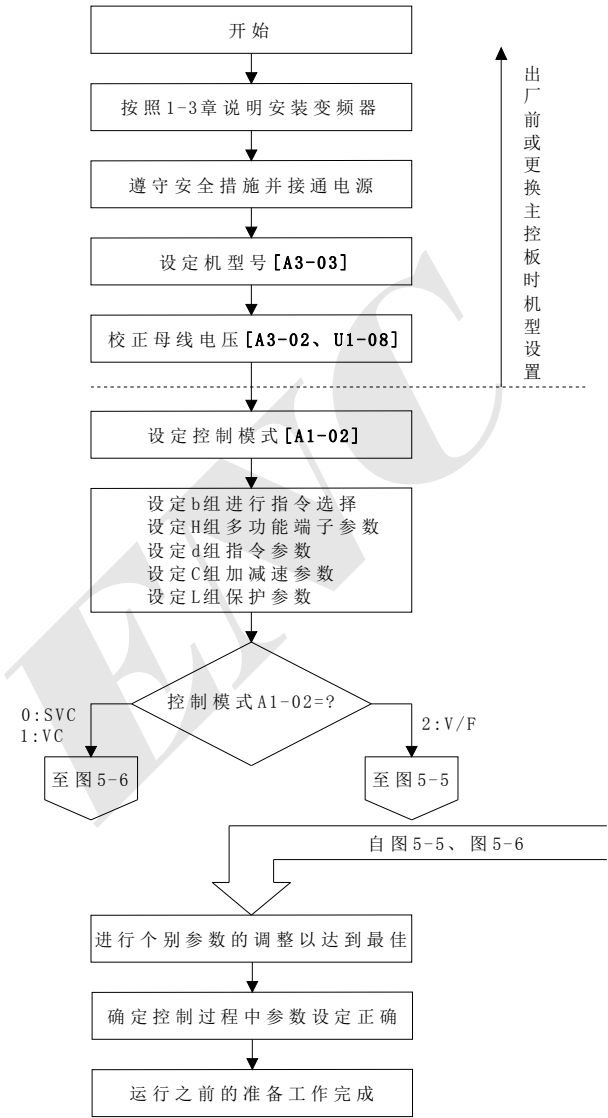


图 5-4 主流程图

5.4.2 V/F 控制流程图

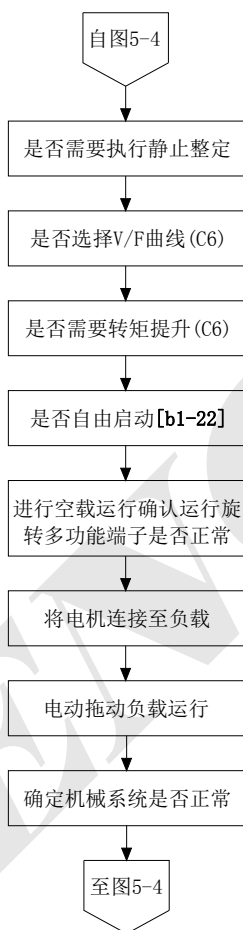


图 5-5 V/F 控制流程图

5. 4. 3 矢量控制流程图

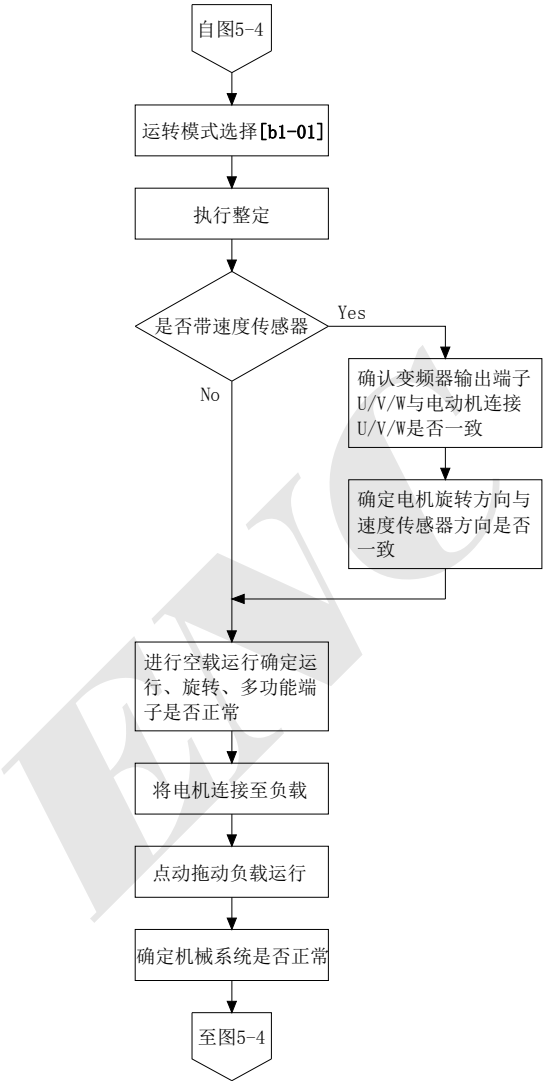


图 5-6 矢量控制流程图

5.5 自整定

5.5.1 自整定总结

设定为矢量控制时，需要电动机电阻、电感等电气参数，算法内部装备有自整定功能。使用该功能变频器可以检测这些矢量控制所必需的参数，并进行自动设置，在使用刚出厂的变频器（或更换主控板）驱动电动机运转之前或更换了驱动电机之后必需进行自整定；否则，前者没法驱动电动机运行，后者驱动电机异常。

自整定存在两种整定模式：静止模式整定与旋转全模式整定。静止模式整定只检测变频器的非线性参数与电动机一次侧电阻；旋转全模式整定检测驱动电动机所需的全部参数。

在 V/F 控制模式下，因为变频器出厂时已预先设置了标准电机参数，即使不执行静止整定也能运行，但是为了充分发挥变频器的性能建议将使用的电动机与变频器连接起来，实施包含变频器与电动机之间连线在内的静止模式整定。这样可以解决大部分场合 V/F 控制中低频与中频震荡的问题，使得加减速过程中电流包络线光滑平稳。

在矢量控制模式（包含带速度传感器与不带速度传感器）必须进行自整定。如果已知电动机电气参数而又不能执行旋转整定则将参数输入到[E7 组]参数中，然后执行静止整定；否则，进行旋转整定。将电动机电气参数通过手动或上传下载功能设定到[E7 组]内还是不能运行电机，因为变频器内部非线性参数还未被设定，因此必须进行静止整定才能运行。如果矢量控制中已经执行了旋转全模式自整定，但是使用过程中电动机到变频器的动力连接线有变化，建议执行静止整定完成对电机连线参数的识别，尤其在无速度传感器矢量控制模式下，否则电动机速度控制静态偏差增大，如果连线变化过大甚至导致电动机数学模型变化产生更严重的后果。

在变更了载波频率[E3-01]之后，因为需要再次检测当前载波对应的变频器非线性参数，矢量控制模式必须进行静止整定才允许运行，V/F 控制模式虽然可以运行但是建议进行静止整定；如果执行了旋转全模式整定，则切换控制模式时不需要考虑执行其它模式的整定，反之亦然；如果修改了机型参数则等同于出厂初始化必须遵守试运行的整套流程。



提示

执行全模式旋转自整定时，如果无法脱开传动轴上的负载也可以执行旋转自整定，但是将会产生一定影响，如果负载为小惯量的齿轮可能不会影响控制性能，如果负载转矩超出电动机额定转矩的 30%以上可能导致电动机参数偏差过大，甚至无法完成整定。如果无法脱开负载且负载转矩过大，则可以选择相同型号、同一厂家、相同批号的空轴电动机进行旋转全模式整定后通过上传下载功能下载到相应的变频器中。以上所述解决办法都有可能因为参数差异导致控制精度降低，所以应尽可能与负载机械分离实施全模式自整定。

5. 5. 2 整定流程图

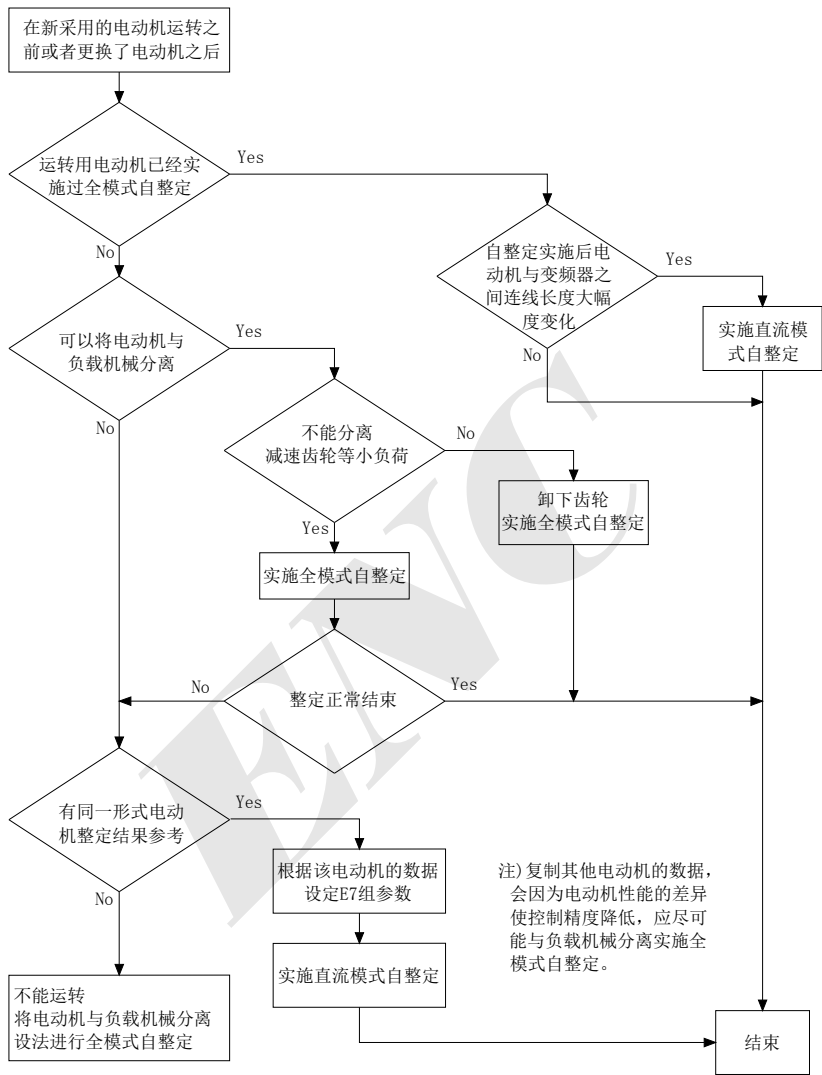


图 5-7 整定流程图

5.5.3 实施自整定前的准备

实施自整定之前，要将电动机的额定值（电动机铭牌记载值）、使用的载波频率、允许运行的速度区间等设定于[E2~E4 组]中。参数设定之前，矢量控制模式下电动机铭牌参数全为零，需要对照铭牌设定相关参数；V/F 控制模式下预置了与变频器同功率的电动机铭牌参数，与实际驱动电机可能存在出入，此时应该正确设定铭牌参数。相关参数如表 5-4 所示：

表 5-4 旋转全模式整定检测数据

功能码	名称	范围
E4-01	感应电动机额定容量	0~变频器额定容量
E4-02	感应电动机额定电压	0~变频器额定电压 120%
E4-03	感应电动机额定电流	0~变频器额定电流 150%
E4-04	感应电动机额定转速	0~6000r/min
E4-05	感应电动机极数	2~12Pole
E4-06	感应电动机额定频率	0~（额定转速*极数/120Hz+5Hz）
E4-07	感应电动机冷却类型	0：自冷却风扇 1：强迫冷却风扇

5.5.4 旋转全模式自整定操作方法

在全模式自整定过程中，自动检测 E7 组参数，此时需将负载与电动机分离之后实施旋转自整定。带减速齿轮或一定负载转矩的电动机实施自整定的场合，如果不将负载与电动机拆开，有可能不能正常结束自整定，而且，即使自整定正常结束，参数精度也可能不高，因此，要尽可能将减速齿轮或负载与电动机分离；在 V/F 控制模式，即使实施全模式旋转自整定，其整定过程也与直流模式自整定相同，详情参考直流模式自整定项目。

旋转全模式自整定操作步骤：

- (1) 电动机处于与负载机械分离状态，连接变频器。如果属于带速度传感器矢量控制场合则需要进行速度传感器配线，同时注意速度传感器的相序与电动机旋转方向统一。
- (2) 变频器投入电源，根据电机铭牌以及运行工况设定[E2~E4 组]相关参数。
- (3) 设定[E4-09]（感应电动机整定方式选择），选择旋转全模式整定。
- (4) 返回到初始界面(如图 5-8 所示)，长按 JOG 键使能自整定运行，此时键盘显示整定运行界面(如图 5-9 所示)，经过几分钟后(变频器与电动机功率不同时间也有差异)，自整定结束，此时键盘回复到初始界面，自整定结束。

LCD 显示	内容
—模式— ↻ 驱动 IM1-SVC 正转 频率/速度指令 r/min12 输出频率/转速 r/min0 输出电流 A0.0 菜单 命令/L 频率/L 反向	通过设定[E4-09]，选择旋转全模式整定后，返回到初始界面时，LCD 的界面显示。

图 5-8 LCD 初始界面

—模式— ↻ IM1-SVC 正转 自学习运行中 输出电流 AX.X 主回路直流电压 VXXX.X 菜单 命令/L 频率/L	长按 JOG 键使能自整定运行，第 1 电动机旋转全模式整定过程的键盘显示界面。
--	--

图 5-9 LCD 整定运行界面

- (5) 进入[E7 组]参数检查各个设定数据是否更新，如表 5-5 所示。

表 5-5 旋转全模式整定检测数据

功能码	名称	单位
E7-01	感应电动机一次侧电阻	mΩ
E7-02	感应电动机二次侧电阻	mΩ
E7-03	感应电动机漏感	mH
E7-04	感应电动机互感	mH
E7-05	感应电动机电感饱和补偿 1	%
E7-06	感应电动机电感饱和补偿 2	%
E7-07	感应电动机铁损电导	mho
E7-08	感应电动机损耗系数 1	%
E7-09	感应电动机损耗系数 2	%



全模式自整定必须在电动机与负载机械分离处于空轴状态下进行，自整定时电动机的转速约增为电动机额定转速的 80%，请注意安全，如果带负载，有时自整定不能正常运行；全模式自整定开始阶段，因为在进行直流实验，电动机三相绕组因为机械对称偏差导致电机轴有转动，此转动幅度与三相绕组对称程度成反比，此时，电动机上加有电压，请注意有触电危险；全模式自整定开始约 1 分钟（功率不同时间有异）内进行直流实验，之后电动机开始旋转，在显示自整定终止之前，尽量不要靠近电机，防止安全事故发生。

5.5.5 静止模式自整定操作方法

静止模式自整定检测电动机一次侧电阻与变频器非线性参数，检测时会产生较小的转矩，在没有负载的场合或者打开机械抱闸的状态下，电动机会缓慢旋转。

静止模式自整定操作步骤：

- (1) 将电动机连接到变频器上。
- (2) 变频器投入电源，根据电机铭牌以及运行工况设定[E2 组~E4 组]相关参数。
- (3) 设定[E4-09]（感应电动机整定方式选择），选择静止模式整定。

(4) 返回到初始界面(如图 5-10 所示)，长按 JOG 键使能自整定运行，此时键盘显示整定运行界面(如图 5-11 所示)，经过几分钟后(变频器与电动机功率不同时间也有差异)，自整定结束，此时键盘回复到初始界面，自整定结束。

LCD 显示	内容
—模式— IM1-SVC 正转 频率/速度指令 12 r/min 输出频率/转速 0 r/min 输出电流 0.0 A 菜单 命令/L 频率/L 返回	通过设定 E4-09，选择静止模式整定后，返回到初始界面时，LCD 的界面显示。

图 5-10 LCD 初始界面

LCD 显示	内容
—模式— IM1-SVC 正转 自学习运行中 输出电流 X.X A 主回路直流电压 XXX.X V 菜单 命令/L 频率/L	长按 JOG 键使能自整定运行，第 1 电动机静止模式整定过程的键盘显示界面。

图 5-11 LCD 整定运行界面

(5) 进入[E7 组]参数检查相关设定数据是否更新，如表 5-6 所示。

表 5-6 静止模式整定检测数据

功能码	名称	单位
E7-01	感应电动机一次侧电阻	mΩ



静止模式自整定中，进行直流试验期间电动机上加有电压，请注意不要触电；静止模式整定中也会产生较小的转矩，在轻负载的场合，电动机缓慢的正反向旋转，在与负载机械连接的状态下进行自整定的场合，有时电机不会旋转也不会影响检测参数精度。

5.5.6 第 2 电机自整定

在变频器内装载有 1 台变频器切换使用 2 台电动机的功能，即第 2 电动机功能。使用第 2 台电动机时用接触器或者继电器将变频器与电动机之间的动力线、速度传感器配线全部切换，通过多功能输入端子可以将变频器内部的参数切换到预先设置的第 2 台电动机参数。以下为介绍第 2 电动机自整定的操作方法。

如果仅仅实施第 2 台电动机自整定，因为第 1 台电动机整定所得的电动机电气参数与变频器非线性参数未设置，所以第 2 台电动机不能运转。必须在第 1 台电动机整定完成之后再执行第 2 台电动机的整定。

使用第 2 台电动机时，必须将功能选择参数[F1-03]设定为“使用第 2 电动机”，并参考第 2 电动机的铭牌在表 5-7 中设定对应额定值，此后必须使能多功能端子第 2 电动机有效(H1-0X(X=2 至 13)=37)才能运行第 2 电动机。

表 5-7 第 2 电机铭牌参数

功能码	名称	范围
F2-01	第 2 感应电动机额定容量	0~变频器额定容量
F2-02	第 2 感应电动机额定电压	0~变频器额定电压 120%
F2-03	第 2 感应电动机额定电流	0~变频器额定电流 150%
F2-04	第 2 感应电动机额定转速	0~60000r/min
F2-05	第 2 感应电动机极数	2~12Pole
F2-06	第 2 感应电动机额定频率	0~(额定转速*极数/120Hz+5Hz)
F2-07	第 2 感应电动机冷却类型	0: 自冷却风扇 1: 强迫冷却风扇

第 2 电动机整定时必须有对第 1 电机整定完成，即完成了变频器非线性参数的计算(只需静态整定即可)，才能执行第 2 电动机的整定；第 2 电动机整定时将不会执行第 1 电动机整定过程的低频正反转阶段；第 2 电动机整定不支持静止整定，即整定使能参数[E4-09]非零时只要输入整定使能命令则执行全模式整定；V/F 时不支持第 2 电机整定。

第 2 电动机自整定操作步骤：

- (1) 设定使能参数[F1-03=1]，设定多功能端子参数(H1-0X(X=2 至 13)=37)。
- (2) 设定[E 组](第 1 电机对应参数，参考全模式整定操作说明)相关参数。
- (3) 设定[F 组](第 2 电机对应参数，参考第 1 电机参数设置)相关参数。
- (4) 设定[E4-09](感应电动机整定方式选择)，按 JOG 键执行第 1 电动机整定，直到整定结束，整定过程参考旋转全模式自整定操作方法或静止模式自整定操作方法。
- (5) 设定[E4-09](感应电动机整定方式选择)，使能端子处于有效状态，按 JOG 键执行第 2 电动机整定，第 2 电动机整定过程如上文中所示，进入第 2 电动机整定时键盘显示界面，如图 5-12 所示。

LCD 显示	内容
←模式→↶IM2-SVC正转 自学习运行中 输出电流X.X A 主回路直流电压XXX.X V 菜单命令/L频率/L	设定[E4-09] (感应电动机整定方式选择)，使能端子处于有效状态后，长按 JOG 键，第 2 电动机整定过程的键盘显示界面。

图 5-12 第 2 电动机整定时键盘显示界面

(6) 进入[F7 组]参数检查相关设定数据是否更新，如表 5-8 所示。

表 5-8 第 2 电动机整定所得电气参数

功能码	名称	单位
F4-01	第 2 感应电动机一次侧电阻	mΩ
F4-02	第 2 感应电动机二次侧电阻	mΩ
F4-03	第 2 感应电动机漏感	mH
F4-04	第 2 感应电动机互感	mH
F4-05	第 2 感应电动机电感饱和补偿 1	%
F4-06	第 2 感应电动机电感饱和补偿 2	%
F4-07	第 2 感应电动机铁损电导	mho
F4-08	第 2 感应电动机损耗系数 1	%
F4-09	第 2 感应电动机损耗系数 2	%



提示

当使用第 2 电动机时进行第 2 电机整定，与第 1 电动机整定是一个连续的整体，请严格按照以上步骤进行。整定完成后，就可以通过外部系统（接触器或继电器）与多功能端子（H1-0X(X=2 至 13)=37)组合，在第 1 电动机与第 2 电动机之间切换运行。

5.5.7 自整定中的异常

(1) 显示使能信号未使能时。

如图 5-13 所示，可能是因为电动机铭牌参数[E4]设定异常、电动机运行范围参数[E2]设定异常、端子功能中的驱动使能(56: Drive Enable)未使能等。此时修改设定，重新开始自整定。

LCD 显示	内容
←模式→↶驱动 IM1-SVC正转 频率/速度指令12 r/min 输出频率/速度0 r/min 输出电流0.0 A 菜单▶使能信号未使能反向	在设定变频器的参数时，参数设定异常时，键盘会显示“使能信号未使能”，这需要重新设定参数，恢复正常界面。另外端子功能中驱动使能未使能时，也会显示“使能信号未使能”，这需要使能驱动。

图 5-13 LCD 显示使能信号未使能

(2) 显示 E20 时

如图 5-14 所示，可能发生了整定停机指令输入、故障停机指令输入、整定采样数据错误、整定数据计算错误等。此时可能为变频器机型设定异常、被检测电动机功率异常、电动机铭牌参数[E4]设定异常、变频器与电动机之间配线异常、电动机机械或电磁抱闸是否释放、全模式时电动机是否连接了过重负载等。此时确定异常并解决之后重新进行自整定。

LCD 显示	内容
	整定过程中按 STOP 键，或检测到整定故障时，会显示自整定故障报警并中断整定。
图 5-14 LCD 显示 E20	

(3) 整定时间超过 10 分钟后不能终止整定

可能的原因是电动机转子异常、电动机定子绕组与磁钢异常、所设定的电机铭牌与所检测的电动机存在严重出入等。此时检测电动机是否正常，或更换电动机进行整定。

(4) 显示其他报警时

在自整定中，可能连带产生其他类型的故障产生报警，此时参考故障处理章节，消除发生保护的原因，重新实施自整定。

5.6 调试

5.6.1 矢量控制模式中的速度控制调试

5.6.1.1 速度控制惯量调整

EN700 系列变频器的矢量控制在速度控制中采用了前馈控制与对消控制的组合来保证速度控制响应性能，通过设定被控电机传动系统中的惯量，可以进行高质量的速度控制。

在参数[C3-05]中，通过调整电动机转子惯量与负载机械惯量之和，折算到电动机轴上的等效惯量，然后取其 20~100%参与速度控制。其中，皮带连接时不包含负载机械部分，只计算电动机转子部分与连接在电动机轴上的皮带轮部分的惯量，齿轮传动因为齿轮的齿隙过大引起齿鸣或是用皮带连接的场合，可以将数据设定得比真实值小一些，或者取消前馈控制与对消控制[C3-06=0，C3-07=0]。在设定转动惯量的时候，如果不知道当前电动机的等效转动惯量，可以先设定比折算的惯量小的值，然后再慢慢增大，进行调整(转动惯量设置得过大可能导致电动机震动)，转动惯量对应参数如表 5-9 所示：

表 5-9 转动惯量参数

功能码	名称	范围	单位
C3-05	速度控制系统惯量	0~65535	gm ²
C3-06	速度控制对消使用选择	0: 不使用 1: 使用	
C3-07	速度控制前馈使用选择	0: 不使用 1: 使用	



[C3-05]的设定单位为 gm²，可以将 kgm² 求得的值乘以 1000 作为该设定值；且设定的是惯量，不是 GD²。

5.6.1.2 速度控制中的比例增益与积分时间常数调整

被驱动电动机在与机械连接的状态下运转，调整速度控制比例增益[C3-01]、速度控制积分时间常数[C3-04]，达到最佳的运行状态(在大部分应用场合保持出厂值即可)。对应参数如表 5-10 所示：

表 5-10 速度控制参数

功能码	名称	范围	单位
C3-01	速度控制比例增益 1	3~50	
C3-02	速度控制比例增益 2	3~100	
C3-04	速度控制积分时间常数	20~10000	ms

如果处于将转速设定为适当的运转速度进行恒速控制的场合，增益调整原则为：

- (1) 如果因为负载机械侧的负载波动而引起速度波动时，则增大速度控制比例增益加快响应速度，提高速度控制动态精度。
- (2) 如果在恒速运行时速度也波动，则减少速度控制积分时间常数，加快偏差收敛时间。
- (3) 如发生了速度震荡，导致传动系统中皮带轮震动或齿轮箱发出轰鸣，则减少速度控制比例增益，加大速度控制积分时间常数，减缓速度控制强度。

如果处于速度指令阶跃变化的场合，增益调整原则为：

- (1) 速度响应迟缓时，则增大速度控制比例增益加快响应速度，提高速度控制动态精度。
- (2) 速度发生过大的过调时，则对应减少速度控制比例增益。
- (3) 速度发生震荡时，则减少速度控制比例增益，加大速度控制积分时间常数，减缓速度控制强度。

5.6.2 V/F 控制模式中的稳定化调试

V/F 控制模式中，驱动电动机运行时如果电动机处于空载或轻载旋转时，有些情况下电动机固有因素会产生震动等运转不稳定的现象。此时，可以通过设定[C6-03]（稳定量）来进行调整，调整稳定量时，让电动机处于旋转状态并保证旋转稳定，从 0.0%开始缓慢增大稳定值。对应参数如表 5-11 所示：

表 5-11 稳定量参数

功能码	名称	范围	单位
C6-03	稳定量	0.0～100.0%	%

6.1	A: 环境设定参数组.....	51
6.2	b: 应用程序参数组.....	53
6.3	C: 控制与调试参数组.....	65
6.4	d: 指令设定参数组.....	71
6.5	E: 电动机参数组.....	79
6.6	F: 第二电动机参数组.....	82
6.7	G: 选购卡.....	85
6.8	H: 端子功能选择.....	91
6.9	L: 保护功能.....	119
6.10	o: 操作器相关参数.....	127
6.11	U: 监视.....	130

ENDING

6.1 A: 环境设定参数组

通过环境设定参数（A 参数），可进行变频器的初始设定。例如可设定参数的访问级、进行参数的初始化或进行密码设定。

6.1.1 A1: 环境设定模式

A1-00	LCD 操作器语言选择	范围：0～6	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

0：汉语。

1～6：保留。

A1-01	参数访问级别	范围：0～2	出厂设定：2
-------	--------	--------	--------

0：监视专用

可设定/监视[A1-01]、[A1-02]、[A1-06]，也可监视 U 参数。

1：用户参数

仅可设定/监视[A2-01～A2-42]中设定的参数。

2：所有参数

可设定/监视所有参数。

A1-02	变频器控制模式选择	范围：0～6	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

0：无 PG 矢量控制（IM-SVC）。

该控制模式可用于所有有速度控制与转矩控制需求的应用场合。需要高精度的速度控制与转矩控制时请设定为该模式。在该控制模式下，需执行旋转整定或者执行静止整定后输入电动机电气参数才能运行，即使不使用电动机的速度反馈信号，转速与转矩也能快速响应，电动机低速运行时也能获得额定及以上转矩。速度控制范围为 1:150。

1：带 PG 矢量控制（IM-VC）。

该控制模式可用于要求速度与转矩响应快、需要高性能转矩控制的所有变速控制应用场合。在该控制模式下，需执行旋转整定或执行静止整定后输入电动机电气参数才能运行，为了接收电机的速度反馈信号，需要使用速度检测扩展卡。可进行到零速为止的高精度速度控制。速度控制范围为 1:1000。

2：V/F 控制（IM-VF）。

V/F 控制模式用于不要求快速响应和速度控制精度低的应用场合，可使用单台变频器连接多台电机。电机参数不明确或不能进行旋转自学习时也使用该模式，如果执行静止整定后再运行可抑制低频震荡，保证电流包络线平滑且速度稳定。即使在此模式下通过设定[L8-01]、[L2-21]也可以防止过流与过压故障，速度控制范围约为 1:50。

3～6：保留。

A1-04	参数初始化	范围：0～8	出厂设定：0
-------	-------	--------	--------

0：不动作。

1：恢复出厂值 1。

[A1-04]设为 1 会将除参数[A1-00]、电机参数组[E1～E8]、[F1～F5]外的其它所有参数恢复到出厂值，上述操作完成之后该参数会自动变为 0。

2：恢复出厂值 2。

[A1-04]设为 2 会将所有参数恢复到出厂值，上述操作完成之后该参数会自动变为 0。

3：用户参数初始化。

该功能的使用需配合用户设定参数的保存功能（涉及参数[o2-03]）和监控项用户参数备份（涉及参数[U1-19]）使用，并且控制端子排需支持参数备份。使用时需先通过[U1-19]确认当前是否有用户参数备份，若有备份可通过将[A1-04]设为 3，把备份的用户参数初始化为当前参数。上述操作完成之后该参数会自动变为 0。

4~8：保留。

A1-06	用户密码	范围：0000~9999	出厂设定：0000
-------	------	--------------	-----------

用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数。

当无需用户密码功能时，该功能码设置为 0000 即可。

当需要用户密码功能时，首先输入 4 位数作为用户密码，按  键确认，密码立即生效。

密码更改：

按下  键进入密码验证状态，正确输入原 4 位密码后进入到参数编辑状态，选择[A1-06]，输入新密码，并按  键确认。



提示

用户请务必保存好设置的密码，如密码遗失请向厂家咨询。

6.1.2 A2：常用参数

A2-01	常用参数 01	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：d1-01
A2-02	常用参数 02	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：d1-17
A2-03	常用参数 03	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：-
A2-04	常用参数 04	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C1-03
A2-05	常用参数 05	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C1-04
A2-06	常用参数 06	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C1-05
A2-07	常用参数 07	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C1-06
A2-08	常用参数 08	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C3-01
A2-09	常用参数 09	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C3-04
A2-10	常用参数 10	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：C3-05
A2-11 ~ A2-42	常用参数 11~常用参数 42	范围：A1-00~o3-02	出厂设定：-

本变频器最多可任意登记 42 个参数。还可以自动登记最新更改的参数。登记的参数可通过简易程序模式显示。

常用参数的登记：为了在[A2-01~A2-42]登记用户所希望的参数，请务必将[A1-01]（参数访问级别）设定为 2（所有参数）。将参数登记在[A2-01~A2-42] 中以后，如果将[A1-01]（参数访问级别）设定为 1（用户参数），可仅设定/监视[A2-01~A2-42]中登记的参数。

A2-43	常用参数的自动登记功能	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

[A2-43]用来设定[A2-17~A2-42]（常用参数）的自动登记功能是否有效还是无效。

0：自动登记无效

[A2-01~A2-42]须由用户登记。用户设定参数时，请将[A2-43]设定为 0。

1：自动登记有效

将[A2-43]设定为 1 时，用户最近变更的参数将被自动登记到[A2-17~A2-42]中。最新的变更参数将从[A2-17]开始依次被自动登记（最多 26 个）。超过 26 个时，[A2-42]中保存的参数将被刷新。请在简易程序模式中使用该设定。

6.1.3 A3：厂家参数

A3-01	厂家密码	范围：0000~9999	出厂设定：0000
-------	------	--------------	-----------

厂家设定功能，用户禁止修改。

6.2 b: 应用程序参数组

6.2.1 b1: 运转模式与时序选择

b1-01	运转模式选择	范围: 0~4	出厂设定: 0
-------	--------	---------	---------

[b1-01]参数用于选择运转模式，分为速度控制、转矩控制与转矩指令优先等模式，与多功能端子组合使用时可以在速度控制与转矩控制之间切换，同样设定为 1 或 2 时根据转矩指令的特性也可在速度控制与转矩控制之间切换，对应的功能框图如图 6-1 所示。

0: 速度控制(ASR)模式。

当[b1-01]设为 0 时，给定速度指令后通过检测反馈速度或推算电机速度进行闭环调节后得到转矩指令输出到下一级模块(电流环)，以完成速度控制。

1: 转矩的负方向(-)侧优先。

速度控制输出转矩与转矩指令给定转矩相比较，选择转矩值小的输出。如：当速度控制输出转矩大于转矩指令给定转矩时输出的转矩为转矩指令给定的转矩，运行于转矩控制模式；反之亦然。

2: 转矩的正方向(+)侧优先。

速度控制输出转矩与转矩指令给定转矩相比较，选择转矩值大的输出。

3: 转矩控制(ATR)模式。

通过通讯、模拟量、数字设定输入转矩指令，进行转换后作为电流环的转矩电流输入，以完成转矩控制。

4: 速度/转矩控制的接点切换。

通过设定多功能端子参数 H1-0X(X=2~13)=57，可进行速度/转矩控制切换。

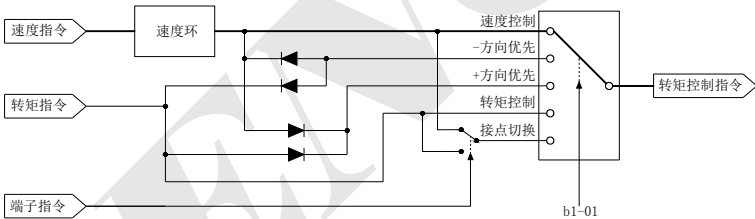


图 6-1: 运转模式选择

b1-02	转速指令输入场所选择 1	范围: 0~4	出厂设定: 0
-------	--------------	---------	---------

0: 操作键盘。

当[b1-02]设为 0 时，转速指令通道 1 的指令来源于操作键盘，键盘上会指示频率通道为“L”。关于转速指令的变更方法请参照[o2-01]参数介绍。

1: 控制回路端子(模拟量输入)。

当[b1-02]设为 1 时，转速指令通道 1 的指令取决于端子 AI1、AI2、AI3 输入电压信号或电流信号的模拟量转速指令。

若端子 AI1、AI2、AI3 作为电压信号输入时，使用方法请参照表 6-1：

表 6-1 转速指令的电压输入

端子	信号电平	参数设定				备注
		信号电平选择	功能选择	增益	偏置	
AI1	0~10V	H3-01=0	H3-02=0 (主速频率指令)	H3-03	H3-04	请确认拨动开关 SW1 已设定在 V 侧（电压）
	-10~10V	H3-01=1				
AI2	0~10V	H3-09=0	H3-10=0 (主速频率指令)	H3-11	H3-12	请确认拨动开关 SW2 已设定在 V 侧（电压）
	-10~10V	H3-09=1				
AI3	0~10V	H3-05=0	H3-06=0 (主速频率指令)	H3-07	H3-08	
	-10~10V	H3-05=1				

若端子 AI1、AI2、AI3 作为电流信号输入时，使用方法请参照表 6-2：

表 6-2 转速指令的电流输入

端子	信号电平	参数设定				备注
		信号电平选择	功能选择	增益	偏置	
AI1	0~20mA	H3-01=2	H3-02=0 (主速频率指令)	H3-03	H3-04	请确认拨动开关 SW1 已设定在 I 侧（电流）
AI2	0~20mA	H3-09=2	H3-10=0 (主速频率指令)	H3-11	H3-12	请确认拨动开关 SW2 已设定在 I 侧（电流）

控制端子给定转速指令时主速指令和辅助转速指令之间可通过多段速切换端子来选择 AI1、AI2、AI3 的频率指令输入。

控制端子 AI1、AI2、AI3 相应的功能在生效时会受参数 [H3-14] 及端子功能“多功能模拟量输入选择”影响，模拟量和转速指令的对应关系详见 [H3 组] 相应功能介绍。

2: 通信。

当 [b1-02] 设为 2 时，转速指令通道 1 的指令是通过 MODBUS 通讯给定，此时需确认端子上是否已连接上串行通讯电缆。详细使用方法请参照“MODBUS 通讯协议”。

3: 选购卡。

当 [b1-02] 设为 3 时，转速指令通道 1 的指令是通过外部总线通讯给定，此时需确认相应的总线扩展卡及接线是否已安装到位。详细使用方法请参照“通讯扩展卡”。

4: 脉冲序列输入。

当 [b1-02] 设为 3 时，转速指令通道 1 的指令取决于 HDI 端子上脉冲序列的频率，使用时需配合监控项输入脉冲监视 [U1-25] 确认是否已接收到正确的脉冲频率。

参数 [H6-02] 设置的脉冲序列输入比例决定了 100% 转速指令时的脉冲频率。



提示

当用户设置的转速指令通道为非键盘时，此时转速指令通道的选择还受限于键盘上的指令通道切换键“L/R”。若键盘显示“转速/R”，则相应的转速指令通道生效；若键盘显示“频率/L”，则当前转速指令权为键盘。可通过“L/R”键来切换。

b1-03	运行指令输入场所选择 1	范围：0~3	出厂设定：0
-------	--------------	--------	--------

0: 操作键盘。

当 [b1-03] 设为 0 时，键盘上会指示当前命令通道为“L”（表示指令权在键盘上），此时可通过键盘对变频器进行启停操作。

1: 控制回路端子(顺控输入)。

当 [b1-03] 设为 1 时，可通过控制回路端子进行启停操作，运行指令的输入方法分为：

- ✧ 两线制控制 1（正转/停止、反转/停止）；
- ✧ 两线制控制 2（运行/停止、正转/反转）；
- ✧ 三线制控制（运行、停止、正转/反转）。

具体操作详情参见 [H1 组] 多功能端子的功能介绍。

2: 通信。

当 [b1-03] 设为 2 时，可通过 MODBUS 通讯来给定运行指令，此时需确认端子上是否已连接上串行通讯电缆。详细使用方法请参照“MODBUS 通讯协议”。

3: 选购卡。

当 [b1-03] 设为 3 时，可通过外部总线通讯来给定运行指令，此时需确认相应的总线扩展卡及接线是否已安装到位。详细使用方法请参照“通讯扩展卡”。



提示

当用户设置的运行指令通道为非键盘时，此时运行指令通道的选择还受限于键盘上的指令通道切换键“L/R”。若键盘显示“命令/R”，则相应的运行指令通道生效；若键盘显示“命令/L”，则当前运行指令权为键盘。可通过“L/R”键来切换。

b1-04	点动指令输入场所选择	范围：0~3	出厂设定：0
--------------	------------	--------	--------

0：操作键盘。

当[b1-04]设为0时，点动指令由键盘给定。键盘点动指令不受指令通道切换键“L/R”的限制。

1：控制回路端子(顺控输入)。

当[b1-04]设为1时，点动指令由控制回路端子给定。当端子功能“FJOG 指令”使能时，正转点动命令生效；当端子功能“RJOG 指令”使能时，反转点动命令生效。

2：通信。

当[b1-04]设为2时，点动指令由 MODBUS 通讯来给定。此时需确认端子上是否已连接上串行通讯电缆。详细使用方法请参照“MODBUS 通讯协议”。

3：选购卡。

当[b1-04]设为3时，点动指令由外部总线通讯来给定。此时需确认相应的总线扩展卡及接线是否已安装到位。详细使用方法请参照“通讯扩展卡”。

b1-05	转矩指令输入场所选择	范围：0~3	出厂设定：0
--------------	------------	--------	--------

0：控制回路端子(模拟量输入)。

当[b1-05]设为0时，当前的转矩指令由端子 AI1、AI2、AI3 输入电压信号或电流信号的模拟量给定。具体使用方法可参考[b1-02]中的模拟量转速指令给定功能，模拟量和转矩指令的对应关系详见 H3 组相应功能介绍。

1：通信。

当[b1-05]设为1时，当前的转矩指令由 MODBUS 通讯来给定。此时需确认端子上是否已连接上串行通讯电缆。详细使用方法请参照“MODBUS 通讯协议”。

2：选购卡。

当[b1-05]设为2时，当前的转矩指令由外部总线通讯来给定。此时需确认相应的总线扩展卡及接线是否已安装到位。详细使用方法请参照“通讯扩展卡”。

3：键盘。

当[b1-05]设为3时，当前的转矩指令由参数[d4-01]给定。键盘数字给定通道一般情况下用于调试或试运行阶段。

**提示**

当用户选择的转矩指令通道为非键盘时，最终选择的转矩指令的极性还会受[H1 组]端子功能中的“外部转矩指令的极性反转指令”功能影响。

b1-06	停止模式选择	范围：0~2	出厂设定：0
--------------	--------	--------	--------

0：自由停止。

运转指令/点动指令 OFF 后立即停止输出电压，如图 6-2 所示。

1：减速停止。

按照减速时间减速到[b2-01]的设定后，停止输出电压，如图 6-3 所示。

2：带直流制动减速停止。

按照减速时间减速到[b2-01]的设定后，进入停机制动模式。矢量控制时由[b2-02]确定制动电流，[b2-03]确定制动时间；V/F 控制时由[b2-04]确定制动电流，[b2-03]确定制动时间。如图 6-4 所示。

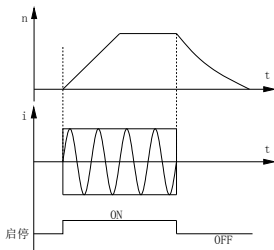


图 6-2 自由停机

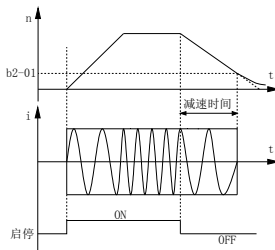


图 6-3 减速停机

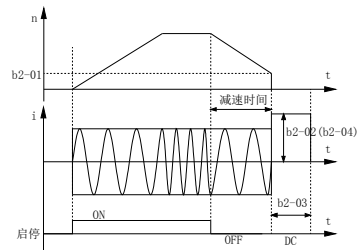


图 6-4 带直流制动减速停机

b1-08	禁止反转模式选择	范围：0~2	出厂设定：0
--------------	----------	--------	--------

此功能对所有控制模式有效，矢量控制中选择了禁止与指令方向相反的运转或禁止反方向运转的场合，在低速区由于反向转矩被限制，速度控制特性可能恶化，此时请设定在不作限制运行；另外，反转禁止功能生效后与最低运行速度叠加生效，当**[b1-08]**设为2时，如果反转指令输入，则运行在正的最低速度处运行。

0：不作限制。

通常运转，正反转均无限制。

1：禁止与指令方向相反的运转。

禁止与变频器启动时的运转指令相反的方向运转，在变频器停止之前都禁止与启动时的指令相反方向运转，即使正转运转指令与反转运转指令调换，如果不停止变频器，禁止方向也不会改变。如表 6-3 所示。

表 6-3 矢量控制与 VF 控制时的运行[b1-18~1]

矢量控制时：

	速度指令>0	速度指令<0	转矩控制时
正转启动	正转运行	限制于+最低转速	在反转一侧，将负转矩限制为 0
反转启动	反转运行	限制于-最低转速	在正转一侧，将正转矩限制为 0

V/F 控制时：

	速度指令>0	速度指令<0
正转启动	正转运行	限制在+最低频率
反转启动	反转运行	限制在-最低频率

2：禁止反方向运转。不管运转指令方向如何，都禁止电机与相序方向相反的方向运转，变频器输出电压相序为 UVW 依次相间 120° 时的旋转方向为正转。在反转速度指令下，运转速度限制在+最低速度，无论是矢量还是 VF 都将限制运行区间为[+最低速度指令，最高速度指令]区间运行。如表 6-4 所示。

表 6-4：矢量控制与 VF 控制时的运行[b1-18~2]

	速度指令>0	速度指令<0
正转启动	正常运行	+最低转速
反转启动	+最低转速	正转方向按指令绝对值运行

b1-09	下限转速运行选择(闭环矢量有效)	范围：0~2	出厂设定：2
--------------	------------------	--------	--------

0：按照速度指令运行。

即使频率指令低于**[E2-02]**的设定值，变频器也将按照频率指令来控制电机转速。

1：自由停机。

输入了高于**[E2-02]**设定值的频率指令时，变频器将开始电机的运行。电机运行后，当频率低于**[E2-02]**，则执行基极封锁，电机成为自由运行状态。

2：按照最低转速运行。

在输入运行指令后，如果输入的频率指令低于**[E2-02]**的设定值，则变频器将按照**[E2-02]**所设定

的频率来运行电机。

b1-10	转速指令选择 2	范围：0~4	出厂设定：0
--------------	----------	--------	--------

0：操作键盘。

1：控制回路端子(模拟量输入)。

2：通信。

3：选购卡。

4：脉冲序列输入。

具体使用请参照**[b1-02]**（转速指令选择 1）的详细说明。在将多功能输入端子的“指令权的切换指令”功能使能时，该参数的设定生效。

b1-11	运行指令选择 2	范围：0~3	出厂设定：0
--------------	----------	--------	--------

0：操作键盘。

1：控制回路端子(顺控输入)。

2：通信。

3：选购卡。

具体使用请参照**[b1-03]**（运行指令选择 1）的详细说明。在将多功能输入端子的“指令权的切换指令”功能使能时，该参数的设定生效。

b1-13	运行指令切换后的运行选择	范围：0、1	出厂设定：0
--------------	--------------	--------	--------

0：运行指令权切换后，即使输入切换方的运行指令也不运行（先将运行信号关闭，然后再次输入运行信号则可开始运行）。

1：运行指令权切换后，按照切换方的运行信号运行。

当**[b1-13]**设为 1 时，将运行指令权切换到 REMOTE 时，如果已经输入了运行指令，则在切换的同时电机将启动，请务必注意人身安全。

运行指令权可通过键盘上的“L/R”键、多功能端子输入的“LOCAL/REMOTE 选择”和“指令权的切换指令”功能进行切换。详细介绍请参照参数**[o2-01]**和**[H1-02]**功能介绍。

b1-14	程序模式的运行指令选择	范围：0~2	出厂设定：0
--------------	-------------	--------	--------

程序模式为校验模式、简易程序模式、高级程序模式的总称。

在程序模式下设定参数时，出于安全考虑，变频器将不接受运行指令，需要在程序模式下接收来自外部的运行指令时，可设定为 1。

0：不可运行

如果转换为程序模式，将不接受运行指令。

1：可运行

即使转换为程序模式，也会接受运行指令。

2：不能转换为程序模式

变频器运行时，不能转换为程序模式。

b1-15	正反转切换选择	范围：0、1	出厂设定：0
--------------	---------	--------	--------

0：标准。

1：进行相序调换（旋转方向（正转/反转）发生切换）。

该参数用来设定变频器的输出相序，通过调换相序，可切换电机的旋转方向。（端子运行，端子点动、PLC 运行时无效）

b1-16	电源 ON/OFF 时的运行选择	范围：0、1	出厂设定：0
--------------	------------------	--------	--------

0：禁止（即使在电源接通的同时输入运行指令，也禁止电机旋转）。

1: 允许（如在电源接通的同时输入运行指令，便开始运行）。

该参数用来设定接通电源后从外部输入运行指令时是否开始运行。当[b1-16]设为0，即使在电源接通的同时输入运行指令，也禁止电机旋转；当[b1-16]设为1，如在电源接通的同时输入运行指令，便开始运行。

b1-17	带 PG 矢量控制的启动选择条件	范围：0、1	出厂设定：0
-------	------------------	--------	--------

0: $b2-01 \leq \text{电机速度} < E2-02$ 时，不接收运行指令输入。

1: $b2-01 \leq \text{电机速度} < E2-02$ 时，接收运行指令输入。

该参数用来选择带 PG 矢量控制时的启动条件，通常无需更改。

b1-18	选择高效率控制	范围：0、1	出厂设定：0
-------	---------	--------	--------

0: 不使用。

1: 使用。

轻负荷或空载时自动调整励磁电流进行高效率运转。但是，如果速度指令为阶跃响应时自动限制加速时间为 0.5s。同时，因为有一个自动调整励磁电流的过程，所以对响应性能有所影响。如轻载要求动态响应则不应使能高效率控制。

b1-20	预励磁选择 (仅矢量控制模式)	范围：0、1	出厂设定：1
-------	-----------------	--------	--------

如果需要提高启动时的响应性能，可选择使用预励磁功能，此功能与多功能端子组合使用，通过设定多功能端子参数 $H1-0X (X=2 \sim 13) = 52$ ，可使能预励磁功能。预励磁使能时，算法响应端子的预励磁功能。预励磁中当运转指令输入时直接启动。如果停机则按停机模式执行，停机完成后继续执行预励磁，所有的 Run/JOG/DC 制动都比预励磁优先级高，而 V/F 控制模式时此功能无效。

0: AC 预励磁。

只针对带速度传感器矢量控制模式有效，预励磁过程中如果电机旋转，则根据电机速度改变输出电流频率，但是不输出转矩。AC 预励磁功能，如图 6-5 所示。

1: DC 预励磁 (SVC 模式下只能选择 DC 预励磁)。

矢量控制中可以选择使用 DC 预励磁，但是无速度传感器矢量控制模式中只能选择 DC 预励磁，预励磁中即使电动机旋转也保持励磁电流部分为直流。DC 预励磁功能，如图 6-6 所示。

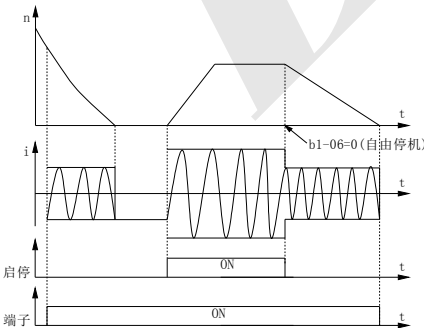


图 6-5 AC 预励磁

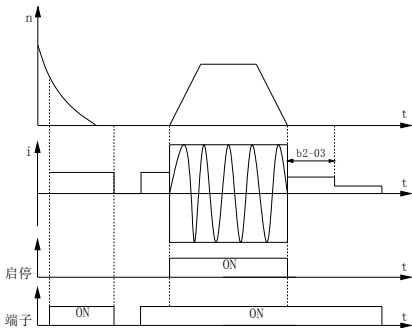


图 6-6 DC 预励磁

b1-22	启动方式选择	范围：0、1	出厂设定：0
b1-23	再启动迟滞时间	范围：0.100~10.000s	出厂设定：0.100s

[b1-23]参数只针对 V/F 控制模式有效。[b1-22]设定电机的启动方式，[b1-23] 设定变频器停止，在接到运行命令后的延时启动最短时间。在再启动迟滞时间内，即使运转信号 ON 变频器也不会启动电动机。在启动较大容量电动机的场合，如果停止后立即启动，因为电动机内有残留磁通，有时自由启动会失败，[此时可以增大再启动迟滞时间有利于自由启动正常，在转速 [E2-01]或[E2-10]之下使电机自由停机的场合，下次启动即使选择自由启动也从最低频率开始启动。对于处于 V/F 模式或无速度传感器矢量控制模式下并选择自由启动，启动时自动推测电动机当前速度，检测完成后启动；而对于带速度传感器矢量控制模式下并选择自由启动，启动时通过速度传感器检测电动机当前速度直接启动。

0：自由启动。

在电动机自由停车后处于自由旋转状态时，如果运转指令 ON，电动机便从相当于当前速度开始启动，启动过程平滑无冲击转矩产生，启动过程如图 6-7 所示。

1：最低频率启动。

不管电动机是否旋转，如果运转指令 ON，电动机都是从最低运转速度[E2-02]开始启动。如果当前电动机自由旋转立即以最低频率方式启动电动机，则在启动时刻都会出现大电流，此时，V/F 模式下如果电流幅值超出[L8-01]所设定的触发电平则进行快速限流，防止启动过流，如果触发限流时间过长可能导致过载，因此通常要等电动机旋转停止后再启动电动机，防止大电流对功率器件的冲击，缩短变频器的使用寿命，启动过程如图 6-8 所示。

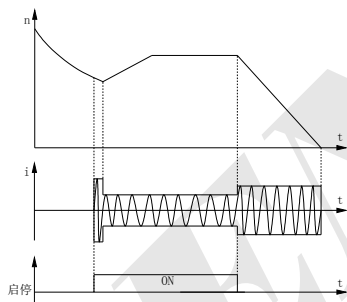


图 6-7 自由启动

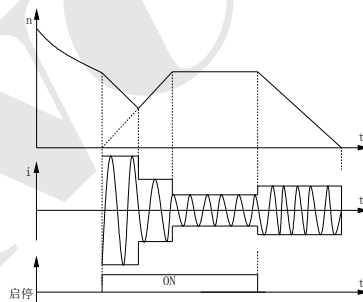


图 6-8 最低频率启动

6.2.2 b2：制动与减速

b2-01	停止转速(矢量控制模式)	范围：0~300r/min	出厂设定：30r/min
	停止频率(V/F 控制模式)	范围：0.0~10.0Hz	出厂设定：1.0Hz
b2-02	直流制动电流	范围：20.0~500.0% (额定励磁电流对应 100%)	出厂设定：100.0%
b2-03	直流制动时间	范围：0.0~10.0s	出厂设定：0.0s
b2-04	直流制动电压	范围：0.0~20.0%	出厂设定：0.0%

停机时如果停机方式[b1-06]设定不为自由停机，则电机按设定的减速时间减速到停止转速或停止频率时为减速过程结束，如果需要停机制动则进入直流制动模式，时序图可参考停机方式[b1-06]处的说明。

矢量控制模式时，通过[b2-02]设定直流制动电流，此电流是以电动机励磁电流为 100%来设定的，同时通过[b2-03]设定直流制动时间。

V/F 控制模式时，通过[b2-04]设定直流制动电压，[b2-03]设定直流制动时间，直流制动时的电压是相对于电动机额定电压[E4-02]的百分比来设定。

使用直流制动时请充分考虑所需的制动电流以及电动机工况，防止直流制动中功率器件因负载不平衡过热损坏。

6.2.3 b3: 下垂功能

b3-01	下垂控制使用选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	----------	--------	--------

0：不使用。
1：使用。

b3-02	下垂开始转速	范围：0.0~100.0%	出厂设定：0.0%
b3-03	下垂率切换转速	范围：0.0~100.0%	出厂设定：0.0%
b3-04	下垂率	范围：0.0~50.0%	出厂设定：0.0%
b3-05	下垂开始转矩	范围：0.0~90.0%	出厂设定：0.0%

在需要平衡 2 台电动机转矩负担的场合使用下垂控制的各项参数，在下垂控制共受转速与转矩的约束，即只有转速与转矩都满足时下垂控制才执行，下垂控制特性如图 6-9 所示。

[b3-02]：下垂开始速度，在此速度以上开始触发下垂控制，此速度之下不下垂，如果转速小于此设定速度，则限制在下垂开始速度上运行。

[b3-03]：下垂率切换转速，在此速度之上，下垂量以输入的转速指令为基准值，按此基准的百分比进行下垂控制；在此速度之下，下垂量以最高转速[E2-01]为基准值，按绝对值进行下垂控制。在全速度领域内如果以相对于转速指令的比率进行下垂控制的场合，则[b3-03]设定为 0.0%；反之，在全速度领域内以最高转速的比率进行下垂控制的场合，则 b3-03 设定为 100.0%。

[b3-04]：下垂率，使用[b3-03]中确定的基数（指令速度或 E2-01*b3-03/100）与下垂率相乘所得的转速对应 100.0%转矩时的下垂量。

[b3-05]：下垂开始转矩，在此转矩以上开始触发下垂控制，此转矩之下不下垂。

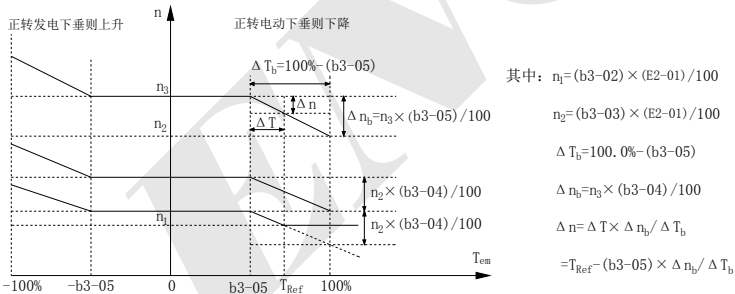


图 6-9 下垂控制特性

6.2.4 b4: 机械损耗补偿

b4-01	机械损耗补偿选择	范围：0、1	出厂设定：0
b4-02	机械损耗偏置	范围：0~100%	出厂设定：0%
b4-03	机械损耗斜率	范围：0~100%	出厂设定：0%

机械损耗补偿仅在矢量控制模式生效，当进行过转矩保护或者下垂控制时，可以使用在转矩指令上加入机械损耗补偿之后的转矩指令，机械损耗补偿如图 6-10 所示。

[b4-02]：机械损耗偏置，以电动机速度为零时机械损耗偏置量相对于额定转矩的%设定。

[b4-03]：机械损耗斜率，描述随电动机速度成正比例部分转矩，用最高转速时的转矩来设定。



转矩控制时，输入的转矩指令没有进行补偿，转矩指令监视值也不进行补偿，也就是说，机械损耗补偿不是在转矩指令之上加上补偿的转矩用于转矩控制，而是在进行过转矩保护与下垂控制时为了解决损耗导致的附加转矩而设置的补偿参数，由此参数确定的机械损耗补偿转矩与速度控制的输出转矩汇合后得出的转矩用于过转矩保护、下垂控制、转矩检出等。

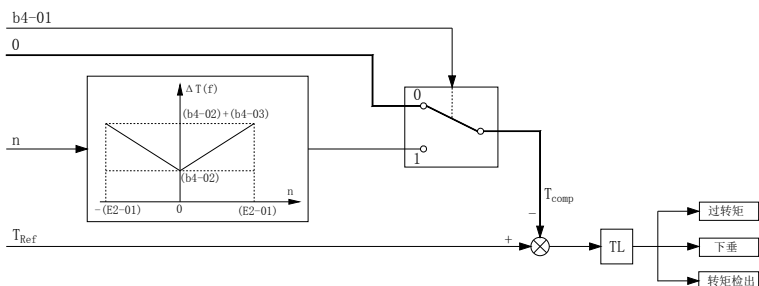


图 6-10 机械损耗补偿

6.2.5 b5: PID 功能

b5-01	闭环运行控制选择	范围：0、1	出厂设定：0
--------------	----------	--------	--------

0: PID 闭环运行控制无效。

1: PID 闭环运行控制有效。

必须使**[b5-02=1]**才能打开 PID 功能。

b5-02	PID 给定通道选择	范围：0~4	出厂设定：0
--------------	------------	--------	--------

0: 操作键盘。

PID 给定量通过**[b5-07]**设定，也可以通过键盘电位器调节。

1: 控制回路端子（模拟量输入）。

PID 给定量通过 AI1、AI2、AI3 给定，具体设置请参考 X 端子功能的相关设定。

2: 通信。（MODBUS）

PID 给定通过 MODBUS 通讯给定，具体给定请参考 MODBUS 章节。

3: 选购卡。（需另购选购卡）

PID 给定通过外部扩展卡（CANOPEN 卡、PROFIBUS-DP 卡）给定，具体设定，请参考选购卡相关章节。

4: 脉冲序列输入。

PID 给定通过外部脉冲输入给定。

b5-03	PID 反馈通道选择	范围：0~3	出厂设定：0
--------------	------------	--------	--------

0: 控制回路端子（模拟量输入）。

1: 通信。（MODBUS）

2: 选购卡。（需另购选购卡）

3: 脉冲序列输入。

b5-04	PID 给定变化时间	范围：0.00~650.00s	出厂设定：0.00s
b5-05	PID 反馈通道滤波时间	范围：0.00~60.00s	出厂设定：0.00s
b5-06	PID 输出滤波时间	范围：0.00~60.00s	出厂设定：0.00s

PID 给定变化时间，指 PID 给定值由 0.0%变化到 100.0%所需时间。当 PID 给定发生变化时，PID 给定值按照给定变化时间线性变化，降低给定发生突变对系统造成的不利影响。

外部反馈信号往往叠加了一定的干扰，通过设置**[b5-05]**的滤波时间对通道进行滤波，滤波时间越长抗扰能力越强，但响应变慢；滤波时间越短响应越快，但抗扰能力变弱。

PID 输出滤波时间是对闭环输出量（频率或转矩量）的滤波时间，输出滤波时间越大输出响应越慢。

b5-07	PID 给定量数字设定	范围：0.0%~100.0%	出厂设定：50.0%
-------	-------------	----------------	------------

该功能实现操作面板数字设定。

b5-08	比例增益 Kp	范围：0.0~100.0	出厂设定：20.0
b5-09	积分增益 Ki	范围：0.01s~10.00s	出厂设定：2.00s
b5-10	微分增益 Kd	范围：0.000s~10.000s	出厂设定：0.000s
b5-11	保留		

Kp 决定整个 PID 调节器的调节强度，Kp 越大调节强度越大。该参数 100.0 表示当 PID 反馈量 和 给定量的偏差为 100.0% 时，PID 调节器对输出频率指令的调节幅度为最大转速。

Ti 决定 PID 调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当 PID 反馈量 和 给定量的偏差为 100.0% 时，积分调节器经过该时间连续调整，调整量达到最大转速。

Td 决定 PID 调节器对偏差变化率调节的强度。微分时间越长调节强度越大。微分时间是指当反 馈量在该时间内变化 100.0%，微分调节器的调整量为最大转速。

采样周期 T 是指对反馈量的采样周期，在每个采样周期 PID 调节器运算一次，采样周期越大响应 越慢。

b5-12	偏差极限	范围：0.0~100.0%，	出厂设定：0.0%
-------	------	----------------	-----------

对于闭环给定值允许的最大偏差量，如图 6-11 所示，当反馈量在此范围内时，PID 调节器停止调 节。此功能的合理使用有助于协调系统输出的精度和稳定性之间的矛盾。

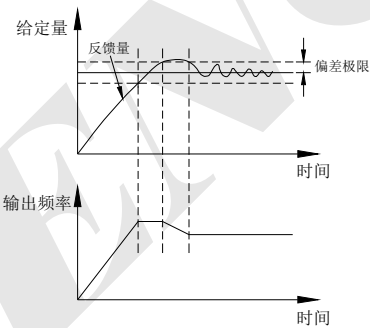


图 6-11 偏差极限示意图

b5-13	PID 微分限幅	范围：0.00~100.00%	出厂设定：0.10%
-------	----------	-----------------	------------

PID 调节器中，微分的作用是比较敏感的，很容易造成系统振荡，为此，一般都把 PID 微分的作 用限制在一个较小范围，[b5-13]是用来设置 PID 微分输出的范围。

b5-14	闭环调节特性	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------	--------	--------

0：正作用。当给定增加，要求电机转速增加时选用。

1：反作用。当给定增加，要求电机转速减小时选用。

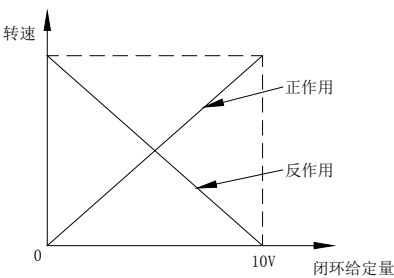


图 6-12 闭环调节特性示意图

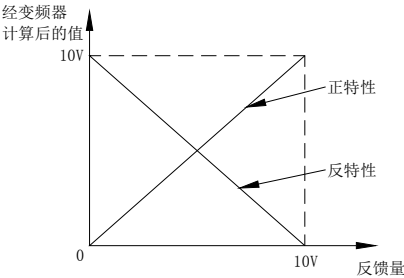


图 6-13 反馈通道正负特性示意图

b5-15	比例增益 Kp2	范围：0.0~100.0	出厂设定：20.0
b5-16	积分时间 Ti2	范围：0.01s~10.00s	出厂设定：2.00s
b5-17	微分时间 Td2	范围：0.000s~10.000s	出厂设定：0.000s

在某些应用场合，一组 PID 参数不能满足整个运行过程的需求，需要不同情况下采用不同 PID 参数。这组功能码用于两组 PID 切换，两组参数可以通过 DI 端子切换，也可以根据偏差自动切换。

b5-18	积分属性	范围：个位：0、1 十位：0、1	出厂设定：0
-------	------	---------------------	--------

个位：积分分离

0：无效；1：有效

若设置积分分离有效，则当多功能数字 DI 积分保持（功能 32）有效时，PID 的积分停止运算，此时 PID 仅比例和微分作用有效。在积分分离选择为无效时，无论多功能数字 DI 是否有效，积分分离都无效。

十位：输出到限值后是否停止积分

0：继续积分；1：停止积分

在 PID 运算输出到达最大值或最小值后，可以选择是否停止积分作用。若选择为停止积分，则此时 PID 积分停止计算，这可能有助于降低 PID 的超调量。

b5-19	保留		
b5-20	闭环预置频率	范围：0.0%~100.0%	出厂设定：0.0%
b5-21	闭环预置频率保持时间	范围：0.00~650.00s	出厂设定：0.00s

该功能码可使闭环调节快速进入稳定阶段。

闭环运行启动后，频率首先按照加速时间加速至闭环预置频率[b5-20]，并且在该频率点上持续运行一段时间[b5-21]后，才按照闭环特性运行。

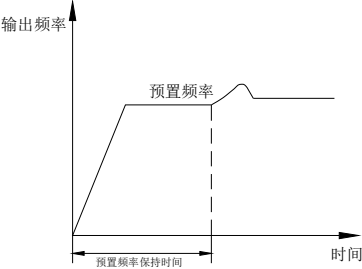


图 6-14 闭环预置频率运行示意图

b5-22	闭环输出逆转选择	范围：0~2	出厂设定：2
-------	----------	--------	--------

- 0：闭环输出为负，变频器以下限频率运行。
1：闭环输出为负，反转运行（受运转方向设定影响）。
2：由运转指令确定。

b5-24	多段闭环给定 1	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V
b5-25	多段闭环给定 2	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V
b5-26	多段闭环给定 3	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V
b5-27	多段闭环给定 4	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V
b5-28	多段闭环给定 5	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V
b5-29	多段闭环给定 6	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V
b5-30	多段闭环给定 7	范围：0.00~10.00V	出厂设定：0.00V

在闭环给定通道中，除了 [b5-02] 定义的 7 种通道以外，也可以用 [b5-24~b5-30] 定义的多段闭环给定的电压值作为闭环给定。多段闭环给定控制优先级高于 [b5-02] 定义的给定通道。

多段闭环给定 1~7 段电压选择可以通过外部端子实现灵活切换，参见 [H1-02~H1-13] 端子功能 61~63。

b5-31	PID 参数切换条件	范围：0~2	出厂设定：0
-------	------------	--------	--------

- 0：不切换
1：通过 X 端子切换
2：根据偏差自动切换

b5-32	PID 参数切换偏差 1	范围：0.0%~b5-33	出厂设定：20.0%
b5-33	PID 参数切换偏差 2	范围：B5-32~100.0%	出厂设定：80.0%

选择为自动切换时，给定与反馈之间偏差绝对值小于 PID 参数切换偏差 1 [b5-32] 时，PID 参数选择参数组 1。给定与反馈之间偏差绝对值大于 PID 切换偏差 2 [b5-33] 时，PID 参数选择选择参数组 2。给定与反馈之间偏差处于切换偏差 1 和切换偏差 2 之间时，PID 参数为两组 PID 参数线性插补值。

b5-34	两次输出偏差正向最大值	范围：0.00%~100.00%	出厂设定：1.00%
b5-35	两次输出偏差反向最大值	范围：0.00%~100.00%	出厂设定：1.00%

[b5-34] 和 [b5-35] 分别对应，正转和反转时的输出偏差绝对值的最大值。

b5-36	PID 停机运算	范围：0~1	出厂设定：0
-------	----------	--------	--------

- 0：停机不运算
1：停机时运算

6.3 C：控制与调试参数组

6.3.1 C1：加减速时间

C1-01	加减速时间选择	范围：0～3	出厂设定：0
-------	---------	--------	--------

- 0：加减速时间 1。
1：加减速时间 2。
2：加减速时间 3。
3：加减速时间 4。

加速时间用来设定输出频率从 0Hz 加速到最高输出频率[E2-01]所需的时间；减速时间用来设定输出频率从最高输出频率[E2-01]减速到 0Hz 所需的时间。

本变频器最多可设置 4 种加减速时间[C1-03/C1-04～C1-09/C1-10]，该参数用来设定普通运行时的加减速时间，出厂设定的加减速时间为[C1-03]、[C1-04]的设定值。

C1-02	点动加减速时间选择	范围：0～3	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

- 0：加减速时间 1。
1：加减速时间 2。
2：加减速时间 3。
3：加减速时间 4。

该参数用来设定点动运行时的加减速时间，出厂设定的加减速时间为[C1-03]、[C1-04]的设定值。

C1-03	加速时间 1	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：30.0s
C1-04	减速时间 1	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：30.0s
C1-05	加速时间 2	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：0.3s
C1-06	减速时间 2	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：0.3s
C1-07	加速时间 3	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：30.0s
C1-08	减速时间 3	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：30.0s
C1-09	加速时间 4	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：30.0s
C1-10	减速时间 4	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：30.0s

参数[C1-03/C1-04～C1-09/C1-10]定义了四组加减速时间，以 0.1s 为单位，可通过多功能端子的加减速时间选择功能在不同的加减速时间之间进行切换（点动模式、程序模式及多段速控制下不支持端子切换），其优先级高于参数[C1-01]，具体对应关系参见表 6-5：

表 6-5 加减速时间选择表

多功能输入端子		有效的参数	
加减速时间选择 2 端子	加减速时间选择 1 端子	加速时间	减速时间
0（开）	0（开）	由 C1-01 决定 （默认为 C1-03）	由 C1-01 决定 （默认为 C1-04）
0（开）	1（闭）	C1-05	C1-06
1（闭）	0（开）	C1-07	C1-08
1（闭）	1（闭）	C1-09	C1-10

C1-11	紧急停止时间	范围：0.0～3600.0s	出厂设定：10.0s
-------	--------	----------------	------------

[C1-11]来设定端子紧急停止时的减速时间，该输入端子无须持续处于闭合状态，但即使处于闭合状态的时间仅仅为一瞬间，也会触发紧急停止。

另外，作为故障检出时的停止方式选择了“紧急停止”且停机方式为减速停机时，在检出故障后作为减速时间使用。

6.3.2 C2: S 字特性

C2-01	S 字加减速使用选择	范围：0~2	出厂设定：0
-------	------------	--------	--------

- 0：不使用。
1：使用 1。
2：使用 2。

通过 S 字曲线进行加减速时，能减少机械在起动/停止时的冲击。用户可根据需要通过参数[C2-01]来选择适当的加减速曲线。

当[C2-01]设为 0 时，选择直线加减速；当[C2-01]设为 1 或 2 时，选择 S 曲线加减速及两种不同的 S 字特性。

C2-02	S 字上升时间 1	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s
C2-03	S 字加速到达时间 1	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s
C2-04	S 字下降时间 1	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s
C2-05	S 字减速到达时间 1	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s

参数[C2-02~C2-05]定义了 S 曲线 1 的 S 字特性。S 曲线起始段对输出频率的斜率从 0 逐渐递增，上升段输出频率的斜率恒定，结束段输出频率的斜率逐渐递减到 0，如图 6-15 所示：

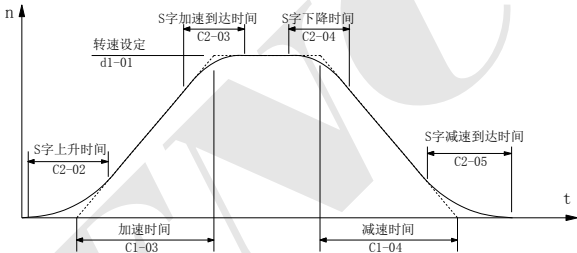


图 6-15 S 字加减速曲线图

C2-06	S 字上升时间 2	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s
C2-07	S 字加速到达时间 2	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s
C2-08	S 字下降时间 2	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s
C2-09	S 字减速到达时间 2	范围：0.0~60.0s	出厂设定：30.0s

参数[C2-06~C2-09]定义了 S 曲线 2 的 S 字特性。用户可以通过调整相应的时间以达到想要的 S 曲线特性。

6.3.3 C3: 速度控制

C3-01	速度控制比例增益 1	范围：3~50	出厂设定：15
C3-02	速度控制比例增益 2	范围：3~100	出厂设定：15

通过[C3-01]、[C3-02]参数可设定速度控制调节器的比例增益，同时与多功能端子参数 H1-0X (X=2~13)=29 组合可选择不同的比例增益以满足电动机不同工况的需求，当多功能端子处于有效状态时则选择速度控制比例增益 2，否则为速度控制比例增益 1。



提示

通过修改比例增益可有效调整速度控制响应速度，提高速度环截止频率，但是调节过大可能导致冲击引起的震动等，同时传动系统的类型、传动单元本身也可能影响速度控制响应速度，因此应综合考虑各种因素调整响应性能，一般情况不修改，使用出厂设定即可。

C3-03	点动时比例增益选择	范围：0～2	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

0：速度控制比例增益 1。

1：速度控制比例增益 2。

2：特殊模式选择。

点动时可以使用与通常运转不同的速度控制比例增益，通过点动比例增益选择参数的设定在比例增益 1 与比例增益 2 之间进行切换，而[C3-03]设定为 2 时是用于特定用途的特殊模式，非技术支持人员请勿设定。

C3-04	速度控制积分时间常数	范围：20～10000ms	出厂设定：40ms
-------	------------	---------------	-----------

定义了速度控制调节器的积分时间，通过此设定速度控制积分时间常数，积分时间越短，速度偏差被纠正的时间越快，但是太短的积分时间可能导致调节器输出不稳定，导致电动机速度震荡。一般情况不用调整速度环调节器的积分时间常数，使用出厂值即可。

C3-05	速度控制系统惯量	范围：0～65535gm ²	出厂设定：10gm ²
-------	----------	---------------------------	------------------------

以 gm² 为单位设定在速度控制中使用的惯量，通常输入换算到电动机轴上的负载惯量和电动机自身的惯量之和的 20%～100%，如果为皮带传动则只计算电动机转子惯量与皮带轮惯量之和。

传动系统使用齿轮的场合，如果齿轮间隙过大，齿轮发出鸣声则需要减少所设定的惯量；同样，对于皮带传动系统来说，如果振动过大同样要减少所设定的惯量。在不清楚电动机惯量的情况下，可以逐渐增大所设定的转动惯量，直到引起电机振动之前为止。

C3-06	速度控制对消使用选择	范围：0、1	出厂设定：1
-------	------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用。

C3-07	速度控制前馈使用选择	范围：0、1	出厂设定：1
-------	------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用。



提示

使用[C3-06]、[C3-07]功能可以提高速度控制的动态控制精度，改善速度控制响应性能；但是选择此功能时，如果调节器与转动惯量参数设定不当可能导致震荡。

C3-08	可变结构比例增益可变开始速度	范围：0.01～100.00%	出厂设定： 5.00% (SVC) 0.01% (VC)
-------	----------------	-----------------	------------------------------------

设定可变结构比例增益开始变化时的速度偏差，当速度偏差大于此设定值时增益不再变化。

C3-09	可变结构最小比例增益比率	范围：0～100%	出厂设定： 20% (SVC) 100% (VC)
-------	--------------	-----------	---------------------------------

设定可变结构比例增益调整过程中的最小比例增益比率。可变结构比例增益调整，如图 6-16 所示。

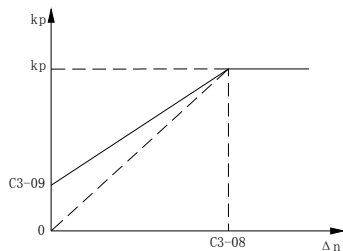


图 6-16 可变结构比例增益

6.3.4 C4：矢量控制关联参数

C4-01	正转驱动转矩限制值	范围：0~200%	出厂设定：150%
C4-02	正转再生转矩限制值	范围：-200~0%	出厂设定：-150%
C4-03	反转驱动转矩限制值	范围：-200~0%	出厂设定：-150%
C4-04	反转再生转矩限制值	范围：0~200%	出厂设定：150%

正反转驱动侧和再生侧的转矩限制可以分别设定，当转矩指令超出此设定的场合，限制为该设定值；当与多功能模拟量输入端子组合时可以联合确定不同象限内的转矩极限，如图 6-17 所示。

以上设定的转矩限制值是以电动机的额定转矩为基准值，最大可设定到 200%，当电动机容量与变频器容量一致的场所设定不要超过出厂设定。

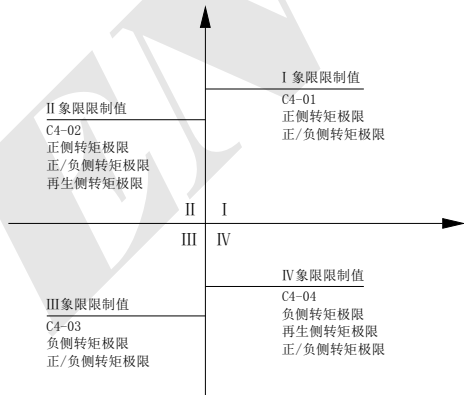


图 6-17 转矩限制

C4-05	转矩指令模式选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	----------	--------	--------

0：%指令。

1：绝对值指令。

此设定用来选择恒功率区间内转矩指令的特性，当设定为%指令时，即使转矩指令不变，在恒功率输出领域内，因为输出功率恒定，转矩与速度成反比随速度增加而减少；如果设定为绝对值指令，在恒功率输出领域内，如果转矩不变，则输出转矩也不变，但是转矩限制同样呈恒功率特性下降。如图 6-18 所示。

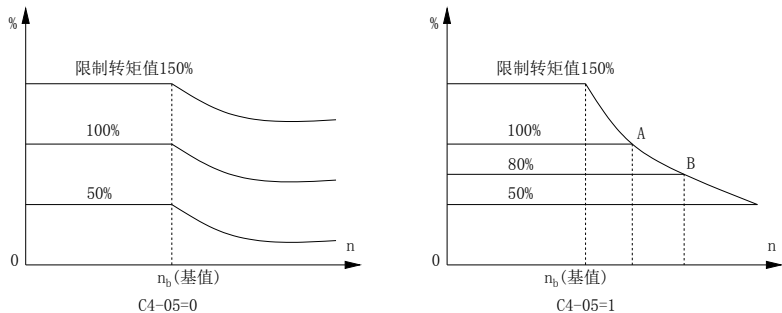


图 6-18 转矩指令模式

C4-06	磁通指令设定值	范围：20.0～150.0%	出厂设定：100.0%
C4-07	启动时磁通增强率	范围：100.0～150.0%	出厂设定：100.0%

磁通指令设定值用来设定矢量控制中使用的磁通大小的指令值。一般情况下设定为 100.0%，对应电动机额定磁通，无特殊要求不用修改，保持默认值不变。

启动时磁通增强率用来设定启动时电动机加强的磁通，于加大启动转矩的场合使用。部分电动机磁通太强工作不稳定，因此，无特殊要求不用修改，保持默认值不变。

C4-08	电流控制比例增益	范围：0.0～9.9	出厂设定：4.0
C4-09	电流控制积分时间常数	范围：0.0～9.9ms	出厂设定：3.3ms
C4-10	电流控制前馈增益	范围：0～200	出厂设定：0

[C4-08～C4-10]为电流控制相关参数，通常按初始值使用，已满足绝大部分电流控制要求，此组参数在整定、矢量控制、V/F 控制中的自由启动使用，其他情况无效，无技术支持工程师提示请勿调整。

6.3.5 C6：V/F 专用参数

C6-01	转矩提升方式	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------	--------	--------

0：手动提升。

1：自动提升。

此参数选择 V/F 控制模式中的转矩提升方式，根据电动机以及负载特性可选择手动提升与自动提升。当设定为手动提升时，根据设定的转矩提升量提升输出电压；而设定为自动提升时，可以根据负载特性自动调整提升量，此时设定的转矩提升量参数无效。在进行自动提升时，因为要求变频器非线性参数与一次侧电阻，所以使用前进行静止整定。转矩提升，如图 6-19 所示。

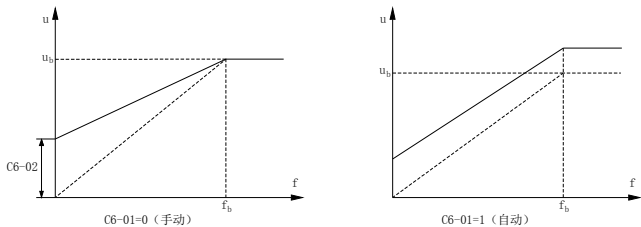


图 6-19 转矩提升

C6-02	转矩提升量	范围：0.0~20.0%	出厂设定：0.0%
-------	-------	--------------	-----------

手动提升时的转矩提升量用相对于电机铭牌中设定的额定电压的比率设定，启动转矩不足时，加大此设定可以加大启动电流，从而加大启动转矩，但是，尤其注意的是，如果加大提升量使得电动机电流超过额定电流后还不能启动电动机，则需要扩大变频器容量驱动电机以防止过载，或者切换到矢量控制模式使用，切勿随意加大转矩提升而导致低频时电流过大引起功率器件负荷不均导致过热失效。

C6-03	稳定量	范围：0.0~100.0%	出厂设定：0.0%
-------	-----	---------------	-----------

电动机旋转不稳定的场合，调整本设定值可以使运行过程平稳。在电动机旋转不稳定的频率下运转，逐渐加大稳定量，直到电动机旋转稳定为止，但是稳定量设定得过大，有时反而会引起电动机旋转不稳定。在相当部分场合，运行于 V/F 控制模式下，如果执行过静止整定，电动机运行平稳，所以此处初始值设定为 0。

C6-04	驱动侧转矩限制值	范围：0~150%	出厂设定：150%
C6-05	再生侧转矩限制值	范围：-150~0%	出厂设定：-150%

在 V/F 控制模式中，通过以上参数可以分别对驱动侧、再生侧进行间接转矩限制，但是运算精度没有补偿，所以转矩限制的精度不高，需要进行高精度转矩限制的场合需切换到矢量控制模式运行。

C6-06	选择使用驱动侧转矩限制值	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------------	--------	--------

- 0：不使用。
1：使用。

C6-07	选择使用再生侧转矩限制值	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------------	--------	--------

- 0：不使用。
1：使用。

C6-08	V/F 曲线选择	范围：0~2	出厂设定：0
-------	----------	--------	--------

- 0：直线。
1：二次递减曲线。
2：折线。

V/F 曲线选择，如图 6-20 所示。

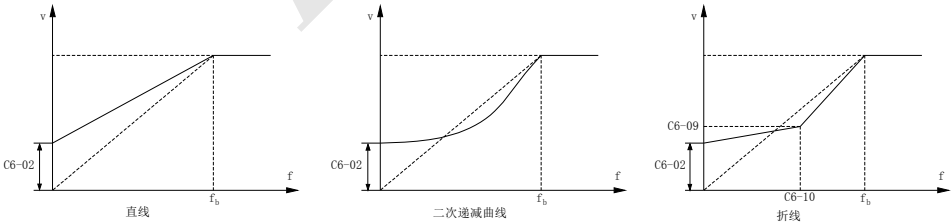


图 6-20 V/F 曲线

C6-09	折线 V/F 的折点电压	范围：0~400V	出厂设定：0V
-------	--------------	-----------	---------

C6-10	折线 V/F 的折点频率	范围：0~最高转速	出厂设定：0r/min
-------	--------------	-----------	-------------

6.4 d: 指令设定参数组

6.4.1 d1: 预置旋转速度

d1-01	预置旋转速度 1	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 12r/min (SVC) 0r/min (VC)
d1-02	预置旋转速度 2	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-03	预置旋转速度 3	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-04	预置旋转速度 4	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-05	预置旋转速度 5	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-06	预置旋转速度 6	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-07	预置旋转速度 7	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-08	预置旋转速度 8	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-09	预置旋转速度 9	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-10	预置旋转速度 10	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-11	预置旋转速度 11	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-12	预置旋转速度 12	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-13	预置旋转速度 13	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-14	预置旋转速度 14	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-15	预置旋转速度 15	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min
d1-16	预置旋转速度 16	范围: -最高转速~最高转速	出厂设定: 0r/min

变频器通过 16 个预置旋转速度和 1 个预置点动速度，最多可以进行 17 段速的速度切换。通过多功能 X 输入，在运行中也可切换各种转速，此时使用当前有效的加减速时间。[d1~d17] 参数范围是从 -最高转速到最高转速，最高转速由 [E2-01] 决定。

多段速运行的设定方法:

请根据设定的多段速指令数，设定 [H1-02~H1-12] 相应的参数为 8、9、10、11。使用点动频率指令时，请将 [H1-02~H1-12] 中相应的参数为 12。

将预置转速 1~3 分配给模拟量输入端子使用时，请注意以下事项:

◆ 1 段速:

如果端子 AI1 的模拟量输入设定为第 1 段速时，请将 [b1-02] 设定为 1。如果 [d1-01] 设定为第 1 段速时，请将 [b1-02] 设定为 0。

◆ 2 段速:

如果端子 AI2 的模拟量输入设定为第 2 段速时，请将 [H3-10] (端子 AI2 功能选择) 设定为 2 (辅助频率指令 1)。如果 [d1-02] 设定为第 2 段速时，请将 [H3-10] 设定为 99 (直通模式)。以 0~10V 电压输入作为端子 AI2 的模拟量输入时，请将 [H3-09] 设定为 0，并将控制回路端子接线板上的 S1 拨动开关置于 V 侧 (电压)。

◆ 3 段速:

要将端子 AI3 的模拟量输入设定为第 3 段速时，请将 [H3-06] (端子 AI3 功能选择) 设定为 3 (辅助频率指令 2)。要将 [d1-03] 设定为第 3 段速时，请将 [H3-06] 设定为 99 (直通模式)。

详细说明	多段速指令 1 H1-02~H1-12 相应的参数为 8	多段速指令 2 H1-02~H1-12 相应的参数为 9	多段速指令 3 H1-02~H1-12 相应的参数为 10	多段速指令 4 H1-02~H1-12 相应的参数为 11	点动指令 H1-02~H1-12 相应的参数为 12
预置旋转速度 1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
预置旋转速度 2	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
预置旋转速度 3	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

预置旋转速度 4	ON	ON	OFF	OFF	OFF
预置旋转速度 5	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
预置旋转速度 6	ON	OFF	ON	OFF	OFF
预置旋转速度 7	OFF	ON	ON	OFF	OFF
预置旋转速度 8	ON	ON	ON	OFF	OFF
预置旋转速度 9	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
预置旋转速度 10	ON	OFF	OFF	ON	OFF
预置旋转速度 11	OFF	ON	OFF	ON	OFF
预置旋转速度 12	ON	ON	OFF	ON	OFF
预置旋转速度 13	OFF	OFF	ON	ON	OFF
预置旋转速度 14	ON	OFF	ON	ON	OFF
预置旋转速度 15	OFF	ON	ON	ON	OFF
预置旋转速度 16	ON	ON	ON	ON	OFF
点动频率指令	-	-	-	-	ON



提示

点动频率指令优先于任何多段速指令。

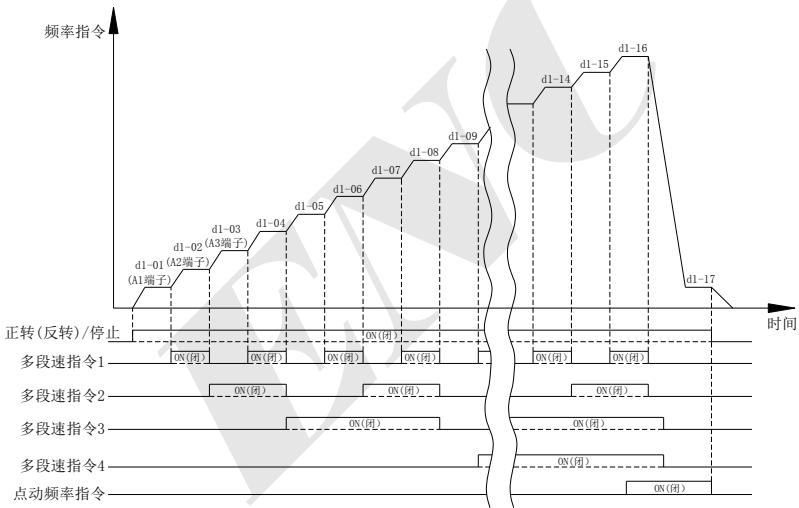


图 6-21 多段速指令/点动频率选择的时序图

d1-17	预置点动速度	范围：-最高转速~最高转速	出厂设定：24r/min
-------	--------	---------------	--------------

6. 4. 2 d2：程序运转模式

d2-01	程序运转模式选择	范围：个位：0~3 十位：0~2 百位：0、1	出厂设定：000
-------	----------	-------------------------------	----------

利用个位、十位、百位对程序运行方式、中断后再启动方式、运行时间单位及掉电存储方式进行设定，具体如下：

个位：运行方式选择

0：不使用。程序运行方式无效。

1: 单循环后停机。变频器完成一个循环后自动停机，需要再次给出运行命令才能启动。

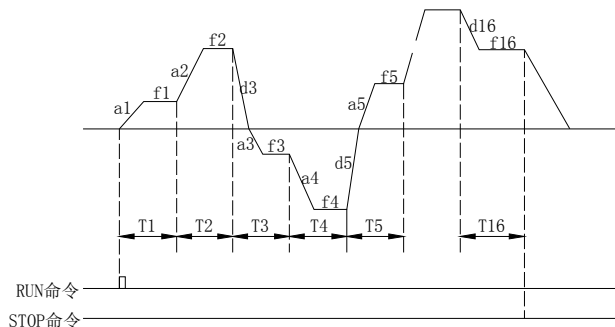


图 6-22 PLC 单循环后停机方式

2: 单循环后保持最终值。

如图 6-23，变频器完成一个循环后自动保持最后一段的运行频率、方向运行，直到有停机命令输入，变频器以设定的停机方式停机。

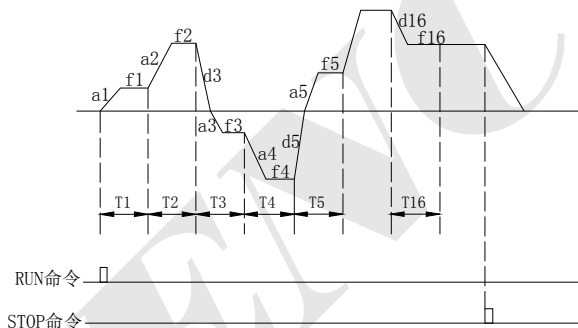


图 6-23 PLC 单循环后保持方式

3: 循环运行。变频器完成一个循环后自动开始下一个循环，直到有停机命令，才以设定的停机方式停机。

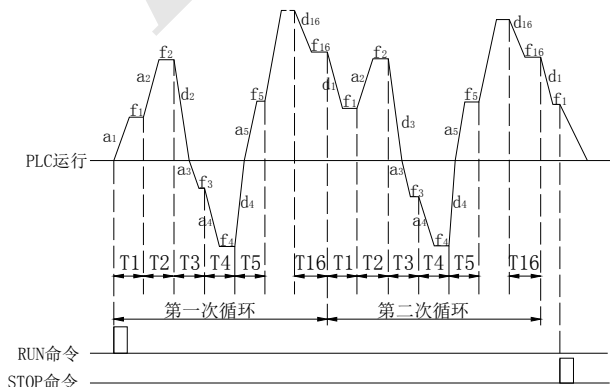


图 6-24 PLC 连续循环方式

a1~a16: 表示各阶段的加速时间
d1~d16: 表示各阶段的减速时间
f1~f16: 表示各阶段的频率

十位: 中断运行再启动方式选择

0: 从第一段重新开始。

由停机命令、故障或掉电引起的运行中停机，再启动后从第一段开始运行。

1: 从中断时刻的阶段频率继续运行。

由停机命令或故障引起的运行中停机，变频器自动记录当前阶段已运行的时间，再启动后自动进入该阶段，以该阶段定义的频率继续剩余时间的运行，如掉电，再启动变频器将从第一段重新开始运行。

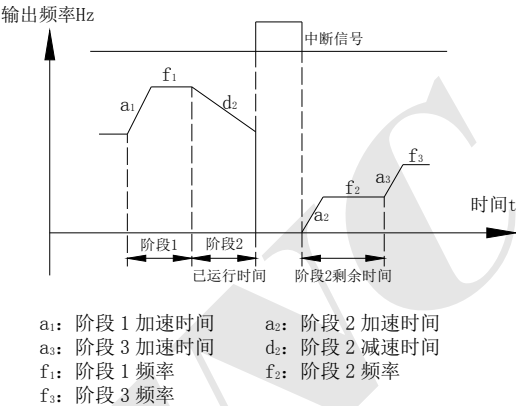


图 6-25

2: 从中断时刻的运行频率继续运行。

由停机命令或故障引起的运行中停机，变频器不仅自动记录当前阶段已运行的时间而且还记录停机时刻的运行频率，再启动后先恢复到停机时刻的运行频率，继续余下阶段的运行。

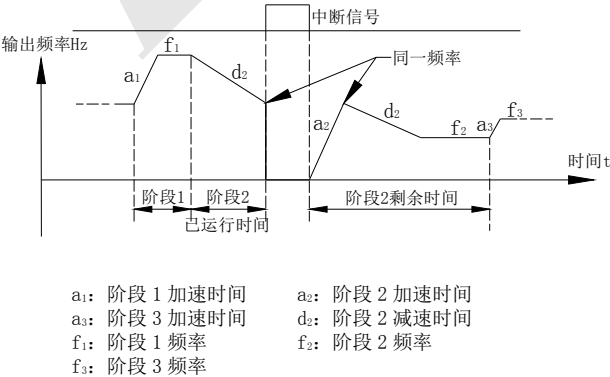


图 6-26

百位：掉电存储选择

0：不存储。

掉电时不记忆程序 运行状态，上电后再启动从第一段开始运行。

1：存储掉电时刻的运行状态；包括运行阶段、运行频率及运行时间。

掉电时记忆程序 运行状态，包括掉电时刻阶段、运行频率、已运行的时间。上电后按照十位定义的程序 中断运行再启动方式运行。

d2-02	程序运转时间单位选择	范围：0~2	出厂设定：0
-------	------------	--------	--------

0：秒（s）。

1：分（min）。

2：时（hour）。

该单位仅对程序运行阶段时间定义有效。

d2-03	程序运转时间 1	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-04	程序运转时间 2	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-05	程序运转时间 3	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-06	程序运转时间 4	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-07	程序运转时间 5	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-08	程序运转时间 6	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-09	程序运转时间 7	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-10	程序运转时间 8	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-11	程序运转时间 9	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-12	程序运转时间 10	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-13	程序运转时间 11	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-14	程序运转时间 12	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-15	程序运转时间 13	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-16	程序运转时间 14	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-17	程序运转时间 15	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0
d2-18	程序运转时间 16	范围：0.0~3600.0	出厂设定：0.0

参数[d2-03~d2-18]定义程序运行阶段 1 到阶段 16 的每段运行时间。每段运行的时间包括了加速和减速的时间。

d2-19	程序运转设置 1	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-20	程序运转设置 2	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-21	程序运转设置 3	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-22	程序运转设置 4	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-23	程序运转设置 5	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-24	程序运转设置 6	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-25	程序运转设置 7	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00

d2-26	程序运转设置 8	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-27	程序运转设置 9	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-28	程序运转设置 10	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-29	程序运转设置 11	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-30	程序运转设置 12	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-31	程序运转设置 13	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-32	程序运转设置 14	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-33	程序运转设置 15	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00
d2-34	程序运转设置 16	范围：个位：0~2 十位：0~3	出厂设定：00

个位：旋转速设置

0：预制旋转速度 X (X=1~16)。

i=1~16, 由[d1-01~d1-16]定义。

1：当前转速指令。

按当前的转速指令运行，如键盘、MODBUS 通讯、选购卡。

2：保留。

十位：加减速时间选择

0：加减速时间 1。

1：加减速时间 2。

2：加减速时间 3。

3：加减速时间 4。

加减速时间设定通过[C1-03~C1-10]设定。

6.4.3 d3：速度指令调谐

d3-01	速度偏差限制指令选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用。

d3-02	正方向偏差最大值	范围：0.0~100.0%	出厂设定：5.0%
d3-03	负方向偏差最大值	范围：-100.0~0.0%	出厂设定：-5.0%

当使用此功能时，电动机运行速度和加减速输出的指令速度将受正负方向偏差确定的区间限制。在速度控制中当负载转矩大于转矩限制值后处于速度降低的状态下，如果负载减轻而引发急加速，如果使能此功能可以防止此类现象出现，并且能按照加减速时间设定的斜率使速度恢复。同时如果使用此功能时加减速速度将受到限制，影响动态响应性能。

d3-04	跳越转速 1	范围：0~最高转速	出厂设定：0r/min
d3-05	跳越转速 2	范围：0~最高转速	出厂设定：0r/min
d3-06	跳越转速 3	范围：0~最高转速	出厂设定：0r/min

d3-07	跳越转速 4	范围：0～最高转速	出厂设定：0r/min
-------	--------	-----------	-------------

在机械传动中，为了避开共振点，可以设定跳跃功能参数，跳跃过程，如图 6-27 所示，转速呈滞后状态跳跃，在加减速过程中按照加减速时间设定的斜率穿越跳跃区间。

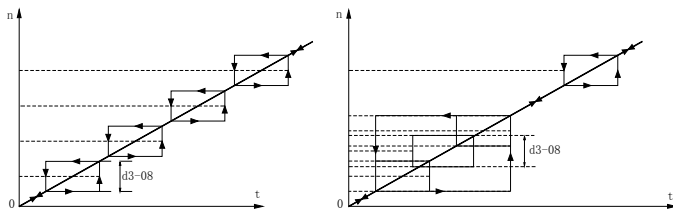


图 6-27 跳跃功能

d3-08	转速跳越幅度	范围：0～300r/min	出厂设定：0r/min
-------	--------	---------------	-------------

d3-09	当前速度记忆选择	范围：0、1	出厂设定：1
-------	----------	--------	--------

0：不记忆。

1：记忆。

该参数用来选择在电源切断时是否保存当前的频率指令，主要配合数字频率设定以外的其它频率给定方式使用，如：通讯、扩展卡、接点加减速等。

当[d3-09]设为 0，当电源切断后重新上电时变频器的频率指令将复位为[d1-01]的预置频率指令；当[d3-09]设为 1，电源断开时当前的频率指令会自动保存，重新上电变频器，频率指令将沿用保存值不变。

d3-10	接点加减速功能使用选择	范围：0、1	出厂设定：2
-------	-------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用。

d3-11	接点加减速功能上限速度	范围：MRH 下限速度～最高转速	出厂设定：300r/min
d3-12	接点加减速功能下限速度	范围：-最高转速～MRH 上限速度	出厂设定：0r/min

当[d3-10]设为 1，可以通过接点进行加减速控制。这时若运行指令通道选择为控制回路端子，可以通过多功能输入端子的接点功能“UP 指令”和“DOWN 指令”来调节转速。

转速会根据 UP 指令输入向[d3-11]定义的上限速度方向加速，根据 DOWN 指令向[d3-12]定义的下限速度方向减速；没有 UP、DOWN 指令或 UP、DOWN 指令同时有效时，转速保持不变。

当速度不在[d3-11]、[d3-12]设定之间时，会自动加减速到[d3-11]、[d3-12]设定的值。[d3-12]设置为负值时，还可以通过接点正反转运行。

接点加减速功能优先级高于其他频率指令。

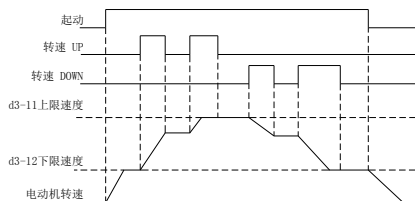


图 6-28 接点加减速下限转速设为正值

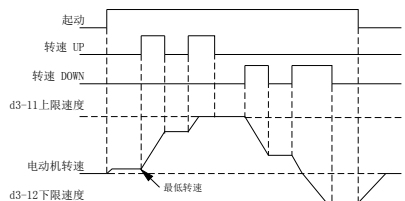


图 6-29 接点加减速下限转速设为负值

d3-13	接点加减速调节步长	范围：1~300（端子 up/down 专用）	出厂设定：3r/min
-------	-----------	-------------------------	-------------

参数[d3-13]用来设定接点加减速功能的调节步长，用户可通过该参数来改变接点加减速的调节速率。

6.4.4 d4：转矩控制

d4-01	转矩指令给定	范围：-200~200%	出厂设定：0%
-------	--------	--------------	---------

当[b1-05]设为 3 时，当前转矩指令通道由键盘数字给定，即转矩指令由[d4-01]确定。设定 100%，对应电机额定转矩。数字给定时，一般多用于试运行阶段。

6.4.5 d5：偏置速度

d5-01	偏置频率 1	范围：-100.0~100.0%	出厂设定：0.0%
d5-02	偏置频率 2	范围：-100.0~100.0%	出厂设定：0.0%
d5-03	偏置频率 3	范围：-100.0~100.0%	出厂设定：0.0%

[d5-01~d5-03]定义的偏置频率主要是当做速度的修正值使用，可以将 3 种偏置频率加、减到频率指令中。用户通过多功能端子的“偏置频率 1 叠算”、“偏置频率 2 叠算”或“偏置频率 3 叠算”功能来选择偏置频率。多个端子的输入同时有效时，选择的偏置值被相加。

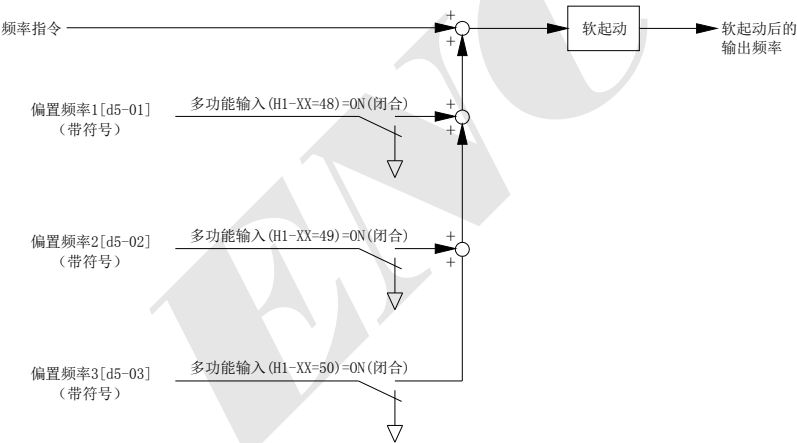


图 6-30 偏置频率框图

6.5 E：电动机参数组

6.5.1 E1：电动机类型

E1-01	电动机类型选择	范围：0～3	出厂设定：0
-------	---------	--------	--------

- 0：普通感应电动机。
1：变频调速感应电动机。
2：保留。
3：保留。

6.5.2 E2：电动机运行范围

E2-01	电动机最高运行转速	范围：300～14700r/min	出厂设定：1500r/min
-------	-----------	-------------------	----------------

设定电动机的运转的最高转速对应的绝对值，变频器将以该值为基准进行速度控制，设定范围一般为所使用的电动机额定转速的1～4倍，如果仅在电动机额定转速之下使用，则将最高转速设定为电动机额定转速或者设定为额定频率对应的同步转速。

E2-02	电动机最低运行转速	范围：12～最高转速（SVC）	出厂设定：12r/min
		范围：0～最高转速（VC）	出厂设定：0r/min

设定电动机运行的最低转速对应的绝对值，在进行速度控制的场合，即使输入的速度指令绝对值在该速度之下，电动机也限制在该转速运行，在进行转矩控制的场合，输出频率不受此参数限制。

6.5.3 E3：载波频率设定

E3-01	变频器载波频率设定	范围：1.0～10.0kHz	出厂设定：根据机型确定
-------	-----------	----------------	-------------

设定变频器 PWM 调制载波频率。在矢量控制中由于转矩控制的周期与载波同步，所以改变载波频率控制特性也将发生变化，尤其当载波低于2kHz时，转矩控制周期变长而导致控制特性变差，因此，如没有特别的需要请使用默认载波。载波大于默认载波时，因为损耗增加必须降低变频器的额定电流使用，即降容使用。

功率	最大载波频率	最低载波频率	出厂值
3.7～30KW	10kHz	1kHz	6kHz
37～55KW	8kHz	1kHz	6kHz
75～160KW	4kHz	1kHz	6kHz
200KW 以上	3kHz	1kHz	6kHz



提示

试运行完成后变更载波则需要重新执行静止整定，否则控制特性可能恶化。

6.5.4 E4：感应电机铭牌参数

E4-01	感应电动机额定容量	范围：0～变频器额定容量	出厂设定：根据机型确定
E4-02	感应电动机额定电压	范围：0～变频器额定电压 120%	出厂设定：根据机型确定
E4-03	感应电动机额定电流	范围：0～变频器额定电流 150%	出厂设定：根据机型确定

E4-04	感应电动机额定转速	范围：0~60000r/min	出厂设定：根据机型确定
E4-05	感应电动机极数	范围：2~12Pole	出厂设定：4Pole
E4-06	感应电动机额定频率	范围：0~（额定转速*极数/120Hz+5Hz）	出厂设定：根据机型确定

[E4-01~E4-06]参数为感应电机铭牌参数，应按照电动机铭牌或者设计文件记载的额定值输入设定，这些参数在自整定与运转时使用，必须提前设定，矢量控制中不设定不能运行，在设定铭牌参数时要注意电机的连接方式输入正确的铭牌。

E4-07	感应电动机冷却类型	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

0：自冷却风扇。

1：强迫冷却风扇。

根据电动机的冷却方式设定此参数，在无速度传感器矢量控制模式中，设定强迫冷却风扇将会对电动机参数进行补偿，如果设定自冷却则不执行。

E4-09	感应电动机整定方式选择	范围：0~2	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

0：无整定命令。

1：静止模式整定。

2：旋转全模式整定。

设定整定类型，在 V/F 控制模式下不需要执行整定也可运行，如果整定则只需要执行静止整定即可，执行静止整定后电动机端电压可得到准确的输出电压；矢量控制时必须执行整定才能运行，可以选择输入电动机电气参数[E7 组]再执行静止整定，或者选择执行旋转全模式整定，手动输入电动机电气参数有时并不能得到所期望的控制性能。建议执行旋转全模式整定，全模式整定时尽量脱开负载，如果负载转矩不为零将影响整定所得参数，负载转矩大于 30%电动机额定转矩时执行旋转全模式整定所得参数可能错误或整定失败。执行选择全模式整定后如果更换了电动机连线，则需再执行一次静止整定；如果电动机为变频电机则建议室温下执行整定最佳。

6.5.5 E7：感应电机电气参数

E7-01	感应电动机一次侧电阻	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机型确定
-------	------------	-------------------	-------------

设定感应电动机一次侧电阻与变频器与电动机之间的连线电阻，如果连线变化则需要重新设定或重新执行静止整定校正一次侧电阻。

E7-02	感应电动机二次侧电阻	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机型确定
-------	------------	-------------------	-------------

设定感应电动机二次侧电阻折算到一次侧的换算值，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，建议设定 25℃的换算值。

E7-03	感应电动机漏感	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机型确定
-------	---------	-------------------	-------------

设定感应电动机漏感，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则设定一次侧漏感和折算到一次侧的二次侧漏感的平均值。

E7-04	感应电动机互感	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机型确定
-------	---------	-------------------	-------------

设定感应电动机互感，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则设定默

认值或额定磁通时的电感值。

E7-05	感应电动机电感饱和补偿 1	范围：0.0～50.0%	出厂设定：0.0%
E7-06	感应电动机电感饱和补偿 2	范围：0.0～50.0%	出厂设定：0.0%

设定感应电动机的电感饱和补偿系数，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则将额定磁通的 90%和 70%时的互感相对于 100%时的增加率用%分别进行设定。

E7-07	感应电动机铁损电导	范围：0.0～600.0mho	出厂设定：0.0mho
--------------	-----------	-----------------	-------------

设定感应电动机铁损电导，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则设定铁损部分电导的等效值。

E7-08	感应电动机损耗系数 1	范围：0.0～200.0%	出厂设定：0.0%
E7-09	感应电动机损耗系数 2	范围：0.0～200.0%	出厂设定：0.0%

此参数为自整定时自动测量所得的电气、机械损耗系数，当无法实施旋转自整定时无需设定。

6.6 F：第 2 电动机参数组

6.6.1 F1：第 2 电动机类型选择与使能

F1-01	第 2 电动机类型选择	范围：0～3	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

- 0：普通感应电动机。
1：变频调速感应电动机。
2：保留。
3：保留。

F1-03	第 2 电动机使用选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

- 0：不使用第 2 电机。
1：使用第 2 电机。

6.6.2 F2：第 2 感应电机铭牌参数

F2-01	第 2 感应电动机额定容量	范围：0～变频器额定容量	出厂设定：根据机 型确定
F2-02	第 2 感应电动机额定电压	范围：0～变频器额定电压 120%	出厂设定：根据机 型确定
F2-03	第 2 感应电动机额定电流	范围：0～变频器额定电流 150%	出厂设定：根据机 型确定
F2-04	第 2 感应电动机额定转速	范围：0～60000r/min	出厂设定：根据机 型确定
F2-05	第 2 感应电动机极数	范围：2～12Pole	出厂设定：4Pole
F2-06	第 2 感应电动机额定频率	范围：0～（额定转速*极数/120Hz+5Hz）	出厂设定：根据机 型确定

以上各参数为感应电机铭牌参数，应按照电动机铭牌或者设计文件记载的额定值输入设定，这些参数在自整定与运转时使用，必须提前设定，矢量控制中不设定不能运行，在设定铭牌参数时要注意电机的连接方式输入正确的铭牌。

F2-07	第 2 感应电动机冷却类型	范围：0、1	出厂设定：0
-------	---------------	--------	--------

- 0：自冷却风扇。
1：强迫冷却风扇。

根据电动机的冷却方式设定此参数，在无速度传感器矢量控制模式中，设定强迫冷却风扇将会对电动机参数进行补偿，如果设定自冷却则不执行。

6.6.3 F4：第 2 感应电机电气参数

F4-01	第 2 感应电动机一次侧电阻	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机 型确定
-------	----------------	-------------------	-----------------

设定感应电动机一次侧电阻与变频器与电动机之间的连线电阻，如果连线变化则需要重新设定或重新执行静止整定校正一次侧电阻。

F4-02	第 2 感应电动机二次侧电阻	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机 型确定
-------	----------------	-------------------	-----------------

设定感应电动机二次侧电阻折算到一次侧的换算值，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，建议设定 25℃的换算值。

F4-03	第 2 感应电动机漏感	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机型确定
--------------	-------------	-------------------	-------------

设定感应电动机漏感，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则设定一次侧漏感和折算到一次侧的二次侧漏感的平均值。

F4-04	第 2 感应电动机互感	范围：电动机容量不同设定范围不一样	出厂设定：根据机型确定
--------------	-------------	-------------------	-------------

设定感应电动机互感，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则设定默认值或额定磁通时的电感值。

F4-05	第 2 感应电动机电感饱和补偿 1	范围：0.0~50.0%	出厂设定：0.0%
F4-06	第 2 感应电动机电感饱和补偿 2	范围：0.0~50.0%	出厂设定：0.0%

设定感应电动机的电感饱和和补偿系数，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则将额定磁通的 90%和 70%时的互感相对于 100%时的增加率用%分别进行设定。

F4-07	第 2 感应电动机铁损电导	范围：0.0~600.0mho	出厂设定：0.0mho
--------------	---------------	-----------------	-------------

设定感应电动机铁损电导，当无法实施旋转自整定而需要根据电动机设计手册手动设定时，则设定铁损部分电导的等效值。

F4-08	第 2 感应电动机损耗系数 1	范围：0.0~200.0%	出厂设定：0.0%
F4-09	第 2 感应电动机损耗系数 2	范围：0.0~200.0%	出厂设定：0.0%

此参数为自整定时自动测量所得的电气、机械损耗系数，当无法实施旋转自整定时无需设定。

6.6.4 F6：第 2 电动机补充调节参数

F6-02	第 2 电动机速度控制比例增益	范围：3~100	出厂设定：15
--------------	-----------------	----------	---------

参数的详细说明，请参考[C3-01]参数说明。

F6-03	第 2 电动机速度控制积分时间常数	范围：20~10000ms	出厂设定：40ms
--------------	-------------------	---------------	-----------

参数的详细说明，请参考[C3-04]参数说明。

F6-04	第 2 电动机速度控制惯量	范围：0~65535gm ²	出厂设定：10gm ²
--------------	---------------	---------------------------	------------------------

参数的详细说明，请参考[C3-05]参数说明。

F6-09	第 2 电机的加减速时间选择	范围：0~3	出厂设定：2
F6-10	第 2 电机点动加减速时间选择	范围：0~3	出厂设定：3

0：加减速时间 1。

1：加减速时间 2。

2：加减速时间 3。

3：加减速时间 4。

F6-11	第 2 电机 S 字加减速使用选择	范围：0~2	出厂设定：0
--------------	-------------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用 1。

2: 使用 2。

本变频器内置两套电机参数，支持两台电机之间的相互切换，用户在使用该功能之前需通过参数[F6-09~F6-11]设置好第 2 电机普通运行及点动运行下的加减速时间及加减速曲线。具体使用方法请参见第 1 电机相关参数说明。

F6-12	第 2 电机发生 oS(过速)时的动作选择	范围：0~4	出厂设定：4
-------	-----------------------	--------	--------

- 0: 不检测。
1: 告警，继续运行。
2: 告警，按停机方式停机 。
3: 告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。
4: 故障，自由运行停止。

F6-13	第 2 电机正转侧过转速设定	范围：0~最高转速*1.5	出厂设定：1900r/min
F6-14	第 2 电机反转侧过转速设定	范围：-最高转速*1.5~0	出厂设定：-1900r/min
F6-15	第 2 电机 oS(过速)检出时间	范围：0.0~2.0s	出厂设定：0.5s

[F6-12~F6-15]定义了第 2 电机过速度保护功能的相关参数，用户在使用此功能时请务必正确设置上述参数。具体使用方法请参见第 1 电机相关参数说明。

F6-26	第 2 电机过载保护系数	范围：20~110%	出厂设定：100%
-------	--------------	------------	-----------

参数的详细说明，请参考[L1-03]参数说明。

6.7 G: 选购卡

6.7.1 G1: PG 速度控制卡

G1-01	PG1 的脉冲数	范围: 1~60000ppr	出厂设定: 1024ppr
-------	----------	----------------	---------------

G1-02	PG1 的旋转方向设定	范围: 0、1	出厂设定: 0
0: 电机正转时, A 相超前。			
1: 电机正转时, B 相超前。			

G1-03	PG1 的齿轮齿数 1	范围: 0~1000	出厂设定: 0
G1-04	PG1 的齿轮齿数 2	范围: 0~1000	出厂设定: 0

G1-05	PG1 的输出分频比	范围: 0(1/1) ~ 5(1/32)	出厂设定: 0
-------	------------	----------------------	---------

G1-06	PG1 的硬件断线检出选择	范围: 0、1	出厂设定: 1
0: 硬件断线检出无效。			
1: 硬件断线检出有效。			

G1-07	PG1 的选购卡功能选择	范围: 0、1	出厂设定: 1
0: A 相检出。			
1: AB 相检出。			

G1-11	PGo(PG 断线) 检出时的动作选择	范围: 0~4	出厂设定: 4
0: 不检测。			
1: 告警, 继续运行。			
2: 告警, 按停机方式停机。			
3: 告警, 紧急停止 (若为减速停机, 按 C1-11 的紧急停止时间减速停止)。			
4: 故障, 自由运行停止。			

G1-12	PGo (PG 断线) 检出时间	范围: 0.0~10.0s	出厂设定: 2.0s
-------	------------------	---------------	------------

G1-16	dEv (速度偏差过大) 检出时的动作选择	范围: 0~4	出厂设定: 4
0: 不检测。			
1: 告警, 继续运行。			
2: 告警, 按停机方式停机。			
3: 告警, 紧急停止 (若为减速停机, 按 C1-11 的紧急停止时间减速停止)。			
4: 故障, 自由运行停止。			

G1-17	dEv (速度偏差过大) 检出值	范围: 0~50%	出厂设定: 10%
-------	------------------	-----------	-----------

G1-18	dEv (速度偏差过大) 检出时间	范围: 0.0~10.0s	出厂设定: 0.5s
G1-19	PG1 的 dv3 (反转检出) 检出时间	范围: 0~10	出厂设定: 10
G1-20	PG1 的 dv4 (防止反转检出) 检出选择	范围: 0~5000ppr	出厂设定: 128ppr

6.7.2 G6: 通讯选购卡

G6-01	bUS (选购件通信故障) 检出时的动作选择	范围: 0~4	出厂设定: 0
-------	------------------------	---------	---------

0: 不检测。

在发生选购卡通信故障时, 变频器按[C1-01]的减速时间减速停机。

1: 告警, 继续运行。

在发生选购卡通信故障时, 变频器 IGBT 模块输出被封锁, 变频器按自由停机模式停机。

2: 告警, 按停机方式停机。

在发生选购卡通信故障时, 变频器按紧急模式停机, 停机时间由[C1-11]决定。

3: 告警, 紧急停止。

在发生选购卡通信故障时, 变频器按原来的运行方式运行。

4: 故障, 自由运行停止。

G6-02	bUS (选购件通信故障) 检出选择	范围: 0、1	出厂设定: 0
-------	--------------------	---------	---------

0: 无效。

变频器一直检测选购卡是否与变频器通信正常, 检测时间由[G6-04]决定。

1: 有效。

变频器只有在运行状态下才检测选购卡是否与变频器通信正常, 检测时间由[G6-04]决定。

G6-04	bUS (选购件通信故障) 检出时间	范围: 0~10s	出厂设定: 0s
-------	--------------------	-----------	----------

在超过[G6-04]规定的时间, 如果选购卡与变频器通信不正常, 那么变频器将产生选购卡通信故障, 故障码取决于选购卡的类型, 如果选购卡为 CANOPEN 卡, 那么故障码为 A08, 如果选购卡为 PROFIBUS-DP 卡, 那么故障码为 A09。当[G6-04=0]时, 选购卡故障检测失效。

G6-05	PROFIBUS-DP 版本	范围: -	出厂设定: -
-------	----------------	-------	---------

仅用于 Profibus-DP 扩展卡, 在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。

G6-06	PROFIBUS-DP 控制字: 与	范围: 0-65535	出厂设定: 65535
-------	--------------------	-------------	-------------

PZD1 控制字与本参数进行位与运算后, 结果存入[G6-07]的上一级缓存, 然后再与[G6-07]进行或运算, 最终存入变频器。例如 PZD1 控制字十六进制数值为 0x47F, 当本参数数值为 50 (十六进制为 0x32), 二者相与的结果为 0x72, 0x72 将存入[G6-07]的上一级缓存。

仅用于 Profibus-DP 扩展卡, 在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。当[G6-06]被修改时, 只有下次变频器上电才生效。在 STEP7 或者博图上, ControlWord Format 必须选择为 1 或 2 或 3, 相关详细信息, 请参考 EN700 通讯扩展卡手册。

G6-07	PROFIBUS-DP 控制字: 或	范围: 0-65535	出厂设定: 0
-------	--------------------	-------------	---------

[G6-07]上一级缓存数据与本参数进行或运算，运算结果存入变频器，运算结果是控制变频器运行的最终控制字。例如**[G6-07]**上一级缓存数据十六进制格式为 0x72，当本参数数值为 1166（十六进制为 0x48E），二者相或的结果为 0x4FE，0x4FE 就是最终控制字。

仅用于 Profibus-DP 扩展卡，在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。当**[G6-07]**被修改时，只有下次变频器上电才生效。在 STEP7 或者博图上，ControlWord Format 必须选择为 1 或 2 或 3，相关详细信息，请参考 EN700 通讯扩展卡手册。

G6-08	PROFIBUS-DP 状态字:与	范围: 0-65535	出厂设定: 65535
--------------	-------------------	-------------	-------------

PZD1 状态字与本参数进行位与运算后，结果存入**[G6-09]**的上一级缓存，然后再与**[G6-09]**进行或运算，最终返回给 PLC。例如 PZD1 状态十六进制数值为 0x1370，当本参数数值为 50（十六进制为 0x32），二者相与的结果为 0x30，0x30 将存入**[G6-09]**上一级缓存。

仅用于 Profibus-DP 扩展卡，在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。当**[G6-08]**被修改时，只有下次变频器上电才生效。在 STEP7 或者博图上，ControlWord Format 必须选择为 1 或 2 或 3，相关详细信息，请参考 EN700 通讯扩展卡手册。

G6-09	PROFIBUS-DP 状态字:或	范围: 0-65535	出厂设定: 0
--------------	-------------------	-------------	---------

[G6-09]上一级缓存数据与本参数进行位或运算后，结果返回给 PLC。例如**[G6-09]**上一级缓存数据十六进制数值为 0x30，当本参数数值为 4983（十六进制为 0x1377），二者相或的结果为 0x1377，0x1377 将最终返回给 PLC。

仅用于 Profibus-DP 扩展卡，在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。当**[G6-09]**被修改时，只有下次变频器上电才生效。在 STEP7 或者博图上，ControlWord Format 必须选择为 1 或 2 或 3，相关详细信息，请参考 EN700 通讯扩展卡手册。

G6-10	写 PZD1 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-11	写 PZD2 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-12	写 PZD3 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-13	写 PZD4 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-14	写 PZD5 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-15	写 PZD6 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-16	写 PZD7 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-17	写 PZD8 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-18	写 PZD9 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-19	写 PZD10 比例因子	范围: 0.1%-6553.5%	出厂设定: 100.0%

写 PZD1~PZD10 与**[G6-10]~[G6-19]**相应比例因子进行缩放后的数值存入变频器，**[G6-31]**用于设定写 PZD1~PZD10 的符号位，相应位为 1 时数值取负值，否则为正值。（由计算机原理得知，PLC 内部有符号数采用补码形式存放，比如 16 位有符号数-10 在内部的存放数值为 65526。65526 在 PZD 中的符号就由**[G6-31]**来决定，当相应位为 1，那么 PZD=-10，否则 PZD=65526）例如写 PZD1~PZD10 的数值分别为 5000、-4000、3000、-2000、1000、-1000、-2000、-3000、-4000、-5000，那么**[G6-31]**需设置十六进制数值为 0x3EA（二进制数值为 1111101010，十进制为 1002），**[G6-10]~[G6-19]**的数值分别为 300.0%、200.0%、100.0%、50.0%、10.0%、10.0%、50.0%、100.0%、200.0%、300.0%；写变频器结果为 15000、-8000、3000、-1000、100、-100、-1000、-3000、-8000、-15000。

仅用于 Profibus-DP 扩展卡，在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。**[G6-10]**在通用 Profibus 扩展卡程序时不使用，保留用于 Profibus 专机开发。当**[G6-10]~[G6-19]**被修改时，只有下次变频器上电才生效。

G6-20	读 PZD1 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-21	读 PZD2 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-22	读 PZD3 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-23	读 PZD4 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-24	读 PZD5 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-25	读 PZD6 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-26	读 PZD7 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-27	读 PZD8 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-28	读 PZD9 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%
G6-29	读 PZD10 比例因子	范围：0.1%~6553.5%	出厂设定：100.0%

读 PZD1~PZD10 与 [G6-20]~[G6-29] 相应比例因子进行缩放后的数值返回到 PLC，[G6-32] 用于设定读 PZD1~PZD10 的符号位，相应位为 1 时数值取负值，否则为正值。（由计算机原理得知，变频器内部有符号数采用补码形式存放，比如 16 位有符号数-10 在内部的存放数值为 65526。65526 在 PZD 中的符号就由 [G6-32] 来决定，当相应位为 1，那么 PZD=-10，否则 PZD=65526）例如读 PZD1~PZD10 的数值分别为 5000、-4000、3000、-2000、1000、-1000、-2000、-3000、-4000、-5000，那么 [G6-32] 需设置十六进制数值为 0x3EA（二进制数值为 1111101010，十进制为 1002），[G6-20]~[G6-29] 的数值分别为 300.0%、200.0%、100.0%、50.0%、10.0%、10.0%、50.0%、100.0%、200.0%、300.0%；返回给 PLC 结果为 15000、-8000、3000、-1000、100、-1000、-3000、-8000、-15000。

仅用于 Profibus-DP 扩展卡，在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。[G6-20] 在通用 Profibus 扩展卡程序时不使用，保留用于 Profibus 专机开发。当 [G6-20]~[G6-29] 被修改时，只有下次变频器上电才生效。

G6-30	PROFIBUS-DP Node 地址	范围：1~247	出厂设定：1
-------	---------------------	----------	--------

仅用于 PROFIBUS-DP 通讯卡。当 [G6-30] 被修改时，只有下次变频器上电才生效。相关详细信息，请参考 PROFIBUS-DP 手册。

G6-31	写 PZD 符号设置	范围：0~1023	出厂设定：0
-------	------------	-----------	--------

[G6-31] 用于设定写 PZD1~PZD10 的符号位，相应位为 1 时数值取负值，否则为正值。

G6-32	读 PZD 符号设置	范围：0~1023	出厂设定：0
-------	------------	-----------	--------

[G6-32] 用于设定读 PZD1~PZD10 的符号位，相应位为 1 时数值取负值，否则为正值。

G6-33	DeviceNet 站点	范围：0~63	出厂设定：0
-------	--------------	---------	--------

仅用于 DeviceNet 通讯卡。当 [G6-33] 被修改时，只有下次变频器上电才生效。

G6-34	DeviceNet 波特率	范围：0~2	出厂设定：0
-------	---------------	--------	--------

0:500K
1:250K
2:125K

仅用于 DeviceNet 通讯卡。当 [G6-34] 被修改时，只有下次变频器上电才生效。

G6-35	CANopen Node 地址	范围：1~247	出厂设定：1
-------	-----------------	----------	--------

仅用于 CANOPEN 通讯卡。当 [G6-35] 被修改时，只有下次变频器上电才有效。相关详细信息，请参考 CANOPEN 手册。

G6-36	CANopen 通信速度	范围：0~7	出厂设定：3
--------------	--------------	--------	--------

0：1M。

1：800K。

2：500K。

3：250K。

4：125K。

5：100K。

6：50K。

7：20K。

主站的波特率必须与[G6-36]设定的波特率一致，否则 CANOPEN 卡与主站通讯将产生异常。相关详细信息，请参考 CANOPEN 手册。

G6-37	DeviceNet I/O 输入长度	范围：0~16	出厂设定：0
--------------	--------------------	---------	--------

仅用于 DeviceNet 通讯卡。当[G6-37]被修改时，只有下次变频器上电才有效。相关详细信息，请参考 DeviceNet 手册。

G6-38	DeviceNet I/O 输出长度	范围：0~16	出厂设定：0
--------------	--------------------	---------	--------

仅用于 DeviceNet 通讯卡。当[G6-38]被修改时，只有下次变频器上电才有效。相关详细信息，请参考 DeviceNet 手册。

G6-39	DeviceNet I/O 输入地址区 1	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-40	DeviceNet I/O 输入地址区 2	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-41	DeviceNet I/O 输入地址区 3	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-42	DeviceNet I/O 输入地址区 4	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-43	DeviceNet I/O 输入地址区 5	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-44	DeviceNet I/O 输入地址区 6	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-45	DeviceNet I/O 输入地址区 7	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-46	DeviceNet I/O 输入地址区 8	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-47	DeviceNet I/O 输入地址区 9	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-48	DeviceNet I/O 输入地址区 10	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-49	DeviceNet I/O 输入地址区 11	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-50	DeviceNet I/O 输入地址区 12	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-51	DeviceNet I/O 输入地址区 13	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-52	DeviceNet I/O 输入地址区 14	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-53	DeviceNet I/O 输入地址区 15	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0
G6-54	DeviceNet I/O 输入地址区 16	范围：0x3000~0x3012 或 0x0B01-0x0B92	出厂设定：0

仅用于 DeviceNet 通讯卡。当[G6-39]~[G6-54]被修改时，只有下次变频器上电才有效。相关详细信息，请参考 DeviceNet 手册。

G6-55	DeviceNet I/O 输出地址区 1	范围：0x3000~0x3012	出厂设定：0
G6-56	DeviceNet I/O 输出地址区 2	范围：0x3000~0x3012	出厂设定：0
G6-57	DeviceNet I/O 输出地址区 3	范围：0x3000~0x3012	出厂设定：0
G6-58	DeviceNet I/O 输出地址区 4	范围：0x3000~0x3012	出厂设定：0
G6-59	DeviceNet I/O 输出地址区 5	范围：0x3000~0x3012	出厂设定：0

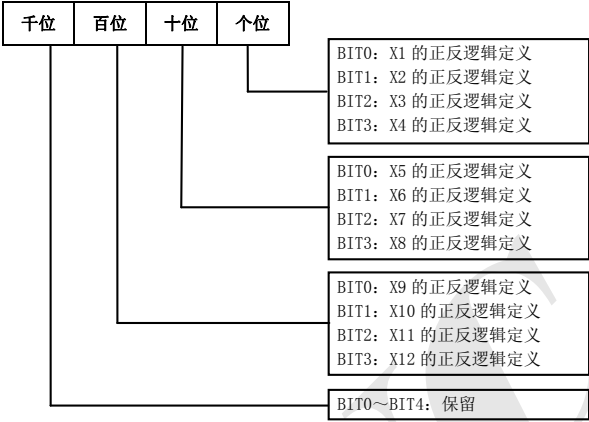
G6-60	DeviceNet IO 输出地址区 6	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-61	DeviceNet IO 输出地址区 7	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-62	DeviceNet IO 输出地址区 8	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-63	DeviceNet IO 输出地址区 9	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-64	DeviceNet IO 输出地址区 10	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-65	DeviceNet IO 输出地址区 11	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-66	DeviceNet IO 输出地址区 12	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-67	DeviceNet IO 输出地址区 13	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-68	DeviceNet IO 输出地址区 14	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-69	DeviceNet IO 输出地址区 15	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0
G6-70	DeviceNet IO 输出地址区 16	范围：0x3000～0x3012	出厂设定：0

仅用于 DeviceNet 通讯卡。当[G6-55]～[G6-70]被修改时，只有下次变频器上电才有效。相关详细信息，请参考 DeviceNet 手册。

6.8 H：端子功能选择

6.8.1 H1：多功能接点输入端子

H1-01	多功能输入端子正反逻辑设定	范围：0000～0FFFFH	出厂设定：0000
-------	---------------	----------------	-----------



该参数的设置为按最终转换为二进制设置，二进制与 16 进制的关系见表 6-6。

表 6-6 二进制设置与位显示值的对应关系

二进制设置				十六进制 (位显示值)
BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

位显示值是指操作面板上显示的个位、十位、百位。

[H1-01]参数定义了 Xi 输入端子的有效逻辑状态：

正逻辑：Xi 端子和相应的公共端闭合有效，断开无效；

反逻辑：Xi 端子和相应的公共端闭合无效，断开有效；

当 BIT 位选择 0 表示正逻辑；选择 1 表示反逻辑。合理的设置该参数可以在不改变端子接线电路的情况下实现正确的逻辑输入。

H1-02	X1 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：4
H1-03	X2 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：5
H1-04	X3 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：42
H1-05	X4 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：35
H1-06	X5 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：8
H1-07	X6 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：9
H1-08	X7 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：12
H1-09	X8 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：21
H1-10	X9 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：0
H1-11	X10 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：0
H1-12	X11 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：0
H1-13	X12 端子的功能选择	范围：0～99	出厂设定：0

多功能输入端子 X1～X12 提供给用户多种选择，可根据现场需要选用。详见参数功能表 6-7。

表 6-7 多功能输入功能选择表

设定值	对应功能	设定值	对应功能
0	直通模式	33	PID 控制取消
1	三线制顺控	34	PID 输入特性切换
2	LOCAL/REMOTE 选择	35	故障复位
3	指令权的切换指令	36	紧急停止
4	正转运行指令（2 线制顺控）	37	电机切换指令（电机 2 选择）
5	反转运行指令（2 线制顺控）	38	定时功能输入
6	运行指令（2 线制顺控 2）	39	保留
7	正转/反转指令 2（2 线制顺控 2）	40	外部故障信号 1（常开长时检出，告警并按停机方式停机）
8	多段速选择指令 1	41	外部故障信号 2（常开运行中检出，告警并按停机方式停机）
9	多段速选择指令 2	42	外部故障信号 3（常开长时检出，故障并自由停机）
10	多段速选择指令 3	43	外部故障信号 4（常开运行中检出，故障并自由停机）
11	多段速选择指令 4	44	外部故障信号 5（常开长时检出，告警并紧急停机）
12	点动（JOG）频率选择	45	外部故障信号 6（常开运行总检出，告警并紧急停机）
13	UP 指令	46	外部故障信号 7（常开长时检出，告警并继续运行）
14	DOWN 指令	47	外部故障信号 8（常开运行中检出，告警并继续运行）
15	保留	48	偏置频率 1 叠算
16	保留	49	偏置频率 2 叠算
17	FJOG 指令	50	偏置频率 3 叠算
18	RJOG 指令	51	直流制动指令
19	加减速时间选择 1	52	预励磁指令
20	加减速时间选择 2	53	保留
21	基极封锁指令	54	保留
22	转速/频率保持	55	保留
23	禁止 S 字加减速	56	Drive Enable
24	保留	57	速度/转矩控制切换
25	下垂控制不动作	58	外部转矩指令的极性反转指令
26	变频器过热预警	59	保留
27	多功能模拟量输入选择	60	保留
28	模拟量频率指令取样/保持	61	多段闭环端子 1
29	速度控制（ASR）比例增益切换	62	多段闭环端子 2
30	PID 控制暂停	63	多段闭环端子 3
31	PID 参数切换	64～99	保留
32	PID 积分保持	-	-

0: 直通模式。

未使用端子可设定为直通模式。

直通模式作为其他功能块的接点输入功能暂时保留。

1: 三线制顺控。

将端子 X1、X2 以外的多功能接点输入端子设定为 3 线制顺控时，该端子即成为正转/反转指令的输入端子。端子 X1、X2 分别被自动分配到运行指令 (RUN) 和停止指令 (STOP) 中。

如果端子 X1 (运行指令) 输入持续 2ms 以上呈闭合状态，则变频器驱动电机运行。端子 X2 (停止指令) 输入呈断开状态时，变频器立即停止工作。设定为 3 线制顺控的输入端子呈断开状态时，变频器进行正转，呈闭合状态时，进行反转。

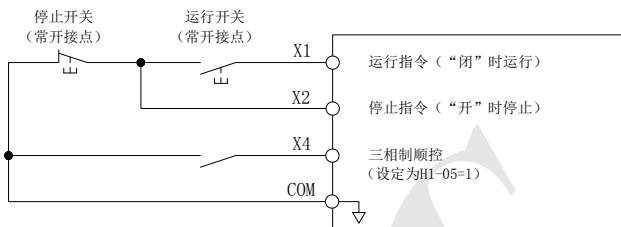


图 6-31 3 线制顺控的接线示例

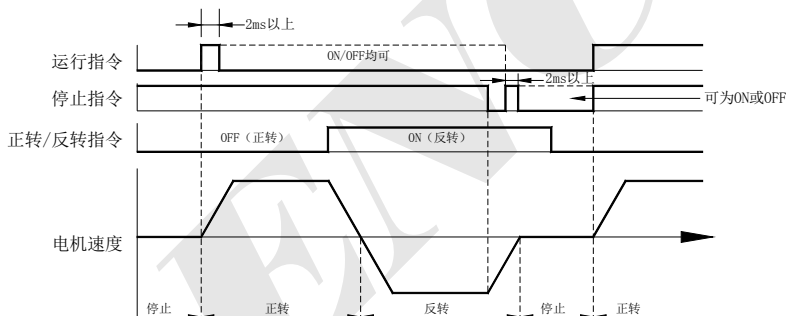


图 6-32 3 线制顺控的时序图

输入运行指令时，请闭合 2ms 以上。

通过电源 ON/OFF 进行运行时，由于 [b1-16] (电源 ON/OFF 时的运行选择) 已设定为 0 (禁止运行)，因此，如果接通电源，则保护功能启动。此时如果需要正常启动，请将 [b1-16] 设定为 1 (允许运行)。

关于机械重新启动时的安全措施：

- 请对运行/停止回路和安全回路正确进行接线，并确认变频器通电后机械处于正常状态。如果接线错误，可能会因机械突然启动而导致人身事故。设定 3 线制顺控时，可能会因控制回路端子瞬间闭合而导致变频器启动。
- 通过电源 ON/OFF 运行变频器时，在参数保持初始设定 (2 线制顺控) 的情况下，如果进行 3 线制顺控接线，则在接通电源的同时，电机反转运行。为了避免这种情况的发生，可通过 [b1-16] (电源 ON/OFF 时的运行选择) 禁止电源一接通电机即运行。如果将 [b1-16] 设定为 1 (允许)，则允许通过电源 ON/OFF 运行。

2: LOCAL/REMOTE 选择。

通过输入端子的开/闭来切换变频器的运行模式(LOCAL/REMOTE)。
从多功能接点输入端子设定 LOCAL/REMOTE 选择时, 操作键盘上的 LOC /REM 键有效。
选择 LOCAL 时, 键盘显示“命令/L”

在运行指令输入过程中, 不能进行 LOCAL/REMOTE 切换。关于从 LOCAL 切换到 REMOTE 后的运行方法, 请参考“[b1-13]运行指令切换后的运行选择”。

3: 指令权的切换指令。

通过输入端子的开/闭来切换变频器的指令输入场所。如下所示, 通过参数来选择有效的运行指令、频率指令。在运行指令输入过程中, 不能进行指令权的切换。

指令权切换指令输入状态	内容
开	b1-02(转速指令输入场所选择 1)、b1-03(运行指令输入场所选择 1)
闭	b1-10(转速指令输入场所选择 2)、b1-11(运行指令输入场所选择 2)

4/5: 正转/反转运行指令 (2 线制顺控)。

将输入端子设定为 4 时, 输入端子闭合时正转运行, 断开时, 电机停止。如果设定为 5, 则输入端子闭合时反转运行, 断开时电机停止。两个输入端子均闭合时, 将停止运行。

- ✧ 该功能不可同时使用设定值 6 和 7。
- ✧ 当变频器被初始化为 2 线制顺控时, 这些功能将被分配给 X1、X2 端子。

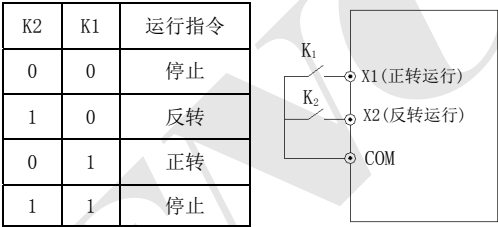


图 6-33

6: 运行指令 (2 线制顺控 2)。

7: 正转/反转指令 (2 线制顺控 2)。

将输入端子设定为 6 时, 则输入端子闭合时向所选择的方向运转, 断开时停止。另外, 设定值 7 用来选择旋转方向。输入端子 K₂ 闭合时反转, 断开时正转。

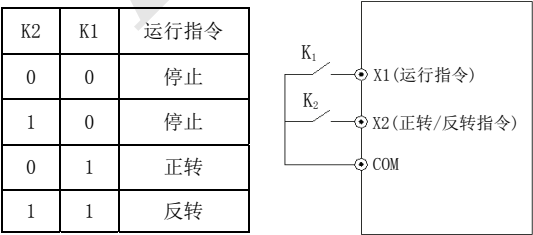


图 6-34

8~11: 多段速选择指令 1~4。

通过选择这些功能的端子 ON/OFF(开/关)组合, 最多可设置 15 段速的运行频率。多段速各段的加减速时间由 C1-01 设置。

表 6-8 多段速运行选择表

K ₄	K ₃	K ₂	K ₁	频率设定
OFF	OFF	OFF	OFF	其它运行频率
OFF	OFF	OFF	ON	多段频率 1
OFF	OFF	ON	OFF	多段频率 2
OFF	OFF	ON	ON	多段频率 3
OFF	ON	OFF	OFF	多段频率 4
OFF	ON	OFF	ON	多段频率 5
OFF	ON	ON	OFF	多段频率 6
OFF	ON	ON	ON	多段频率 7
ON	OFF	OFF	OFF	多段频率 8
ON	OFF	OFF	ON	多段频率 9
ON	OFF	ON	OFF	多段频率 10
ON	ON	OFF	ON	多段频率 11
ON	ON	OFF	OFF	多段频率 12
ON	ON	OFF	ON	多段频率 13
ON	ON	ON	OFF	多段频率 14
ON	ON	ON	ON	多段频率 15

在使用多段速运行和程序运转模式时，可以用以上多段速频率[d1-02~d1-16]，下面以多段速运行为例进行说明：

对控制端子 X1、X2、X3、X4 分别作如下定义：

[H1-02=8]、[H1-03=9]、[H1-04=10]、[H1-05=11]后 X1、X2、X3、X4 用于实现多段速运行，如图 6-35 所示。

图 6-35 中以端子运行命令通道为例，且 X5 设置为正转端子、X6 为反转端子，进行正向、反向运转控制。

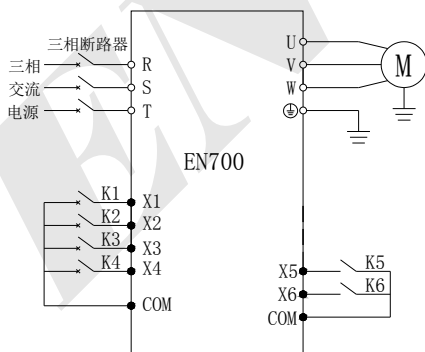


图 6-35 多段速运行接线图

12: 点动 (JOG) 频率选择。

输入端子闭合时，[d1-17]所设定的预置点动速度生效。

13: UP 指令。

使用 UP 指令和 DOWN 指令，可通过 2 个按钮开关来增加或减少变频器频率指令。为了能成对使用 Xi=13 (UP 指令) 和 Xi= 14 (DOWN 指令)，请务必对 2 个端子进行分配。输入 UP 指令时频率指令增加，输入 DOWN 指令时频率指令减少。

UP 指令和 DOWN 指令优先于来自操作键盘的频率指令、来自模拟量输入端子的频率指令以及来自脉冲序列输入的频率指令 [b1-02 = 0、1、4] 中的任一指令。因此，当使用 UP 指令或 DOWN 指令时，其它频率指令均无效。针对 UP 指令和 DOWN 指令状态的动作如表 6-9 所示。

14: DOWN 指令

表 6-9 UP 指令和 DOWN 指令状态

指令状态		动作
UP 指令 (13)	DOWN 指令 (14)	
开	开	保持当前的频率指令
闭	开	增加频率指令
开	闭	减少频率指令
闭	闭	保持当前的频率指令

UP/DOWN 指令仅可用于运行命令通道为 REMOTE 模式下的控制回路端子时的接点加减速功能，并且当打开该功能时其优先级高于其他频率指令。

15、16：保留。

17：FJOG 指令。

18：RJOG 指令。

FJOG/RJOG 指令是指以预置点动速度运行的功能。如果使用 FJOG/RJOG 指令，则无须输入运行指令。如果将 FJOG 指令中设定的输入端子闭合，则变频器将以[d1-17]设定的点动速度进行正转。RJOG 指令也同样以[d1-17]设定的点动速度进行反转。也可仅设定 FJOG 指令或 RJOG 指令中的某一个。



FJOG/RJOG 指令优先于其它频率指令。但当[b1-08=2]（禁止反转）时，RJOG 指令起作用。和点动频率方向有关。

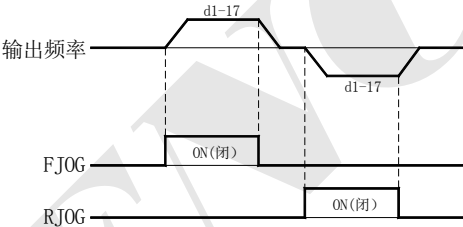


图 6-36 点动运行曲线

19、20：加减速时间选择 1、2。

通过将端子 Xi=19（加减速时间选择 1）与 Xi=20（加减速时间选择 2）组合，可在加减速时间 1、加减速时间 2、加减速时间 3、加减速时间 4 之间进行选择。详细信息如表 6-10 所示：

表 6-10 加减速时间选择表

多功能输入端子		加减速时间选择
加减速时间选择 2 (20)	加减速时间选择 1 (19)	
0 (开)	0 (开)	加减速时间 1
0 (开)	1 (闭)	加减速时间 2
1 (闭)	0 (开)	加减速时间 3
1 (闭)	1 (闭)	加减速时间 4

21：基极封锁指令。

输入基极封锁指令后，立即切断变频器的输出。此时，电机呈自由运行状态，操作键盘上显示E47故障（基极封锁中）。解除基极封锁指令后，如果输入运行指令，则通过速度搜索重新开始运行（VF下需使能速度搜索功能）。

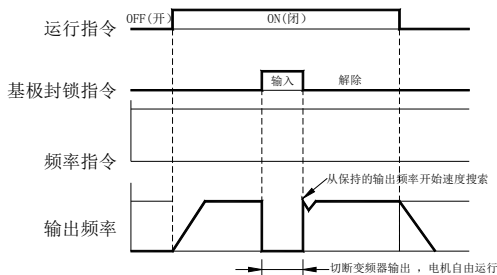


图6-37



在升降负载中使用基极封锁指令时，如果由于基极封锁输入而导致变频器输出被切断，请务必将制动器设定为“闭合”状态。如果疏于设定和确认，则在输入基极封锁指令时电机将突然变为自由运行状态，可能导致掉落或滑落事故发生。

22: 转速/频率保持。

如果保持使能后，则在运行条件下保持当前速度不变，即使有反转指令输入也如此。如果为停机指令输入则按指令停机，如果保持指令有效，而此时反转启动则保持在反转最低速度。反转同理，转速保持功能，如图 6-38 所示。

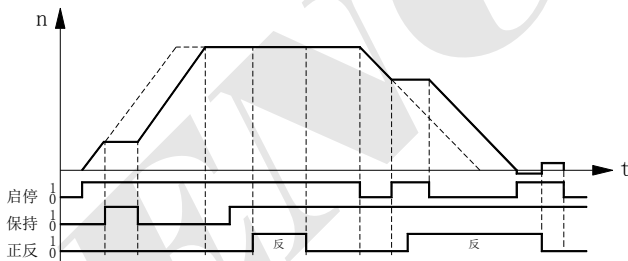


图 6-38 转速保持

23: 禁止 S 字加减速。

功能参数使能 S 字后按 S 字运行，如果端子使能则按直线运行；如果当前时刻禁止 S 字，则当前时刻对应的 S 字段即取消，就算端子取消，当前段的 S 字也不恢复。如果在下一个增减曲线开始前取消端子，则下一个单调增减 S 曲线生效。

24: 保留。

25: 下垂控制不动作。

下垂功能参考 [b3 组] 参数，端子使能时就算设定了下垂功能下垂也不执行。

26: 变频器过热预警。

输入端子闭合时，显示 A-26 警告，按 L8-05 设定方式动作。

27: 多功能模拟量输入选择。

设定多功能模拟量输入选择的有效/无效。已设定的多功能接点输入端子断开时，将忽视向 [H3-14] 选择的模拟量输入端子的输入。要使 [H3-14] 选择的模拟量输入端子有效，请将输入端子闭合。

28: 模拟量频率指令取样/保持。

模拟量频率指令取样/保持功能将对端子 AI1、AI2 或 AI3 中输入的模拟量频率指令进行取样，并在此期间保持模拟量频率而继续运行。输入端子闭合后经过 100ms 时，对此模拟量频率指令进行取样并保持。其后，如果输入取样/保持指令，则再次对模拟量频率指令进行取样。如图 6-39 所示。

切断电源后，已取样并保持的模拟量频率即被删除，频率指令复位为 0。

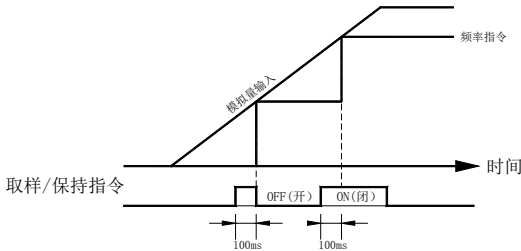


图 6-39 动作示例

模拟量频率指令的取样/保持功能不能和以下功能同时设定。

UP 指令、DOWN 指令（设定值：13、14）

偏置频率（设定值：48～50）

29: 速度控制（ASR）比例增益切换。

可通过输入端子的开/闭来切换速度控制比例增益[C3-01]（高速）和[C3-02]（低速）。输入端子闭合时，比例增益切换到[C3-02]（低速）。输入端子断开时，比例增益切换到[C3-01]（高速）。有关功能的详细内容，请参照“C3 速度控制（ASR: Automatic Speed Regulator）”。

30: PID 控制暂停。

PID 暂时失效，变频器维持当前的输出频率，不再进行频率源的 PID 调节。

31: PID 参数切换。

当 PID 参数切换条件为 DI 端子时（b5-31），该端子无效时，PID 参数使用 b5-08 ～b5-10；该端子有效时则使用 b5-15 ～b5-17。

32: PID 积分保持。

输入端子闭合时，将强制性保持 PID 控制的积分值。输入端子断开时，PID 控制将重新开始积分。

33: PID 控制取消。

利用[b5-01]（闭环运行控制选择）将 PID 功能设定为有效时，通过使输入端子闭合，可将 PID 功能独立出来，使其无效。断开输入端子，则 PID 控制变为有效。

34: PID 输入特性切换。

通过输入端子的开/闭来切换 PID 输入特性（极性）。

35: 故障复位。

变频器检出“故障”时，将使故障接点输出“闭合”，切断变频器输出并使电机自由运行。但对于可以选择停止方法的故障，将按设定的停止方法停止。重新启动变频器时，请暂时解除运行指令，然后按操作键盘的复位键，或者将[H1-02～H1-09]的其中之一设定为 35（故障复位），然后将故障复位信号闭合。

36: 紧急停止。

如果在变频器的运行过程中输入紧急停止指令，则变频器将以[C1-11]设定的减速时间减速停止。请参照“[C1-11]紧急停止时间”。输入紧急停止指令后，在变频器完全停止之前不能重新运行。即使解除紧急停止输入，如果不解除运行指令，变频器也不重新运行。

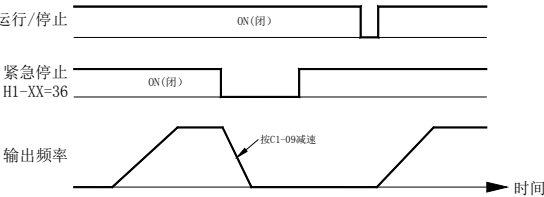


图 6-40

37: 电机切换指令（电机 2 选择）。

端子状态使能则选择第 2 电机，但是第 2 电机使能运行必须满足两个条件：参数选择使能与多功能端子状态使能，两者缺一不可。

38: 定时功能输入。

可用于定时功能的输入端子。

39: 保留。**40: 外部故障信号 1**（常开长时检出，告警并按停机方式停机）。**41: 外部故障信号 2**（常开运行中检出，告警并按停机方式停机）。**42: 外部故障信号 3**（常开长时检出，故障并自由停机）。**43: 外部故障信号 4**（常开运行中检出，故障并自由停机）。**44: 外部故障信号 5**（常开长时检出，告警并紧急停机）。**45: 外部故障信号 6**（常开运行总检出，告警并紧急停机）。**46: 外部故障信号 7**（常开长时检出，告警并继续运行）。**47: 外部故障信号 8**（常开运行中检出，告警并继续运行）。

与变频器连接的外围机器发生故障时，会使故障接点输出动作，并停止变频器运行。

使用外部故障功能时，应将 X1～X12 设定为功能 40～47。如果输入外部故障，则键盘操作器上将显示外部故障信号。从以下 3 种条件组合中，选择要设定到 Xi 中的值。

✧ 来自外围机器的信号输入接点方式。

✧ 外部故障的检出方法。

✧ 停止方法。

各条件的组合与设定值的关系如表 6-11 所示。

表 6-11 各条件的组合与设定值的关系

设定值	输入接点方式		检出方法		停止方法			
	常开接点	常闭接点	常时检出	仅运行时检出	按停机方式 停机(告警)	自由运行停 止(故障)	紧急停止 (告警)	继续运行 (告警)
40	○		○		○			
41	○			○	○			
42	○		○			○		
43	○			○		○		
44	○		○				○	
45	○			○			○	
46	○		○					○
47	○			○				○

✧ 请设定用信号开或闭来检出故障的输入接点方式。（常开接点：闭时外部故障 常闭接点：开时外部故障）。

✧ 请设定用常时检出或仅运行中检出来检出故障的方法。

✧ 当使用外部故障的紧急停机功能时，请将当前的停机方式改为减速停机。

48: 偏置频率 1 叠算。**49: 偏置频率 2 叠算**。**50: 偏置频率 3 叠算**。

设定了偏置频率 1/2/3 叠算的输入端子闭合时，[d5-01～d5-03]中设定的偏置频率的速度将被叠算至频率指令。详细内容请参照“[d5-01～d5-03]偏置频率 1～3”。

51: 直流制动指令。

该指令使能之后，电动机内流过直流电流，进行直流制动。此时的电流指令在矢量控制时由[b2-02]确定，而 V/F 时由直流制动电压[b2-04]确定，当该端子指令取消后，经过[b2-03]所设定的制动时间后停止，该指令与运转/点动指令同时输入的场合，则运转/点动指令优先。

如果在变频器停止时输入直流制动指令，则可施加直流制动使电机停止运行。如果输入运行指令或点动指令，则直流制动将被解除。关于直流制动指令设定的详细内容，请参照“b2制动与减速”。

直流制动功能的时序，如图6-41所示。

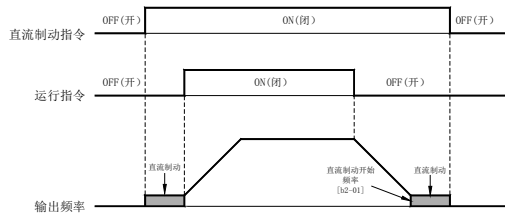


图 6-41 直流制动的时序图

52: 预励磁指令。

端子预励磁仅矢量控制模式下才能生效，该指令使能之后，电动机内流过励磁电流，进行预励磁运行。一般在需要预先励磁，加快启动时响应的场合使用，尤其在无速度传感器模式下能提高响应运行指令的速度。预励磁运转有交流与直流之分，详情参考**[b1-02]**，无速度传感器模式只能选择直流预励磁，该预励磁端子指令与运转/点动/制动指令同时输入时，运转/点动/制动指令优先。

53~55: 保留。

56: Drive Enable 。

在输入端子闭合前，变频器不接受运行指令。输入端子断开时，操作器上将显示“使能信号未使能”。运行指令优先于 Drive Enable 输入而闭合时，在解除运行指令后再次输入之前，变频器不会运行。变频器运行中 Drive Enable 输入断开时，按**[b1-06]**（停止模式选择）设定的方法停止。详细内容请参照“**[b1-06]**停止模式选择”。

57: 速度/转矩控制切换。

当**[b1-01]**（运转模式选择）设定为 4（速度/转矩控制的接点切换）时，使用此功能可以切换速度控制和转矩控制，端子使能时选择转矩控制，详情参考**[b1-01]**说明。

58: 外部转矩指令的极性反转指令。

通过输入端子的开/闭来切换转矩指令的旋转方向。输入端子闭合时为反转方向，断开时为正转方向。

59、60: 保留。

61: 多段闭环端子 1。

62: 多段闭环端子 2。

63: 多段闭环端子 3。

通过多段闭环给定端子的 ON/OFF 组合，可以实现下表的多段闭环给定选择。

表 6-12 多段闭环给定选择表

多段闭环给定 选择端子 3	多段闭环给定 选择端子 2	多段闭环给定 选择端子 1	多段闭环给定选择
OFF	OFF	OFF	闭环给定由 [b5-02] 决定
OFF	OFF	ON	多段闭环给定 1 [b5-24]
OFF	ON	OFF	多段闭环给定 2 [b5-25]
OFF	ON	ON	多段闭环给定 3 [b5-26]
ON	OFF	OFF	多段闭环给定 4 [b5-27]
ON	OFF	ON	多段闭环给定 5 [b5-28]
ON	ON	OFF	多段闭环给定 6 [b5-29]
ON	ON	ON	多段闭环给定 7 [b5-30]

64~99: 保留。

H1-14	端子检测消抖时间	范围：0~65535ms	出厂设定：0ms
-------	----------	--------------	----------

[H1-14]参数设置了输入端子检测的滤波时间。当输入端子状态发生改变时，如果经过设定的滤波时间后仍保持不变，才认为端子状态变化有效，否则仍保持上一次状态，从而可有效减少因干扰而引发的误动作。**[U 组]**监控输入端子所监控状态是此参数处理后的状态。当需要端子作为高速功能使用时，需要尽量减小此参数的值，以免信号丢失。

H1-16	X1 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-17	X1 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-18	X2 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-19	X2 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-20	X3 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-21	X3 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-22	X4 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-23	X4 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-24	X5 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-25	X5 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-26	X6 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-27	X6 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-28	X7 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-29	X7 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-30	X8 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-31	X8 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-32	X9 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-33	X9 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-34	X10 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-35	X10 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-36	X11 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-37	X11 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-38	X12 端子 ON 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s
H1-39	X12 端子 OFF 延迟时间	范围：0.0~3000.0s	出厂设定：0.0s

[H1-16~H1-39]参数定义了Xi输入端子从闭合到断开或断开到闭合时所对应的延迟时间，以满足客户多样性的要求。此参数对输入端子状态监控值无影响，当现场干扰比较强时，也可通过修改这些参数进行滤波处理。

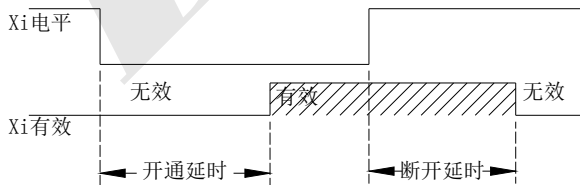


图 6-42 闭合跟断开延时示意图

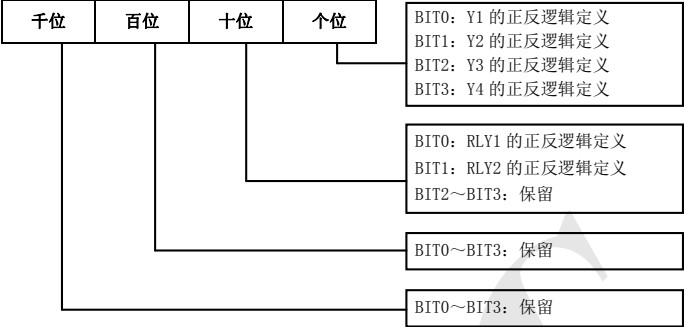
6.8.2 H2：多功能接点输出端子

H2-01	多功能输出端子正反逻辑设定	范围：0000～003FH	出厂设定：0000
-------	---------------	---------------	-----------

该参数定义了多功能输出端子 Y1～Y4 及多功能继电器 M1 和 M2 的输出逻辑。

0：正逻辑，输出端子和公共端闭合为有效状态，断开为无效状态；

1：反逻辑，输出端子和公共端闭合为无效状态，断开为有效状态。



该参数的设置为按最终转换为二进制设置，二进制与 16 进制的关系见表 6-6。

H2-02	RLY1 的功能选择(接点)	范围：0～99	出厂设定：11
H2-03	RLY2 的功能选择(接点)	范围：0～99	出厂设定：1
H2-04	端子 Y1 的功能选择(光电耦合器)	范围：0～99	出厂设定：31
H2-05	端子 Y2 的功能选择(光电耦合器)	范围：0～99	出厂设定：32
H2-06	端子 Y3 的功能选择(开路集电极)	范围：0～99	出厂设定：3
H2-07	端子 Y4 的功能选择(开路集电极)	范围：0～99	出厂设定：12

参数[H2-02～H2-07]用于选择多功能继电器 M1～M2 和多功能输出端子的功能。表 6-13 为以上六个功能参数的可选项，允许重复选取相同的输出端子功能。

表 6-13 多功能输出功能选择表

设定值	对应功能	设定值	对应功能
0	直通模式	30	保留
1	运行中	31	零速
2	运行模式（1 为 Local）	32	频率(速度)一致 1
3	变频器运行准备完毕(READY)	33	任意频率(速度)一致 1
4	Drive Enable 中	34	频率(速度)一致 2
5	频率指令选择状态（1 为操作器）	35	任意频率(速度)一致 2
6	运行指令状态（1 为操作器）	36	频率(FOUT)检出 1
7	保留	37	频率(FOUT)检出 2
8	保留	38	频率(FOUT)检出 3
9	保留	39	频率(FOUT)检出 4
10	保留	40	频率指令丧失中
11	故障	41	过转矩/转矩不足检出 1
12	轻故障	42	过转矩/转矩不足检出 2
13	故障复位中	43	定时功能输出
14	故障重试中	44	反转中
15	基极封锁中	45	保留
16	Uv(主回路欠电压)检出中	46	电机选择(电机 2 选择中)
17	电机过载 oL1(包括 oH3)预警	47	速度搜索中

18	oH(变频器过热预警) 预警	48	保留
19	保留	49	紧急停止中
20	保留	50	保留
21	保留	51	PID 反馈异常中
22	保留	52	PID 反馈误差量异常中
23	保留	53	转矩极限(电流限制)中
24	FCL 动作中	54	保留
25	保留	55	保留
26	保留	56	保留
27	保留	57	频率输出中
28	保留	58~99	保留
29	保留	—	—

0：直通模式。

将不用的输出端子设置为直通模式，该端子将不会起作用。直通模式作为其他功能模块的输出节点功能暂时保留。

1：运行中。

变频器输出电压时，输出端子闭合。

输出状态	内容
断开	变频器停止中
闭合	运行指令输入中、变频器减速中或直流制动中

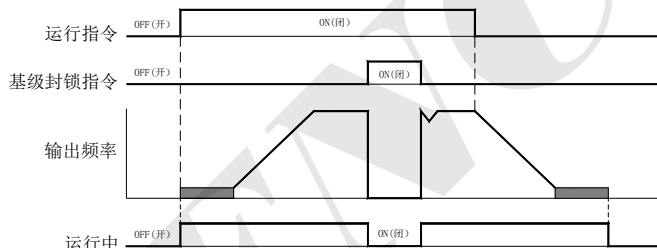


图 6-43 运行中的时序图

2：运行模式（1 为 Local）。

LOCAL 时输出端子闭合，REMOTE 时断开。

输出状态	内容
断开	REMOTE: 由[b1-02]/[b1-03]或[b1-10]/[b1-11]选择的外部指令具有运行指令权/频率指令权
闭合	LOCAL: 操作键盘具有运行指令权/频率指令权

3：变频器运行准备完毕（READY）。

在可运行状态及运行中，变频器运行准备完毕信号的输出端子闭合。如下所示，在故障发生时，以及未输出故障信号但输入运行指令也不能运行时，输出端子将断开。

- ✧ 电源切断时；
- ✧ 故障或部分告警发生时；
- ✧ 参数设置不良时。

4：Drive Enable 中。

该输出反映了多功能输入端子“Drive Enable 指令”的状态。Drive Enable 输入端子闭合时，输出端子将闭合。

5：频率指令选择状态（1 为操作器）。

该输出信号表示当前选择的频率指令权。

输出状态	内容
断开	选择了[b1-02]或[b1-10]设定的外部指令 1 或 2 的频率指令
闭合	选择了操作键盘的频率指令

6: 运行指令状态（1 为操作器）。

该输出信号表示当前选择的运行指令权。

输出状态	内容
断开	选择了[b1-03]或[b1-11]设定的外部指令 1 或 2 的运行指令
闭合	选择了操作键盘的运行指令

7~10: 保留。

11: 故障。

变频器发生故障时，所设定的输出端子将闭合。

12: 轻故障。

变频器发生轻故障时，所设定的输出端子将闭合。

13: 故障复位中。

用户试图通过控制回路端子、通讯使故障复位时，已设定的输出端子将闭合。

14: 故障重试中。

如果用户使能了故障自恢复功能，则变频器在发生故障时进入故障重试状态，这时已设定好的输出端子将闭合。利用故障自恢复功能使该故障自动复位后，故障重试中的输出端子断开；另外如果超过设定的故障自恢复次数后故障仍不能复位，则在检出故障后输出端子将断开。

15: 基极封锁中。

基极封锁中输出端子断开。在基极封锁状态下，变频器的输出晶体管将不再进行开关切换，也不输出主回路电压。

输出状态	内容
断开	基极封锁中
闭合	变频器未处于基极封锁状态

16: Uv(主回路欠电压)检出中。

当主回路直流电压低于变频器动作电压时，输出端子闭合。欠电压检出值通过[L2-01]来设定。主回路的直流母线发生“欠压”故障时，该输出端子也将闭合。

输出状态	内容
断开	主回路直流电压高于[L2-01]的设定值
闭合	主回路直流电压下降到[L2-01]的设定值以下

17: 电机过载 oL1(包括 oH3) 预警。

电机过载保护功能的电子热继电器值达到检出值的 90%以上时，输出端子将闭合。用户可通过监控参数[U4-14]来查看该值。详细内容请参照[L1 组]电机过载保护功能介绍。

18: oH(变频器过热预警) 预警。

变频器的模块温度达到[L8-04]所设定的值时，输出端子将闭合。变频器过热检出的详情请参照[L8 组]变频器过热保护功能介绍。

19~23: 保留。

24: FCL 动作中。

当变频器的输出的任何相流过的瞬时电流超过[L8-01]的限制值时，FCL 功能动作，输出端子将闭合；当电流下降，变频器输出自动恢复，输出端子将断开。

25~30: 保留。

31: 零速。

输出频率低于[E2-02]（电机最低运行频率）输出端子闭合。

输出状态	内容
断开	输出频率高于[E2-02]（电机最低运行频率）
闭合	输出频率不超过[E2-02]（电机最低运行频率）

32: 频率(速度)一致 1。

无论旋转方向如何，输出频率在频率指令±[H2-09]（频率检出幅度）的范围内时，输出端子将闭合。

输出状态	内容
断开	尽管变频器在运行，但输出频率与频率指令不一致
闭合	输出频率在频率指令 $\pm$ [H2-09]（频率检出幅度）的范围内

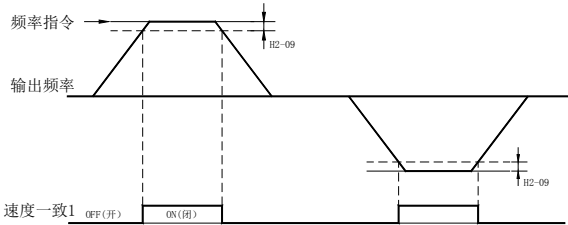


图 6-44 速度一致 1 的时序图

33: 任意频率(速度)一致 1。

无论旋转方向如何，输出频率和频率指令均在已设定的[H2-08]（频率检出值） $\pm$ [H2-09]（频率检出幅度）的范围内时，已设定的输出端子将闭合。

输出状态	内容
断开	输出频率或频率指令在“[H2-08]（频率检出值） $\pm$ [H2-09]（频率检出幅度）”范围之外
闭合	输出频率和频率指令均在“[H2-08]（频率检出值） $\pm$ [H2-09]（频率检出幅度）”范围之内

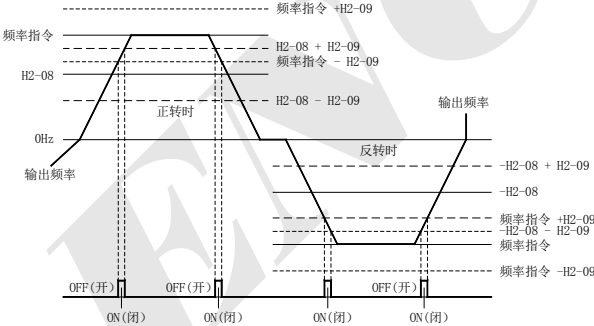


图 6-45 任意速度一致 1 的时序图

34: 频率(速度)一致 2。

无论旋转方向如何，输出频率在频率指令 $\pm$ [H2-11]（频率检出幅度）的范围内时，输出端子将闭合。

输出状态	内容
断开	尽管变频器在运行，但输出频率与频率指令不一致
闭合	输出频率在频率指令 $\pm$ [H2-11]（频率检出幅度）的范围内

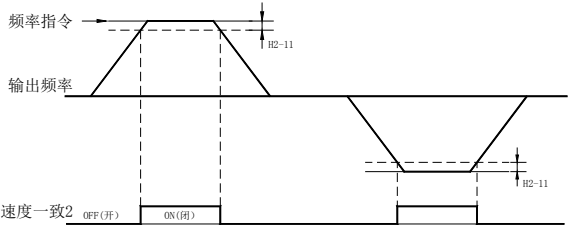


图 6-46 速度一致 2 的时序图

35: 任意频率(速度)一致 2。

输出频率和频率指令均在已设定的[H2-10]（频率检出值）±[H2-11]（频率检出幅度）的范围内时，已设定的输出端子将闭合。[H2-10]的设定值为带符号的值，因此具有特定的检出方向。

输出状态	内容
断开	输出频率或频率指令在“[H2-10]（频率检出值）±[H2-11]（频率检出幅度）”范围之外
闭合	输出频率和频率指令均在“[H2-10]（频率检出值）±[H2-11]（频率检出幅度）”范围之内

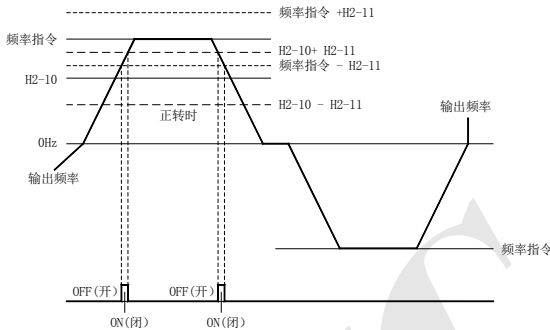


图 6-47 任意速度一致 2 的时序图

36: 频率(FOUT)检出 1。

无论旋转方向，输出频率高于[H2-08]（频率检出值）+ [H2-09]（频率检出幅度）时，输出端子断开。输出端子断开后，将保持断开的状态，直到输出频率达到[H2-08]。

输出状态	内容
断开	输出频率超过“[H2-8]（频率检出值）+ [H2-9]（频率检出幅度）”
闭合	输出频率低于“[H2-8]（频率检出值）”或未超过“[H2-8]（频率检出值）+ [H2-9]（频率检出幅度）”

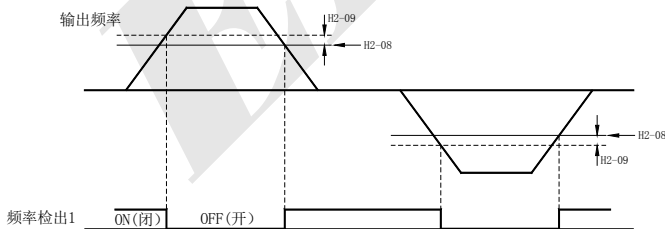


图 6-48 频率(FOUT)检出 1 的时序图

37: 频率(FOUT)检出 2。

无论旋转方向，输出频率高于[H2-08]（频率检出值）的设定值时，该输出端子将闭合。输出端子闭合后，将保持闭合状态，直到输出频率达到[H2-08] - [H2-09]。

输出状态	内容
断开	输出频率低于“[H2-8]（频率检出值）- [H2-9]（频率检出幅度）”或未超过“[H2-8]（频率检出值）”
闭合	输出频率超过“[H2-8]（频率检出值）”

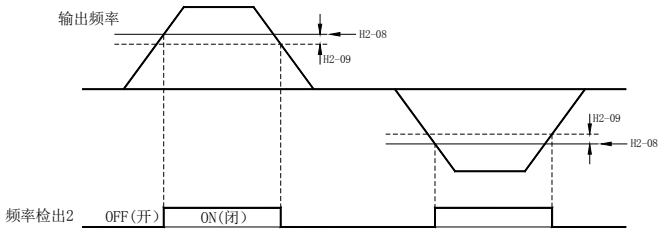


图 6-49 频率(FOUT)检出 2 的时序图

38: 频率(FOUT)检出 3。

输出频率高于 $[H2-10]$ (频率检出值) + $[H2-11]$ (频率检出幅度) 时, 输出端子断开。输出端子断开后, 将保持断开的状态, 直到输出频率达到 $[H2-10]$ 。 $[H2-10]$ 设置的检出值为带符号的值, 因此具有特定的检出方向。

输出状态	内容
断开	输出频率超过 “ $[H2-10]$ (频率检出值) + $[H2-11]$ (频率检出幅度)”
闭合	输出频率低于 “ $[H2-10]$ (频率检出值)” 或未超过 “ $[H2-10]$ (频率检出值) + $[H2-11]$ (频率检出幅度)”

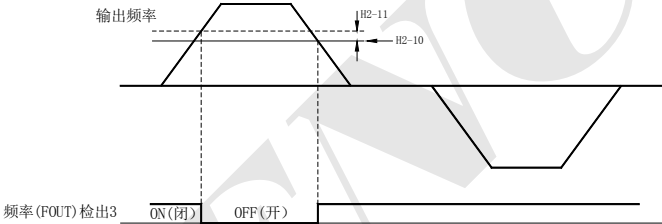


图 6-50 频率(FOUT)检出 3 的时序图

39: 频率(FOUT)检出 4。

输出频率高于 $[H2-10]$ (频率检出值) 的设定值时, 该输出端子将闭合。输出端子闭合后, 将保持闭合的状态, 直到输出频率达到 $[H2-10] - [H2-11]$ 。 $[H2-10]$ 设置的检出值为带符号的值, 因此具有特定的检出方向。

输出状态	内容
断开	输出频率低于 “ $[H2-10]$ (频率检出值) - $[H2-11]$ (频率检出幅度)” 或未超过 $[H2-10]$ (频率检出值)”
闭合	输出频率超过 “ $[H2-10]$ (频率检出值)”

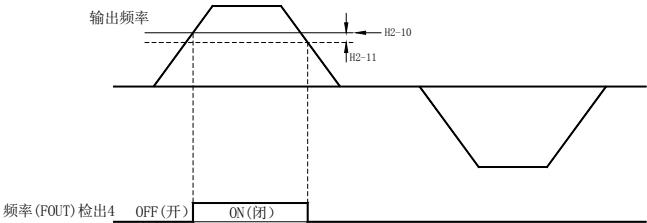


图 6-51 频率(FOUT)检出 4 的时序图

40: 频率指令丧失中。

检出频率指令的丧失时，所指定的输出端子将闭合。详细内容请参照 L4 组频率指令丧失时的动作选择介绍。

41: 过转矩/转矩不足检出 1。

42: 过转矩/转矩不足检出 2。

过转矩/转矩不足检出功能用于向外部机器输出当前转矩输出状态。在使用该功能之前请进行转矩检出设定，并从下表中选择输出设定。详细内容请参照 [H2-13~H2-18] 相关功能介绍。

设定值	指令状态	内容
41	闭合	“过转矩/转矩不足检出 1” 端子闭合条件为输出电流/转矩超过 H2-14 (过转矩/转矩不足检出值 1) 设定的转矩值的状态 (H2-13>4 时为 “不足的状态”) 持续了 H2-15 (过转矩/转矩不足检出时间 1) 的时间。
42	闭合	“过转矩/转矩不足检出 2” 端子闭合条件为输出电流/转矩超过 H2-17 (过转矩/转矩不足检出值 2) 设定的转矩值的状态 (H2-16>4 时为 “不足的状态”) 持续了 H2-18 (过转矩/转矩不足检出时间 2) 的时间。

43: 定时功能输出。

将所设定的输出端子作为定时功能的输出端子使用。用户在使用定时功能时需设定好输入输出的延迟时间，具体请参照 [H1-16~H1-39]、[H2-22~H2-33] 功能介绍。

44: 反转中。

使电机按反转方向旋转时，输出端子闭合。

输出状态	内容
断开	电机正转运行中或停止中
闭合	电机反转运行中

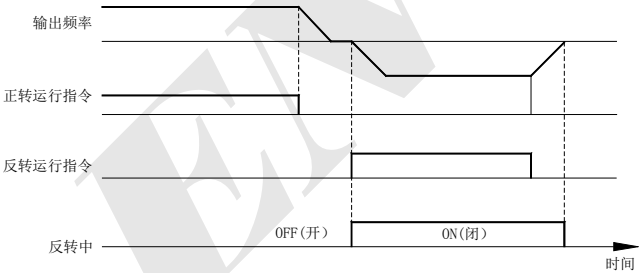


图 6-52 反转输出时序图

45: 保留。

46: 电机选择 (电机 2 选择中)。

通过输出端子的开/闭来显示电机 1 和电机 2 的选择状态。电机切换的详情请参照多功能输入端子的相关功能。

输出状态	内容
断开	选择电机 1 时
闭合	选择电机 2 时

47: 速度搜索中。

进行速度搜索时，输出端子闭合。

48: 保留。

49: 紧急停止中。

执行紧急停止时，输出端子闭合。详细内容请参照多功能输入端子的相关功能。

50: 保留。

51: PID 反馈异常中。

检出 PID 反馈异常时，输出端子闭合。如果 PID 反馈值低于 [L8-14] 设定值的持续时间超过了 [L8-15]

的设定时间，则认为PID反馈异常。

52: PID反馈误差量异常中。

检出PID反馈误差量异常时，输出端子闭合。如果PID反馈误差量值高于[L8-16]设定值的持续时间超过了[L8-17]的设定时间，则认为PID反馈误差量异常。

53: 转矩极限(电流限制)中。

转矩指令达到[C4组]参数或模拟量输入设定的转矩极限时，输出端子闭合。详情请参照转矩限制相关功能。

54~56: 保留。

57: 频率输出中。

变频器输出频率时，输出端子闭合。

输出状态	内容
断开	变频器不输出频率（停止中、基极封锁中、直流制动中、预励磁中）
闭合	变频器输出频率

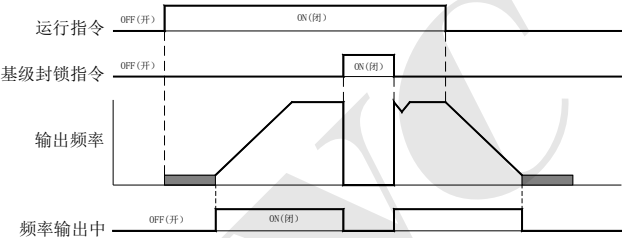


图 6-53 频率输出中的时序图

58~99: 保留。

H2-08	频率检出值	范围：0~最高转速	出厂设定：0r/min
H2-09	频率检出幅度	范围：0~600r/min	出厂设定：150r/min

参数[H2-08]、[H2-09]用来设定多功能输出端子频率一致1、任意频率一致1、频率检出1以及频率检出2功能的检出值及检出幅度。详细内容请参数多功能输出端子相关功能。

H2-10	频率检出值(土单侧检出)	范围：-最高转速~最高转速	出厂设定：0r/min
H2-11	频率检出幅度(土单侧检出)	范围：0~600r/min	出厂设定：150r/min

参数[H2-10]、[H2-11]用来设定多功能输出端子频率一致2、任意频率一致2、频率检出3以及频率检出4功能的检出值及检出幅度。详细内容请参数多功能输出端子相关功能。

H2-12	频率检出条件	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------	--------	--------

0: 在停机时不进行频率检出。

1: 在停机时也进行频率检出。

参数[H2-12]定义了频率检出功能的检出条件。使用时需配合参数[H2-08~H2-11]使用。

H2-13	过转矩/转矩不足检出动作选择1	范围：0~8	出厂设定：0
-------	-----------------	--------	--------

0: 无效。

1: 仅检出速度一致时的过转矩，检出后仍继续运行（警告）。

仅输出频率与频率指令一致时过转矩检出有效。即，加减速时不能检出。检出后变频器将显示告

警提示，但仍能继续运行。

2: 运行中常时检出过转矩，检出后仍继续运行（警告）。

运行指令有效时，过转矩检出常时有效。检出后变频器将显示告警提示，但仍能继续运行。

3: 仅检出速度一致时的过转矩，检出后切断输出（保护动作）。

仅输出频率与频率指令一致时过转矩检出有效。即，加减速时不能检出。检出后变频器将显示故障提示，并停止运行。

4: 运行中常时检出过转矩，检出后切断输出（保护动作）。

运行指令有效时，过转矩检出常时有效。检出后变频器将显示故障提示，并停止运行。

5: 仅检出速度一致时的转矩不足，检出后仍继续运行（警告）。

仅输出频率与频率指令一致时转矩不足检出有效。即，加减速时不能检出。检出后变频器将显示告警提示，但仍能继续运行。

6: 运行中常时检出转矩不足，检出后仍继续运行（警告）。

运行指令有效时，转矩不足检出常时有效。检出后变频器将显示告警提示，但仍能继续运行。

7: 仅检出速度一致时的转矩不足，检出后切断输出（保护动作）。

仅输出频率与频率指令一致时转矩不足检出有效。即，加减速时不能检出。检出后变频器将显示故障提示，并停止运行。

8: 运行中常时检出转矩不足，检出后切断输出（保护动作）。

运行指令有效时，转矩不足检出常时有效。检出后变频器将显示故障提示，并停止运行。

H2-14	过转矩/转矩不足检出值 1	范围：0～300%	出厂设定：150%
H2-15	过转矩/转矩不足检出时间 1	范围：0.0～10.0s	出厂设定：0.1s

参数[H2-14]、[H2-15]定义了过转矩/转矩不足检出功能 1 的检出值和检出时间，该功能的详细介绍请参照多功能输出端子的相关功能介绍。

H2-16	过转矩/转矩不足检出动作选择 2	范围：0～8	出厂设定：0
-------	------------------	--------	--------

0: 无效。

1: 仅检出速度一致时的过转矩，检出后仍继续运行（警告）。

2: 运行中常时检出过转矩，检出后仍继续运行（警告）。

3: 仅检出速度一致时的过转矩，检出后切断输出（保护动作）。

4: 运行中常时检出过转矩，检出后切断输出（保护动作）。

5: 仅检出速度一致时的转矩不足，检出后仍继续运行（警告）。

6: 运行中常时检出转矩不足，检出后仍继续运行（警告）。

7: 仅检出速度一致时的转矩不足，检出后切断输出（保护动作）。

8: 运行中常时检出转矩不足，检出后切断输出（保护动作）。

过转矩/转矩不足检出功能 2 的检出动作选择和过转矩/转矩不足检出功能 1 相同，请参照参数[H2-13]介绍。

H2-17	过转矩/转矩不足检出值 2	范围：0～300%	出厂设定：150%
H2-18	过转矩/转矩不足检出时间 2	范围：0.0～10.0s	出厂设定：0.1s

参数[H2-17]、[H2-18]定义了过转矩/转矩不足检出功能 2 的检出值和检出时间，该功能的详细介绍请参照多功能输出端子的相关功能介绍。

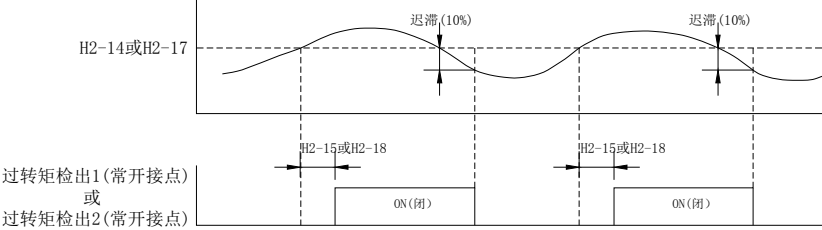


图 6-54 过转矩检出时序图

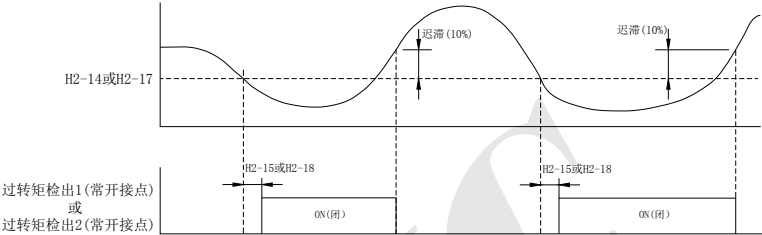


图 6-55 转矩不足检出时序图

H2-22	H2-02 端子 ON 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-23	H2-02 端子 OFF 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-24	H2-03 端子 ON 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-25	H2-03 端子 OFF 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-26	H2-04 端子 ON 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-27	H2-04 端子 OFF 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-28	H2-05 端子 ON 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-29	H2-05 端子 OFF 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-30	H2-06 端子 ON 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-31	H2-06 端子 OFF 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-32	H2-07 端子 ON 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms
H2-33	H2-07 端子 OFF 延迟时间	范围：0～65535ms	出厂设定：0ms

参数[H2-22～H2-33]定义了多功能输出端子和继电器从开通或断开到电平发生变化所对应的延迟时间，图 6-56 为多功能输出端子动作示意图。用户可以配合多功能输出端子的定时功能输出实现独立于变频器而动作的内部定时器。

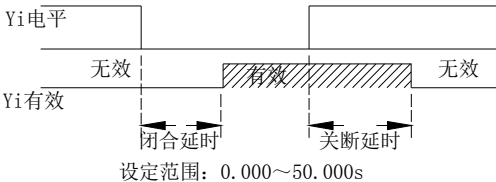


图 6-56 多功能输出端子动作示意图

6.8.3 H3: 多功能模拟量输入端子

H3-01	端子 AI1 信号电平选择	范围：0~2	出厂设定：0
-------	---------------	--------	--------

通过此参数可以配置模拟输入 AI1 为电流输入还是电压输入类型。选择不同类型的电流和电压信号时，CPU 板左下端的拨码开关（SW1、SW2）应拨至相应位置。

- 0：0~10V。
- 1：-10~10V。
- 2：0~20mA。



提示

端子 AI1 电压/电流输入的切换通过拨动开关 SW1 进行设定。

H3-02	端子 AI1 功能选择	范围：0~99	出厂设定：0
-------	-------------	---------	--------

表 6-14 多功能模拟量输入功能选择表

设定值	对应功能	设定值	对应功能
0	主速频率指令(多个端子重复设定时叠算)——针对第 1 段速	11	PID 目标值
1	频率增益	12	保留
2	辅助频率指令 1	13	保留
3	辅助频率指令 2	14	电机温度输入(PTC 输入)
4	频率偏置(叠算到主速中)	15	正侧转矩限制值
5	保留	16	负侧转矩限制值
6	保留	17	再生转矩限制值
7	过转矩/转矩不足检出值	18	正负两侧转矩限制值
8	保留	19	保留
9	输出频率下限值	20~98	保留
10	PID 反馈	99	直通模式

0：主速频率指令（多个端子重复设定时叠算）——针对第 1 段速。

该功能中设定端子的模拟量输入值将被叠算至模拟量频率指令中。还可在仅从 1 个模拟量输入端子输入频率指令时进行设定。

端子 AI1、AI2 中的任一个，在出厂时均为该设定值。如果同时使用端子 AI1、AI2，则频率指令值为 2 个输入值的总和。

（例）从端子 AI1 输入的频率指令为 50%时，如果在端子 AI2 中设定 20%的偏置量，则频率指令为最高输出频率的 70%。

1：频率增益。

输入端子的模拟量输入值与模拟量频率指令值相乘。

例：从端子 AI1 输入的频率指令为 80%时，如果在端子 AI2 中设定 50%的增益，则频率指令为最高输出频率的 40%。

2：辅助频率指令 1。

选择多段速运行时，输入端子的模拟量输入变为辅助（第 2 段速）频率指令 1。详细内容请参照“多段速运行的设定方法”。

3：辅助频率指令 2。

选择多段速运行时，输入端子的模拟量输入变为辅助（第 3 段速）频率指令 2。详细内容请参照“多段速运行的设定方法”。

4：频率偏置（叠算到主速中）。

与输入端子的输入电压相应的频率作为偏置值被加到频率指令上。

设定参数[H3-06=4]或[H3-10=4]时，与端子 AI2 或 AI3 输入电压相应的频率作为偏置值被加到端子 AI1 上。

5: 保留。

6: 保留。

7: 过转矩/转矩不足检出值。

过转矩/ 转矩不足检出值可通过输入端子的模拟量输入值进行设定。该功能为[L1-06]（过转矩/ 转矩不足检出值 1）的替代功能。将输入设定为 100%（10V，20mA）时，电机额定转矩为 100%，变频器为额定电流。详细内容请参照“L1 过转矩/ 转矩不足检出”。

8: 保留。

9: 输出频率下限值。

输出频率下限值可通过输入端子的模拟量输入值进行调整。

10: PID 反馈。

PID 反馈可通过输入端子的模拟量输入值进行设定。使用该功能时，请将[b5-01]（闭环运行控制选择）设定为有效。有关功能的详细内容，请参照“PID 功能”。

11: PID 目标值。

PID 目标值可通过输入端子的模拟量输入值进行设定。此时，用[b1-02]（转速指令输入场所选择 1）设定的指令无效。使用该功能时，请将[b5-01]（闭环运行控制选择）设定为有效。有关功能的详细内容，请参照“PID 功能”。

12: 保留。

13: 保留。

14: 电机温度输入（PTC 输入）。

作为变频器电机过载故障检出功能的补充或替代功能，可以使用 PTC 热敏电阻来保护电机以免受到热的影响。

15/16/17/18: 正侧/负侧/再生/正负两侧转矩限制值

使用模拟量输入来设定转矩极限，如果此模拟量功能使能后将与[C4 组]转矩限制参数组合后以最小值确定四个象限中真实的转矩限制值，详情参考[C4 组]说明。以额定转矩的百分比为单位设定该值。

19: 转矩指令。

选择 19（转矩指令）时，可通过模拟量输入来设定转矩指令。

20~98: 保留。

99: 直通模式。

将不用的输入端子设定为 99 时，向端子输入的信号可经由 MEMOBUS 或通信选购卡，作为上位变频器的模拟量输入来使用。此时，由于输入信号的作用，变频器不动作。

H3-03	端子 AI1 输入增益	范围：-999.9~999.9%	出厂设定：100.0%
H3-04	端子 AI1 输入偏置	范围：-999.9~999.9%	出厂设定：0.0%

AI1 给定偏置以最大输入（10V 或 20mA）的百分比表示，用来设定 AI1 模拟输入的上下平移量。

以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入 AI1（校正后）= 输入增益[H3-03] × 模拟输入 AI1（校正前）+ 给定偏置[H3-04] × 10V

以电流输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入 AI1（校正后）= 输入增益[H3-03] × 模拟输入 AI1（校正前）+ 给定偏置[H3-04] × 20mA

H3-05	端子 AI3 信号电平选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	---------------	--------	--------

通过此参数可以配置模拟输入 AI3 的输入电压类型。

0: 0~10V。

1: -10~10V。

H3-06	端子 AI3 功能选择	范围：0～99	出厂设定：2
-------	-------------	---------	--------

选择端子 AI3 的功能。请参照 [H3-02] 参数说明。

H3-07	端子 AI3 输入增益	范围：-999.9～999.9%	出厂设定：100.0%
H3-08	端子 AI3 输入偏置	范围：-999.9～999.9%	出厂设定：0.0%

AI3 给定偏置以最大输入（10V）的百分比表示，用来设定 AI3 模拟输入的上下平移量。以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入 AI3（校正后）=输入增益[H3-07]×模拟输入 AI1（校正前）+给定偏置[H3-08]×10V

H3-09	端子 AI2 信号电平选择	范围：0、1	出厂设定：2
-------	---------------	--------	--------

通过此参数可以配置模拟输入 AI1 为电流输入还是电压输入类型。选择不同类型的电流和电压信号时，CPU 板左下端的拨码开关（SW1、SW2）应拨至相应位置。

0：0～10V。

1：-10～10V。

2：0～20mA。

注：端子 AI2 的电压/电流输入的切换通过拨动开关 SW2 进行设定。

H3-10	端子 AI2 功能选择	范围：0～99	出厂设定：0
-------	-------------	---------	--------

选择端子 AI2 的功能。请参照 [H3-02] 参数说明。

H3-11	端子 AI2 输入增益	范围：-999.9～999.9%	出厂设定：100.0%
H3-12	端子 AI2 输入偏置	范围：-999.9～999.9%	出厂设定：0.0%

AI2 给定偏置以最大输入（10V 或 20mA）的百分比表示，用来设定 AI2 模拟输入的上下平移量。以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入 AI2（校正后）=输入增益[H3-11]×模拟输入 AI2（校正前）+给定偏置[H3-12]×10V

以电流输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入 AI2（校正后）=输入增益[H3-11]×模拟输入 AI2（校正前）+给定偏置[H3-12]×20mA

H3-13	模拟量输入的滤波时间常数	范围：0.00～2.00s	出厂设定：0.03s
-------	--------------	---------------	------------

模拟量输入滤波时间，用于设置软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，可以加大滤波时间，使模拟量检测值趋于稳定，但滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

H3-14	模拟量输入端子有效 / 无效选择	范围：0～7	出厂设定：7
-------	------------------	--------	--------

设定[H1-XX]（多功能接点输入端子）=27（多功能模拟量输入选择）时，选择闭合时有效（打开时无效）的模拟量输入端子。

1：对象为端子 AI1。

2：对象为端子 AI2。

3：对象为端子 AI1、AI2。

4：对象为端子 AI3。

5：对象为端子 AI1、AI3。

6：对象为端子 AI2、AI3。

7：对象为所有端子。

6.8.4 H4: 多功能模拟量输出端子

H4-01	端子 A01 监视选择	范围：U1-01～U6-20 (被监视量对应监视组中的相关参数)	出厂设定：U1-02
-------	-------------	-------------------------------------	------------

设定监视项目的编号，从[U1-01～U6-20]，监视一览请参照“U 监视参数组”。

H4-02	端子 A01 监视增益	范围：0.0～999.9%	出厂设定：100.0%
H4-03	端子 A01 监视偏置	范围：-999.9～999.9%	出厂设定：0.0%

[H4-02]以%为单位设定端子A01的增益，[H4-03]以%为单位设定端子A01的偏置。[H4-02]、[H4-03]均以10V为100%进行设定，最大输出电压为10V，下图对增益和偏置的工作原理进行说明。

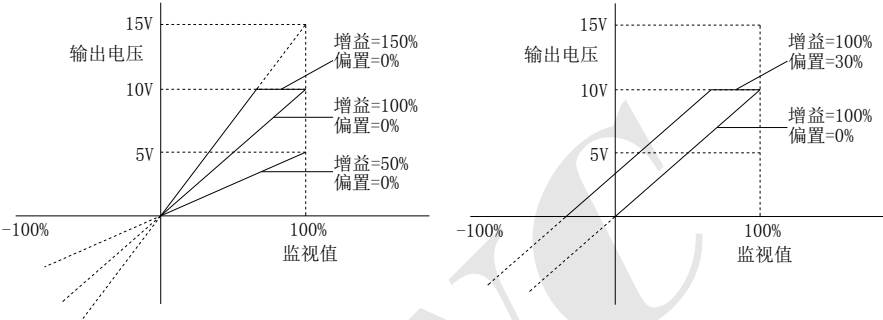


图 6-57

H4-04	端子 A02 监视选择	范围：U1-01～U6-20 (被监视量对应监视组中的相关参数)	出厂设定：U1-03
-------	-------------	----------------------------------	------------

同[H4-01]。

H4-05	端子 A02 监视增益	范围：0.0～999.9%	出厂设定：50.0%
H4-06	端子 A02 监视偏置	范围：-999.9～999.9%	出厂设定：0.0%

同[H4-02]和[H4-03]。

6.8.5 H5: MODBUS 通讯端子

H5-01	从站地址	范围：0～255	出厂设定：1
-------	------	----------	--------

参数仅用于 MODBUS RTU 模式和 ASCII 模式下。当[H5-01=0]时，变频器仅接收来自上位机的数据帧并执行相应指令，其他地址时，变频器不仅接收来自上位机的数据帧，还要将执行结果返回给上位机。

H5-02	通信速度的选择	范围：0～6	出厂设定：3
-------	---------	--------	--------

- 0: 2400bps。
- 1: 4800bps。
- 2: 9600bps。
- 3: 19200bps。
- 4: 38400bps。
- 5: 57600bps。
- 6: 115200bps。

用于设定 MODBUS RTU 模式和 ASCII 模式的波特率，只有当 MODBUS 主站的波特率与变频器的波特率相同时，变频器才能接收 MODBUS 主站的数据帧，并返回正确的执行结果。

H5-03	通信数据格式的选择	范围：0～5	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

- 0：1-8-1 格式，无校验，RTU。
1：1-8-1 格式，偶校验，RTU。
2：1-8-1 格式，奇校验，RTU。
3～5：保留

当[H5-03=0、1、2]时，MODBUS 支持 RTU 格式，当[H5-03=3、4、5]时，MODBUS 支持 ASCII 格式。只有在 MODBUS 主站的通信数据格式与[H5-03]设定的通信数据格式相同时，才能保证 MODBUS 主从间的可靠通信。

H5-04	CE（MODBUS 通信故障）检出时的动作选择	范围：0～4	出厂设定：2
-------	-------------------------	--------	--------

当[H5-05=1]时，在[H5-09]设定的时间内，若变频器没有接收到有效的 MODBUS 数据帧，变频器将产生 MODBUS 通信故障，故障代码为 A07，若[H5-09=0]时，无论变频器是否接收到有效 MODBUS 数据帧，变频器都不将产生 MODBUS 通信故障。

0：不检测。

无论变频器是否发生 MODBUS 通信故障，变频器将保持原来的各个运行状态。

1：告警，继续运行。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 A07 警告码，但变频器将继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 A07 警告码，此时变频器将按[b1-06]的停机方式停机。

3：告警，紧急停止

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 A07 警告码，此时变频器将按[b1-06]的停机方式停机，若为减速停机，按[C1-11]的紧急停止时间减速停止。

4：故障，自由运行停止。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 E25 故障码，此时变频器按自由停机的方式停机。

H5-05	CE（MODBUS 通信故障）检出选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	---------------------	--------	--------

0：无效。

1：有效。

当[H5-05=1]时，变频器才会在[H5-09]设定的时间内，检测变频器是否接收到有效的 MODBUS 数据帧，若在[H5-09]规定的时间内，变频器没有接收到有效数据帧，变频器将检测到 MODBUS 通信故障。

当[H5-05=0]时，变频器不将检测 MODBUS 通信是否超时。

H5-06	通信等待时间	范围：5～100ms	出厂设定：5ms
-------	--------	------------	----------

在变频器接收到有效数据帧，并经过变频器处理后，如果[H5-01]不等于 0，变频器将延时[H5-06]规定的时间，将执行结果返回到 MODBUS 主站。

H5-09	CE（MODBUS 通信故障）检出时间	范围：0.0～10.0s	出厂设定：2.0s
-------	---------------------	--------------	-----------

用于设定变频器检测 MODBUS 通信超时时间，当[H5-09=0]时，无论何时变频器有没有接收到有效 MODBUS 数据帧，变频器也不会发生 MODBUS 通信故障。

6.8.6 H6: 脉冲序列输入/输出端子

可将最大 50kHz 的脉冲序列信号输入至脉冲序列输入端子 HDI 中。该脉冲序列信号可在频率指令、PID 功能、PID 目标值作为电机的速度反馈来使用。

脉冲序列监视输出端子 HDO 可通过最大 50kHz 的脉冲序列信号来输出变频器的监视值。请使用 [H6-XX] 对脉冲序列输入端子 HDI 和脉冲序列输出端子 HDO 的比例和功能进行设定。

脉冲序列输入的框图如，如图 6-58 下：

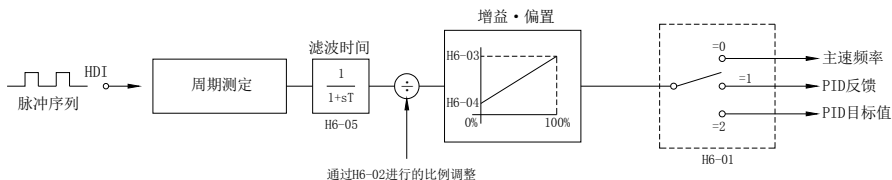


图 6-58 脉冲序列输入的框图

H6-01	脉冲序列输入功能选择	范围：0~3	出厂设定：0
-------	------------	--------	--------

在 [H6-01] 中选择脉冲序列输入端子 HDI 的功能。

0：频率指令。

频率指令权设定在脉冲序列输入 [b1-02] 和 [b1-10] 时，变频器将根据该设定，通过 HDI 端子输入频率指令。

1：PID 反馈值。

根据该设定，PID 控制的反馈值将通过脉冲信号被发送至端子 HDI。

2：PID 目标值。

根据该设定，PID 控制的目标值将通过脉冲信号被发送至端子 HDI。

3：保留。

H6-02	脉冲序列输入比例	范围：100~50000Hz	出厂设定：1440Hz
-------	----------	----------------	-------------

以 Hz 为单位设定 100% 的频率。

H6-03	脉冲序列输入增益	范围：0.0~1000.0%	出厂设定：100.0%
-------	----------	----------------	-------------

设定输入至端子 HDI 时的增益。

H6-04	脉冲序列输入偏置	范围：-100.0~100.0%	出厂设定：0.0%
-------	----------	------------------	-----------

设定输入至端子 HDI 的脉冲序列为 0 时的指令量。

H6-05	脉冲序列输入滤波时间	范围：0.00~2.00s	出厂设定：0.10s
-------	------------	---------------	------------

以秒为单位设定脉冲序列输入的一次延迟滤波时间参数。

H6-06	脉冲序列输入最低频率	范围：0.1~1000.0Hz	出厂设定：0.5Hz
-------	------------	-----------------	------------

以 0.1Hz 为单位设定该脉冲序列输入的最低频率。

如果输入了设定频率以下的脉冲频率，则为 0.0Hz。

[H6-01=0、1、2] 时有效。

H6-07	脉冲序列监视选择	范围：U1-01~U6-20	出厂设定：U1-02
-------	----------	----------------	------------

通过 [H6-07]，选择脉冲序列监视输出端子 HDO 的功能，详细内容请参照“U 监视参数组”



- (1) 使用脉冲序列监视时，请按照以下的负载条件连接外围器件。
- (2) 与以下的负载条件不同时，有可能导致性能下降或损坏机械。

作为共集电极输出使用时：

输出电压（绝缘型） VRL (VL)	负载阻抗 (kΩ)
5V 以上	3kΩ 以上
8V 以上	5.1kΩ 以上
10V 以上	10kΩ 以上

作为共发射极输入使用时：

外部电源 (V)	DC12V±10%, DC15V±10%, DC24V±10%
共发射极电流 (mA)	20mA Max

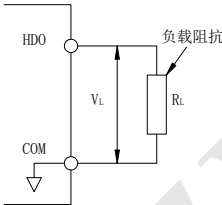


图 6-59 共集电极输出

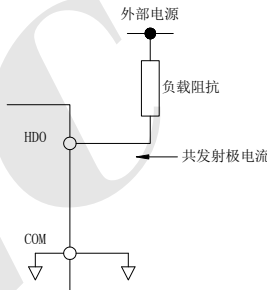


图 6-60 共发射极输入

H6-08	脉冲序列监视比例	范围：100~50000Hz	出厂设定：1440Hz
--------------	----------	----------------	-------------

设定 100%速度时输出的脉冲数。如果将[H6-07]设定为[U1-02]（输出频率）、将[H6-08] 设定为电机额定频率，则脉冲序列将输出与变频器输出频率相同的频率。

6.9 L: 保护功能

6.9.1 L1: 电动机保护功能

L1-03	电机过载保护系数	范围：20～110%	出厂设定：100%
-------	----------	------------	-----------

电动机过载保护系数用于调整电动机过载保护曲线，调节电动机的过载强度的参数。用相对于电动机额定电流的比率来作为过载保护的基准电流值。当电动机电流有效值超过该基准电流的 105%则进入电动机的过载状态，此时过载保护计数器开始计数，电动机 1.5 倍过载 1 分钟，过载保护曲线，如图 6-61 所示。

电动机过载保护计数器的计数值可以通过操作键盘观测，与电动机过转矩保护计数器、变频器过载保护计数器比较，计数大的被显示。当计数值显示 100%时则过载保护动作，变频器跳闸。

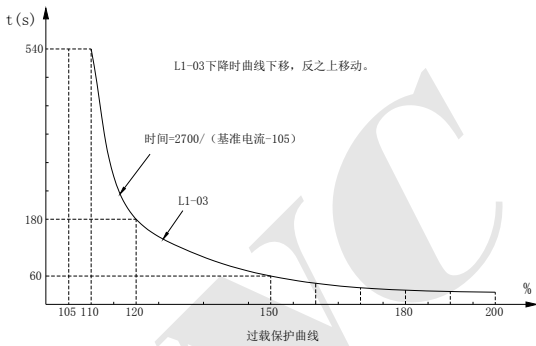


图 6-61 电动机过载保护曲线

L1-05	过转矩保护功能选择(矢量控制)	范围：0、1	出厂设定：1
-------	-----------------	--------	--------

0：无效。
1：有效。

L1-06	过转矩保护动作值设定	范围：110～400%	出厂设定：150%
L1-07	过转矩保护动作基准转矩	范围：50～105%	出厂设定：105%

[L1-05]、[L1-06]、[L1-07] 参数可以对电动机进行过转矩保护，因为 V/F 时输出转矩为间接推算值精度不高，所以只在矢量控制模式下生效。过转矩保护功能可以通过 [L1-05] 进行选择。

当使能电动机过转矩保护功能时，如果输出转矩指令超出 [L1-07] 所设定的基准转矩，则处于过转矩状态，过转矩计数器开始计数，如图 6-62 所示，当转矩指令到达 [L1-06] 所设定的保护值则与曲线相交于 60s 处，过转矩保护动作。过转矩保护中用于计算的输出转矩可以是实际转矩指令中扣除了机械损耗补偿的指令，详情参考 [b4 组] 参数。

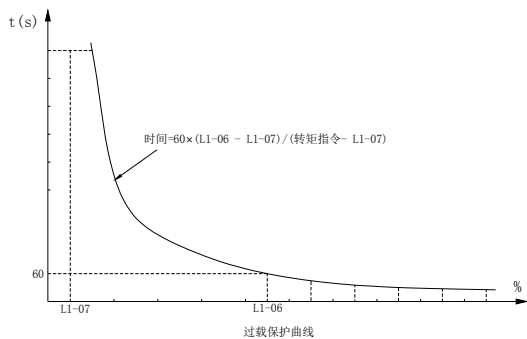


图 6-62 电动机过转矩保护曲线

6.9.2 L2：直流电压控制功能

L2-01	主回路欠电压检出值	范围：300.0~420.0V(380V 电压等级)	出厂设定：400.0V
-------	-----------	----------------------------	-------------

设定主回路欠电压的检出值，当变频器的输入电压与驱动电机的电压有变化时可以调整欠电压阈值，如果将欠电压检出值设定低于出厂值则考虑在变频器输入电源侧增加 AC 电抗器，防止变频器内部部件损坏。

L2-10	制动管制动起始电压	范围：600.0~820.0V(380V 电压等级)	出厂设定：750.0V
-------	-----------	----------------------------	-------------

通过此参数可以设定制动管的制动起始电压，请勿随意设定高于出厂值的制动电压，如有需要注意变频器的耐压，咨询生产厂家。

L2-21	使用防止再生失速功能选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用。

L2-22	过电压抑制起始电压	范围：600.0~820.0V(380V 电压等级)	出厂设定：720.0V
-------	-----------	----------------------------	-------------

防再生失速功能对全模式有效，[L2-22]设定抑制起始电压，如果检测到主回路电压高于抑制起始电压时则控制主回路电压处于抑制电压处，防止因过电压保护而跳闸。

6.9.3 L4：超速保护与速度控制出错

L4-01	发生 oS(过速)时的动作选择	范围：0~4	出厂设定：4
-------	-----------------	--------	--------

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。

4：故障，自由运行停止。

参数[L4-01]定义了检出过速度时的变频器动作方式。其中用户需注意当[L4-01]设为 3 时，变频器的动作方式还受停机方式的影响，若为减速停机方式，则会进入紧急停止状态。

L4-02	正转侧过转速设定	范围：0～最高转速*1.5	出厂设定：1900r/min
L4-03	反转侧过转速设定	范围：-最高转速*1.5～0	出厂设定：-1900r/min
L4-04	oS(过速)检出时间	范围：0.0～2.0s	出厂设定：0.5s

参数[L4-02～L4-04]定义了过速度保护功能的检出阈值及检出时间。当电机速度超过了[L4-02]、[L4-03]的设定转速且持续时间超过了[L4-04]定义的检出时间时将检出过速度保护。电机过速度保护功能区分电机旋转方向，在使用时用户务必正确设置相关参数。

L4-05	速度控制出错功能使用选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------------	--------	--------

0：不使用。

1：使用。

L4-06	速度控制出错在正侧检测的速度幅度	范围：50～500r/min	出厂设定：100r/min
L4-07	速度控制出错在负侧检测的速度幅度	范围：-500～-50r/min	出厂设定：-100r/min

矢量控制时可以选择速度控制出错功能，通过[L4-06]、[L4-07]设定检测幅度。当使能此功能时，电动机当前指令速度与当前反馈速度偏差大于检测幅度时，则发生速度控制出错，变频器跳闸。

L4-08	频率指令丧失时的动作选择	范围：0～2	出厂设定：0
-------	--------------	--------	--------

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，降速运行。

变频器可检出来自 AI1、AI2、AI3 的频率指令的丧失信号。当向变频器输入的主速频率指令值突然降低（在低于 400ms 的时间内，频率指令降低到之前的 10%以下）时，判断为频率指令丧失。

参数[L4-08]用来选择检出频率指令丧失时的动作。当[L4-08]设为 2 时，若检出频率指令丧失，则变频器显示告警，且频率指令按照[L4-09]设定的频率运行。

L4-09	频率指令丧失时的频率指令	范围：0.0～100.0% (设定频率指令丧失时的频率指令值。)	出厂设定：80.0%
-------	--------------	-------------------------------------	------------

参数[L4-09]定义了当[L4-08]设为 2 时，频率指令丧失检出状态下继续运行时的频率指令。

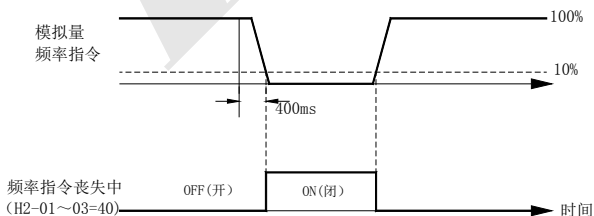


图 6-63 频率指令丧失时的功能

6.9.4 L5：故障管理

L5-01	故障重试次数	范围：0～10	出厂设定：0
-------	--------	---------	--------

本变频器运行中发生故障时，会进行自我诊断。如果故障原因已经排除且自我诊断正常结束，变频器将通过速度搜索方式自动重新起来（VF 模式下需设为转速跟踪启动），这就是故障重试功能。

下列的故障属于不可重试故障。

故障码	故障名称	故障码	故障名称
E08	主回路欠压	E22	参数上传故障
E09	变频器过载保护	E23	参数下载故障
E10	电机过载保护	E26	B 通讯口故障
E11	电机欠载保护	E27	A 通讯口故障
E14	逆变模块故障	E34	场内故障 1
E15	运行中对地短路	E35	场内故障 2
E16	上电对地短路	E37	主控板 FRAM 操作故障
E17	模块过热保护	E39	PG 断线故障
E18	电容过热保护	E43	速度控制出错
E20	自整定故障	E50	电机过转矩保护中
E21	电流检测电流故障	E51	FCL 过载故障

参数[L5-01]定义了故障重试的次数。如果故障重试达到[L5-01]设定的次数，则变频器停止运行。请在排除故障原因后手动重启变频器。故障重试次数的计数在以下情况下将被复位：

- ✧ 故障重试后，正常的状态持续 1 分钟时；
- ✧ 保护工作启动，确定故障后，故障复位信号被输入时；
- ✧ 电源被切断后，再接通时。

L5-02	故障重试时的故障接点动作选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	----------------	--------	--------

0：故障重试中不输出故障接点。

1：故障重试中输出故障接点。

参数[L5-02]用来选择变频器在故障重试中，多功能输出端子的故障信号的动作。

L5-03	故障重试间隔定时	范围：0.5~600.0s	出厂设定：10.0s
-------	----------	---------------	------------

参数[L5-03]用来设定执行故障重试的时间间隔。该功能在[L5-01]大于 0 时有效。

L5-05	保护动作选择 1	范围：个位：0~4 十位：0~4 百位：0~4	出厂设定：000
-------	----------	-------------------------------	----------

个位：PID 给定丢失检出动作

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。

4：故障，自由运行停止。

十位：PID 反馈丢失检出动作

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。

4：故障，自由运行停止。

百位：PID 误差量异常检出动作

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

- 3：告警，紧急停止**（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。
- 4：故障，自由运行停止。**

本参数定义了内部 PID 控制器在给定丢失、反馈丢失和误差量异常的情况下变频器的动作类型。其中设置为 0 和 1，在异常情况下变频器没有做出任何保护动作（1 时会输出告警提示），请用户配合实际工况进行合理设置。用户需注意当保护类型设为 3 时，变频器的动作方式还受停机方式的影响，若为减速停机方式，则会进入紧急停止状态。

L5-06	保护动作选择 2	范围：个位：0~4 十位：0~4	出厂设定：11
-------	----------	---------------------	---------

个位：端子排 E²PROM 操作异常检出动作

- 0：不检测。**
- 1：告警，继续运行。**
- 2：告警，按停机方式停机。**
- 3：告警，紧急停止**（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。
- 4：故障，自由运行停止。**

十位：主控板 FRAM 操作异常检出动作

- 0：不检测。**
- 1：告警，继续运行。**
- 2：告警，按停机方式停机。**
- 3：告警，紧急停止**（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。
- 4：故障，自由运行停止。**

本参数定义了变频器内部检出存储异常情况下变频器的动作类型。其中设置为 0 和 1，检出异常情况下变频器没有做出任何保护动作（1 时会输出告警提示），请用户配合实际工况进行合理设置。用户需注意当保护类型设为 3 时，变频器的动作方式还受停机方式的影响，若为减速停机方式，则会进入紧急停止状态。

6.9.5 L8：其他保护

L8-01	FCL 电平调整	范围：80~125%	出厂设定：100%
-------	----------	------------	-----------

设定快速限流 (FCL) 功能的限制幅值，当设定 100% 时对应与变频器额定电流峰值的 200%，通常情况下设定为 100%，此功能对所有控制模式都有效，当变频器输出电流大于设定的限制值时则通过快速限流控制电流幅值防止过流。将电流限制与指定幅值的时间过长将导致 FCL 过载，且随输出频率下降过载时间也缩短，如果快速限流持续动作导致 FCL 过载，则变频器跳闸保护电机与变频器。

L8-02	最小基极封锁 (bb) 时间	范围：0.1~5.0s	出厂设定：0.1s
-------	----------------	-------------	-----------

该设定为端子基极封锁功能持续时间。以电机的二次回路时间常数为标准，设定残余电压消失的时间。停电后的速度搜索和直流制动开始时，如果发生过流或过压故障，请增大该值。

L8-03	变频器过载保护系数	范围：20~110%	出厂设定：100%
-------	-----------	------------	-----------

变频器过载保护系数用于调整变频器过载保护曲线，调节变频器的过载强度的参数。用相对于变频器额定电流的比率来作为过载保护的基准电流值。当变频器输出电流有效值超过该基准电流的 105% 则进入变频器的过载状态，此时过载保护计数器开始计数，变频器 1.5 倍过载 1 分钟，过载保护曲线，如图 6-64 所示。

变频器过载保护计数器的计数值可以通过操作键盘观测，与电动机过转矩保护计数器、电动机过载保护计数器比较，计数大的被显示。当计数值显示 100% 时则过载保护动作，变频器跳闸。

变频器默认载波下的过载能力为每 5 分钟支持 1.5 倍变频器额定电流 1 分钟，即过载保护动作时

变频器跳闸，此时过载计数器减计数，一定时间后计数归零，如果在计数器归零之前再次启动电动机则 1.5 倍变频器额定电流维持的时间小于 1 分钟，此即重复过载功能。

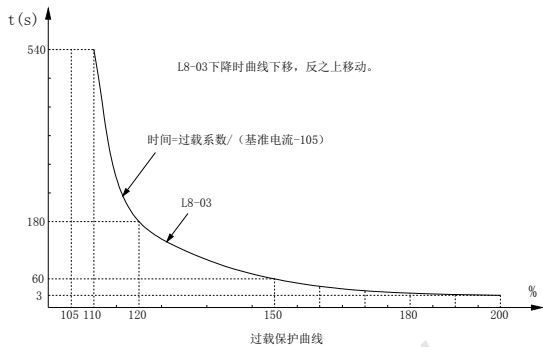


图 6-64 变频器过载保护

L8-04	oH(变频器过热) 预警检出值	范围：50~130℃ (设定变频器过热预警)	出厂设定：80℃
-------	-----------------	---------------------------	----------

[L8-04] 用来设定 oH(变频器过热) 预警检出温度，当模块的温度超过该设定值时，将输出预警。散热片的温度达到变频器过热故障值时，变频器将显示故障提示并停止运行。

当模块的温度超过 [L8-04] 设定值且用户设置了多功能输出端子的“变频器过热预警功能”时，端子将闭合。

L8-05	oH(变频器过热) 预警动作选择	范围：0~3	出厂设定：1
-------	------------------	--------	--------

- 0：不检测。
1：告警，继续运行。
2：告警，按停机方式停机。
3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）。

[L8-05] 设定了变频器检出过热预警时的动作，其中设置为 0 和 1，检出过热预警时变频器没有做出任何保护动作（1 时会输出告警提示），请用户配合实际工况进行合理设置。用户需注意当保护类型设为 3 时，变频器的动作方式还受停机方式的影响，若为减速停机方式，则会进入紧急停止状态。

L8-07	输入缺相保护选择	范围：0、1	出厂设定：1
-------	----------	--------	--------

- 0：无效。
1：无效。

[L8-07] 用来设定输入缺相检出有效/无效。打开输入缺相功能时，当输入电源缺相或三相失衡而导致主回路电容器老化时，检出入缺相。

L8-08	输出缺相保护选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	----------	--------	--------

- 0：无效。
1：无效。

此输出缺相保护由软件推算完成，当使能变频器输出缺相保护时，在 V/F 模式下三相输出电流全为零不报输出缺相，在矢量控制中任何情况下任意一相，且不限一相输出电流为零则报输出缺相，在整定、直流制动、预励磁、速度搜索、快速限流时不进行输出缺相保护。

L8-10	冷却风扇 ON/OFF 控制的选择	范围：0、1	出厂设定：0
--------------	-------------------	--------	--------

0：ON/OFF 控制有效（仅在变频器运行中动作）。

输入运行指令时，冷却风扇动作。接触运行指令并经过[L8-11]（冷却风扇 ON/OFF 控制的延迟时间）设定的时间后，冷却风扇即关闭。利用该功能，可以延长冷却风扇的使用寿命。

1：ON/OFF 控制无效（电源 ON 时常时动作）。

输入变频器的电源时，冷却风扇将常时动作。

L8-11	冷却风扇 ON/OFF 控制的延迟时间	范围：0~300s	出厂设定：60s
--------------	---------------------	-----------	----------

当[L8-10=0]（仅在变频器运行中动作）时，设定从解除运行指令到关闭冷却风扇的延迟时间。

L8-12	PID 给定丢失检出值	范围：0~100%	出厂设定：0%
--------------	-------------	-----------	---------

L8-13	PID 给定丢失检出时间	范围：0.0~20.0s	出厂设定：0.5s
--------------	--------------	--------------	-----------

当 PID 的给定值连续小于[L8-12]定义的数值（以最大给定为基准），且持续时间超过了[L8-13]定义的检出时间，则 PID 给定丢失，变频器按[L5-05]个位的设定动作。PID 中丢失检出示意图，如图 6-65 所示。

L8-14	PID 反馈丢失检出值	范围：0~100%	出厂设定：12%
--------------	-------------	-----------	----------

L8-15	PID 反馈丢失检出时间	范围：0.0~20.0s	出厂设定：0.5s
--------------	--------------	--------------	-----------

当 PID 的反馈值连续小于[L8-14]定义的数值（以给定值为基准），且持续时间超过了[L8-15]定义的检出时间，则 PID 反馈丢失，变频器按[L5-05]十位的设定动作。PID 给定丢失检出示意图，如图 6-65 所示。

L8-16	PID 误差量异常检出值	范围：0~100%	出厂设定：50%
--------------	--------------	-----------	----------

L8-17	PID 误差量异常检测时间	范围：0.0~20.0s	出厂设定：0.5s
--------------	---------------	--------------	-----------

当 PID 的误差量连续大于[L8-16]定义的数值（以给定值为基准），且持续时间超过了[L8-17]定义的检测时间，则 PID 误差量异常，变频器按[L5-05]百位的设定动作。PID 误差检出示意图，如图 6-65 所示。

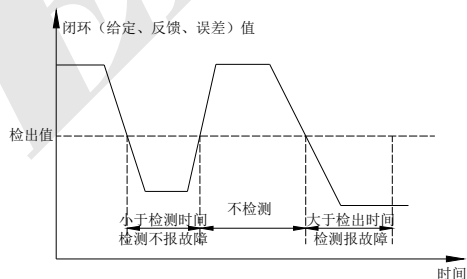


图 6-65 闭环检出时序示意图

L8-20	电流警告选择	范围：0、1	出厂设定：0
--------------	--------	--------	--------

输出电流过大时，设定是否输出轻故障（电流警告）。

当[L8-20]设为 0 时，不输出电流警告；当[L8-20]设为 1 时，当输出电流超过额定电流的 150%时，输出电流警告。如果用户设定了多功能输出端子的“轻故障”功能时，端子闭合。

6.9.6 L9：维护

L9-02	累计运行时间选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	----------	--------	--------

- 0：累计变频器通电时间（累计从通电开始到切断为止的时间）。
- 1：累计变频器运行时间（累计变频器输出状态的时间）。
- 该参数用来选择累积运行时间的累计条件。当[L9-02]设为0时，累积从接通电源后到切断电源的时间；当[L9-02]设为1时，累积变频器输出电压的时间。

L9-07	U2、U3 初始化选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

- 0：保持 U2 和 U3 组故障记录参数。
- 1：清除 U2 和 U3 组故障记录参数。
- [U2、U3 组]参数用来记录故障信息，即使进行变频器参数初始化，[U2、U3 组]参数也不会复位。当[L9-07]设为1时，可[U2、U3 组]参数其进行初始化，初始化完成后设定值将自动归零。

L9-09	运行次数初始化选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

- 0：保持运行次数。
- 保持[U4-02]（变频器运行次数）的内容。
- 1：将运行次数初始化（初始化后返回0）。
- 对[U4-02]（变频器运行次数）进行初始化，初始化完成后设定值将自动归零。

6.10 o: 操作器相关参数

6.10.1 o1: 显示设定/选择

o1-01	驱动模式显示 1 项目选择	范围: U1-04 (控制模式) ~U6-20	出厂设定: U1-05
-------	---------------	-------------------------	-------------

[o1-01]用来选择显示 1 项目所要监视的内容,该设定需要与[o1-02]配合使用,并且不能选择[U2、U3 组]组参数。

o1-02	电源 ON 时监视器显示 1 项目选择	范围: 1~4	出厂设定: 1
-------	---------------------	---------	---------

[o1-02]用来选择电源接通时,显示监视器显示 1 项目所监视的内容。

- 1: 频率/转速指令[U1-01]。
- 2: 输出频率/转速[U1-02]。
- 3: 输出电流[U1-03]。
- 4: 用 o1-01 设定的监视项目。

当[o1-02]设为 4 时,可以从[U 组]参数中显示所需的监视项目,监视项通过[o1-01]选择。

o1-03	驱动模式显示 2 项目选择	范围: U1-04 (控制模式) ~U6-20	出厂设定: U1-06
-------	---------------	-------------------------	-------------

[o1-03]用来选择显示 2 项目所要监视的内容,该设定需要与[o1-04]配合使用,并且不能选择[U2、U3 组]参数。

o1-04	电源 ON 时监视器显示 2 项目选择	范围: 1~4	出厂设定: 2
-------	---------------------	---------	---------

[o1-04]用来选择电源接通时,显示监视器显示 2 项目所监视的内容。

- 1: 频率/转速指令[U1-01]。
- 2: 输出频率/转速[U1-02]。
- 3: 输出电流[U1-03]。
- 4: 用 o1-03 设定的监视项目。

当[o1-04]设为 4 时,可以从[U 组]参数中显示所需的监视项目,监视项通过[o1-03]选择。

o1-05	驱动模式显示 3 项目选择	范围: U1-04 (控制模式) ~U6-20	出厂设定: U1-07
-------	---------------	-------------------------	-------------

[o1-05]用来选择显示 3 项目所要监视的内容,该设定需要与[o1-06]配合使用,并且不能选择[U2、U3 组]参数。

o1-06	电源 ON 时监视器显示 3 项目选择	范围: 1~4	出厂设定: 3
-------	---------------------	---------	---------

[o1-06]用来选择电源接通时,显示监视器显示 3 项目所监视的内容。

- 1: 频率/转速指令[U1-01]。
- 2: 输出频率/转速[U1-02]。
- 3: 输出电流[U1-03]。
- 4: 用 o1-05 设定的监视项目。

当[o1-06]设为 4 时,可以从[U 组]参数中显示所需的监视项目,监视项通过[o1-05]选择。

o1-07	频率相关参数显示单位设定	范围: 0、1	出厂设定: 0
-------	--------------	---------	---------

[o1-07]用来选择频率指令以及监视值的单位。V/F 控制模式默认[o1-07=0]; 矢量控制模式默认[o1-07=1]。

0: 以 0.1Hz 为单位。

1: min-1 单位 (通过最高输出频率和电机极数自动计算)。

用[o1-07]来变更单位设定时,以下参数的显示单位将被变更。

[b2-01]、[b5-16]、[b5-17]、[b5-20]、[b6-01]、[b6-03]、[C6-10]、[d1-01~d1-17]、[d3-04~d3-08]、[d3-11~d3-13]、[E2-01]、[E2-02]、[F6-13]、[F6-14]、[H2-08~H2-11]、[L4-02]、[L4-03]、[U1-01]、[U1-02]、[U1-18]、[U1-35~U1-40]、[U2-03]、[U2-04]、[U4-13]。

例：当[o1-07=0]时，[d1-01]为 0.4Hz，此时将[o1-07]设定为 1，则[d1-01]为 12r/min，电机极数为 4。

当[o1-07=1]时，请务必将电机极数设定在[E4-05]、[F2-05]中。

6.10.2 o2：多功能选择

o2-01	LOCAL/REMOTE 键的功能选择	范围：0、1	出厂设定：1
-------	---------------------	--------	--------

运行指令由操作键盘输入时，称为 LOCAL（本地）。运行指令由操作键盘以外输入时，称为 REMOTE（远程）。[o2-01]用来设定操作键盘上 LOCAL/REMOTE 键的有效或无效。

0：无效。

利用 LOCAL/REMOTE 键进行的切换无效。

1：有效。

利用 LOCAL/REMOTE 键进行的切换有效。仅在变频器停止中方可进行切换，在运行指令输入过程中，不能进行 LOCAL/REMOTE 切换。



设定[b1-13=1]时，请注意以下情况：
从 LOCAL 模式切换为 REMOTE 模式时，如果来自外部的运行指令为 ON，可能会因变频器突然动作而导致人身事故。请务必事先确认机械系统的旋转情况和电气系统的连接情况。

关于[o2-01]和[b1-13]设定值的关系，参照表 6-15。

表 6-15 [o2-01]和[b1-13]设定值的关系

o2-01	b1-13	LOCAL → REMOTE	REMOTE → LOCAL
0	0	不能切换	不能切换
	1	不能切换	不能切换
1	0	即使输入了运行指令也不运行。但再次输入运行指令时开始运行。	不运行
	1	如果输入运行指令，则在 LOCAL → REMOTE 切换的同时开始运行。	不运行

o2-02	STOP 键的功能选择	范围：0、1	出厂设定：1
-------	-------------	--------	--------

变频器的运行指令设定为远程时（键盘显示命令/R），选择操作键盘 STOP 键的有效/无效。

0：无效。

1：有效。

即使不向操作键盘分配运行指令权，STOP 键也有效。

STOP 键输入后，再次启动变频器时，请先断开来自外部的运行指令，然后再接通。

o2-03	用户参数设定值的保存（配合端子台使用）	范围：0~2	出厂设定：0
-------	---------------------	--------	--------

当[o2-03]设为 1 时，则此时的参数设定内容将被作为用户参数设定值保存在与变频器主体参数不同的区域内（支持参数备份的控制端子台）。当[A1-04] 设为 3（用户参数初始化），则变频器内部参数恢复为将[o2-03]设定为 1 时的参数。变频器的初始化，请参考“A1-04 参数初始化”。

0：无效。

1：保存开始。

将此时的参数设定内容作为初始化用参数保存。将[o2-03]设定为 1 后，按下 ENTER 键进行保存后，[o2-03]自动归零。

2: 保存清除。

清除[o2-03=1]时保存的用户设定的初始化用参数。当[o2-03]设为 2 时，按下 ENTER 键，即可清除保存的值，[o2-03]自动归零。[A1-04]设定为 3(用户参数初始化)无效。

o2-06	操作器断线时的动作选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-------------	--------	--------

运行命令通道选择为操作键盘或运行指令权切换为 LOCAL 模式时，操作键盘的连接线缆从变频器上脱落或短线时，选择是否停止变频器。

0: 无效。

即使检出操作键盘短线，也可继续运行变频器。

1: 有效。

检出操作键盘短线后，变频器停止运行，并显示 E24 故障。电机自由运行停止。

o2-07	UP/DOWN 积分功能选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	----------------	--------	--------

0: 使能。

操作键盘 UP/DOWN 有效时，若持续朝同一方向调整频率，则会产生积分效应。

1: 禁止。

操作键盘 UP/DOWN 无效时，若持续朝同一方向调整频率，则不会产生积分效应。

o2-08	UP/DOWN 调节步长	范围：1～300	出厂设定：1
-------	--------------	----------	--------

操作键盘 UP/DOWN 积分功能无效时，频率调节量的单步步长固定为[o2-08]的设定值。

当 o1-06=1 时，选择以 r/min 为单位时，o2-08 范围为 1～300r/min；

当 o1-06=0 时，选择以 Hz 为单位时，o2-08 范围为 0.1～30.0Hz。

6.10.3 o3: 拷贝/读取功能

o3-01	拷贝动作选择	范围：0～2	出厂设定：0
-------	--------	--------	--------

使用操作键盘可以保存变频器的参数，也可将参数拷贝到其他变频器中。该参数用来选择参数的上传/下载动作。

0: 拷贝指令等待。

1: 将变频器参数上传。

从变频器读取参数设定，并保存到操作键盘中。在启动参数上传之前，请将[o3-02]设定为 1。

2: 将变频器参数下载。

将操作键盘中的参数设定写入变频器。

3: 特殊参数下载。

不校验变频器功率的参数下载。

o3-02	读取动作许可	范围：0、1	出厂设定：0
-------	--------	--------	--------

选择[o3-01=1]的读取操作有效/无效。

0: 无效。

不允许将参数读入操作键盘。

1: 有效。

允许将参数读入操作键盘。

6.11 U：监视

可通过监视参数，用操作键盘来确认与变频器运行状况相关的各种信息。在监视参数中，通过对【H4-01】、【H4-04】设定特定的监视编号，可从模拟量输出1端子（A01）、模拟量输出2端子（A02）监视某些参数。关于分配到多功能模拟量输出端子的功能详情，请参照“H4-01/H4-04 端子 A01/端子 A02 监视选择”。

6.11.1 U1：状态监视

可通过状态监视参数来确认输出频率及输出电流等变频器的状态。以下对对部分参数进行说明：

(1) 可通过查看【U1-11】、【U1-12】、【U1-13】参数获取变频器外部输入输出端子的状态。外部端子闭合时相应的位置1，否则置0。可使用操作键盘的左右键在各位之间切换。

(2) 可通过查看【U1-14】、【U1-20】参数获取变频器当前的状态，使用操作键盘的左右键可在各位状态之间切换。每一位状态的含义，请参照表 6-16。

表 6-16 变频器状态一览表

变频器状态 U1-14		变频器状态 U1-20	
BIT0=1	母线电压建立	BIT0=1	FCL 限制中
BIT1=1	运行中	BIT1=1	故障自恢复中
BIT2=1	反向运行	BIT2=1	普通运行命令有效中
BIT3=1	DC 制动中	BIT3=1	点动命令有效中
BIT4=1	加速中	BIT4=1	保留
BIT5=1	减速中	BIT5=1	自整定中
BIT6=1	告警	BIT6=1	预励磁中
BIT7=1	故障	BIT7=1	速度搜索中

关于 U1-XX 监视参数的一览，请参照“U1：状态监视”。

6.11.2 U2：故障跟踪

可通过故障跟踪参数来确认故障时的变频器状态。

该信息对了解故障发生的原因很有用。关于【U2 组】监视参数的一览，请参照附录 A 参数一览表中“U2：故障跟踪”。

即使对变频器进行初始化，【U2 组】监视的内容也不会复位。关于故障跟踪的初始化，请参照“L9-07 U2、U3 初始化选择”。

6.11.3 U3：故障记录

可通过故障记录参数对变频器迄今为止发生的故障内容及发生故障时变频器的累积运行时间进行确认。关于【U3 组】监视的一览，请参照附录 A 参数一览表中“U3：故障记录”。

即使对变频器进行初始化，【U3 组】监视的内容也不会复位。关于故障记录的初始化，请参照“L9-07 U2、U3 初始化选择”。

6.11.4 U4：维护监视

- 维护监视参数可显示以下项目：
- 1) 变频器和冷却风扇的累积运行时间、运行指令的执行次数。
 - 2) 模块、环境温度。
 - 3) 运行中的峰值保持电流及峰值保持电流时的输出频率。
 - 4) 过载累计值。
 - 5) 变频器过载系数。
 - 6) U、V、W 相瞬时电流。

关于[U4 组] 监视的一览，请参照附录 A 参数一览表中“U4：维护监视”。

6.11.5 U5：应用程序监视

通过应用程序监视，可监视与 PID 控制相关的参数。请确认 PID 控制框图，关于 PID 监视参数的功能，请参照“PID 控制框图”。

关于[U5 组]监视的一览，请参照附录 A 参数一览表中“U5：应用程序监视”。

6.11.6 U6：控制监视

控制监视参数可显示以下项目。

- 1) 电机转子电流的计算值。
- 2) 电机励磁电流的计算值。
- 3) PG 的计数值。
- 4) 动态控制精度。
- 5) 转矩允许范围。

关于[U6 组]监视的一览，请参照附录 A 参数一览表中“U6：控制监视”。

ENC

7.1 故障现象及对策.....	133
7.2 故障记录查寻.....	137
7.3 故障复位.....	138
7.4 告警复位.....	138

ENDING

7.1 故障现象及对策

EN700 系列可能出现的故障或告警类型如表 7-1、7-2 所示，故障类型区分故障和告警两类。例如变频器故障时显示 EXX，而相应的告警则显示 AXX。变频器一旦发生故障时，故障类型被存入“U3:故障记录”参数组中，而发生告警时，告警状态一直显示，直至告警源解除，告警状态不被记录到“U3:故障记录”参数组中。一些保留的故障代码是为今后不断进行的智能自我诊断功能而准备的。用户在变频器出现故障时，应首先按该表提示进行检查，并详细记录故障现象，需要技术服务时，请与本公司技术工程部或我司各地代理商联系。

表 7-1 故障报警内容及对策

故障代码	故障名称	可能的故障原因	对策
E00	无故障	无故障	无
E01	变频器加速中过流	加速时间太短	延长加速时间
		V/f 曲线不合适	调整 V/F 曲线设置
		电网电压低	检测输入电源
		变频器功率小	选用功率等级大的变频器
		矢量控制下，输出缺相	检查电机接线
E02	变频器减速中过流	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯量负载	有势能负载或大惯性负载，增加外接能耗制动组件的制动功率
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E03	变频器恒速中过流	负载发生突变或异常	检查负载或减小负载突变
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		电网电压低	检查输入电源
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E04	变频器加速中过压	输入电压异常	输入电压异常 检查输入电源
		加减速时间设置太短	延长加速时间
		对旋转的电机进行再启动	对旋转中电机进行再启动，设置为检速再启动
E05	变频器减速中过压	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯量负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
E06	变频器恒速中过压	输入电压异常	检查输入电源
		加减速时间设置太短	延长加减速时间
		输入电压异常变动	安装输入电抗器
		负载惯性较大	使用能耗制动组件
E07	变频器停机时过压	输入电压异常	输入电压异常，检查输入电源或寻求服务
E08	主回路欠压	输入电源的接线端子松动	检查接线及输入端子是否松动
		电源电压发生了变动	确认输入电压
		变频器内部的主回路电容器回路老化	使用 L9-04 确定电容器维护时期
		变频器内部冲击防止回路的继电器或接触器动作不良	开关电源，确认是否发生故障
E09	变频器过载保护	加减速时间太短	延长加速时间
		直流制动量过大	减小直流电流，延长制动时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		负载过大	选择功率更大的变频器
E10	电机过载保护	V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	电网电压过低，检查电网电压
		通用电机长期低速大负载运行	通用电机长期低速大负载运行，可选变频电

			机
		电机过载保护系数设置不正确	电机过载保护系数设置不正确, 正确设置电机过载保护系数
		电机堵转或负载突然过大	检查负载
E11	电机欠载保护	负载脱离电机	确认电机负载是否脱离
E12	输入缺相	三相输入电源异常	检查三相输入电源线是否脱落或接触不良
		电源板异常	电源板异常, 寻求厂家或代理商服务
		主控板异常	主控板异常, 寻求厂家或代理商服务
E13	输出缺相	变频器到电机的引线异常	变频器到电机引线异常, 检查电机引线
		电机运行时变频器三相输出不平衡	检查电机三相绕组是否平衡
		电源板异常	电源板异常, 寻求厂家或代理商服务
		主控板异常	主控板异常, 寻求厂家或代理商服务
E14	逆变模块保护	变频器瞬间过流	参见电流对策
		风道堵塞或风扇损坏	清理风道或更换风扇
		环境温度过高	降低环境温度
		控制板连线或插件松动	检查配线
		辅助电源损坏	驱动电压欠压 寻求厂家或代理商服务
		控制板异常	主控板异常, 寻求厂家或代理商服务
E15	运行中对地短路	电机对地短路	电机对地短路 更换电缆或电机
		霍尔器件损坏或霍尔线不良或电流检测回路出现异常	霍尔器件损坏或霍尔线不良或电流检测回路出现异常 寻求厂家或代理商服务
E16	上电对地短路	电机对地短路	电机对地短路 更换电缆或电机
		变频器电源与电机线接反	变频器电源与电机线接反, 更换电缆或电机接线
		霍尔器件损坏或霍尔线不良	霍尔器件损坏或霍尔线不良, 寻求厂家或代理商服务
E17	模块过热保护	风道堵塞	风道阻塞, 清理风道或改善通风条件
		环境温度过高	环境温度过高, 改善通风条件, 减载载波频率
		风扇损坏	更换风扇
E18	电容过热保护	变频器散热环境差	变频器散热环境差, 改善变频器散热环境
		变频器容量过小	变频器容量过小, 选择与电机匹配的变频器
		母线电容散热风扇损坏	母线电容散热风扇损坏, 更换母线电容散热风扇
E19	保留		
E20	自整定故障	电机参数未按铭牌设置	电机参数未按铭牌设置, 按电机铭牌正确设置相关参数
		整定过程中电流异常	整定过程中电流异常, 选择与电机匹配的变频器
		电机接线有误	电机接线有误, 检查电机三相接线
E21	电流检测电路故障	控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		辅助电源损坏	辅助电源损坏, 寻求厂家或代理商服务
		霍尔器件损坏	霍尔器件损坏, 寻求厂家或代理商服务
		放大电路异常	放大电路异常, 寻求厂家或代理商服务
E22	参数上传故障	读参数异常	重新上传
E23	参数下载故障	变频器功率代码不同	设置一致功率代码
		写参数异常	重新下载
E24	键盘通讯异常	键盘与主控板断线	检查接线是否正确
E25	MODBUS 通讯故障	参数设置错误	确认 H5 组与上位机设定的内容
		H5-09 设定过短	将 H5-09 设定得长一些
		通信线断线	更换通信电缆
		环境干扰	确认抗干扰状况
E26	B 通讯口故障	参数设置错误	确认上位机设置的内容
		通信线断线	更换通信电缆

		环境干扰	确认抗干扰状况
E27	A 通讯口故障	参数设置错误	确认上位机设置的内容
		通信线断线	更换通信电缆
		环境干扰	确认抗干扰状况
E28	24V 电源异常保护		寻求厂家或代理商服务
E29	保留		
E30	上端子保护	上电时端子命令有效	检查外部输入端子状态
E31	模块温度检测断线	温度传感器故障	温度传感器故障, 寻求厂家或代理商服务
		温度检测电路异常	温度检测电路异常 寻求厂家或代理商服务
E32	保留		
E33	接触器异常	电源板异常	电源板异常, 寻求厂家或代理商服务
		接触器异常	接触器异常, 更换接触器
E34	场内故障 1	厂内调试用	
E35	场内故障 2	厂内调试用	
E36	端子排 EEPROM 操作故障	控制参数的读写发生错误	寻求厂家或代理商服务
E37	主控板 FRAM 操作故障		寻求厂家或代理商服务
E38	电机过速度保护	加减速时间太短	延长加速时间
		电机过速度检测参数设置不合理	电机过速度检测参数设置不合理, 根据实际情况合理设置参数
E39	PG 断线故障	PG 电缆断线	修正断线部位
		PG 电缆接线错误	修正接线
		未提供电源	确认 PG 电缆电源接线
		PG 被制动	使用制动时, 确认制动器是否打开
E40	PID 给定丢失	PID 给定丢失阈值设置不合理	PID 给定丢失阈值设置不合理, 重新设置相关参数
		外部给定断线	外部给定断线, 检查外部给定接线
		主控板异常	主控板异常, 寻求厂家或代理商服务
E41	PID 反馈丢失	PID 反馈丢失阈值设置不合理	PID 反馈丢失阈值设置不合理 重新设置相关参数
		反馈信号断线	反馈信号断线 检查外部反馈信号接线
		主控板异常	主控板异常 寻求厂家或代理商服务
E42	PID 误差量异常	PID 误差量异常检出阈值设置不合理	PID 误差量异常检出阈值设置不合理, 重新设置相关参数
		主控板异常	主控板异常 寻求厂家或代理商服务
E43	速度控制出错	L4-06、L4-07 设置不当	重新设置 L4-06、L4-07
E44	保留		
E45	过转矩/转矩不足保护 1	H2-14、H2-15 设置不当	重新设置 H2-14、H2-15
		机械侧发生故障	确认机械使用状态, 排除机械侧发生的故障
E46	过转矩/转矩不足保护 2	H2-17、H2-18 设置不当	重新设置 H2-17、H2-18
		机械侧发生故障	确认机械使用状态, 排除机械侧发生的故障
E47	基极封锁中	从多功能接点输入端子(X1 ~ X12)输入了外部基极封锁信号	检查外部回路, 修正基极封锁信号的输入时间
E48	外部故障 3 保护	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
E49	外部故障 4 保护	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
E50	电机过转矩保护中	电机输出转矩过大	确定传动轴是否堵转 确定负载特性是否符合电机的输出能力
		过转矩保护参数设定异常	重新设定 L1-06 与 L1-07
E51	FCL 过载故障		VF 模式时将加速时间设置过短
		负载过重或电路故障	长时间大电流运行于低频段
			矢量模式时寻求厂家或代理商服务
		限流水平设定不当	重新设定 L8-01

表 7-2 警告内容及对策

故障代码	故障名称	可能的故障原因	对策
A00	无警告	无警告	无
A01	电流警告	负载过大	负载过大，减轻负载
		所设定的加减速时间过短	延长加减速时间
		使用了特殊电机或最大适用容量以上的电机	确认电机容量
A02	速度控制出错	参数设置不当	重新设置 L4-06、L4-07
A03	频率指令丧失	参数设置不当	重新设置 L4-09
A04	电机过速度	参数设置不当	重新设置 L4-02、L4-03、L4-04
A05	电机过热预警	电机发生过热	重新进行 PTC 接线
			排除机械侧发生故障
			减小负载，增大加减速时间
			调整 v/f 曲线
			确认电机额定电流设定及电机冷却系统
A06	NTC 电阻断线	NTC 电阻断线	重新进行接线
A07	MODBUS 通讯告警	参数设置错误	确认 H5 组与上位机设定的内容
		H5-09 设定过短	将 H5-09 设定得长一些
		通信线断线	更换通信电缆
		环境干扰	确认抗干扰状况
A08	B 通讯口告警	参数设置错误	确认上位机设置的内容
		通信线断线	更换通信电缆
		环境干扰	确认抗干扰状况
A09	A 通讯口告警	参数设置错误	确认上位机设置的内容
		通信线断线	更换通信电缆
		环境干扰	确认抗干扰状况
A10	过转矩/转矩不足警告 1	参数的设定不正确	重新设置 H2-14、H2-15
		机械侧发生故障	确认机械使用状态，排除机械侧发生的故障
A11	过转矩/转矩不足警告 2	参数的设定不正确	重新设置 H2-17、H2-18
		机械侧发生故障	确认机械使用状态，排除机械侧发生的故障
A12	外部故障 1 告警	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
A13	外部故障 2 告警	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
A14	外部故障 5 告警	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
A15	外部故障 6 告警	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
A16	外部故障 7 告警	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
A17	外部故障 8 告警	外部机器的警报功能动作	排除外部故障原因
		接线不正确	正确连接信号线
		多功能接点输入的分配不正确	变更分配
A18	PG 断线告警	PG 电缆断线	修正断线部位
		PG 电缆接线错误	修正接线
		未提供电源	确认 PG 电缆电源接线
		PG 被制动	使用制动时，确认制动器是否打开
A19	键盘通讯异常	键盘与主控板断线	检查接线是否正确

A20	PID 给定丢失	PID 给定丢失阈值设置不合理	确认 L8-12、L8-13 设定值
		外部给定断线	修正外部接线
		主控板异常	主控板异常，寻求厂家或代理商服务
A21	PID 反馈丢失	PID 反馈丢失阈值设置不合理	确认 L8-14、L8-15 设定值
		反馈信号断线	反馈信号断线 检查外部反馈信号接线
		主控板异常	主控板异常 寻求厂家或代理商服务
A22	PID 误差量异常	PID 误差量异常检出阈值设置不合理	确认 L8-16、L8-17 设定值
		主控板异常	主控板异常 寻求厂家或代理商服务
A23	端子排 EEPROM 操作故障	控制参数的读写发生错误	开、关电源或初始化
A24	主控板 FRAM 操作故障		寻求厂家或代理商服务
A25	电机过热警告	电机发生过热	减小负载或确认环境温度
A26	模块过热预警		检查输入变频器过热预警原因，并采取对策，以解除多功能接点输入端子的变频器过热预警输入
A27	电容过热预警	变频器散热环境差	变频器散热环境差 改善变频器散热环境
		变频器容量过小	变频器容量过小，选择与电机匹配的变频器
		母线电容散热风扇损坏	母线电容散热风扇损坏 更换母线电容散热风扇
A28	参数设置错误	参数设置错误	检查设置参数
A29	FO 信号异常告警		寻求厂家或代理商服务
A30	OC 信号异常告警		寻求厂家或代理商服务
A31	OU 信号异常告警		寻求厂家或代理商服务
A32	电机非法切换告警		寻求厂家或代理商服务
A33	驱动封锁告警		寻求厂家或代理商服务

7.2 故障记录查寻

本系列变频器 U3 组参数记录了最近 10 次发生的故障代码以及最近 10 次故障时的变频器累计运行时间，U2 组参数记录了过去发生故障时，变频器的相关参数。查寻这些信息有助于查找故障原因。

故障信息全部保存于 U2、U3 组参数中，请参照键盘操作方法进入 U2、U3 组参数查寻信息。

功能码	内容	功能码	内容
U2-01	当前正在发生的故障	U2-14	故障时的运行状态 1
U2-02	过去的故障	U2-15	故障时的累计运行时间
U2-03	故障时的频率指令	U2-16	故障时的软起动的速度指令
U2-04	故障时的输出频率	U2-17	故障时电机的 q 轴电流
U2-05	故障时的输出电流	U2-18	故障时电机的 d 轴电流
U2-06	故障时的电机速度	U2-19	故障时的运行状态 2
U2-07	故障时的输出电压指令	U2-20	故障时模块温度
U2-08	故障时的主回路直流电压	U2-21	故障时峰值保持电流
U2-09	保留	U2-22	故障时峰值保持频率
U2-10	故障时的转矩指令	U2-23	保留
U2-11	故障时的输入端子的状态 1	U2-24	故障时 U 相电流瞬时值
U2-12	故障时的输入端子的状态 2	U2-25	故障时 V 相电流瞬时值
U2-13	故障时的输出端子的状态	U2-26	故障时 W 相电流瞬时值

功能码	内容	功能码	内容
U3-01	1 次前发生的故障内容	U3-11	1 次前发生故障时的累计运行时间
U3-02	2 次前发生的故障内容	U3-12	2 次前发生故障时的累计运行时间
U3-03	3 次前发生的故障内容	U3-13	3 次前发生故障时的累计运行时间
U3-04	4 次前发生的故障内容	U3-14	4 次前发生故障时的累计运行时间
U3-05	5 次前发生的故障内容	U3-15	5 次前发生故障时的累计运行时间
U3-06	6 次前发生的故障内容	U3-16	6 次前发生故障时的累计运行时间

U3-07	7 次前发生的故障内容	U3-17	7 次前发生故障时的累计运行时间
U3-08	8 次前发生的故障内容	U3-18	8 次前发生故障时的累计运行时间
U3-09	9 次前发生的故障内容	U3-19	9 次前发生故障时的累计运行时间
U3-10	10 次前发生的故障内容	U3-20	10 次前发生故障时的累计运行时间

7.3 故障复位



- (1) 复位前必须彻底查清故障原因并加以排除，否则可能导致变频器的永久性损坏。
- (2) 不能复位或复位后重新发生故障，应检查原因，连续复位会损坏变频器。
- (3) 过载、过热保护动作时应延时 5 分钟复位。
- (4) 发生 E14 故障时，按复位键无效，需要掉电检查电机接线，重启变频器。
- (5) 上电报 E16 故障时，复位后请不要直接运行，需要检查输入、输出线是否接反。

变频器发生故障时，要恢复正常运行，可选择以下任意一种操作：

- (1) 将 X1~X12 中任一端子设置成外部 RESET 输入后，与 COM 端闭合后断开。
- (2) 当显示故障代码时，确认可以复位之后，按  键。
- (3) 通讯复位。请参考通讯附件说明。
- (4) 切断电源。

7.4 告警复位

当出现告警时，要恢复正常必须要消除此告警码所代表的告警源，否则告警无法消除，也无法通过复位键复位。

8.1	日常保养及维护.....	139
8.2	易损部件的检查与更换.....	139
8.3	变频器的保修.....	140
8.4	变频器的存贮.....	140

ENC

ENDING

8.1 日常保养及维护

变频器在使用中必须严格按照本《使用手册》的要求进行安装与操作。运行中因受环境温度、湿度、振动及内部元器件的老化及磨损等因素的影响，可能会使变频器出现潜在故障，为使变频器能够长期稳定地运行，有必要对变频器进行日常和定期的保养与维护。

表 8-1 变频器日常和定期检查项目表

检查频度		检查项目
日常	定期	
√		日常清洁： (1) 应保持变频器处于清洁状态。 (2) 清除变频器上表面粉尘，防止粉尘进入变频器内部（特别是金属粉尘）。 (3) 清除变频器散热风扇的油污。
	√	检查风道，并定期清洁。
	√	检查螺钉是否有松动。
	√	检查变频器是否受到腐蚀。
√		变频器安装环境是否发生变化。
√		变频器散热风扇是否正常工作。
√		变频器是否过热。
√		电机运行中声音是否发生异常变化。
√		电机运行中是否产生异常振动。
	√	检查接线端子是否有拉弧痕迹。
	√	主回路绝缘测试

推荐使用下列仪表进行检测：输入电压：电动式电压表；输出电压：真有效值电压表；输入输出电流：钳形电流表。

8.2 易损部件的检查与更换

变频器内有些元器件在长期使用过程中会发生磨损或性能下降，为保证变频器稳定可靠地运行，应定期对变频器进行预防性维护，必要时更换相应的部件。

(1) 冷却风扇

当风扇出现轴承磨损、叶片老化等现象时，风扇可能会出现异常的噪音，甚至产生振动声，此时应考虑更换风扇。

(2) 滤波电解电容

当环境温度较高，频繁的负载跳变造成脉动电流增大，电解质老化时，有可能损坏电解电容，此时应更换电解电容。

8.3 变频器的保修

- (1) 在正常使用情况下，发生故障或损坏，厂家在保修期内提供免费保修，保修期限见《保修卡》，超过保修期限，将收取合理的维修费用。
- (2) 在保修期内，如发生以下情况， 我司将视情况收取一定的维修费用。
 - 1> 未严格按照《使用手册》或在不符合《使用手册》要求的环境下超出标准规范使用所引发的故障；
 - 2> 将变频器用于非正常功能时引发的故障；
 - 3> 未经允许，自行修理、改装所引起的故障；
 - 4> 购买后由于保管不善、跌损或其它外在因素造成的损坏；
 - 5> 由于电压异常、雷电、水雾、火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴等自然灾害或与灾害相伴的原因所引起的故障；
 - 6> 擅自撕毁产品标识(如：铭牌等)或机身编号与保修卡不符。
- (3) 服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。
- (4) 如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。



提示

超过保修期的机器，本公司亦将提供终生有偿维修服务。

8.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

- (1) 避免将变频器存贮在高温、潮湿及含粉尘、金属粉尘的场所，要保证通风良好。
- (2) 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 1 年之内通电一次，通电时间不小于 1 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值，调压器可采用 250W 功率的即可，同时，请确保变频器与电动机断开。

附录 A

参数一览表

A.1	表中符号说明.....	141
A.2	功能参数一览表.....	141
A.2.1	A: 环境设定参数组	141
A.2.2	b: 应用程序参数组	142
A.2.3	C: 控制与调试参数组	144
A.2.4	d: 指令设定参数组	146
A.2.5	E: 电动机参数组	147
A.2.6	F: 第 2 电动机参数组	148
A.2.7	G: 选购卡	149
A.2.8	H: 端子功能选择	151
A.2.9	L: 保护选择	156
A.2.10	o: 操作器相关参数	158
A.2.11	U: 监视	158

ENDING

A.1 表中符号说明

- × —— 参数在运行过程中不能修改。
 ○ —— 参数在运行过程中可以修改。
 * —— 只读参数，不可修改。

A.2 功能参数一览表

A.2.1 A：环境设定参数组

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
A1：环境设定模式					
A1-00	LCD 操作器语言选择	0：汉语 1~6：保留	0	○	49
A1-01	参数访问级别	0：监视专用 1：用户参数 2：所有参数	2	○	49
A1-02	变频器控制模式选择	0：无 PG 矢量控制 (IM-SVC) 1：带 PG 矢量控制 (IM-VC) 2：V/F 控制 (IM-VF) 3~6：保留	0	×	49
A1-04	参数初始化	0：不动作 1：恢复出厂值 1（不恢复参数 A1-00、电机参数组 E1~E8、F1~F5） 2：恢复出厂值 2（恢复参数 A1-00、电机参数组 E1~E8、F1~F5） 3：用户参数初始化（针对带参数备份多功能端子排） 4~8：保留	0	×	49
A1-06	用户密码	0000~9999	0000	○	50
A2：常用参数					
A2-01	常用参数 01	A1-00~03-02	d1-01	×	50
A2-02	常用参数 02	A1-00~03-02	d1-17	×	50
A2-03	常用参数 03	A1-00~03-02	-	×	50
A2-04	常用参数 04	A1-00~03-02	C1-03	×	50
A2-05	常用参数 05	A1-00~03-02	C1-04	×	50
A2-06	常用参数 06	A1-00~03-02	C1-05	×	50
A2-07	常用参数 07	A1-00~03-02	C1-06	×	50
A2-08	常用参数 08	A1-00~03-02	C3-01	×	50
A2-09	常用参数 09	A1-00~03-02	C3-04	×	50
A2-10	常用参数 10	A1-00~03-02	C3-05	×	50
A2-11	常用参数 11	A1-00~03-02	-	×	50
A2-12	常用参数 12	A1-00~03-02	-	×	50
A2-13	常用参数 13	A1-00~03-02	-	×	50
A2-14	常用参数 14	A1-00~03-02	-	×	50
A2-15	常用参数 15	A1-00~03-02	-	×	50
A2-16	常用参数 16	A1-00~03-02	-	×	50
A2-17	常用参数 17	A1-00~03-02	-	×	50
A2-18	常用参数 18	A1-00~03-02	-	×	50
A2-19	常用参数 19	A1-00~03-02	-	×	50
A2-20	常用参数 20	A1-00~03-02	-	×	50
A2-11	常用参数 11	A1-00~03-02	-	×	50
A2-12	常用参数 12	A1-00~03-02	-	×	50
A2-13	常用参数 13	A1-00~03-02	-	×	50
A2-14	常用参数 14	A1-00~03-02	-	×	50
A2-15	常用参数 15	A1-00~03-02	-	×	50

参数一览表

A2-16	常用参数 16	A1-00~03-02	-	×	50
A2-17	常用参数 17	A1-00~03-02	-	×	50
A2-18	常用参数 18	A1-00~03-02	-	×	50
A2-19	常用参数 19	A1-00~03-02	-	×	50
A2-20	常用参数 20	A1-00~03-02	-	×	50
A2-21	常用参数 21	A1-00~03-02	-	×	50
A2-22	常用参数 22	A1-00~03-02	-	×	50
A2-23	常用参数 23	A1-00~03-02	-	×	50
A2-24	常用参数 24	A1-00~03-02	-	×	50
A2-25	常用参数 25	A1-00~03-02	-	×	50
A2-26	常用参数 26	A1-00~03-02	-	×	50
A2-27	常用参数 27	A1-00~03-02	-	×	50
A2-28	常用参数 28	A1-00~03-02	-	×	50
A2-29	常用参数 29	A1-00~03-02	-	×	50
A2-30	常用参数 30	A1-00~03-02	-	×	50
A2-31	常用参数 31	A1-00~03-02	-	×	50
A2-32	常用参数 32	A1-00~03-02	-	×	50
A2-33	常用参数 33	A1-00~03-02	-	×	50
A2-34	常用参数 34	A1-00~03-02	-	×	50
A2-35	常用参数 35	A1-00~03-02	-	×	50
A2-36	常用参数 36	A1-00~03-02	-	×	50
A2-37	常用参数 37	A1-00~03-02	-	×	50
A2-38	常用参数 38	A1-00~03-02	-	×	50
A2-39	常用参数 39	A1-00~03-02	-	×	50
A2-40	常用参数 40	A1-00~03-02	-	×	50
A2-41	常用参数 41	A1-00~03-02	-	×	50
A2-42	常用参数 42	A1-00~03-02	-	×	50
A2-43	常用参数的自动登记功能	0: 自动登记无效 1: 自动登记有效	0	×	50
A3: 厂家参数					
A3-01	厂家密码	0000 ~ 9999	0000	○	50

A.2.2 b: 应用程序参数组

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考 页码
b1: 运转模式与时序选择					
b1-01	运转模式选择	0: 速度控制 (ASR) 模式 1: 转矩的负方向 (-) 侧优先 2: 转矩的正方向 (+) 侧优先 3: 转矩控制 (ATR) 模式 4: 速度/转矩控制的接点切换	0	×	51
b1-02	转速指令输入场所选择 1	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 (模拟量输入) 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入	0	×	51
b1-03	运行指令输入场所选择 1	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 (顺控输入) 2: 通信 3: 选购卡	0	×	52
b1-04	点动指令输入场所选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 (顺控输入) 2: 通信 3: 选购卡	0	×	53
b1-05	转矩指令输入场所选择	0: 控制回路端子 (模拟量输入) 1: 通信 2: 选购卡 3: 键盘	0	×	53
b1-06	停止模式选择	0: 自由停止 1: 减速停止	0	○	53

		2: 带直流制动减速停止			
b1-08	禁止反转模式选择	0: 不作限制 1: 禁止与指令方向相反的运转 2: 禁止反方向运转	0	×	54
b1-09	下限转速运行选择	0: 按照速度指令运行 1: 自由停机 2: 按照最低转速运行	2	×	54
b1-10	转速指令选择 2	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 (模拟量输入) 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入	0	×	55
b1-11	运行指令选择 2	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 (顺控输入) 2: 通信 3: 选购卡	0	×	55
b1-13	运行指令切换后的运行选择	0: 运行指令权切换后, 即使输入切换方的运行指令也不运行 1: 运行指令权切换后, 按照切换方的运行信号运行	0	○	55
b1-14	程序模式的运行指令选择	0: 不可运行 1: 可运行 2: 不能转换为程序模式	0	×	55
b1-15	正反转切换选择	0: 标准 1: 进行相序调换 (旋转方向 (正转/反转) 发生切换)	0	×	55
b1-16	电源 ON/OFF 时的运行选择	0: 禁止 (即使在电源接通的同时输入运行指令, 也禁止电机旋转) 1: 允许 (如在电源接通的同时输入运行指令, 便开始运行)	0	○	55
b1-17	带 PG 矢量控制的起动选择条件	0: b2-01 ≤ 电机速度 < E2-02 时, 不接收运行指令输入 1: b2-01 ≤ 电机速度 < E2-02 时, 接收运行指令输入	0	×	56
b1-18	选择高效率控制	0: 不使用 1: 使用	0	×	56
b1-20	预励磁选择 (仅矢量控制模式)	0: AC 预励磁 1: DC 预励磁 (SVC 模式下只能选择 DC 预励磁)	1	×	56
b1-22	启动方式选择	0: 自由启动 1: 最低频率启动	0	×	57
b1-23	再启动迟滞时间	0.100~10.000s	0.100s	×	57
b2: 制动与减速					
b2-01	停止转速 (矢量控制模式)	0~300r/min	30r/min	○	57
	停止频率 (V/F 控制模式)	0.0~10.0Hz	1.0Hz	○	57
b2-02	直流制动电流	20.0~500.0% (额定励磁电流对应 100%)	100.0%	×	57
b2-03	直流制动时间	0.0~10.0	0.0s	×	57
b2-04	直流制动电压	0.0~20.0%	0.0%	×	57
b3: 下垂功能					
b3-01	下垂控制使用选择	0: 不使用 1: 使用	0	×	58
b3-02	下垂开始转速	0.0~100.0%	0.0%	○	58
b3-03	下垂率切换转速	0.0~100.0%	0.0%	○	58
b3-04	下垂率	0.0~50.0%	0.0%	○	58
b3-05	下垂开始转矩	0.0~90.0%	0.0%	○	58
b4: 机械损耗补偿					
b4-01	机械损耗补偿选择	0: 不使用 1: 使用	0	×	58
b4-02	机械损耗偏置	0~100%	0%	○	58
b4-03	机械损耗斜率	0~100%	0%	○	58
b5: PID 功能					
b5-01	闭环运行控制选择	0: PID 闭环运行控制无效 1: PID 闭环运行控制有效	0	×	59
b5-02	PID 给定通道选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 (模拟量输入)	0	○	59

参数一览表

		2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入			
b5-03	PID 反馈通道选择	0: 控制回路端子（模拟量输入） 1: 通信 2: 选购卡 3: 脉冲序列输入	0	○	59
b5-04	PID 给定变化时间	0.00~650.00s	0.00s	×	59
b5-05	PID 反馈通道滤波时间	0.01~60.00s	0.00s	×	59
b5-06	PID 输出滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	○	59
b5-07	PID 给定量数字设定	0.0%~100.0%	50.0%	○	60
b5-08	比例增益 Kp	0.0~100.0	20.0	○	60
b5-09	积分增益 Ki	0.01s~10.00s	2.00s	○	60
b5-10	微分增益 Kd	0.000s~10.000s	0.000s	○	60
b5-11	保留				
b5-12	偏差极限	0.0~100.0%	0.0%	○	60
b5-13	PID 微分限幅	0.00~100.00%	0.10%	○	60
b5-14	闭环调节特性	0: 正作用 1: 反作用	0	○	60
b5-15	比例增益 Kp2	0.0~100.0	20.0	○	61
b5-16	积分时间 Ti2	0.01s~10.00s	2.00s	○	61
b5-17	微分时间 Td2	0.000s~10.000s	0.000s	○	61
b5-18	PID 积分属性	个位: 积分分离 0: 无效; 1: 有效 十位: 输出到限值后是否停止积分 0: 继续积分; 1: 停止积分	0	○	61
b5-19	保留				
b5-20	闭环预置频率	0.0%~100.0%	0	○	61
b5-21	闭环预置频率保持时间	0.00~650.00s	0.00s	○	61
b5-22	PID 反转最大转速	0~最大转速	0	×	62
b5-24	多段闭环给定 1	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-25	多段闭环给定 2	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-26	多段闭环给定 3	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-27	多段闭环给定 4	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-28	多段闭环给定 5	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-29	多段闭环给定 6	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-30	多段闭环给定 7	0.00~10.00V	0.00V	○	62
b5-31	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 通过 X 端子切换 2: 根据偏差自动切换	0	×	64
b5-32	PID 参数切换偏差 1	0.0%~b5-33	20.0%	○	64
b5-33	PID 参数切换偏差 2	B5-32~100.0%	80.0%	○	64
b5-34	两次输出偏差正向最大值	0.00%~100.0%	1.00%	○	64
b5-35	两次输出偏差反向最大值	0.00%~100.0%	1.00%	○	64
b5-36	PID 停机运算	0: 停机不运算 1: 停机时运算	0	○	64

A. 2.3 C：控制与调试参数组

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
C1：加减速时间					
C1-01	加减速时间选择	0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4	0	×	63
C1-02	点动加减速时间选择	同上	0	×	63
C1-03	加速时间 1	0.0~3600.0s	30.0s	○	63
C1-04	减速时间 1	0.0~3600.0s	30.0s	○	63
C1-05	加速时间 2	0.0~3600.0s	0.3s	○	63
C1-06	减速时间 2	0.0~3600.0s	0.3s	○	63
C1-07	加速时间 3	0.0~3600.0s	30.0s	○	63
C1-08	减速时间 3	0.0~3600.0s	30.0s	○	63
C1-09	加速时间 4	0.0~3600.0s	30.0s	○	63
C1-10	减速时间 4	0.0~3600.0s	30.0s	○	63
C1-11	紧急停止时间	0.0~3600.0s	10.0s	×	63

C2: S 字特性					
C2-01	S 字加减速使用选择	0: 不使用 2: 使用 2 1: 使用 1	0	×	64
C2-02	S 字上升时间 1	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-03	S 字加速到达时间 1	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-04	S 字下降时间 1	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-05	S 字减速到达时间 1	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-06	S 字上升时间 2	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-07	S 字加速到达时间 2	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-08	S 字下降时间 2	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C2-09	S 字减速到达时间 2	0.0~60.0s	30.0s	○	64
C3: 速度控制					
C3-01	速度控制比例增益 1	3~50	15	○	64
C3-02	速度控制比例增益 2	3~100	15	○	64
C3-03	点动时比例增益选择	0: 速度控制比例增益 1 1: 速度控制比例增益 2 2: 特殊模式选择	0	○	65
C3-04	速度控制积分时间常数	20~10000ms	40ms	○	65
C3-05	速度控制系统惯量	0~65535gm ²	10gm ²	○	65
C3-06	速度控制对消使用选择	0: 不使用 1: 使用	1	×	65
C3-07	速度控制前馈使用选择	0: 不使用 1: 使用	1	×	65
C3-08	可变结构比例增益可变开始速度	0.01~100.00%	(SVC) 5.00% (VC) 0.01%	○ ○	65
C3-09	可变结构最小比例增益比率	0~100%	(SVC) 20% (VC) 100%	○ ○	65
C4: 矢量控制关联参数					
C4-01	正转驱动转矩限制值	0~200%	150%	○	66
C4-02	正转再生转矩限制值	-200~0%	-150%	○	66
C4-03	反转驱动转矩限制值	-200~0%	-150%	○	66
C4-04	反转再生转矩限制值	0~200%	150%	○	66
C4-05	转矩指令模式选择	0: %指令 1: 绝对值指令	0	×	66
C4-06	磁通指令设定值	20.0~150.0%	100.0%	○	67
C4-07	启动时磁通增强率	100.0~150.0%	100.0%	○	67
C4-08	电流控制比例增益	0.0~9.9	4.0	○	67
C4-09	电流控制积分时间常数	0.0~9.9ms	3.3ms	○	67
C4-10	电流控制前馈增益	0~200	0	○	67
C6: V/F 专用参数					
C6-01	转矩提升方式	0: 手动提升 1: 自动提升	0	×	67
C6-02	转矩提升量	0.0~20.0%	0.0%	×	68
C6-03	稳定量	0.0~100.0%	0.0%	○	68
C6-04	驱动侧转矩限制值	0~150%	150%	○	68
C6-05	再生侧转矩限制值	-150~0%	-150%	×	68
C6-06	选择使用驱动侧转矩限制值	0: 不使用 1: 使用	0	×	68
C6-07	选择使用再生侧转矩限制值	0: 不使用 1: 使用	0	×	68
C6-08	V/F 曲线选择	0: 直线 1: 二次递减曲线 2: 折线	0	×	68
C6-09	折线 V/F 的折点电压	0~400V	0V	×	68
C6-10	折线 V/F 的折点频率	0~最高转速	0r/min	×	68

A. 2. 4 d：指令设定参数组

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考 页码
d1：预置旋转速度					
d1-01	预置旋转速度 1	~最高转速~最高转速	(SVC) 12r/min (VC) 0r/min	☐	69
d1-02	预置旋转速度 2	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-03	预置旋转速度 3	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-04	预置旋转速度 4	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-05	预置旋转速度 5	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-06	预置旋转速度 6	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-07	预置旋转速度 7	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-08	预置旋转速度 8	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-09	预置旋转速度 9	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-10	预置旋转速度 10	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-11	预置旋转速度 11	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-12	预置旋转速度 12	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-13	预置旋转速度 13	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-14	预置旋转速度 14	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-15	预置旋转速度 15	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-16	预置旋转速度 16	~最高转速~最高转速	0r/min	☐	69
d1-17	预置点动速度	~最高转速~最高转速	24r/min	☐	70
d2：程序运转模式					
d2-01	程序运转模式选择	个位：运行方式选择 0：不使用 1：单循环后停机 2：单循环后保持最终值 3：循环运行 十位：中断运行再启动方式选择 0：从第一段重新开始 1：从中断时刻的阶段频率继续运行 2：从中断时刻的运行频率继续运行 百位：掉电存储选择 0：不存储 1：存储掉电时刻的运行状态；包括运行阶段、运行频率及运行时间	000	☒	70
d2-02	程序运转时间单位选择	0：秒（s） 1：分（min） 2：时（hour）	0	☒	73
d2-03	程序运转时间 1	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-04	程序运转时间 2	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-05	程序运转时间 3	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-06	程序运转时间 4	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-07	程序运转时间 5	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-08	程序运转时间 6	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-09	程序运转时间 7	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-10	程序运转时间 8	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-11	程序运转时间 9	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-12	程序运转时间 10	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-13	程序运转时间 11	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-14	程序运转时间 12	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-15	程序运转时间 13	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-16	程序运转时间 14	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-17	程序运转时间 15	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-18	程序运转时间 16	0.0~3600.0	0.0	☐	73
d2-19	程序运转设置 1	个位：旋转速设置 0：预制旋转速度 X（X=1 ~ 16） 1：当前转速指令 2：保留	00	☒	73

		十位：加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4			
d2-20	程序运转设置 2	同上	00	×	73
d2-21	程序运转设置 3	同上	00	×	73
d2-22	程序运转设置 4	同上	00	×	73
d2-23	程序运转设置 5	同上	00	×	73
d2-24	程序运转设置 6	同上	00	×	73
d2-25	程序运转设置 7	同上	00	×	73
d2-26	程序运转设置 8	同上	00	×	74
d2-27	程序运转设置 9	同上	00	×	74
d2-28	程序运转设置 10	同上	00	×	74
d2-29	程序运转设置 11	同上	00	×	74
d2-30	程序运转设置 12	同上	00	×	74
d2-31	程序运转设置 13	同上	00	×	74
d2-32	程序运转设置 14	同上	00	×	74
d2-33	程序运转设置 15	同上	00	×	74
d2-34	程序运转设置 16	同上	00	×	74
d3：程速度指令调谐					
d3-01	速度偏差限制指令选择	0：不使用 1：使用	0	○	74
d3-02	正方向偏差最大值	0.0~100.0%	5.0%	○	74
d3-03	负方向偏差最大值	-100.0~0.0%	-5.0%	○	74
d3-04	跳越转速 1	0~最高转速	0r/min	○	74
d3-05	跳越转速 2	0~最高转速	0r/min	○	74
d3-06	跳越转速 3	0~最高转速	0r/min	○	74
d3-07	跳越转速 4	0~最高转速	0r/min	○	75
d3-08	转速跳越幅度	0~300	0r/min	○	75
d3-09	当前速度记忆选择	0：不记忆 1：记忆	1	○	75
d3-10	接点加减速功能使用选择	0：不使用 1：使用	0	×	75
d3-11	接点加减速功能上限速度	MRH 下限速度~最高转速	300r/min	○	75
d3-12	接点加减速功能下限速度	~最高转速~MRH 上限速度	0r/min	○	75
d3-13	接点加减速调节步长	1~300（端子 UP/DOWN 专用）	3r/min	○	76
d4：程速度指令调谐					
d4-01	转矩指令给定	-200~200%	0%	○	76
d5：偏置速度					
d5-01	偏置频率 1	-100.0~100.0%	0.0%	○	76
d5-02	偏置频率 2	-100.0~100.0%	0.0%	○	76
d5-03	偏置频率 3	-100.0~100.0%	0.0%	○	76

A.2.5 E：电动机参数组

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
E1：电动机类型					
E1-01	电动机类型选择	0：普通感应电动机 1：变频调速感应电动机 2：保留 3：保留	0	×	77
E2：电动机运行范围					
E2-01	电动机最高运行转速	300～14700r/min	1500r/min	×	77
E2-02	电动机最低运行转速	(SVC) 12～最高转速	12r/min	○	77
		(VC) 0～最高转速	0r/min	○	77
E3：载波频率设定					
E3-01	变频器载波频率设定	1.0～10.0kHz	6.0kHz	×	77

参数一览表

E4：感应电机铭牌参数					
E4-01	感应电动机额定容量	0～变频器额定容量	根据机型确定	×	77
E4-02	感应电动机额定电压	0～变频器额定电压 120%	根据机型确定	×	77
E4-03	感应电动机额定电流	0～变频器额定电流 150%	根据机型确定	×	77
E4-04	感应电动机额定转速	0～6000r/min	根据机型确定	×	78
E4-05	感应电动机极数	2～12Pole	4Pole	×	78
E4-06	感应电动机额定频率	0～（额定转速*极数/120Hz+5Hz）	根据机型确定	×	78
E4-07	感应电动机冷却类型	0：自冷却风扇 1：强迫冷却风扇	0	×	78
E4-09	感应电动机整定方式选择	0：无整定命令 1：静止模式整定 2：旋转全模式整定	0	×	78
E7：感应电机电气参数					
E7-01	感应电动机一次侧电阻	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	78
E7-02	感应电动机二次侧电阻	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	78
E7-03	感应电动机漏感	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	78
E7-04	感应电动机互感	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	78
E7-05	感应电动机电感饱和补偿 1	0.0～50.0%	0.0%	○	79
E7-06	感应电动机电感饱和补偿 2	0.0～50.0%	0.0%	×	79
E7-07	感应电动机铁损电导	0.0～600.0mho	0.0mho	×	79
E7-08	感应电动机损耗系数 1	0.0～200.0%	0.0%	×	79
E7-09	感应电动机损耗系数 2	0.0～200.0%	0.0%	×	79

A.2.6 F：第 2 电动机参数组

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
F1：第 2 电动机类型选择与使能					
F1-01	第 2 电动机类型选择	0：普通感应电动机 1：变频调速感应电动机 2：保留 3：保留	0	×	80
F1-03	第 2 电动机使用选择	0：不使用第 2 电机 1：使用第 2 电机	0	×	80
F2：第 2 感应电机铭牌参数					
F2-01	第 2 感应电动机额定容量	0～变频器额定容量	根据机型确定	×	80
F2-02	第 2 感应电动机额定电压	0～变频器额定电压 120%	根据机型确定	×	80
F2-03	第 2 感应电动机额定电流	0～变频器额定电流 150%	根据机型确定	×	80
F2-04	第 2 感应电动机额定转速	0～6000r/min	根据机型确定	×	80
F2-05	第 2 感应电动机极数	2～12Pole	4Pole	×	80
F2-06	第 2 感应电动机额定频率	0～（额定转速*极数/120Hz+5Hz）	根据机型确定	×	80
F2-07	第 2 感应电动机冷却类型	0：自冷却风扇 1：强迫冷却风扇	0	×	80
F4：第 2 感应电机电气参数					
F4-01	第 2 感应电动机一次侧电阻	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	80
F4-02	第 2 感应电动机二次侧电阻	电动机容量不同设定范围不一样	根据机	×	80

			型确定		
F4-03	第 2 感应电动机漏感	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	81
F4-04	第 2 感应电动机互感	电动机容量不同设定范围不一样	根据机型确定	×	81
F4-05	第 2 感应电动机电感饱和补偿 1	0.0~50.0%	0.0%	○	81
F4-06	第 2 感应电动机电感饱和补偿 2	0.0~50.0%	0.0%	×	81
F4-07	第 2 感应电动机铁损电导	0.0~600.0mho	0.0mho	×	81
F4-08	第 2 感应电动机损耗系数 1	0.0~200.0%	0.0%	×	81
F4-09	第 2 感应电动机损耗系数 2	0.0~200.0%	0.0%	×	81
FG: 第 2 电动机补充调节参数					
F6-02	第 2 电动机速度控制比例增益	3~100	15	○	81
F6-03	第 2 电动机速度控制积分时间常数	20~10000ms	40ms	○	81
F6-04	第 2 电动机速度控制惯量	0~65535gm ²	10gm ²	○	81
F6-09	第 2 电机的加减速时间选择	0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4	2	×	81
F6-10	第 2 电机点动加减速时间选择	同上	3	×	81
F6-11	第 2 电机 S 字加减速使用选择	0: 不使用 1: 使用 1 2: 使用 2	0	×	81
F6-12	第 2 电机发生 αS (过速)时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止(若为减速停机, 按 C1-11 的紧急停止时间减速停止) 4: 故障, 自由运行停止	4	×	82
F6-13	第 2 电机正转侧过转速设定	0~最高转速*1.5	1900r/min	×	82
F6-14	第 2 电机反转侧过转速设定	-最高转速*1.5~0	-1900r/min	×	82
F6-15	第 2 电机 αS (过速)检出时间	0.0~2.0s	0.5s	×	82
F6-26	第 2 电机过载保护系数	20~110%	100%	○	82

A.2.7 G: 选购卡

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
G1: PG 速度控制卡					
G1-01	PG1 的脉冲数	1~60000ppr	1024ppr	×	83
G1-02	PG1 的旋转方向设定	0: 电机正转时, A 相超前 1: 电机正转时, B 相超前	0	×	83
G1-03	PG1 的齿轮齿数 1	0~1000	0	×	83
G1-04	PG1 的齿轮齿数 2	0~1000	0	×	83
G1-05	PG1 的输出分频比	0(1/1)~5(1/32)	0	×	83
G1-06	PG1 的硬件断线检出选择	0: 硬件断线检出无效 1: 硬件断线检出有效	1	×	83
G1-07	PG1 的选购卡功能选择	0: A 相检出 1: AB 相检出	1	×	83
G1-11	PGo(PG 断线)检出时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止(若为减速停机, 按 C1-11 的紧急停止时间减速停止) 4: 故障, 自由运行停止	4	×	83
G1-12	PGo(PG 断线)检出时间	0.0~10.0s	2.0s	×	83
G1-16	dEv(速度偏差过大)检出时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行	0	×	83

参数一览表

		2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止 (若为减速停机, 按 C1-11 的紧急停止时间减速停止) 4: 故障, 自由运行停止			
G1-17	dEv (速度偏差过大) 检出值	0~50%	10%	×	83
G1-18	dEv (速度偏差过大) 检出时间	0.0~10.0s	0.5s	×	84
G1-19	PG1 的 dv3 (反转检出) 检出时间	0~10	10	×	84
G1-20	PG1 的 dv4 (防止反转检出) 检出选择	0~5000ppr	128ppr	×	84
G6: 通讯选购卡					
G6-01	bUS (选购件通信故障) 检出时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止 4: 故障, 自由运行停止	0	○	84
G6-02	bUS (选购件通信故障) 检出选择	0: 无效 1: 有效	0	○	84
G6-04	Bus (选购件通信故障) 检出时间	0~10s	0s	○	84
G6-05	PROFIBUS-DP 版本	-		○	84
G6-06	PROFIBUS-DP 控制字: 与	0-65535	0	○	84
G6-07	PROFIBUS-DP 控制字: 或	0-65535	65535	○	84
G6-08	PROFIBUS-DP 状态字: 与	0-65535	0	○	85
G6-09	PROFIBUS-DP 状态字: 或	0-65535	65535	○	85
G6-10	写 PZD1 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-11	写 PZD2 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-12	写 PZD3 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-13	写 PZD4 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-14	写 PZD5 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-15	写 PZD6 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-16	写 PZD7 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-17	写 PZD8 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-18	写 PZD9 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-19	写 PZD10 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	85
G6-20	读 PZD1 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-21	读 PZD2 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-22	读 PZD3 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-23	读 PZD4 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-24	读 PZD5 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-25	读 PZD6 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-26	读 PZD7 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-27	读 PZD8 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-28	读 PZD9 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-29	读 PZD10 比例因子	0.1%-6553.5%	100.0%	○	86
G6-30	PROFIBUS-DP Node 地址	1~247	1	○	86
G6-31	写 PZD 符号设置	0-1023	0	○	86
G6-32	读 PZD 符号设置	0-1023	0	○	86
G6-33	DeviceNet 站点	0-63	0	○	86
G6-34	DeviceNet 波特率	0: 500K 1: 250K 2: 125K	0	○	86
G6-35	CANopen Node 地址	1~247	1	○	86
G6-36	CANopen 通信速度	0: 1M 1: 800K 2: 500K 3: 250K 4: 125K 5: 100K 6: 50K 7: 20K	3	○	87

G6-37	DeviceNet IO 输入长度	0~16	0	×	87
G6-38	DeviceNet IO 输出长度	0~16	0	×	87
G6-39 ~ G6-54	DeviceNet IO 输入地址区	从 0x3000-0x3012 或者从 0x0B01-0x0B92, 具体含义参考 DeviceNet 手册	0	×	87
G6-55 ~ G6-70	DeviceNet IO 输出地址区	从 0x3000-0x3012, 具体含义参考 DeviceNet 手册	0	×	87

A.2.8 H: 端子功能选择

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
H1: 多功能接点输入端子					
H1-01	多功能输入端子正反逻辑设定	0000~0FFFFH	0000	×	89
H1-02	X1 端子的功能选择	0: 直通模式 1: 三线制顺控 2: LOCAL/REMOTE 选择 3: 指令权的切换指令 4: 正转运行指令 (2 线制顺控) 5: 反转运行指令 (2 线制顺控) 6: 运行指令 (2 线制顺控 2) 7: 正转/反转指令 2 (2 线制顺控 2) 8: 多段速选择指令 1 9: 多段速选择指令 2 10: 多段速选择指令 3 11: 多段速选择指令 4 12: 点动 (JOG) 频率选择 13: UP 指令 14: DOWN 指令 15: 保留 16: 保留 17: FJOG 指令 18: RJOG 指令 19: 加减速时间选择 1 20: 加减速时间选择 2 21: 基极封锁指令 22: 转速/频率保持 23: 禁止 S 字加减速 24: 保留 25: 下垂控制不动作 26: 变频器过热预警 27: 多功能模拟量输入选择 28: 模拟量频率指令取样/保持 29: 速度控制 (ASR) 比例增益切换 30: PID 控制暂停 31: PID 参数切换 32: PID 积分保持 33: PID 控制取消 34: PID 输入特性切换 35: 故障复位 36: 紧急停止 37: 电机切换指令 (电机 2 选择) 38: 定时功能输入 39: 保留 40: 外部故障信号 1 (常开长时检出, 告警并按停机方式停机) 41: 外部故障信号 2 (常开运行中检出, 告警并按停机方式停机) 42: 外部故障信号 3 (常开长时检出, 故障并自由停机) 43: 外部故障信号 4 (常开运行中检出, 故障并自由停机) 44: 外部故障信号 5 (常开长时检出, 告警并紧急停	4	×	90

		机) 45: 外部故障信号 6 (常开运行总检出, 告警并紧急停机) 46: 外部故障信号 7 (常开长时检出, 告警并继续运行) 47: 外部故障信号 8 (常开运行中检出, 告警并继续运行) 48: 偏置频率 1 叠算 49: 偏置频率 2 叠算 50: 偏置频率 3 叠算 51: 直流制动指令 52: 预励磁指令 53: 保留 54: 保留 55: 保留 56: Drive Enable 57: 速度/转矩控制切换 58: 外部转矩指令的极性反转指令 59: 保留 60: 保留 61: 多段闭环端子 1 62: 多段闭环端子 2 63: 多段闭环端子 3 64~99: 保留			
H1-03	X2 端子的功能选择	同上	5	×	90
H1-04	X3 端子的功能选择	同上	42	×	90
H1-05	X4 端子的功能选择	同上	35	×	90
H1-06	X5 端子的功能选择	同上	8	×	90
H1-07	X6 端子的功能选择	同上	9	×	90
H1-08	X7 端子的功能选择	同上	12	×	90
H1-09	X8 端子的功能选择	同上	21	×	90
H1-10	X9 端子的功能选择	同上	0	×	90
H1-11	X10 端子的功能选择	同上	0	×	90
H1-12	X11 端子的功能选择	同上	0	×	90
H1-13	X12 端子的功能选择	同上	0	×	90
H1-14	端子检测消抖时间	0~65535ms	0ms	○	98
H1-16	X1 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-17	X1 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-18	X2 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-19	X2 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-20	X3 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-21	X3 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-22	X4 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-23	X4 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-24	X5 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-25	X5 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-26	X6 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-27	X6 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-28	X7 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-29	X7 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-30	X8 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-31	X8 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-32	X9 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-33	X9 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-34	X10 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-35	X10 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-36	X11 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-37	X11 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-38	X12 端子 ON 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H1-39	X12 端子 OFF 延迟时间	0.0~3000.0s	0.0s	○	99
H2: 多功能接点输出端子					
H2-01	多功能输出端子正反逻辑设	0000~003FH	0000	×	100

	定				
H2-02	可编程继电器 1 功能选择(接点)	0: 直通模式 1: 运行中 2: 运行模式 (1 为 Local) 3: 变频器运行准备完毕 (READY) 4: Drive Enable 中 5: 频率指令选择状态 (1 为操作器) 6: 运行指令状态 (1 为操作器) 7~10: 保留 11: 故障 12: 轻故障 13: 故障复位中 14: 故障重试中 15: 基极封锁中 16: Uv (主回路欠电压) 检出中 17: 电机过载 oL1 (包括 oH3) 预警 18: oH (变频器过热预警) 预警 19~23: 保留 24: FCL 动作中 25~30: 保留 31: 零速 32: 频率(速度)一致 1 33: 任意频率(速度)一致 1 34: 频率(速度)一致 2 35: 任意频率(速度)一致 2 36: 频率(FOUT) 检出 1 37: 频率(FOUT) 检出 2 38: 频率(FOUT) 检出 3 39: 频率(FOUT) 检出 4 40: 频率指令丧失中 41: 过转矩/转矩不足检出 1 42: 过转矩/转矩不足检出 2 43: 定时功能输出 44: 反转中 45: 保留 46: 电机选择 (电机 2 选择中) 47: 速度搜索中 48: 保留 49: 紧急停止中 50: 保留 51: PID 反馈异常中 52: PID 反馈误差量异常中 53: 转矩极限 (电流限制) 中 54~56: 保留 57: 频率输出中 58~99: 保留	11	×	100
H2-03	可编程继电器 2 功能选择(接点)	同上	1	×	100
H2-04	端子 Y1 的功能选择(光电耦合器)	同上	31	×	100
H2-05	端子 Y2 的功能选择(光电耦合器)	同上	32	×	100
H2-06	端子 Y3 的功能选择(开路集电极)	同上	3	×	100
H2-07	端子 Y4 的功能选择(开路集电极)	同上	12	×	100
H2-08	频率检出值	0~最高转速	0r/min	×	107
H2-09	频率检出幅度	0~600r/min	150r/min	×	107
H2-10	频率检出值(±单侧检出)	~最高转速~最高转速	0r/min	×	107
H2-11	频率检出幅度(±单侧检出)	0~600r/min	150r/min	×	107
H2-12	频率检出条件	0: 在停机时不进行频率检出 1: 在停机时也进行频率检出。	0	×	107
H2-13	过转矩/转矩不足检出动作选择 1	0: 无效 1: 仅检出速度一致时的过转矩, 检出后仍继续运行	0	×	107

参数一览表

		(警告) 2: 运行中常时检出过转矩, 检出后仍继续运行 (警告) 3: 仅检出速度一致时的过转矩, 检出后切断输出 (保护动作) 4: 运行中常时检出过转矩, 检出后切断输出 (保护动作) 5: 仅检出速度一致时的转矩不足, 检出后仍继续运行 (警告) 6: 运行中常时检出转矩不足, 检出后仍继续运行 (警告) 7: 仅检出速度一致时的转矩不足, 检出后切断输出 (保护动作) 8: 运行中常时检出转矩不足, 检出后切断输出 (保护动作)			
H2-14	过转矩/转矩不足检出值 1	0~300%	150%	×	108
H2-15	过转矩/转矩不足检出时间 1	0.0~10.0s	0.1s	×	108
H2-16	过转矩/转矩不足检出动作选择 2	0: 无效 1: 仅检出速度一致时的过转矩, 检出后仍继续运行 (警告) 2: 运行中常时检出过转矩, 检出后仍继续运行 (警告) 3: 仅检出速度一致时的过转矩, 检出后切断输出 (保护动作) 4: 运行中常时检出过转矩, 检出后切断输出 (保护动作) 5: 仅检出速度一致时的转矩不足, 检出后仍继续运行 (警告) 6: 运行中常时检出转矩不足, 检出后仍继续运行 (警告) 7: 仅检出速度一致时的转矩不足, 检出后切断输出 (保护动作) 8: 运行中常时检出转矩不足, 检出后切断输出 (保护动作)	0	×	108
H2-17	过转矩/转矩不足检出值 2	0~300%	150%	×	108
H2-18	过转矩/转矩不足检出时间 2	0.0~10.0s	0.1s	×	108
H2-22	H2-02 端子 ON 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-23	H2-02 端子 OFF 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-24	H2-03 端子 ON 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-25	H2-03 端子 OFF 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-26	H2-04 端子 ON 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-27	H2-04 端子 OFF 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-28	H2-05 端子 ON 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-29	H2-05 端子 OFF 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-30	H2-06 端子 ON 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-31	H2-06 端子 OFF 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-32	H2-07 端子 ON 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H2-33	H2-07 端子 OFF 延迟时间	0~65535ms	0ms	○	109
H3: 多功能模拟量输入端子					
H3-01	端子 AI1 信号电平选择	0: 0~10V 1: -10~10V 2: 0~20mA 注: 端子 AI2 的电压/电流输入的切换通过拨动开关 SW1 进行设定。	0	×	110
H3-02	端子 AI1 功能选择	0: 主速频率指令(多个端子重复设定时叠算)一针对 第 1 段速 1: 频率增益 2: 辅助频率指令 1 3: 辅助频率指令 2 4: 频率偏置(叠算到主速中) 5: 保留 6: 保留 7: 过转矩/转矩不足检出值	0	×	110

		8: 保留 9: 输出频率下限值 10: PID 反馈 11: PID 目标值 12: 保留 13: 保留 14: 电机温度输入 (PTC 输入) 15: 正侧转矩限制值 16: 负侧转矩限制值 17: 再生转矩限制值 18: 正负两侧转矩限制值 19: 转矩指令 20~98: 保留 99: 直通模式			
H3-03	端子 AI1 输入增益	-999.9~999.9%	100.0%	○	111
H3-04	端子 AI1 输入偏置	-999.9~999.9%	0.0%	○	111
H3-05	端子 AI3 信号电平选择	0: 0~10V 1: -10~10V	0	×	111
H3-06	端子 AI3 功能选择	同 H3-02	2	×	112
H3-07	端子 AI3 输入增益	-999.9~999.9%	100.0%	○	112
H3-08	端子 AI3 输入偏置	-999.9~999.9%	0.0%	○	112
H3-09	端子 AI2 信号电平选择	0: 0~10V 1: -10~10V 2: 0~20mA 注: 端子 AI2 的电压/电流输入的切换通过拨动开关 SW2 进行设定。	2	×	112
H3-10	端子 AI2 功能选择	同 H3-02	0	×	112
H3-11	端子 AI2 输入增益	-999.9~999.9%	100.0%	○	112
H3-12	端子 AI2 输入偏置	-999.9~999.9%	0.0%	○	112
H3-13	模拟量输入的滤波时间常数	0.00~2.00s	0.03s	○	112
H3-14	模拟量输入端子有效 / 无效选择	1: 对象为端子 AI1 2: 对象为端子 AI2 3: 对象为端子 AI1、AI2 4: 对象为端子 AI3 5: 对象为端子 AI1、AI3 6: 对象为端子 AI2、AI3 7: 对象为所有端子	7	×	112
H4-01	端子 A01 监视选择	U1-01~U6-20 (被监视量对应监视组中的相关参数)	U1-02	×	113
H4-02	端子 A01 监视增益	0.0~999.9%	100.0%	○	113
H4-03	端子 A01 监视偏置	-999.9~999.9%	0.0%	○	113
H4-04	端子 A02 监视选择	U1-01~U6-20 (被监视量对应监视组中的相关参数)	U1-03	×	113
H4-05	端子 A02 监视增益	0.0~999.9%	50.0%	○	113
H4-06	端子 A02 监视偏置	-999.9~999.9%	0.0%	○	113
H5-01	从站地址	0~255 (设定变频器的从站地址, 再次接通电源后有效)	1	×	113
H5-02	通信速度的选择	0: 2400bps 1: 4800bps 2: 9600bps 3: 19200bps 4: 38400bps 5: 57600bps 6: 115200bps	3	×	113
H5-03	通信数据格式的选择	0: 1-8-1 格式, 无校验, RTU 1: 1-8-1 格式, 偶校验, RTU 2: 1-8-1 格式, 奇校验, RTU 3~5: 保留	0	×	114
H5-04	CE (MODBUS 通信故障) 检出时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止 4: 故障, 自由运行停止	2	×	114

H5-05	CE (MODBUS 通信故障) 检出选择	0: 无效 1: 有效	0	×	114
H5-06	通信等待时间	5~100ms	5ms	×	114
H5-09	CE (MODBUS 通信故障) 检出时间	0.0~10.0s	2.0s	×	114
H6: 脉冲序列输入/输出端子					
H6-01	脉冲序列输入功能选择	0: 频率指令 1: PID 反馈值 2: PID 目标值 3: 保留	0	×	115
H6-02	脉冲序列输入比例	100~50000Hz	1440Hz	○	115
H6-03	脉冲序列输入增益	0.0~1000.0%	100.0%	○	115
H6-04	脉冲序列输入偏置	-100.0~100.0%	0.0%	○	115
H6-05	脉冲序列输入滤波时间	0.00~2.00s	0.10s	○	115
H6-06	脉冲序列输入最低频率	0.1~1000.0Hz	0.5Hz	×	115
H6-07	脉冲序列监视选择	U1-01~U6-20	U1-02	○	115
H6-08	脉冲序列监视比例	100~50000Hz	1440Hz	○	116

A.2.9 L: 保护选择

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
L1: 电动机保护功能					
L1-03	电机过载保护系数	20~110%	100%	○	117
L1-05	过转矩保护功能选择 (矢量控制)	0: 无效 1: 有效	1	×	117
L1-06	过转矩保护动作值设定	110~400%	150%	○	117
L1-07	过转矩保护动作基准转矩	50~105%	105%	○	117
L2: 直流电压控制功能					
L2-01	主回路欠电压检出值	300.0~420.0V (380V 电压等级)	400.0V	×	118
L2-10	制动管制动起始电压	600.0~820.0V (380V 电压等级)	750.0V	×	118
L2-21	使用防止再生失速功能选择	0: 不使用 1: 使用	0	×	118
L2-22	过电压抑制起始电压	600.0~820.0V (380V 电压等级)	720.0V	×	118
L4: 超速保护与速度控制出错					
L4-01	发生 oS (过速) 时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止 (若为减速停机, 按 C1-11 的紧急停止时间减速停止) 4: 故障, 自由运行停止	4	×	118
L4-02	正转侧过速设定	0~最高转速*1.5	1900r/min	×	119
L4-03	反转侧过速设定	-最高转速*1.5~0	-1900r/min	×	119
L4-04	oS (过速) 检出时间	0.0~2.0s	0.5s	×	119
L4-05	速度控制出错功能使用选择	0: 不使用 1: 使用	0	×	119
L4-06	速度控制出错在正侧检测的速度幅度	50~500r/min	100r/min	×	119
L4-07	速度控制出错在负侧检测的速度幅度	-500~-50r/min	-100r/min	×	119
L4-08	频率指令丧失时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 降速运行 频率指令降至“0.4 秒前的频率指令 ×10%”时, 按照“0.4 秒前的频率指令 ×L4-06 的速度”运行。	0	×	119
L4-09	频率指令丧失时的频率指令	0.0 ~ 100.0% (设定频率指令丧失时的频率指令值)	80.0%	×	119
L5: 故障管理					
L5-01	故障重试次数	0~10	0	×	119
L5-02	故障重试时的故障接点动作选择	0: 故障重试中不输出故障接点 1: 故障重试中输出故障接点	0	×	120

L5-03	故障重试间隔定时	0.5~600.0s	10.0s	×	120
L5-05	保护动作选择 1	个位：PID 给定丢失检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止） 4：故障，自由运行停止 十位：PID 反馈丢失检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止） 4：故障，自由运行停止 百位：PID 误差量异常检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止） 4：故障，自由运行停止	000	×	120
L5-06	保护动作选择 2	个位：端子排 E ⁺ PROM 操作异常检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止） 4：故障，自由运行停止 十位：主控板 FRAM 操作异常检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止） 4：故障，自由运行停止	11	×	121
L8: 其他保护					
L8-01	FCL 电平调整	80~125%	100%	○	121
L8-02	最小基极封锁(bb)时间	0.1~5.0s	0.1s	×	121
L8-03	变频器过载保护系数	20~110	100%	*	121
L8-04	oH(变频器过热) 预警检出值	50~130℃（设定变频器过热预警）	80℃	*	122
L8-05	oH(变频器过热) 预警动作选择	0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：告警，紧急停止（若为减速停机，按 C1-11 的紧急停止时间减速停止）	1	×	122
L8-07	输入缺相保护选择	0：无效 1：有效	1	×	122
L8-08	输出缺相保护选择	0：无效 1：有效	0	×	122
L8-10	冷却风扇 ON/OFF 控制的选择	0：ON/OFF 控制有效（仅在变频器运行中动作） 1：ON/OFF 控制无效（电源 ON 时常时动作）	0	×	123
L8-11	冷却风扇 ON/OFF 控制的延迟时间	0~300s	60s	×	123
L8-12	PID 给定丢失检出值	0~100%	0%	○	123
L8-13	PID 给定丢失检出时间	0.0~20.0s	0.5s	○	123
L8-14	PID 反馈丢失检出值	0~100%	12%	○	123
L8-15	PID 反馈丢失检出时间	0.0~20.0s	0.5s	○	123
L8-16	PID 误差量异常检出值	0~100%	50%	○	123
L8-17	PID 误差量异常侦测时间	0.0~20.0s	0.5s	○	123

L8-20	电流警告选择	0: 无效（不输出） 1: 有效（进行输出）	0	×	123
L9: 维护					
L9-02	累计运行时间选择	0: 累计变频器通电时间（累计从通电开始到切断为止的时间） 1: 累计变频器运行时间（累计变频器输出状态的时间）	0	×	124
L9-07	U2、U3 初始化选择	0: 保持 U2 和 U3 组故障记录参数 1: 清除 U2 和 U3 组故障记录参数	0	×	124
L9-09	运行次数初始化选择	0: 保持运行次数 1: 将运行次数初始化（初始化后返回 0）	0	×	124

A. 2. 10 o: 操作器相关参数

功能码	名称	设定范围	出厂设定	更改	参考页码
o1: 显示设定/选择					
o1-01	驱动模式显示 1 项目选择	U1-04（控制模式）～U6-20	U1-05	×	125
o1-02	电源 ON 时监视器显示 1 项目选择	1: 频率/转速指令[U1-01] 2: 输出频率/转速[U1-02] 3: 输出电流[U1-03] 4: 用 o1-01 设定的监视项目	1	×	125
o1-03	驱动模式显示 2 项目选择	U1-04（控制模式）～U6-20	U1-06	×	125
o1-04	电源 ON 时监视器显示 2 项目选择	1: 频率/转速指令[U1-01] 2: 输出频率/转速[U1-02] 3: 输出电流[U1-03] 4: 用 o1-03 设定的监视项目	2	×	125
o1-05	驱动模式显示 3 项目选择	U1-04（控制模式）～U6-20	U1-07	×	125
o1-06	电源 ON 时监视器显示 3 项目选择	1: 频率/转速指令[U1-01] 2: 输出频率/转速[U1-02] 3: 输出电流[U1-03] 4: 用 o1-05 设定的监视项目	3	×	125
o1-07	频率相关参数显示单位设定	0: 以 0.1Hz 为单位 1: min-1 单位（通过最高输出频率和电机极数自动计算）	0	×	125
o2: 多功能选择					
o2-01	LOCAL/REMOTE 键的功能选择	0: 无效 1: 有效	1	×	126
o2-02	STOP 键的功能选择	0: 无效 1: 有效	1	×	126
o2-03	用户参数设定值的保存（配合端子台使用）	0: 无效 1: 保存开始 2: 保存清除	0	×	126
o2-06	操作器断线时的动作选择	0: 无效 1: 有效	0	×	127
o2-07	UP/DOWN 积分功能选择	0: 使能 1: 禁止	0	×	127
o2-08	UP/DOWN 调节步长	1～300	1	×	127
o3: 拷贝/读取功能					
o3-01	拷贝动作选择	0: 拷贝指令等待 1: 将变频器参数上传 2: 将变频器参数下载 3: 特殊参数下载	0	×	127
o3-02	读取动作许可	0: 无效（不允许将参数读入操作器） 1: 有效（允许将参数读入操作器）	0	×	127

A. 2. 11 U: 监视

功能码	名称	设定范围	最小单位	多功能模拟量输出时的输出信号电平
U1: 状态监视				
U1-01	频率/转速指令	~32767～32767r/min	1r/min	10V: 最高频率

U1-02	输出频率/转速	~32767~32767r/min	1r/min	10V: 最高频率
U1-03	输出电流	0.0~6553.5A	0.1A	10V: 2 倍变频器额定电流
U1-04	控制模式	0~6	1	不能输出
U1-06	电机速度	~32767~32767r/min	1r/min	10V: 3 倍电机同步转速
U1-07	输出电压指令	0.0~1000.0V	0.1V	10V: 400Vrms
U1-08	主回路直流电压	0.0~1000.0V	0.1V	10V: 800.0V
U1-10	转矩指令 (内部)	~400%~400%	1%	10V: 2 倍电机额定转矩
U1-11	输入端子状态 1	0~65535	1	不能输出
U1-12	输入端子状态 2	0~65535	1	不能输出
U1-13	输出端子状态	0~65535	1	不能输出
U1-14	运行状态 1	0~65535	1	不能输出
U1-15	AI1 输入电压	显示端子 AI1 的输入电压	0.1%	10V: 100.0%
U1-16	AI2 输入电压	显示端子 AI2 的输入电压	0.1%	10V: 100.0%
U1-17	AI3 输入电压	显示端子 AI3 的输入电压	0.1%	10V: 100.0%
U1-18	软启动后的频率	~32767~32767r/min	1r/min	10V: 最高频率
U1-19	用户参数备份	0: 无备份 1: 有备份	1	不能输出
U1-20	运行状态 2	0~65535	1	不能输出
U1-21	程序运行段数	0 ~16	1	不能输出
U1-25	输入脉冲监视	0~100.00KHz	0.01KHz	
U1-26	功能 CPU 版本 1	0.00~655.35	-	不能输出
U1-27	功能 CPU 版本 2	0.00~655.35	-	不能输出
U1-28	算法 CPU 版本	0.000~65.535	-	不能输出
U1-34	内部锁存原因	0~255	-	
U1-35	U 相直流偏置	~32768~32767	-	
U1-36	V 相直流偏置	~32768~32767	-	
U1-37	W 相直流偏置	~32768~32767	-	
U1-38	内部机型号	0~65535	-	
U1-39	内部载波频率	1.0~15.0	1kHz	
U1-40	内部控制模式	0~65535	-	
U1-41	内部指令状态 1	0~65535	-	不能输出
U1-42	内部指令状态 2	0~65535	-	不能输出
U1-43	内部指令状态 3	0~65535	-	不能输出
U1-44	内部指令状态 4	0~65535	-	不能输出
U1-45	内部反馈状态 1	0~65535	-	不能输出
U1-46	内部反馈状态 2	0~65535	-	不能输出
U1-47	内部反馈状态 3	0~65535	-	不能输出
U1-48	内部反馈状态 4	0~65535	-	不能输出
U2: 故障跟踪				
U2-01	当前正在发生的故障	0~200	-	不能输出
U2-02	过去的故障	0~200	-	不能输出
U2-03	故障时的频率指令	~32767~32767r/min	1r/min	不能输出
U2-04	故障时的输出频率	~32767~32767r/min	1r/min	不能输出
U2-05	故障时的输出电流	0.0~6553.5A	A	不能输出
U2-06	故障时的电机速度	~32767~32767r/min	1r/min	不能输出
U2-07	故障时的输出电压指令	0.0~1000.0V	0.1V	不能输出
U2-08	故障时的主回路直流电压	0.0~1000.0V	0.1V	不能输出
U2-10	故障时的转矩指令	~400%~400%	1%	不能输出
U2-11	故障时的输入端子的状态 1	0~65535	-	不能输出
U2-12	故障时的输入端子的状态 2	0~65535	-	不能输出
U2-13	故障时的输出端子的状态	0~65535	-	不能输出
U2-14	故障时的运行状态 1	0~65535	-	不能输出
U2-15	故障时的累计运行时间	0~65535h	1h	不能输出
U2-16	故障时的软启动的速度指令	~32767~32767r/min	1r/min	不能输出
U2-17	故障时电机的 q 轴电流	~400.0~400.0%	1%	不能输出
U2-18	故障时电机的 d 轴电流	~400.0~400.0%	1%	不能输出
U2-19	故障时的运行状态 2	0~65535	-	不能输出
U2-20	故障时模块温度	0~150	1℃	不能输出

参数一览表

U2-21	故障时峰值保持电流	0.0~6553.5A	A	不能输出
U2-22	故障时峰值保持频率	~32767~32767r/min	1r/min	不能输出
U2-24	故障时U相电流瞬时值	~3276.7~3276.7A	0.1A	不能输出
U2-25	故障时V相电流瞬时值	~3276.7~3276.7A	0.1A	不能输出
U2-26	故障时W相电流瞬时值	~3276.7~3276.7A	0.1A	不能输出
U3: 故障记录				
U3-01	1次前发生的故障内容	显示1次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-02	2次前发生的故障内容	显示2次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-03	3次前发生的故障内容	显示3次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-04	4次前发生的故障内容	显示4次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-05	5次前发生的故障内容	显示5次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-06	6次前发生的故障内容	显示6次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-07	7次前发生的故障内容	显示7次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-08	8次前发生的故障内容	显示8次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-09	9次前发生的故障内容	显示9次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-10	10次前发生的故障内容	显示10次前发生的故障内容	-	不能输出
U3-11	1次前发生故障时的累计运行时间	显示1次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-12	2次前发生故障时的累计运行时间	显示2次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-13	3次前发生故障时的累计运行时间	显示3次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-14	4次前发生故障时的累计运行时间	显示4次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-15	5次前发生故障时的累计运行时间	显示5次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-16	6次前发生故障时的累计运行时间	显示6次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-17	7次前发生故障时的累计运行时间	显示7次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-18	8次前发生故障时的累计运行时间	显示8次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-19	9次前发生故障时的累计运行时间	显示9次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U3-20	10次前发生故障时的累计运行时间	显示10次前发生故障时的累计运行时间	h	不能输出
U4: 维护监视				
U4-01	累计运行时间	0~65535h	h	不能输出
U4-02	运行次数	0~65535	-	不能输出
U4-03	风扇运行时间	0~65535h	h	不能输出
U4-08	模块温度	0~150	1℃	10V: 100℃
U4-09	环境温度	-10~100℃	1℃	不能输出
U4-12	峰值保持电流	0~6553.5A	0.1A	不能输出
U4-13	峰值保持频率	~32767~32767r/min	1r/min	不能输出
U4-14	过载累计值	0.0%~100.0%	0.1%	10V: 100%
U4-15	变频器过载系数	10~100%	1%	
U4-22	U相瞬时电流	~3276.7~3276.7A	0.1A	不能输出
U4-23	V相瞬时电流	~3276.7~3276.7A	0.1A	不能输出
U4-24	W相瞬时电流	~3276.7~3276.7A	0.1A	不能输出
U5: 应用程序监视				
U5-01	PID反馈量	-100.00~100.00%	0.01%	10V: 100%
U5-02	PID输入量	-100.00~100.00%	0.01%	10V: 100%
U5-03	PID的输出	-100.00~100.00%	0.01%	10V: 100%
U6: 控制监视				
U6-01	q轴电流(I _q)	显示电机转子电流的计算值。	0.1A	不能输出
U6-02	d轴电流(I _d)	显示电机励磁电流的计算值。	0.1A	不能输出
U6-13	速度检出PG1值	0~65535ppr	1ppr	10V: 65536
U6-14	速度检出PG2值	0~65535ppr	1ppr	10V: 65536
U6-15	动态控制精度	0~655.35	0.01	
U6-16	转矩允许范围	0~200%	1%	

附录 B

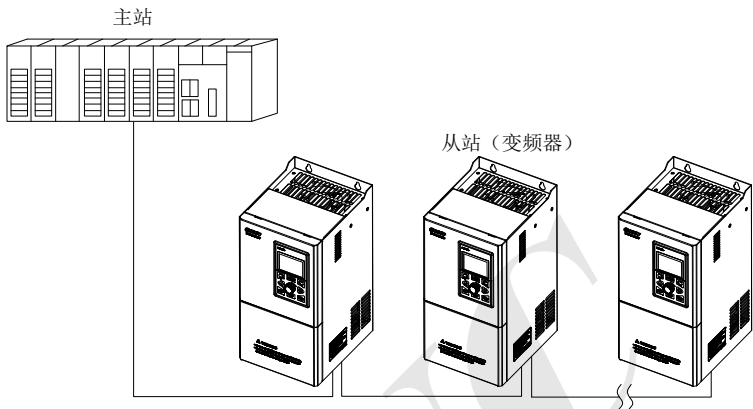
MODBUS 通讯协议

B. 1	Modbus 通信的构成	161
B. 2	通信规格	161
B. 3	与 PLC 进行通信的步骤	161
B. 4	Modbus 通信设定参数	162
B. 5	以 Modbus 通信运行变频器	163
B. 6	通信时机	164
B. 7	信息格式	164
B. 8	主机读从机参数	165
B. 9	主机写从机参数	165
B. 10	数据通信地址分配	166
B. 11	通讯错误时的处理	167
B. 12	数据帧示例	167
B. 13	CRC 校验方式	171
B. 14	LRC 校验方式	171

ENDING

B.1 Modbus 通信的构成

使用 Modbus 通信协议，可与 Modbus 系列等可编程控制器（PLC）进行串行通信。Modbus 通信由一台主站（PLC）和最多 31 台从站构成。主站和从站的通信通常以主站开始通信、从站响应的方式进行。主站同时和 1 台从站间进行信号通信。因此，对各个从站预先设定地址编号，主站指定该编号进行信号通信。接到主站指令的从站执行指定的功能，对主站做出响应。



B.2 通信规格

Modbus 通信的规格如下表所示。

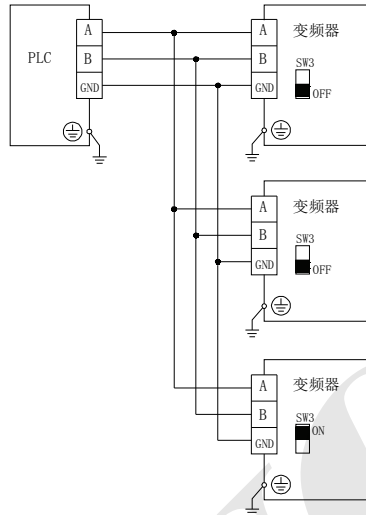
项目	规格
接口	RS-485
通信参数	波特率: 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
	数据长度: 8 位（固定）
	校验: 无校验、奇校验、偶校验
	停止位: 1 位（固定）
同步方式	非同步（起止同步）
通信协议	RTU/ASCII
可连接台数	最多 31 台（使用 RS485 时）

B.3 与 PLC 进行通信的步骤

与 PLC 进行通信的步骤如下所示：

- (1) 在电源 OFF 的状态下，连接 PLC 和变频器间的通信电缆。Modbus 通信电缆的连接端子为变频器端子排的 A 和 B。
- (2) 请确定作为网络终端的从站是否设置有终端电阻。关于本变频器的终端电阻，请参照“终端电阻的设定”。
- (3) 接通电源。
- (4) 使用键盘设定通信所需的参数（H5 组）。
- (5) 与 PLC 进行通信。

多台连接时的接线图对使用 Modbus 通信连接多台变频器运行时的接线说明。使用 RS-485 通信（2 线制）时终端电阻的设置。



在 Modbus 通信时，需要使用作为从站末端的变频器的终端电阻有效。本变频器没有内置终端电阻，需要在网络末端的从站并联 120 欧姆的终端电阻。

B.4 Modbus 通信设定参数

以下对 Modbus 通信设定所需的参数进行说明。

H5-01	从站地址	范围：0～255（设定变频器的从站地址，再次接通电源后有效）	出厂设定：1
-------	------	--------------------------------	--------

参数仅用于 MODBUS RTU 模式和 ASCII 模式下。当[H5-01=0]时，变频器仅接收来自上位机的数据帧并执行相应指令，其他地址时，变频器不仅接收来自上位机的数据帧，还要将执行结果返回给上位机。

H5-02	通信速度的选择	范围：0～6	出厂设定：3
-------	---------	--------	--------

- 0: 2400bps。
- 1: 4800bps。
- 2: 9600bps。
- 3: 19200bps。
- 4: 38400bps。
- 5: 57600bps。
- 6: 115200bps。

用于设定 MODBUS RTU 模式和 ASCII 模式的波特率，只有当 MODBUS 主站的波特率与变频器的波特率相同时，变频器才能接收 MODBUS 主站的数据帧，并返回正确的执行结果。

H5-03	通信数据格式的选择	范围：0～5	出厂设定：0
-------	-----------	--------	--------

- 0: 1-8-1 格式，无校验，RTU。
- 1: 1-8-1 格式，偶校验，RTU。
- 2: 1-8-1 格式，奇校验，RTU。

- 3: 1-7-1 格式，无校验，ASCII。
- 4: 1-7-1 格式，偶校验，ASCII。
- 5: 1-7-1 格式，奇校验，ASCII。

当[H5-03=0、1、2]时，MODBUS 支持 RTU 格式，当[H5-03=3、4、5]时，MODBUS 支持 ASCII 格式。只有在 MODBUS 主站的通信数据格式与[H5-03]设定的通信数据格式相同时，才能保证 MODBUS 主从间的可靠通信。

H5-04	CE (MODBUS 通信故障) 检出时的动作选择	范围：0～4	出厂设定：2
-------	---------------------------	--------	--------

当[H5-05=1]时，在[H5-09]设定的时间内，若变频器没有接收到有效的 MODBUS 数据帧，变频器将产生 MODBUS 通信故障，故障代码为 A07，若[H5-09=0]时，无论变频器是否接收到有效 MODBUS 数据帧，变频器都不将产生 MODBUS 通信故障。

0: 不检测。

无论变频器是否发生 MODBUS 通信故障，变频器将保持原来的各个运行状态。

1: 告警，继续运行。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 A07 警告码，但变频器将继续运行。

2: 告警，按停机方式停机。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 A07 警告码，此时变频器将按[b1-06]的停机方式停机。

3: 告警，紧急停止。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 A07 警告码，此时变频器将按[b1-06]的停机方式停机，若为减速停机，按[C1-11]的紧急停止时间减速停止

4: 故障，自由运行停止。

当变频器发生 MODBUS 通信故障时，变频器将产生 XX 故障码，此时变频器按自由停机的方式停机。

H5-05	CE (MODBUS 通信故障) 检出选择	范围：0、1	出厂设定：0
-------	-----------------------	--------	--------

0: 无效。

1: 有效

当且仅当 H5-05=1 时，变频器才会在 H5-09 设定的时间内，检测变频器是否接收到有效的 MODBUS 数据帧，若在 H5-09 规定的时间内，变频器没有接收到有效数据帧，变频器将检测到 MODBUS 通信故障。当 H5-05=0 时，变频器不将检测 MODBUS 通信是否超时。

H5-06	通信等待时间	范围：5～100ms	出厂设定：5ms
-------	--------	------------	----------

在变频器接收到有效数据帧，并经过变频器处理后，如果 H5-01 不等于 0，变频器将延时 H5-06 规定的时间，将执行结果返回到 MODBUS 主站。

H5-09	CE (MODBUS 通信故障) 检出时间	范围：0.0～10.0s	出厂设定：2.0s
-------	-----------------------	--------------	-----------

用于设定变频器检测 MODBUS 通信超时时间，当 H5-09=0 时，无论何时变频器有没有接收到有效 MODBUS 数据帧，变频器也不会发生 MODBUS 通信故障。

B.5 以 Modbus 通信运行变频器

即使通过 Modbus 通信运行变频器时，也通过变频器的参数进行设定。以下对可使用功能的种类与相关参数进行说明。

可通过 Modbus 通信来执行的功能：

- (1) 使用 PLC 时，无论参数的设定如何，均可以通过 Modbus 通信进行以下操作。

① 监视来自 PLC 的变频器的运行状态以及运行

- ②参数的设定和查看
- ③故障的复位

(2) 变频器的控制，通过 Modbus 通信进行电机的运行/停止设定以及设定频率指令时，请选择外部指令，如下表所示。

运行模式	功能码	名称	设定值
外部指令 1	b1-02	频率指令选择 1	2
	b1-03	运行指令选择 1	2
外部指令 2	b1-10	频率指令选择 2	2
	b1-11	运行指令选择 2	2

B. 6 通信时机

为了防止从站侧超调，主站在一定时间内不能向同一变频器发送信息，同样，为了防止主站侧超调，从站也不能在一定时间内向主站发送响应信息。数据帧之间的间隔时间最少为 3.5 个字符，以 modbus 1-8-1 格式为例，最小时间间隔如下表。

波特率	最小时间间隔 (us)
2400	14583
4800	7292
9600	3646
19200	1823
38400	912
57600	608
115200	304

B. 7 信息格式

B. 7.1 信息内容

Modbus 采取主站对从站发出指令，从站进行响应的形式。信息形式的接收发送均为以下所示构成，根据指令的内容不同，数据部分的长度 也随之发生变化。

从站地址
功能码
数据
校验码

B. 7.2 从站地址

设定变频器的从站地址。请设定 0-F7 (Hex) 的值。将从站地址设定为 0 时，主站向所有的从站发送指令。(广播式发送) 对于广播式发送，从站不向主站响应信息。

B. 7.3 功能码

功能码是用来指定指令的代码。

RTU 帧格式如下表：

帧头	3.5 个字符时间停顿
从机地址	从机地址：0~247
通信命令码	03H：读从机参数 06H：写从机参数
数据内容 DATA	数据包中资料内容：
数据内容 DATA	参数地址 (16bit)；
.....	参数个数或参数值的字节数；
.....	参数数值 (16bit)。

CRC 校验值低字节	16bit 无符号校验值
CRC 校验值高字节	
帧尾	3.5 个字符时间停顿

CRC 校验值的产生方法请参看校验方式一节。

ASCII 帧格式：

帧头	‘：’ (0x3A)
从机地址 Hi	从机地址：2 个 ASCII 码组合成 8bit 从机地址 0~247
从机地址 Lo	
命令码 Hi	命令码：2 个 ASCII 码组合成 8bit 命令码 03H：读从机参数，06H：写从机参数
命令码 Lo	
数据内容 DATA	数据包中资料内容：
.....	
.....	
LRC CHK Hi	LRC 校验值包含 2 个 ASCII 码
LRC CHK Lo	
帧尾 Hi	帧尾 Hi = CR (0x0D)
帧尾 Lo	帧尾 Lo = LF (0x0A)

B.8 主机读从机参数

命令码 03H。主机发起一次通信事务可以读取 1 个或多个（最多 20 个）参数。例如，从地址为 01 的变频器的 0101H 地址连续读 2 个参数值，主机命令包内容：

ADR	01H
CMD	03H
参数起始地址高字节	01H
参数起始地址低字节	01H
参数个数高字节	00H
参数个数低字节	02H
CRC 校验值低字节	94H
CRC 校验值高字节	37H

从机应答包内容：

ADR	01H
CMD	03H
参数值字节数	04H
地址 0000H 内容高字节	00H
地址 0000H 内容低字节	02H
地址 0001H 内容高字节	00H
地址 0001H 内容低字节	02H
CRC 校验值低字节	DAH
CRC 校验值高字节	32H

B.9 主机写从机参数

命令码 06H。主机发起一次通信事务可以写 1 个参数。例如，将十进制 2 写入到从机地址为 01 的变频器的 0101H 地址处，主机命令包内容：

ADR	01H
CMD	06H
参数地址高字节	01H
参数地址低字节	01H
参数值高字节	00H

参数值低字节	02H
CRC 校验值低字节	58H
CRC 校验值高字节	37H

从机应答包内容:

ADR	01H
CMD	06H
参数地址高字节	01H
参数地址低字节	01H
地址 0101H 内容高字节	00H
地址 0101H 内容低字节	02H
CRC 校验值低字节	58H
CRC 校验值高字节	37H

B. 10 数据通信地址分配

B. 10.1 功能码 A1-00~U6-20 组通信地址，其它地址类推:

0x0101	→	A1. 01	0x0201	→	A2. 01
0x1101	→	b1. 01	0x1201	→	b2. 01
0x2101	→	C1. 01	0x2201	→	C2. 01
0x3101	→	D1. 01	0x3201	→	D2. 01
0x4101	→	E1. 01	0x4201	→	E2. 01
0x5101	→	F1. 01	0x5201	→	F2. 01
0x6101	→	G1. 01	0x6201	→	G2. 01
0x7101	→	H1. 01	0x7201	→	H2. 01
0x8101	→	L1. 01	0x8201	→	L2. 01
0x9101	→	N1. 01	0x9201	→	N2. 01
0xa101	→	01. 01	0xa201	→	02. 01
0xb101	→	U1. 01	0xb201	→	U2. 01

B. 10.2 控制命令和状态字通信地址

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
操作命令字	3000H	读写	0: 无意义
			1: 点动正转
			2: 点动反转
			3: 正转
			4: 反转
			5: 停机
			6: 自由停机
			7: 故障复位
			8~65535: 保留
通讯频率给定	3001H	读写	0~65535
通讯转速给定	3002H	读写	0~65535
通讯转矩给定	3003H	读写	0~65535
变频器状态 1	3004H	只读	见状态一览表
变频器状态 2	3005H	只读	见状态一览表
故障码	3008H		见故障一览表
警告码	3009H		见警告一览表
PID 给定	300AH		0~65535
PID 反馈	300BH		0~65535

B.11 通讯错误时的处理

变频器接收检验错，发现读写的参数地址非法或参数值非法等情况时，应答通讯错误回应包给主机。通讯错误回应包将（主机命令码 + 80H）作命令码，附带 1 字节错误码。

通讯错误回应包格式如下表：

ADR	01H
CMD	83H/86H
通讯错误码	01H~06H（意义见下表）
CRC 校验值低字节	需计算获得
CRC 校验值高字节	需计算获得

应答的错误码值的意义如下表：

通讯错误码值	通讯错误类型	优先级
0x01	CRC 校验错	1
0x02	命令码非法	2
0x03	访问的寄存器地址非法	3
0x04	写寄存器的数值非法	4
0x05	参数不允许更改	5
0x06	读寄存器的个数非法	6

B.12 数据帧示例

B.12.1 RTU 模式

1、启动#1 变频器运行

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	06	30	00	00	03	C6	CB
从机应答帧	01	06	30	00	00	03	C6	CB

2、停止#1 变频器运行

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	06	30	00	00	05	46	C9
从机应答帧	01	06	30	00	00	05	46	C9

3、设定#1 变频器频率给定值为 50.0Hz

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	06	30	01	01	F4	D7	1D
从机应答帧	01	06	30	01	01	F4	D7	1D

4、读取#1 变频器状态

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	数据 高字节	数据 低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	03	30	04	00	01	CA	CB
从机应答帧	01	03	(应答值字节数) 02		00	01	79	84

B. 12.2 ACSII 模式

(1) 主机读从机，命令码:03

主机帧

主机帧格式																
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器个数	寄存器个数	寄存器个数	寄存器个数	校验	校验	结束符
发送字节	1	2		2		4				4				2		2

说明:

➤ 起始符号:

下位机据此判断 ASCII 帧的帧头。这里为: ' : '

➤ 从机地址:

单个变频器 ID 码，范围：0~247。其中，0 号地址为广播地址。广播地址能同时控制所有连线从机，这时从机将不再返回任何数据给主机。即从机此时只接受，不发送。Modbus 协议并无主机地址。

➤ 命令码:

从变频器读参数或数据的命令，这里值为: ' 0 ' ' 3 ' 。

➤ 寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址，为 4 字节。由十六进制转化为 ASCII 模式而来，具体参数与内存地址的对应关系见 B10.1。

➤ 寄存器个数:

一帧要读取参数的个数。为 4 字节。由十六进制转化为 ASCII 模式而来

➤ 校验和:

从“从机地址”到校验和前一字节，这一字符串的 LRC 校验和。

➤ 结束符:

回车，换行符。为: 0x0D,0x0A

回应帧

回应帧格式											
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	数据字节	数据字节	数据串值	校验和	校验和	结束符
发送字节	1	2		2		2		N*2	2		2

说明:

➤ 起始符号:

下位机据此判断 ASCII 帧的帧头。这里为: ' : '

➤ 从机地址

单个变频器 ID 码，范围：0~247。其中，0 号地址为广播地址。广播地址能同时控制所有连线从机，这时从机将不再返回任何数据给主机。即从机此时只接受，不发送。Modbus 协议并无主机地址。

➤ 命令码:

从变频器读参数或数据的命令，这里值为: ' 0 ' ' 3 ' 。

➤ 数据字节:

一帧要读取参数的个数。为 4 字节。由十六进制转化为 ASCII 模式而来

➤ 数据串值:

返回的具体数据，数据串长度为寄存器地址“数据字节”，由十六进制转化为 ASCII 模式而来。范围：4~40 字节

➤ 校验和:

从“从机地址”到校验和前一字节，这一字符串的 LRC 校验和。

➤ 结束符:

回车, 换行符。为: 0x0D, 0x0A

以下, 读命令帧和返回帧举例, 所有数据均为 ASCII 字符。

➤ 询问帧:

: 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 F 9 \n\r

(各字节含义详细说明)

“: ”: 起始符号

0 1: 从机地址

0 3: 读命令

0 1 0 1: 读参数内存地址

0 0 0 1: 读参数的个数

F A: {0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1} 的 LRC 校验和。

0xF9 = 0x100 - (0x01 + 0x03 + 0x01 + 0x01 + 0x00 + 0x01)

➤ 回应帧:

: 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 F 8 \n\r

(各字节含义详细说明)

“: ”: 起始符号

0 1: 从机地址

0 3: 读命令

0 2: 返回参数数据的字节长度。

0 0 0 2: 返回参数, 当前内存值

F 8: { 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 } 的 LRC 校验和。

0xF8 = 0x100 - (0x01 + 0x03 + 0x02 + 0x00 + 0x02)

(2) 主机写从机单个寄存器, 命令码: 06

主机帧

主机帧格式														
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	数据	数据	数据	数据	校验
发送字节	1	2		2		4				4				2

说明:

➤ 从机地址:

单个变频器 ID 码, 范围: 0~247。其中, 00 地址为广播地址。

➤ 命令码:

从变频器写参数或数据的命令, 这里值为: 06

➤ 寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址, 为双字节。高字节在前, 低字节在后。

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

➤ 数据:

改写参数的新值。

➤ 校验和:

从“从机地址”到校验和前一字节, 这一字符串的 LRC 校验和。

回应帧

回应帧格式														
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	数据	数据	数据	数据	校验
发送字节	1	2		2		4				4				2

说明:

➤ 从机地址:

单个变频器 ID 码，范围：0~247。其中，00 地址为广播地址。

➤ 命令码:

从变频器写参数或数据的命令，这里值为：06

➤ 寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址，为双字节。高字节在前，低字节在后。

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

➤ 数据:

改写参数的新值。

➤ 校验和:

从“从机地址”到校验和前一字节，这一字符串的 LRC 校验和。

以下，读命令帧和返回帧举例，所有数据均为 ASCII 字符。

➤ 询问帧:

: 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 2 F 5 \n\r

(各字节含义详细说明)

“: ”: 起始符号

0 1: 从机地址

0 6: 写命令

0 1 0 1: 写参数内存地址。

0 0 0 2: 写参数的值

F 5: { 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 2 } 的 LRC 校验和。

0xF5 = 0x100 - (0x01 + 0x06 + 0x01 + 0x01 + 0x00 + 0x02)

➤ 回应帧:

: 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 2 F 5 \n\r

(各字节含义详细说明)

“: ”: 起始符号

0 1: 从机地址

0 6: 写命令

0 1 0 1: 写参数内存地址。

0 0 0 2: 写参数的值

F 5: { 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 2 } 的 LRC 校验和。

0x5C = 0x100 - (0x01 + 0x06 + 0x01 + 0x01 + 0x00 + 0x02)



提示

- (1) ASCII 帧是，把 8Bit 的十六进制数据分成高低 4 位 2 个字符，进行传输。到达目的地再组合为 1 个 8Bit 的十六进制数据。
- (2) 帧头, 添加 “:”，帧尾添加 “\n\r” 这一回车换行符。
- (3) 协议中有效字符集为：:、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F 及十六进制数 0DH, 小写 ASCII 字母 a、b、c、d、e、f 为非法。
- (4) 它的主题数据量是 RTU 的 2 倍，校验和采用 LRC 校验。
- (5) 其他地方，如需了解请见官方标准协议。

B.13 CRC 校验方式

用 C 语言写的 CRC 校验值计算函数如下：

```
unsigned int cal_crc_value (unsigned char *pval, unsigned char len)
{
    unsigned int crc_value=0xFFFF;
    unsigned int i;

    while(len--)
    {
        crc_value ^= *pval++;
        for(i=0; i<8; i++)
        {
            if(crc_value & 0x0001)
            {
                crc_value >>= 1;
                crc_value ^= 0xA001;
            }
            else
            {
                crc_value >>= 1;
            }
        }
    }
    return(crc_value);
}
```

B.14 LRC 校验方式

LRC=0x100-（从“从机地址”到“校检”前一字节对应十六进制格式的代数和）
示例见 13.12.2 节。

END

附录 C

键盘

C.1 键盘选型	173
C.2 LCD 液晶显示键盘	173

ENC

ENDING

C.1 键盘选型：

序号	型号	说明	备注
1	EN-LCD6-D	本机 LCD 液晶显示键盘（带参数拷贝功能）	标配
2	EN-LCD6-DR	远控 LCD 液晶显示键盘（带参数拷贝功能）	选配

目前我司可供客户选配的键盘有 EN-LCD6-DR，该键盘的外形及安装尺寸均与标配 EN-LCD6-D 相同，具体尺寸请参见第 2 章的操作键盘的外形尺寸小节。

C.2 LCD 液晶显示键盘

C.2.1 LCD 液晶显示键盘分类：

- （1）本机标配 LCD 液晶显示键盘型号：EN-LCD6-D。
- （2）LCD 远程控制液晶显示键盘型号：EN-LCD6-DR。



- （1）EN-LCD6-D、EN-LCD6-DR 两种键盘带参数拷贝功能。
- （2）使用参数拷贝功能时可通过 o3-01 与 o3-02 参数进行操作。

C.2.2 键盘布局

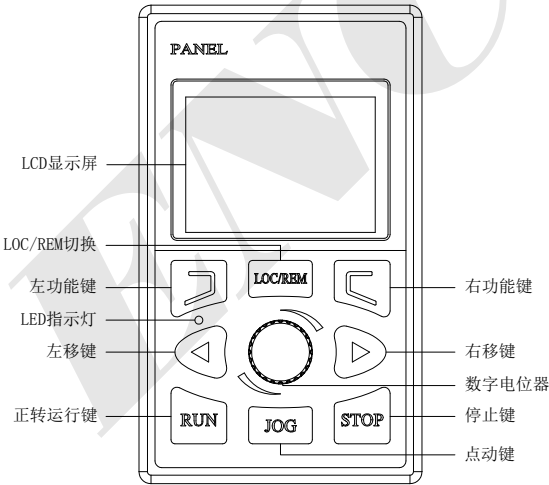


图 F-1 EN-LCD6-D、EN-LCD6-DR 操作键盘布局图

C.2.3 键盘功能、LCD 液晶显示及指示灯说明

LCD 液晶显示键盘由一个 LCD 液晶显示屏、8 个按键、1 个飞梭及 1 个指示灯组成。
LCD 显示屏：显示功能设定、运行监视、故障监视代码及参数。
操作键盘上的按键功能定义、飞梭及指示灯说明请参见第五章的键盘功能说明。



LCD 液晶键盘操作说明及故障查询状态请参见第五章。

C. 2.4 通信组件

变频器本机所配本地操作键盘 EN-LCD6-D 与变频器连接的最远电气距离为 2 米。

变频器与远程操作键盘 EN-LCD6-DR 之间采用 RS485 通讯方式，两者之间只需一根普通网线（568B）连接，最大电气距离可达 1000 米。按主从方式通讯，远程操作键盘为主机，变频器为从机。接线端为水晶头连接，维护方便。电源需要客户外引，外部供电电源电压范围为 DC 10~24V，电流为 $\geq 500\text{mA}$ ，建议使用 0.75mm² 的 PVC 绝缘铜导线连接。

远程操作键盘可实现如下功能：

- （1）可控制从机的运行、停止、点动、故障复位、改变设定频率、改变功能参数和运行方向。
- （2）可自动识别从机机型，监视从机的运行频率、设定频率、输出电压、输出电流、模拟闭环反馈、模拟闭环设定和外部计数值。

附录 D

通讯扩展卡

D.1 扩展卡选型.....	175
D.2 DROFIBUS-DP 扩展卡	175
D.3 CANopen 扩展卡	177
D.4 EtherCAT 扩展卡	179
D.5 DeviceNet 扩展卡	180

ENC

ENDING

D.1 扩展卡选型：

目前我司可供客户选配的有以下几种通讯扩展卡。

序号	型号	说明	备注
1	EN-PR03	PROFIBUS-DP 扩展卡（7.5KW 及以下功率段机器使用）	选配
2	EN-PR04	PROFIBUS-DP 扩展卡（11KW 及以上功率段机器使用）	选配
3	EN-CAN3	CANopen 扩展卡	选配
4	EN-CAT1	EtherCAT 扩展卡	选配
5	EN-NET1	DeviceNet 扩展卡	选配
6	EN-PN02	Profinet 扩展卡	选配

D.2 PROFIBUS-DP 扩展卡

D.2.1 PROFIBUS 简介

EN-PR03/EN-PR04 扩展卡将变频器接入 PROFIBUS-DP 总线，扩展卡的指标如下：

- (1) PROFIBUS-DP 通讯卡对外通讯波特率支持：9.6Kbps, 19.2Kbps, 45.45Kbps, 93.75Kbps, 187.5Kbps, 500Kbps, 1.5Mbps, 3Mbps, 6Mbps, 12Mbps
- (2) 支持 PROFIDRIVE 中的 PP01, PP02, PP03, PP05 数据打包类型。
- (3) 支持对变频器参数的读写与监控。
- (4) 支持 PROFIBUS-DP 协议中的 DPV0 子协议。

D.2.2 PROFIBUS-DP 外型及端子定义说明

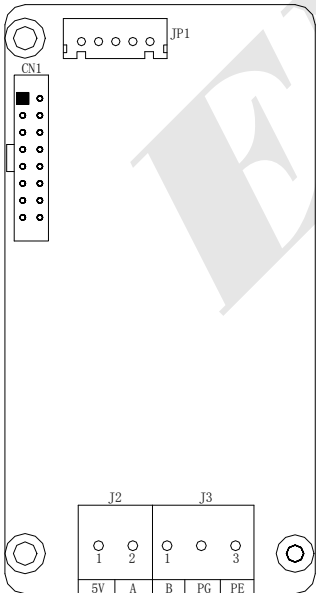


图 a EN-PR03 外形图

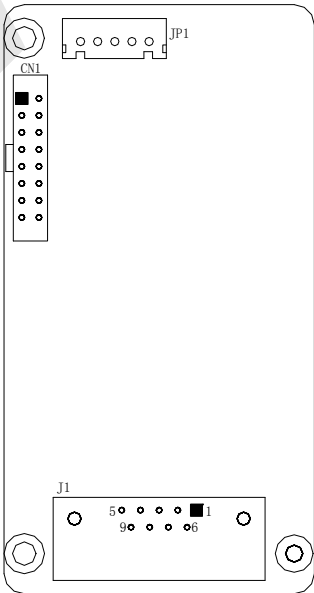


图 b EN-PR04 外形图

图 D-1 PROFIBUS-DP 外形尺寸图

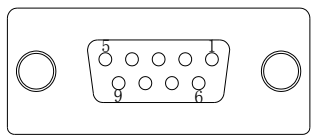
表 D-1 EN-PR03 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J2	转接口	连接厂家配送的 DP9 D 型接头转接线。	
J3	转接口	连接厂家配送的 DP9 D 型接头转接线。	
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J2（A）或 J7（B）对接。	
JP1	程序下载口	厂家使用。	

表 D-2 EN-PR04 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	DP9 D 型接头	通讯信号连接接口，9 针 DP9 母头。	
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J2（A）或 J7（B）对接。	
JP1	程序下载口	厂家使用。	

(1) J1 插头引脚定义：



脚位	定义	脚位	定义
1	空位	6	电源 5V
2	空位	7	空位
3	通讯信号	8	通讯信号 B
4	空位	9	空位
5	电源地 PG	-	-

(2) J2 接口引脚定义：

脚位	定义	脚位	定义
1	电源 5V	2	通讯信号 A

(3) J3 接口引脚定义：

脚位	定义	脚位	定义
1	通讯信号 B	2	电源地 PG
3	大地 PE	-	

(4) PROFIBUS 转接线

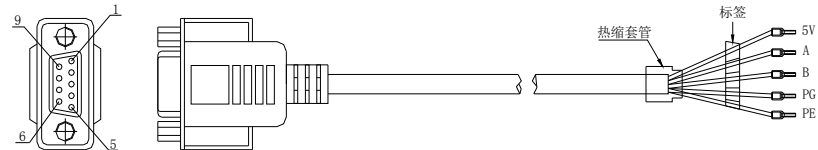


表 D-3 左端插头与右端插头脚位对应关系

左端插头脚位	右端端子与 EN-PR03 的 J2、J3 连接	左端插头脚位	右端端子与 EN-PR04 的 J2、J3 连接
1	-	6	5V
2	-	7	-
3	A	8	B
4	-	9	-
5	PG	铁壳（屏蔽层）	PE

D.3 CANopen 扩展卡

D.3.1 CANopen 简介

CANopen 扩展卡支持对变频器参数的修改和监控。协议主要由 SDO, PDO, NMT, BootUp, SYNC, EMCY, LSS, Heartbeat 或者 NodeGuard 等组成。注意 Heartbeat 与 NodeGuard 不能同时使用。SDO 支持 4 字节的加速上传下载，用于对变频器参数的读写；PDO 最大支持 4 个通道，用于对变频器的监控。

D.3.2 CANopen 外形及端子定义说明

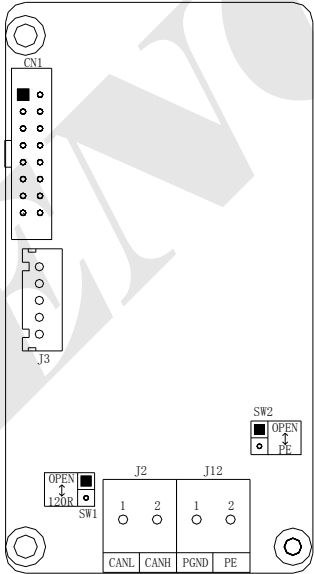


图 D-2 CANopen 外形图

表 D-4 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J2	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的通讯设备端口。	
J12	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的信号地端口 PGND。用于屏蔽线连接大地的端口 PE。	
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控板上 J2（A）或 J7（B）对接。	
J3	程序下载口	厂家使用。	

(1) J2 接口引脚定义

脚位	定义	脚位	定义
1	信号 CANL	2	信号 CANH

(2) J12 接口引脚定义

脚位	定义	脚位	定义
1	PGND	2	PE

表 D-5 拨动开关功能说明

位号	功能	设置	出厂值
SW1	终端电阻通断开关	 OPEN: 断开终端电阻  120R: 接入终端电阻	断开终端电阻
SW2	EMI 抑制选择	 OPEN: 悬空  PE: 接大地	悬空

D.4 EtherCAT 扩展卡

D.4.1 EtherCAT 简介

EtherCAT 扩展卡支持 100Mbit/s 全双工模式,实现了对变频器参数的修改和对变频器的监控功能。

D.4.2 EtherCAT 外形及端子定义说明

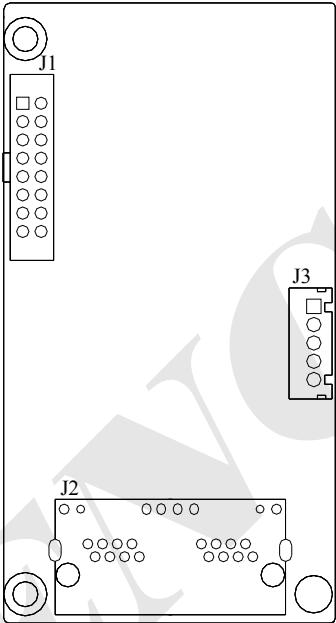


图 D-3 EtherCAT 外形图
表 D-6 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	扩展卡接口	扩展卡与变频器主控板连接接口。	
J2	通讯网口	EtherCAT 网络接口,用于 EtherCAT 通讯。	
J3	调试口	厂家使用。	

(1) 规格说明

通讯协议	EtherCAT 工业实时总线协议
最高通讯速度	以太网 100Mbps
站点范围	1-125, 内部地址有网络总线联接顺序自动安排

(2) 具体性能

序号	项目	规格
1	通讯协议	EtherCAT 工业实时总线协议
2	支持服务	CoE(SDO PDO)
3	同步方式	采用 DC 分布式时钟

4	物理层	100BASE-TX
5	波特率	100Mbit/s
6	双工模式	全双工
7	拓扑结构	线性拓扑结构
8	传输媒介	网线
9	传输距离	两节点间小于 100m
10	从站数	最大可达到 125
11	两个从站的同步抖动	<1us

D.5 DeviceNet 扩展卡

D.5.1 DeviceNet 简介

- (1) 支持 DeviceNet 通讯协议 Group 2 only 连接方式，支持 I/O 轮询数据交换
- (2) I/O 映射最大支持 16 字输入，16 字输出
- (3) 支持 DeviceNet 总线 125kbps、250kbps、500kbps 三种通讯速率
- (4) 节点地址和通讯速率直接在变频器上进行设定
- (5) 外部输入 24V 工作电源
- (6) 支持 EN700 通用平台

D.5.2 DeviceNet 外形及端子定义：

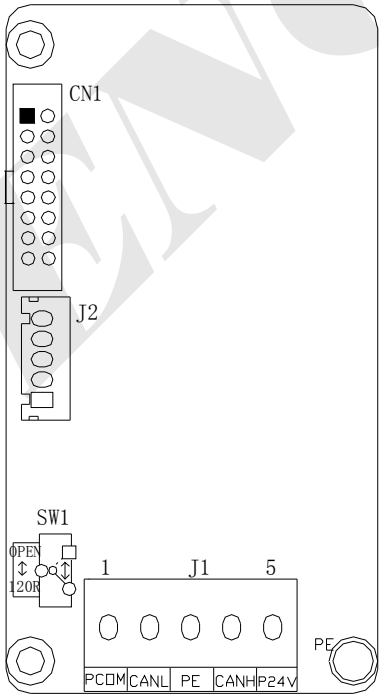


图 D-4 EtherCAT 外形尺寸图

表 D-7 EtherCAT 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	通讯接线端子	由客户连接 DeviceNet 总线的通讯设备端口。	
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J2（A）或 J7（B）对接。	
J2	程序下载口	厂家使用。	

(1) J1 接口引脚定义

脚位	名称	定义	备注
1	PCOM	外部 24V 电源的接地端口	
2	CANL	信号 CANL	
3	PE	通讯线缆屏蔽层接地端口	
4	CANH	信号 CANH	
5	P24V	外部 24V 电源的接入端口	

表 D-8 拨动开关功能说明

位号	功能	设置	出厂值
SW1	终端电阻通断开关	 OPEN：断开终端电阻  120R：接入终端电阻	断开终端电阻

(2) 产品技术指标及规格

项目	规格	备注
接头	5PIN 开放式可插拔连接头	
传输方式	CAN	
传输电缆	DeviceNet 专用粗缆、细缆、扁平缆	
传输速率	125kbps、250kbps、500kbps	
网络协议	DeviceNet 协议	

D. 6 Profinet 扩展卡

D. 6.1 Profinet 简介

EN-PN02 通讯卡是我司专为 EN700 通用变频器开发的 Profinet 通讯卡，符合国际上通用的 Profinet 以太网标准。

D. 6.2 外形及端子定义说明

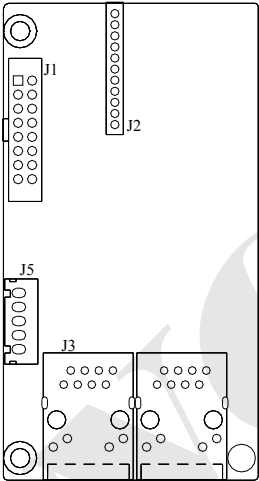


图 D-5 Profinet 外形图

表 D-9 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	板级对接插口	扩展卡与主控板连接口	
J2	调试口 1	用于厂家调试	
J3	通讯网口	Profinet 通讯网口	
J5	调试口 2	用于厂家调试	

附录 E

通用编码器扩展卡

E.1	扩展卡选型.....	183
E.2	EN-PG05、EN-PG06 外形及端子定义说明	183
E.3	EN-PG07、EN-PG08 外形及端子定义说明	184

ENC

ENDING

E.1 扩展卡选型：

通用编码器扩展卡（PG）卡，作为选配件使用，是变频器做闭环矢量控制的选配件。

序号	型号	说明	备注
1	EN-PG05	差分输入 PG 卡，编码器输入信号通过光耦隔离，抗干扰能力强。	选配
2	EN-PG06	OC 输入 PG 卡，编码器输入信号通过光耦隔离，抗干扰能力强。	选配
3	EN-PG07	旋转变压器 PG 卡，仅 7.5KW 及以下功率段。	选配
4	EN-PG08	旋转变压器 PG 卡，仅 11KW 及以上功率段。	选配

E.2 EN-PG05、EN-PG06 外形及端子定义说明

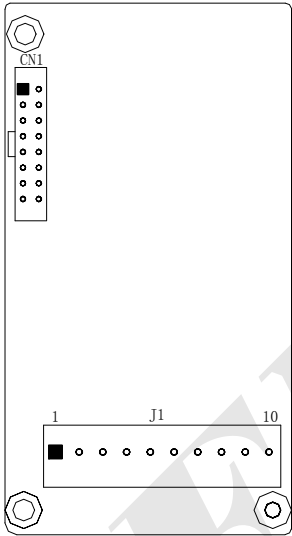


图 E-1 EN-PG05 外形图

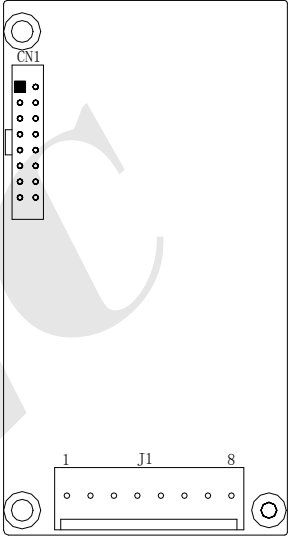


图 E-2 EN-PG06 外形图

表 E-1 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J9（C）对接。	
J1	用户接口	接编码器使用	

(1) EN-PG05 的 J1 端子定义

脚位	端子标号	描述
1	P5V	对外提供 5V/1500mA 电源（仅给 5V 编码器供电）
2	COM	电源地
3	A+	编码器输出 A 信号正
4	A-	编码器输出 B 信号负
5	B+	编码器输出 B 信号正
6	B-	编码器输出 B 信号负
7	Z-	编码器输出 Z 信号负
8	Z+	编码器输出 Z 信号正
9	空位	-
10	PE	屏蔽接线端

(2) EN-PG06 的 J1 端子定义

脚位	端子标号	描述
1	A	编码器输出 A 信号
2	B	编码器输出 B 信号
3	Z	编码器输出 Z 信号
4	P12V	对外提供 12V/100mA 电源（仅给 12V 编码器供电）
5	COM	电源地
6	空位	
7	空位	
8	PE	屏蔽接线端

E.3 EN-PG07、EN-PG08 外形及端子定义说明

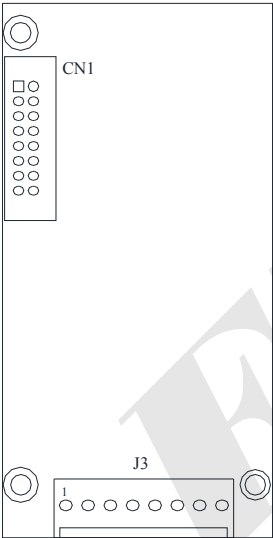


图 a EN-PG07 外形图

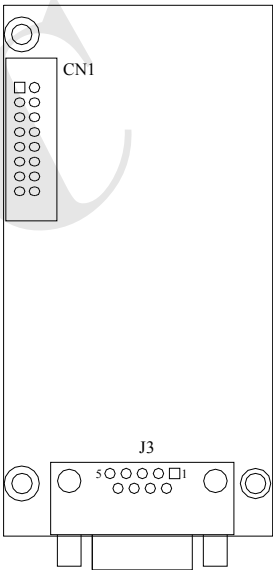


图 b EN-PG08 外形图

图 E-3 外形图

表 E-2 端子功能说明

端子位号	名称	描述
CN1	板级对接口	安装时将此插头与主控板上 J9（C）对接。
J3	用户接口	接编码器使用

(1) EN-PG07 的 J3 端子定义

端子位号	端子标号	描述
1	COS+	旋转变压器反馈 COS 正
2	COS-	旋转变压器反馈 COS 负
3	SIN+	旋转变压器反馈 SIN 正
4	SIN-	旋转变压器反馈 SIN 负

5	EXC+	旋转变压器激励正
6	EXC-	旋转变压器激励负
7	空位	
8	PE	屏蔽线接地端子

(2) EN-PG08 的 J3 端子定义

端子位号	端子标号	描述
1	EXC-	旋转变压器激励负
2	EXC+	旋转变压器激励正
3	SIN-	旋转变压器反馈 SIN 负
4	SIN+	旋转变压器反馈 SIN 正
5	COS-	旋转变压器反馈 COS 负
6	空位	
7	空位	
8	空位	
9	COS+	旋转变压器反馈 COS 正

(3) PG 卡规格说明:

用户接口	DB9 母头
线规	>22AWG
分辨率	12 位
激励频率	10kHz
VRMS	7V
VP-P	3.15±27%

(4) 转接线

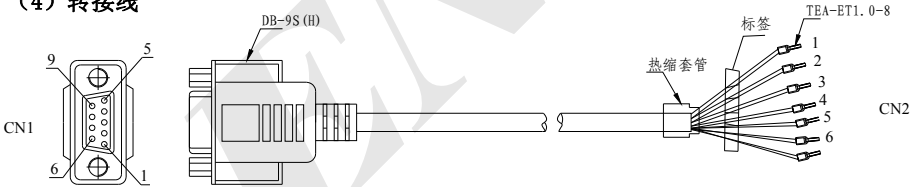


表 B-3 CN1 与 CN2 端子标签对应关系

CN1	右端端子标签	CN1	右端端子标签
1	EXC-	5	COS-
2	EXC+	9	COS+
3	SIN-	铁壳（屏蔽层）	PE
4	SIN+		



- (1) 旋转变压器的选型必须要满足扩展卡的参数要求，特别是激励的输入直流电阻必须要大于 17Ω（可用万用表测量），否则扩展卡不能正常工作。
- (2) 为避免选择过高的极对数的旋转变压器会使得扩展卡处于过载状态，建议不要选用极对数高于 4 对极的旋转变压器。

ENC

附录 F

制动单元与制动电阻

F.1 制动单元与制动电阻..... 187

ENC

ENDING

F.1 制动单元与制动电阻

变频器在运行过程中, 如果被控电机速度下降过快或电机负载抖动过快, 其电动势能将反向对变频器内部电容充电, 从而使功率模块两端电压泵升, 容易造成变频器损坏。变频器内部控制将根据负载情况对此进行控制, 当客户需要制动功能时, 仅需加外接制动电阻, 即可实现能量的及时释放。外接制动电阻属于是能耗式制动方式, 其能量将全部耗散于功率制动电阻。

EN700-4T0040B~EN700-4T0550B 已标配内置制动单元。当用户在使用中, 变频器需外接制动电阻, 请按以下配置表外接制动电阻。

制动单元与制动电阻配置及外接制动电阻配置表

变频器机型	内置制动电阻	可外加 制动电阻	数量	制动电阻功率 (50%制动力率)	制动电阻功率 (10%制动力率)
EN700-4T0040B	无	$\geq 125\ \Omega$	1PCS	$\geq 2\text{KW}$	$\geq 400\text{W}$
EN700-4T0055B	无	$\geq 80\ \Omega$	1PCS	$\geq 3.8\text{KW}$	$\geq 750\text{W}$
EN700-4T0075B	无	$\geq 80\ \Omega$	1PCS	$\geq 3.8\text{KW}$	$\geq 750\text{W}$
EN700-4T0110B	无	$\geq 50\ \Omega$	1PCS	$\geq 5\text{KW}$	$\geq 1\text{KW}$
EN700-4T0150B	无	$\geq 40\ \Omega$	1PCS	$\geq 7.5\text{KW}$	$\geq 1.5\text{KW}$
EN700-4T0185B	无	$\geq 27\ \Omega$	1PCS	$\geq 9\text{KW}$	$\geq 1.8\text{KW}$
EN700-4T0220B	无	$\geq 22\ \Omega$	1PCS	$\geq 11\text{KW}$	$\geq 2.2\text{KW}$
EN700-4T0300B	无	$\geq 19\ \Omega$	1PCS	$\geq 15\text{KW}$	$\geq 3\text{KW}$
EN700-4T0370B	无	$\geq 16.8\ \Omega$	1PCS	$\geq 18.5\text{KW}$	$\geq 3.7\text{KW}$
EN700-4T0450B	无	$\geq 13\ \Omega$	1PCS	$\geq 22\text{KW}$	$\geq 4.5\text{KW}$
EN700-4T0550B	无	$\geq 11\ \Omega$	1PCS	$\geq 28\text{KW}$	$\geq 5.5\text{KW}$

ENC



深圳易能电气技术股份有限公司

保 修 卡

商品名称		型 号	
机身编号			
用户名称、地址及联系电话：		代理商名称、地址及联系电话：	
购买日期： 年 月 日			

请填写及保留此卡，在要求保修服务时，必须出示此卡作为保修凭证。

保 修 协 议

- 1、该产品自购买日期起 18 个月内，在正常保存及使用情况因变频器本体原因产生的故障，我司将提供国内免费维修服务。
- 2、在保修期内，如发生以下情况，我司将视情况收取一定的维修费用。
 - a) 未严格按照《使用手册》或在不符合《使用手册》要求的环境下超出标准规范使用所引发的故障；
 - b) 将变频器用于非正常功能时引发的故障；
 - c) 未经允许，自行修理、改装所引起的故障；
 - d) 购买后由于保管不善、跌损或其它外在因素造成的损坏；
 - e) 由于电压异常、雷电、水雾、火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴等自然灾害或灾害相伴的原因所引起的故障；
 - f) 擅自撕毁产品的标识（如：铭牌等）。
- 3、服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。
- 4、如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。
- 5、超过保修期的机器，本公司亦将提供终生有偿维修服务。
- 6、擅自更改产品 LOGO、机器型号或出厂铭牌信息，我司将不提供任何技术支持或售后服务。

深圳易能电气技术股份有限公司
地址：深圳市南山区丽山路民企科技园 2 栋西座 6 层
电话：0755-26511088
传真：0755-26985120
邮编：518055
网址：www.enc.net.cn

请
沿
此
虚
线
剪
下



产品装箱清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	变频器	1	台	
2	包装材料	1	套	
3	使用手册	1	份	
4	合格证	1	份	



地址：深圳市南山区丽山路民企科技园2栋西座6层

E-mail: info@enc.net.cn

网址: www.enc.net.cn

服务热线
4000-711-088